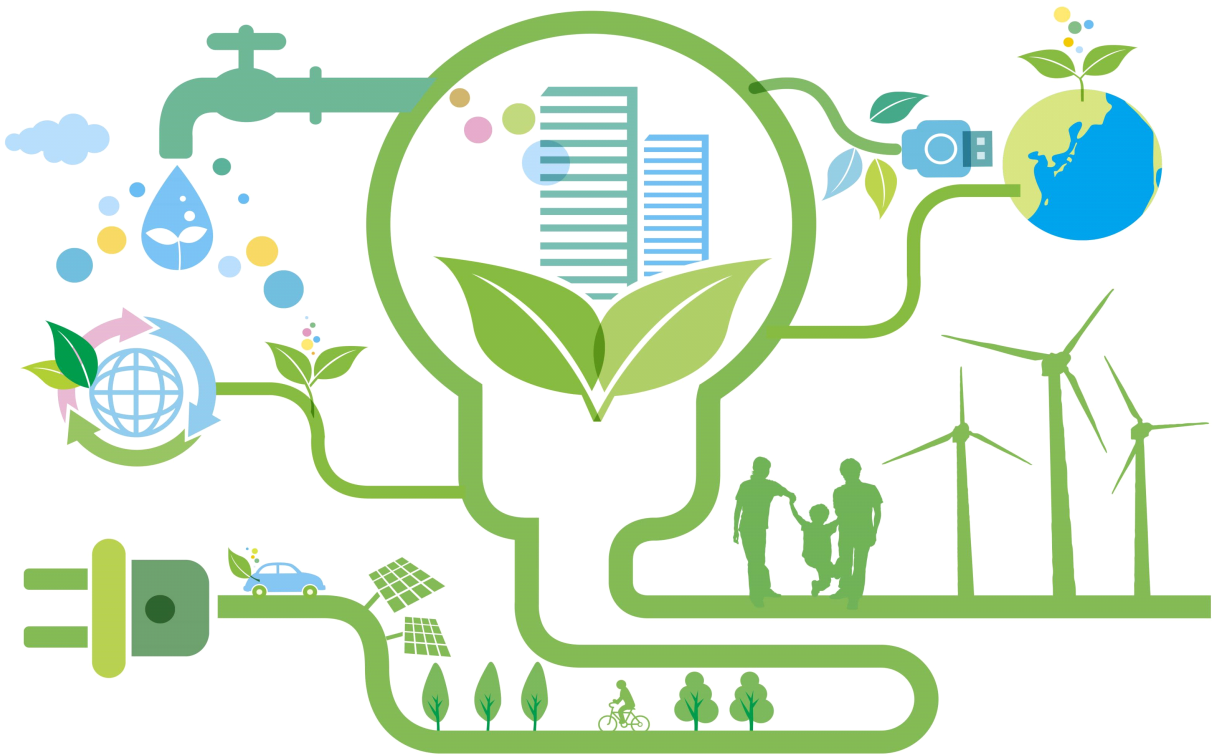


경기도 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 로드맵 연구

Renewable Energy Transition Roadmap
for Decarbonizing Power in Gyeonggi-Do

고재경 외

kjk1020@gri.re.kr



정책연구 2023-29

경기도 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 로드맵 연구

Renewable Energy Transition Roadmap
for Decarbonizing Power in Gyeonggi-Do

인쇄 2023년 8월
발행 2023년 8월
발행인 주형철
발행처 경기연구원
주소 (16207) 경기도 수원시 장안구 경수대로 1150
전화 031)250-3114 / 팩스 031)250-3111
홈페이지 www.gri.kr
등록번호 제 99-3-6호 © 경기연구원, 2023
ISBN 979-11-6853-195-6 93530

연구책임 고재경 (경기연구원 선임연구위원)
공동연구 강철구 (경기연구원 선임연구위원)
김동영 (경기연구원 선임연구위원)
김정훈 (경기연구원 선임연구위원)
이정임 (경기연구원 선임연구위원)
예민지 (경기연구원 연구원)
황지현 (경기연구원 연구원)
이상훈 (前 경기연구원 선임연구위원)
최승철 (前 경기환경에너지진흥원 본부장)

※ 이 보고서의 내용은 연구자의 의견으로서 경기연구원의
공식 견해와 다를 수 있습니다.

정책건의

- 2021년 경기도 재생에너지 발전량은 전력소비량의 2.5% 규모로 매우 낮은 수준
- 경기도는 민선 8기 들어 2030년까지 2018년 대비 온실가스 40% 감축, 재생에너지 발전 비중 30%를 목표로 설정하고 탄소중립녹색성장 기본계획을 수립할 예정이며, 이에 앞서 지난 4월에는 민선 8기 신재생에너지 9GW 공급을 목표로 '경기도 RE100 비전'을 선언하였음.
- 전국에서 경기도가 전력을 가장 많이 소비하는 반면(25%) 경기도 재생에너지 발전량(21)은 전력소비량의 2.5% 규모로 전국 평균(6.9%)보다 매우 낮은 수준이며, 화성, 평택, 용인, 파주, 이천 5개 지역이 절반에 가까운(47.7%) 전력을 소비
 - 재생에너지원별 발전량은 태양광이 53.8%를 차지하여 가장 많고, 그다음 수력(19.3%), 해양(13.9%), 바이오(10.6%), 폐기물(2.3%), 풍력(0.1%) 순
- 경기도 재생에너지 접속을 위한 전력계통 설비 여유용량은 경기 남부와 북부 지역이 각각 20GW, 8GW 규모이며, 설비여유용량 비율은 각각 93%, 94%로 계통 인프라가 상대적으로 양호
- 하지만 각종 규제로 인해 재생에너지 입지가 제한적이고 지가가 비싸서 재생에너지가 풍부하고 지가가 낮은 호남, 영남지역에 비해 경제성이 낮음.
- 재생에너지 잠재량 분석 결과 기술적 잠재량과 시장잠재량의 차이가 매우 크게 나타나 입지와 경제성에 영향을 미치는 규제 및 정책과 제도 개선 중요
- 태양광 잠재량을 분석한 결과 현재의 규제를 모두 적용한 기준안(중간값)의 지상형 태양광은 8.49GW, 건축물 태양광 8.87GW를 합한 17.36GW로 추정
- 경기도 토지의 약 83.3%가 각종 규제로 태양광 입지가 불가능하며, 이격거리, 영농형 태양광, 상수원 관련 규제를 모두 완화할 경우 설치가능 면적은 경기도 전체 면적의 33%로 기존(16.7%) 대비 약 2배로 증가
 - 12개 시군의 이격거리 규제 해제, 농업진흥구역을 포함한 농지의 영농형 태양광 규제를 개선하게 되면 잠재량은 각각 11.76GW, 12.61GW로 38.5%, 48.5% 증가
 - 상수원 보호 규제 지역에 태양광 설치를 허용하더라도 중복규제로 인해 잠재량(8.92GW) 증가는 크지 않은 것으로 나타남.

- 풍력 잠재량은 최대 2.86~6GW, 최소 0.04~0.09GW로 분석되었으며, 경기도 바이오에너지 시장잠재량 역시 약 0.116GW에 그쳐 풍력과 바이오에너지 모두 태양광 잠재량에 비해 매우 낮은 수준임.
- 신재생에너지백서에 의하면 태양광, 육상풍력, 해상풍력(인천·경기)의 기술적 잠재량은 각각 234GW, 41.2GW, 69.1GW로 제시되고 있어, 규제 및 제도 개선, 정책적 의지, 설비이용률, 효율 향상 기술 등의 요인에 의해 잠재량은 큰 폭으로 증가할 수 있음을 의미함.
- 2030년 경기도 전력 목표수요의 30%를 재생에너지로 공급하는 RE3030 실현을 위해서는 태양광과 풍력발전 설비가 각각 23.1GW, 6.3GW 필요
 - 태양광과 풍력 비율을 2:1로 구성한 RE3030 시나리오에서 태양광 23.1GW, 풍력 6.3GW 규모의 설비가 필요해, 현재 조건에서의 태양광 및 풍력 시장잠재량과 비교할 때 매우 어려운 여건임을 알 수 있음.
 - RE3030을 위한 재생에너지 생산량 45TWh 중 15TWh를 수요관리로 줄이고 나머지 30TWh를 재생에너지로 공급하는 RE3020 시나리오에서는 태양광과 풍력은 각각 15.4GW, 4.2GW 필요
 - RE3020에 의한 재생에너지 생산목표 30TWh는 민선8기 공약인 2030년 재생에너지 발전 비중 30% 목표인 26.6TWh보다 조금 많으며, '경기도 RE100 비전'의 목표치와 거의 유사한 수준
- 경기도 RE3030 달성을 위해 시군별 전력소비 전망치 대비 재생에너지 30% 생산을 목표로 부여할 경우 재생에너지를 가장 많이 생산해야 하는 곳은 화성시임.
 - RE3030을 위한 재생에너지 목표량에서 현재의 재생에너지 발전량을 뺀 생산량은 화성시가 가장 많고(8,364GWh), 그다음 평택시(6,002.7GWh), 용인시(3,721.4GWh), 파주시(3,522.2GWh), 이천시(3,431.2GWh), 안산시(2,055.6GWh), 수원시(2,050.8GWh) 순으로 재생에너지 생산 목표량이 많음.
 - 이에 비해 가평군은 현재 재생에너지 생산량이 RE3030 목표량을 넘어선 수준이며(-17.3GWh), 연천군(54.8GWh), 과천시(116.5GWh), 동두천시(194GWh), 구리시(251.9GWh) 순으로 목표 생산량이 적게 나타남.
- 기후위기 대응 탄소중립 규제 강화에 선제적으로 대응하여 경기도 산업에 미치는

부정적 영향을 줄이고 재생에너지 투자의 경제적 파급효과 확산 필요

- 탄소세 부과가 경기도 산업에 부정적인 영향을 미침에도 불구하고, 탄소규제에 대응하여 재생에너지 투자를 확대할 경우 이러한 부정적 요인을 훨씬 상쇄하고도 남는 경제적 효과가 발생하며, 탄소세 부과로 발생하는 경제적 손실 회피까지 감안하면 재생에너지 전환의 경제적 파급효과는 더 늘어나게 됨.
- 국가 전체를 대상으로 한 연구에서 재생에너지의 경제적 파급효과 및 산업의 전후방 연쇄효과가 큰 것으로 분석되고 있고 탄소중립 규제에 대응하지 않을 경우 부담하게 될 비용 등을 고려할 때 재생에너지 전환을 경기도 녹색산업 전환 및 성장동력으로 육성하는 전략이 중요함.
- 전력소비가 많은 경기도에서 재생에너지를 최대한으로 생산하는 것은 경기도뿐 아니라 국가 탄소중립 및 전력계통의 안정적이고 효율적인 운영 측면에서도 중요
- 2030년까지 신규 송전선이 건설될 가능성이 낮아서 다른 지역에서 생산한 재생에너지 전력을 수도권으로 끌어오기는 매우 어려운 상황이며, 계통운영의 안정성을 위해 비수도권의 재생에너지 출력 제한과 수도권의 필수 발전기인 LNG 운전량이 늘어날 전망
- 이러한 여건을 고려할 때 소비지인 경기도에서 필요한 재생에너지를 최대한 생산하는 것은 신규 송변전소 건설 투자 및 사회적 갈등 비용을 줄이는 동시에 국가 전력계통 운영의 안정성 측면에서도 중요한 과제
- 재생에너지 입지 확보를 위한 규제 및 제도 개선, 경기도와 기초지자체의 재생에너지 전환 목표 연계, 재생에너지원의 다변화 및 체계적인 개발 필요
- 첫째, 재생에너지 입지 확대를 위해 용도지역 규제 영향 평가를 통해 규제 개선 우선순위를 도출하며, 재생에너지 확산에 장애가 되는 법제도를 개선함.
 - 영농형 태양광과 같이 중앙정부 소관 사항에 대해서는 추진 상황을 모니터링하고 법제도 개선을 촉구하되, 경기도와 기초지자체는 인허가 및 협의 절차 간소화, 도로 및 도시공원 점용료 기준 정비, 이격거리 규제 등 정책적 의지와 노력으로 가능한 부분부터 장애요인을 해소해 나감.
 - 여주시와 같이 주민참여형 재생에너지 설치 사업에 대해서는 이격거리 규제 예외 규정을 두는 등 규제를 제한적으로 적용하거나 지역사회 공론화를 통해 이격거리 규제를 해소하는 사례를 도출함.

- 둘째, 경기도 RE3030 실현을 위한 기초지자체 재생에너지 목표 수립을 위한 기준량을 산정하고, 기초지자체 탄소중립녹색성장계획의 재생에너지 목표 정합성 검토 절차를 마련하며, 우수 지자체에 대해서는 시군 보조금 사업에 대한 우선권 부여 및 보조금 비율 차등화, 특별조정교부금 배부 등의 인센티브를 제공함.
- 셋째, 태양광, 풍력의 공급 속도를 높이는 동시에 변동성과 간헐성을 보완할 수 있는 소수력, 양수, 바이오에너지, 조력, 수소기반 연료전지 등의 개발과 활용, 공공주도 계획입지 부지 발굴 및 계획 수립, 리파워링(repowering), 재생에너지 개발계획 및 운영 통합관리 등 재생에너지 목표 이행 기반을 조성함.
- 온실가스감축인지예산제도와 중기지방재정계획 재검토를 통해 에너지전환 예산 비중을 높이며, 기후대응기금, 탄소중립펀드, 녹색채권 등 다양한 자원 조달방안 활용
- 중기지방재정계획을 재검토하여 온실가스 감축예산을 기존의 5% 수준에서 단계적으로 10%, 15%로 확대하고, 총 감축예산 중에서 탄소중립의 핵심적인 이행 수단인 에너지전환 관련 예산 비중을 획기적으로 높임.
- 지방공기업 최초로 녹색채권을 발행한 경기주택도시공사의 녹색채권 발행을 확대하고 개발사업 이익의 일정 비율을 녹색기금으로 활용하는 방안 검토
- 재생에너지 공간계획을 수립하여 실행력을 높이고 분산에너지 특화지역 지정 추진 및 대규모 재생에너지 개발, 배전망 운영관리를 위한 전담기구 설립 검토
- 재생에너지원별 잠재량을 분석하고 설치 가능한 부지를 지목별, 건축물 유형별로 조사하여 공간정보를 바탕으로 시군별 자원지도를 구축하고 재생에너지 계획을 수립하며, 경기도가 추진할 RE100 플랫폼 구축 사업과 연계하여 관리함.
- 경기도 남부-북부 균형발전 수단으로 분산에너지 특화지역을 지정하고 에너지 신산업 육성을 연계함.
- 재생에너지를 포함한 분산에너지 시스템으로의 전환이 빠르게 이루어질 전망이며 배전망에 접속되는 재생에너지 증가에 대비한 배전망 운영자로서 지역의 역할에 대비하여 전담기구 설립을 검토함.

키워드 전력 탈탄소화, 재생에너지 잠재량, RE3030, 탄소중립, 경기도

차례

정책건의

제1장 | 서론 _ 1

- 1. 연구의 배경 및 목적 3
- 2. 연구의 범위 및 방법 4

제2장 | 기후위기 대응 탄소중립 동향과 경기도 영향 _ 7

- 1. 국내외 탄소중립 동향 9
 - 1) 해외 탄소중립 규제 동향 9
 - 2) 글로벌 재생에너지 투자 확대에 따른 재생에너지 전환 가속화 14
 - 3) 국내 동향 19
- 2. 탄소중립이 경기도 산업에 미치는 영향 29
 - 1) 분석 방법 및 전제조건 29
 - 2) 시나리오별 파급효과 32
 - 3) 시사점 42
- 3. 기후위기에 대한 도민 인식 43
 - 1) 조사개요 43
 - 2) 조사결과 45
 - 3) 종합 및 시사점 52

제3장 | 경기도 전력소비 및 재생에너지 현황 _ 55

- 1. 경기도 전력소비 현황 57
 - 1) 경기도 57
 - 2) 기초지자체 59
- 2. 경기도 재생에너지 생산 현황 63
 - 1) 경기도 63
 - 2) 기초지자체 71
- 3. 경기도 재생에너지 공급 여건 77

1) 경기도 정책 동향	77
2) 전력계통 및 발전단가(LCOE)	81
3) 재생에너지 전환에 대한 도민 인식	86

제4장 | 재생에너지 전환 잠재력 및 시나리오 _ 91

1. 경기도 재생에너지 잠재량 분석	93
1) 태양광발전 잠재량	93
2) 풍력발전 잠재량	110
3) 바이오에너지 잠재량	115
4) 재생에너지 잠재량 분석 종합	117
2. 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 시나리오	119
1) 경기도 전력수요 전망 및 목표 수요	119
2) 재생에너지 전환 시나리오	120

제5장 | 경기도 재생에너지 전환 전략과 과제 _ 131

1. 재생에너지 전환을 위한 전략 및 중점과제	133
1) 재생에너지 입지 확보를 위한 규제 및 제도 개선	133
2) 경기도와 기초지자체 재생에너지 전환 목표 연계 강화	150
3) 재생에너지원의 다변화 및 체계적인 개발	158
2. 재생에너지 전환의 경제적 파급효과 및 자원조달 방안	174
1) 재생에너지 전환의 경제적 파급효과	174
2) 자원조달 방안	178
3. 재생에너지 전환 실행체계 및 거버넌스	191
1) 경기도 실행체계 및 거버넌스 기능 강화	191
2) 중장기 재생에너지 조달을 위한 협력체계 구축	192
3) 분산에너지 확대에 대비한 전담기구 설립 및 기반 조성	195

제6장 | 결론 및 향후 과제 _ 199

1. 결론	201
2. 정책 제언 및 향후 과제	207
1) 정책 제언	207
2) 연구의 한계 및 향후 과제	211

참고문헌 _ 213

Abstract _ 221

부록 _ 223

[표 2-1] 탄소국경조정제도(CBAM)의 주요 내용	9
[표 2-2] EU 「탄소국경조정제도 이행법」 초안 주요 내용	10
[표 2-3] EU 「핵심원자재법안」 및 「탄소중립산업법안」 초안 내용	12
[표 2-4] 미국 「청정경쟁법안」 주요 내용	13
[표 2-5] 글로벌 기업들의 탄소중립 이니셔티브	14
[표 2-6] 국가 중장기 온실가스 감축목표	20
[표 2-7] 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 재정투자 계획('23~'27)	20
[표 2-8] 목표수요 전력소비량 및 최대전력(하계 기준) 전망	21
[표 2-9] 연도별 전원구성(연말 정격용량 기준) 전망	22
[표 2-10] 신재생에너지 설비 보급전망	22
[표 2-11] 전원별 발전량 비중 전망	23
[표 2-12] 제3차 지능형전력망 기본계획의 주요과제	25
[표 2-13] 제10차 장기 송변전설비계획 주요 과제	26
[표 2-14] 기존 전력 시스템과 분산에너지 시스템 비교	28
[표 2-15] 「분산에너지 활성화 특별법」 주요 내용	28
[표 2-16] 대표적인 규제 현황 및 특례 예시	29
[표 2-17] 경기도 산업별 온실가스 배출량 추계('20)	31
[표 2-18] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 생산유발 감소효과	33
[표 2-19] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 부가가치유발 감소효과	34
[표 2-20] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 취업유발 감소효과	35
[표 2-21] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 파급효과 종합	36
[표 2-22] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 생산수요 감소효과	36
[표 2-23] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 생산유발 감소효과	38
[표 2-24] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 부가가치유발 감소효과	39
[표 2-25] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 취업유발 감소효과	40
[표 2-26] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 파급효과 종합	41
[표 2-27] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 생산수요 감소효과	41
[표 2-28] 주요 조사항목	43
[표 2-29] 응답자 분포 현황	44

[표 3-1] 경기도 에너지원별 최종에너지 소비량 및 연평균 증가율('05~'21)	58
[표 3-2] 부문별 최종에너지소비 상위 10개 시군	60
[표 3-3] 에너지원별 최종에너지소비 상위 10개 시군	61
[표 3-4] 부문별 전력소비 상위 10개 시군	62
[표 3-5] 경기도 발전원별 설비용량 및 발전소 수('23년 7월 기준)	65
[표 3-6] 경기도 신재생에너지원별 누적 발전설비용량 및 발전량('21)	69
[표 3-7] 경기도 재생에너지 시장잠재량	70
[표 3-8] 경기 RE100 비전 산업분야 핵심과제	79
[표 3-9] 경기 산업단지 RE100 실행계획(안)	80
[표 3-10] 경기도 전력거래 유형별 신재생에너지 계통접속 용량 현황	82
[표 4-1] 신재생에너지 잠재량별 영향요인 반영 방법	95
[표 4-2] 태양광 LCOE 추정 전제	95
[표 4-3] 태양광 규제정책 영향요인	95
[표 4-4] 경기도 기초지자체 조례에 나타난 태양광 발전시설 입지규제 조건	97
[표 4-5] 지목별 태양광 설치가능 면적	98
[표 4-6] 태양광 잠재량 시나리오별 배제 요인	100
[표 4-7] 경기도 지목별 태양광 설치가능 면적 산정 기준	102
[표 4-8] 경기도 지목별 지상형 태양광의 시나리오별 잠재량	105
[표 4-9] 건축물 용도별 태양광 잠재량 결과	106
[표 4-10] 경기도 시나리오별 태양광 잠재량	109
[표 4-11] 풍력자원 잠재량 산정을 위한 배제요인	110
[표 4-12] 풍력발전 LCOE 추정의 기본 전제	110
[표 4-13] 풍력발전 규제정책 배제요인	111
[표 4-14] 풍력발전 입지 배제요인 및 시나리오	113
[표 4-15] 경기도 풍력발전 잠재량 분석 결과	114
[표 4-16] 2020년 경기도 시군별 바이오에너지 시장잠재량	116
[표 4-17] 경기도 신재생에너지 시장잠재량 및 기술적 잠재량 비교	119
[표 4-18] 2030년 재생에너지 전환 시나리오 비교	125
[표 5-1] 태양광 잠재량 시나리오에 따른 태양광 설치 가능 면적	136
[표 5-2] 해외 재생에너지 지구 사례	143
[표 5-3] 재생에너지 확대를 위한 입지규제 및 법제도 개선 사항	149
[표 5-4] 2021년 경기도 바이오에너지 생산 및 발전 현황	164

[표 5-5] 경기도 신재생에너지 부문의 산업연관 효과	174
[표 5-6] 시나리오별 재생에너지 생산의 탄소감축량과 총 투자 비용	176
[표 5-7] 시나리오 1에 의한 재생에너지 전환의 지역경제 파급효과	176
[표 5-8] 시나리오 2에 의한 재생에너지 전환의 지역경제 파급효과	177
[표 5-9] 세계 기후금융의 세부 현황('20)	179
[표 5-10] 세계 탄소중립 투자의 연평균 규모 추정액	180
[표 5-11] 세계 에너지부문의 탄소중립 투자 규모 추정액('23~'32)	181
[표 5-12] 한국 탄소중립 투자의 연평균 규모 추정액	182
[표 5-13] 경기도 기후에너지 분야 예산안('23)	183
[표 5-14] 경기도 재생에너지 관련 세부사업 예산안('23)	184
[표 5-15] ESG 채권의 유형별 발행실적 추이	188

그림차례

[그림 1-1] 연구흐름도 및 연구방법	6
[그림 2-1] EU 탄소국경조정제도(CBAM) 도입 영향	11
[그림 2-2] 전 세계 탄소중립 목표 및 계획수립 현황('23.7월 기준)	15
[그림 2-3] 미국의 탈탄소화를 위한 전략 및 가스발전 대체 방법	16
[그림 2-4] 글로벌 재생에너지 신규 투자 추이	17
[그림 2-5] 글로벌 재생에너지 설비용량 증가 전망('22~'27)	18
[그림 2-6] 제3차 지능형전력망 기본계획 개요	24
[그림 2-7] 에너지 계획입지 제도의 주체별 역할	27
[그림 2-8] 기후변화 영향 심각성(좌) 및 경제활동과 일상생활 영향 심각성(우) ..	45
[그림 2-9] 기후위기 상황 인식 및 연령대별 차이	46
[그림 2-10] 기후위기에 대해 느끼는 감정	47
[그림 2-11] 현재와 향후 10년 후 기후재난 위험 안전성	47
[그림 2-12] 기후위기 영향 우려 사항	48
[그림 2-13] 중앙정부와 경기도의 기후위기 대응 정도	49
[그림 2-14] 경기도의 기후위기 대응 탄소중립 조치의 충분성	49
[그림 2-15] 경기도의 재생에너지 발전 비중 목표 상향에 대한 의견	50
[그림 2-16] 에너지전환 및 탄소중립 달성 기대 분야	50
[그림 2-17] 재생에너지 공급이 도내 기업 경쟁력에 미치는 영향	51
[그림 2-18] 기후위기 대응 녹색전환 투자에 대한 견해	51
[그림 2-19] 정의로운 전환 우선 시책	52
[그림 3-1] 경기도 최종에너지소비(좌) 및 에너지원별 소비 추이(우)('05~'21) ..	57
[그림 3-2] 경기도 부문별 에너지원별 소비 비중('21)	58
[그림 3-3] 경기도 전력소비 추이('05~'21) 및 부문별 전력소비 비중('21)	59
[그림 3-4] 시군별 부문별 최종에너지소비량('21)	59
[그림 3-5] 시군별 에너지원별 최종에너지소비량('21)	60
[그림 3-6] 시군별 전력소비량('21) 및 연평균 증가율('10~'21)	61
[그림 3-7] 시군별 부문별 전력소비량('21)	62
[그림 3-8] 시군별 최종에너지소비와 전력소비 비교('21)	63
[그림 3-9] 경기도 발전량 및 전국 대비 비중 추이('05~'22)	64

[그림 3-10] 경기도 발전 설비용량 및 전국 대비 비중 추이('05~'22)	64
[그림 3-11] 경기도 발전원별 설비용량 비중('23)	65
[그림 3-12] 에너지소비 대비 재생에너지 생산 비중 추이 및 재생에너지원별 비중('21)	66
[그림 3-13] 경기도 재생에너지원별 생산량 추이 및 연평균 증가율('14~'21)	67
[그림 3-14] 전국 및 경기도 전력소비 대비 재생에너지 발전 비중 추이('05~'21)	67
[그림 3-15] 전력소비 대비 재생에너지 발전 비중 추이 및 재생에너지원별 비중('21)	68
[그림 3-16] 경기도 재생에너지원별 발전량 추이 및 연평균 증가율('14~'21)	68
[그림 3-17] 경기도 재생에너지원별 발전설비용량 추이 및 연평균 증가율('14~'21)	69
[그림 3-18] 경기도 시군별 신재생에너지원별 발전설비 개소 수('22)	71
[그림 3-19] 경기도 시군별 신재생에너지원별 발전설비용량('22)	72
[그림 3-20] 경기도 시군별 재생에너지 생산량('21)	73
[그림 3-21] 경기도 시군별 재생에너지원별 생산량 비중('21)	73
[그림 3-22] 경기도 시군별 재생에너지 발전량('21)	75
[그림 3-23] 경기도 시군별 재생에너지원별 발전량 비중('21)	75
[그림 3-24] 경기도 시군별 전력소비량(좌) 및 재생에너지 발전량(우)('21)	76
[그림 3-25] 경기도 시군별 전력소비 대비 재생에너지 발전량 비중('21)	76
[그림 3-26] 경기 RE100 비전 개요	77
[그림 3-27] 경기 RE100 비전 대규모 신재생에너지 집적단지 조성 계획	78
[그림 3-28] 지역별 재생에너지 접속 여유율	81
[그림 3-29] 시군별 신재생에너지 접속용량	83
[그림 3-30] 지역별 지상태양광 LCOE(원/kWh) 추정 결과	84
[그림 3-31] 시군별 LCOE(원/kWh) 추정 결과	84
[그림 3-32] 재생에너지 보급 및 확대의 장애요인	86
[그림 3-33] 재생에너지 보급 및 RE100 기업 지원을 위해 지자체에서 필요한 사항	86
[그림 3-34] 석탄, 원자력, 재생에너지 확대에 대한 의견	87
[그림 3-35] 재생에너지 전환의 장애요소	87
[그림 3-36] 재생에너지 확대 우선 정책	88
[그림 3-37] 기후위기 극복을 위한 삶의 방식 개선 및 비용부담 의향	88
[그림 3-38] 거주 인근지역 태양광, 풍력 발전시설 입지 찬반 여부	89
[그림 3-39] 태양광 설치 이격거리 규제 존치 여부	89
[그림 3-40] 기후위기 대응 전기요금 인상 찬반 여부	90
[그림 3-41] 재생에너지 전환 역할 주체	90

[그림 4-1] 경기도 지목별 면적 대비 태양광 설치 가능 면적 비율	99
[그림 4-2] 시군별 건축물 태양광 잠재량	107
[그림 4-3] 시군별 건축물 용도별 태양광 잠재량 비중	108
[그림 4-4] 시군별 태양광 잠재량	109
[그림 4-5] 풍력발전 잠재량 분석 절차와 영향요인별 기준	112
[그림 4-6] 시도별 해상풍력 기술적 잠재량(좌) 및 시장잠재량(우)	115
[그림 4-7] 시도별 총 바이오에너지 시장잠재량	116
[그림 4-8] 경기도 시군 발생원별 바이오에너지 시장잠재량	117
[그림 4-9] 경기도 재생에너지 전환 시나리오	121
[그림 5-1] 경기도 시군별 경지면적 및 농업진흥지역 면적	134
[그림 5-2] 경기도 시나리오별 규제 해제에 따른 태양광 설치 가능 구역	135
[그림 5-3] 경기도 규제 해제에 따른 태양광 설치 가능 구역	136
[그림 5-4] 에너지개발특성 평가(좌) 및 에너지개발구역 해양공간관리계획도(우) ..	142
[그림 5-5] 시군별 확실적인 재생에너지 소비 비중 기준을 적용한 재생에너지 생산량 ..	152
[그림 5-6] 시군별 형평성 기준 복합지표를 적용한 재생에너지 생산량	154
[그림 5-7] 시군별 2030 전력소비 대비 재생에너지 20% 및 30% 목표 부여 ..	155
[그림 5-8] 경기도 풍력자원 분포 및 육상풍력 시범단지 설치 가능 지역(안) ...	160
[그림 5-9] 국내 양수발전 현황(좌) 및 소형 양수발전 후보 부지(우)	167
[그림 5-10] 소수력을 활용한 그린수소 생산 과정	168
[그림 5-11] 조류에너지(좌) 및 조력에너지(우) 기술적 잠재량	169
[그림 5-12] 영국 재생에너지 계획 데이터 지도	172
[그림 5-13] 탄소세 부과 효과와 재생에너지 전환 시 시나리오별 효과	178
[그림 5-14] 세계 탄소중립 투자의 부문별 연평균 규모 추정액	181
[그림 5-15] 경기도 중기지방재정계획의 기후·에너지분야별 예산 추이	185
[그림 5-16] 경기도 중기지방재정계획의 기후·에너지분야 예산 추이 비교	185
[그림 5-17] 수도권 전력공급을 위한 유통선로 현황	193

01

서론

1. 연구의 배경 및 목적
2. 연구의 범위 및 방법

1 연구의 배경 및 목적

- 기후위기 대응 탄소중립 실현을 위해서는 모든 에너지원의 전기화와 전력의 탈탄소화가 핵심과제이며, 전 세계적으로 태양광, 풍력 등 재생에너지 전환이 빠른 속도로 이루어지고 있음.
 - 국제에너지기구(IEA, 2021)는 2050년 에너지 소비의 50%를 전력이 차지할 것으로 전망하면서 넷제로 시나리오에서 선진국은 2035년, 전 세계적으로는 2040년 전력부문 탈탄소화를 달성하고 2050년 재생에너지 전력 비중이 90%(풍력과 태양광 70%)가 되어야 한다고 제안
 - 우리나라도 산업, 수송, 건물 등 부문별로 화석연료가 전기로 대체되는 전력화가 진행됨에 따라 2050년 전력수요는 2018년 대비 221.7~230.7%로 대폭 증가할 전망이며, 재생에너지 중심의 전력 공급을 위해 재생에너지 비중을 60.9~70.8%로 높이는 탄소중립 시나리오 제시
- 개발압력이 높아 인구가 계속 증가하고 산업의 전력소비가 빠르게 증가하는 경기도 특성상 탄소중립 사회로 경로를 전환하기 위해서는 수요관리를 통해 전력 소비를 줄이고 재생에너지 생산의 속도와 규모를 획기적으로 늘려야 함.
- 하지만 경기도는 광역지자체 중 가장 많은 전력을 사용하여 우리나라 전체 소비의 25%를 차지하고 증가 속도도 전국 평균보다 빠른 반면, 재생에너지 전력생산량은 소비량의 2.5%에 그쳐 국가 평균(6.9%)에도 못 미치고 있음.
 - 경기도 전력 소비의 52%를 산업부문이 차지하고 있어서 재생에너지 확대는 RE100, ESG 경영을 포함한 산업의 탄소중립 규제 대응 및 녹색산업 전환 측면에서도 중요
- 경기도는 민선 8기 들어 2030년까지 2018년 대비 온실가스 40% 감축, 재생에너지 발전 비중 30%를 목표로 설정하고 탄소중립녹색성장 기본계획을 수립할 예정이며, 이에 앞서 지난 4월에는 민선 8기 신재생에너지 9GW 공급을 목표로 '경기도 RE100 비전'을 선언하였음.
- 이에 본 연구는 경기도 탄소중립 이행 및 RE100 비전 달성을 위한 전력의 탈탄소화 전략으로서 재생에너지 전환 잠재력과 여건을 분석하고 재생에너지 전원 확대를 위한 단계별 전략과 주요 과제를 도출하고자 함.

- 이를 통해 재생에너지 정책에 대한 경기도 리더십을 확보하고 민간투자를 유도함으로써 탄소중립 이행 및 녹색경제 전환의 경제적 파급효과를 확산하며, 「경기도 탄소중립·녹색성장 기본계획」과 「제6차 경기도 지역에너지계획」 수립을 위한 기초자료를 제공함.

2 연구의 범위 및 방법

□ 연구내용 및 범위

- 공간적 범위 : 경기도
- 시간적 범위 : 2030년(기준연도 2021년, 일부 통계는 2022년 기준)
- 내용적 범위
 - 기후위기 대응 탄소중립 동향과 경기도 영향 : 글로벌 탄소중립 규제 동향 및 국내 재생에너지 전환 관련 주요 정책과 계획, 탄소중립 규제가 경기도 경제·산업에 미치는 영향, 기후위기 및 탄소중립이 도민 삶의 질에 미치는 영향
 - 경기도 전력소비 현황 및 재생에너지 공급 여건 : 경기도 및 기초지자체 전력소비 현황과 특성, 재생에너지 생산 현황, 경기도 재생에너지 공급 여건(정책, 물리적·경제적 여건, 기초지자체 역량, 재생에너지에 대한 도민 수용성 등)
 - 경기도 재생에너지 잠재량 및 재생에너지 전환 시나리오 : 경기도 재생에너지(태양광, 풍력, 바이오) 잠재량 분석, 재생에너지 전환 시나리오(RE3030, RE3020)
 - 경기도 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 확대 방안 : 단계별 전략 및 중점과제, 재원 조달 방안 및 경제적 파급효과, 거버넌스 및 실행체계

□ 주요 쟁점과 연구 방향

- (정책적 의지를 반영한 목표 설정 수준) 윤석열 정부의 에너지정책 방향 변화에 따라 원전 비중이 확대되고 재생에너지 비중이 축소되었으며(제10차 전력수급 기본계획 2030년 원전 비중 32.8%, 재생에너지 21.6%), 경기도 여건상 현재 추세라면 정부의 완화된 재생에너지 목표 달성도 어려운 실정이나 전 세계 탄소중립 투자 흐름과 재생에너지 전환에 대한 경기도 리더십 확보, 녹색경제 이행 추진을 고려한 목표 설정이 필요함.
- 2050년 탄소중립으로 이행하는 중간경로로 제시된 2030년 경기도 재생에너지 목표는 현재의 발전량을 기준으로 30%를 재생에너지로 공급하는 것으로,¹⁾ 전력자립도가 100%

- 가 아닌 상황에서 전력소비량을 기준으로 한 재생에너지 30% 목표와는 큰 차이가 발생함.
- 2021년 경기도 전력자립도는 61.5%로 나머지 40% 가까이에 해당하는 전력은 다른 지역의 생산에 의존하고 있어서, 현재의 전력소비량을 기준으로 재생에너지를 30% 공급하기 위해서는 전력생산량 기준 대비 약 15TWh의 재생에너지가 더 필요함.²⁾
 - 더욱이 경기도의 전력소비 증가 추이를 고려할 때 2030년 경기도 전력소비량의 30%를 재생에너지로 공급하려면 현재 전력소비를 기준으로 한 목표에 비해 재생에너지 생산이 엄청난 규모로 확대되어야 함.
 - 본 연구는 기후위기 대응 글로벌 탄소중립 동향 및 재생에너지 전환 흐름에 선제적으로 대응하고 분산에너지 활성화 특별법 제정 등 전력시장 및 에너지 시스템 변화를 고려하여 2030년 전력소비 예측치를 기준으로 재생에너지 전환 시나리오를 검토함.
- (경기도 탄소중립녹색성장 기본계획 수립과의 정합성) 경기도는 올해 2030년까지 2018년 대비 온실가스 40% 감축을 위한 기본계획을 수립할 예정이므로 기본계획에 포함될 재생에너지 목표와 정합성을 전지하는 것이 필요함.
- (탄소중립 규제 영향 및 재생에너지 전환의 경제적 파급효과) 재생에너지 전환을 규제나 온실가스 감축을 위한 당위적인 목표가 아닌 새로운 성장동력으로서 정책적 지지와 수용성을 확보하려면 탄소중립 규제가 경기도 산업에 미칠 영향 및 재생에너지 투자의 경제적 파급효과를 추정하는 것이 중요한 과제이나, 경기도 산업별 온실가스 배출량 데이터 확보, 신재생에너지 부문 산업연관표 작성 등의 어려움으로 인해 분석 결과에 한계가 존재함.
- (재생에너지 잠재량 분석) 경기도 재생에너지 잠재량은 태양광을 중심으로 조사가 이루어졌으나 지상형 태양광에 국한되어 있고 규제 조건이 반영되어 있지 않아 데이터 활용에 한계가 있으며, 풍력, 바이오에너지를 포함한 다른 재생에너지 지원에 대해서는 신재생에너지백서 및 기타 관련 연구 자료 이외에 경기도 차원의 조사나 연구가 없어서 본 연구에서 태양광(지상형, 건축물), 육상풍력, 바이오에너지 잠재량을 추정하여 사용함.
- (재생에너지 전환을 위한 전력계통 시스템 구축 및 불확실성) 재생에너지를 포함한 분산형 에너지체계의로의 전환은 전력계통 시스템에 대한 투자, 중앙정부와

1) 민선 8기 공약은 재생에너지 발전 비중 30%였으나 이후 신에너지를 포함한 신재생에너지 발전 비중 30%로 수정되었으며, 공약은 ('20년) 4.0%(2.910GWh) → ('26년) 12%(9,960GWh) → ('30년) 30%(26,570GWh)로 재생에너지를 확대하는 것임.

2) 2019년 수립된 『제5차 경기도 지역에너지계획』에 의하면 2030년 신재생에너지 발전 비중 20% 목표는 전력소비 비중 13.1%에 해당함.

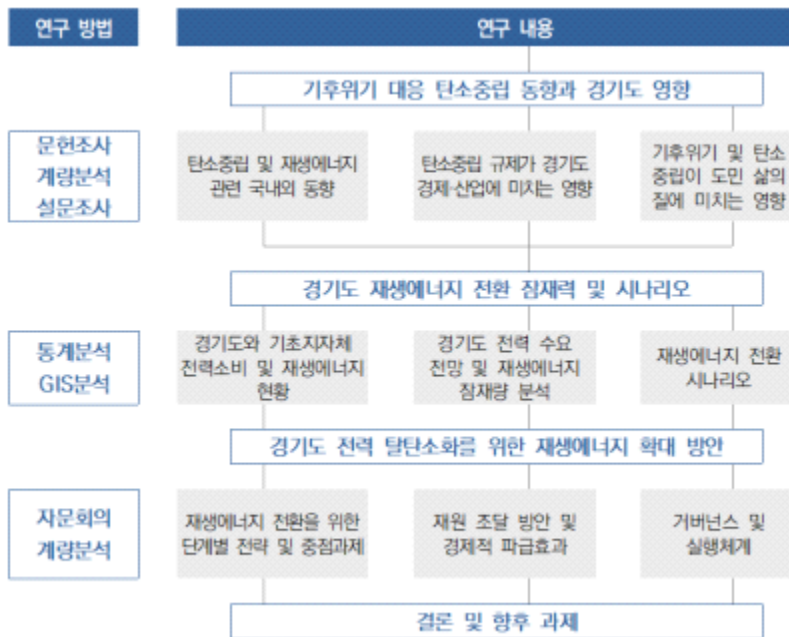
지자체 역할 변화 등을 필요로 하나 경기도 차원의 설비 규모 및 비용 추정이 어렵고 불확실성이 존재함.

- (전력 수요관리와 재생에너지 전환) 전력소비가 많은 경기도 특성상 재생에너지 전환에 앞서 전력 수요 감축이 중요하나 수요관리의 가장 중요한 수단인 에너지 가격이 외생변수로 작용하고 있어서 본 연구에서는 수요관리에 의한 전력절감량을 반영한 목표 수요를 가정한 후 재생에너지 전환 목표를 제시함.

□ 연구 방법

- 탄소중립 동향 및 재생에너지 전환 관련 문헌조사
- 기후위기 및 재생에너지 전환에 대한 도민 대상(1,000명) 설문조사
- 태양광, 풍력, 바이오에너지 잠재량에 대한 통계 및 GIS 분석
- 탄소중립 규제가 경기도 산업에 미치는 영향 및 재생에너지 전환의 경제적 파급 효과에 대한 계량분석
- 재생에너지 전환 시나리오 및 주요 전략에 대한 전문가 자문회의

[그림 1-1] 연구흐름도 및 연구방법



2

기후위기 대응 탄소중립 동향과 경기도 영향

1. 국내외 탄소중립 동향
2. 탄소중립이 경기도 산업에 미치는 영향
3. 기후위기에 대한 도민 인식

제2장 기후위기 대응 탄소중립 동향과 경기도 영향

1 국내외 탄소중립 동향

1) 해외 탄소중립 규제 동향

- EU는 2023년 10월부터 탄소국경조정제도(CBAM)³⁾를 시행하고 「탄소중립산업법」과 「핵심원자재법」 초안을 발표하는 등 기후위기 대응이 글로벌 통상이슈로 부상
- EU 집행위는 그린딜 정책의 후속 조치로 2030년까지 1990년 수준 대비 온실가스 배출량을 55% 감축하기 위한 입법안 패키지인 “Fit-for-55”를 발표하였으며(‘21.7), 탄소가격 관련 입법안에 탄소국경조정제도(CBAM)가 포함되어 있음.
- 탄소국경조정제도(CBAM)는 EU 의회 및 이사회 승인을 거쳐 최종 발표되었으며(‘23.5), 2023년 10월부터 2025년까지 시범운영 후 2026년 1월부터 본격 시행됨에 따라 역외에서 생산된 제품은 CBAM 인증서 구매 의무가 발생하게 됨.
 - 철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전력, 수소 등 6대 품목을 대상으로 2023년 10월부터 시범 도입되어 시범운영 기간에는 배출량을 보고하고, 이후 2026년부터 EU 수입제품의 탄소배출량에 따라 CBAM 인증서 구입에 의해 비용을 납부하게 됨.
 - 탄소국경조정제도의 도입과 함께 탄소배출권 100% 무상할당이 적용되던 업종에 대해 2034년까지 단계적으로 무상할당을 폐지할 계획임.

[표 2-1] 탄소국경조정제도(CBAM)의 주요 내용

구분	주요 내용
도입 시기	• 전환기간 : ‘23.10 ~ ‘25.12, 본격시행 : ‘26.1~ - 전환기간에는 실제 비용부담 없이 수입품의 탄소배출량 정보를 보고해야 하며, 전환기간 종료 후 본격 시행 시에는 CBAM 인증서 구매 의무 부과
적용 품목	• 6대 품목(철강, 알루미늄, 시멘트, 비료, 전기, 수소)과 나사, 볼트 및 철강철 제품 등 일부 다운스트림 제품 포함 • 전환 기간 종료 전 유기화학 물질, 폴리머 등 포함 여부 평가 및 2030년까지 EU-ETS 전 분야를 대상으로 확대하는 것을 목표로 함.

3) 탄소국경조정은 탄소배출이 많은 국가에서 생산·수입되는 제품에 대해 탄소비용을 부과하여 탄소누출(Carbon Leakage)을 방지하고 국가 간 감축노력 차이를 보정하기 위한 무역 조치이며, 일반적인 관세 부과가 아닌 수출국 내의 규제 비용을 고려한 조정(adjustment)이 일어난다는 점에서 탄소국경조정 메커니즘으로 지칭하고 세금(관세, 탄소세) 부과/면제, 배출권 매입·제출 등의 방식 활용이 가능함(정훈, 2023).

구분	주요 내용
적용대상 국가 및 면제·감면 사항	- 모든 비 EU 국가로부터의 수입에 적용하되 EU-ETS에 참여하고 있거나 연계된 배출권 거래제를 운영하고 있는 국가는 면제 - 원산지 국가에서 탄소 가격을 지불한 경우 그에 상응하는 인증서 수 감면 및 EU-ETS 무상할당을 고려하여 CBAM 부과수준 경감
비용 부과 방식	- EU에서 승인된 수입업자가 CBAM 적용 품목 수입 시 상품 유형별 수입 총량과 수입상품에 내재된 탄소배출량만큼 CBAM 인증서(Certificate)를 구매하도록 함 - 인증서 가격: 이산화탄소 배출량 1톤에 대해 EU-ETS 탄소배출권의 주간 평균가로 판매
배출범위	- 간접배출량까지 포함하되, 철강, 알루미늄, 수소는 직접배출량만 산정(간접배출량은 생산 공정 과정에서 소비한 전기의 배출량을 의미하며, 전환기간 동안 간접배출량 산정 방법론을 구체화할 계획) - 내재된 배출량은 실제 배출량에 기초하여 결정하되, 사용 가능한 배출량 자료가 없을 경우, 수출국별 배출집약도 평균치를 기본값으로 적용하거나 EU-ETS 내 해당 산업의 하위 평균 배출집약도를 적용
EU-ETS 무상할당 폐지	- CBAM 도입과 연계하여 '26년 이후 '34년까지 점진적 폐지 ('26)97.5%, ('28)90%, ('30)51.5%, ('32)26.5%, ('34)0%

자료 : 정훈(2023), p.2.

- 「탄소국경조정제도 전환기간 중 보고의무 이행을 위한 이행법」 초안을 발표 ('23.6)하고, '23년 10월 1일부터 6대 품목을 EU에 수출할 경우 발생하는 배출량 보고의무를 이행하기 위한 구체적 방법론을 규정

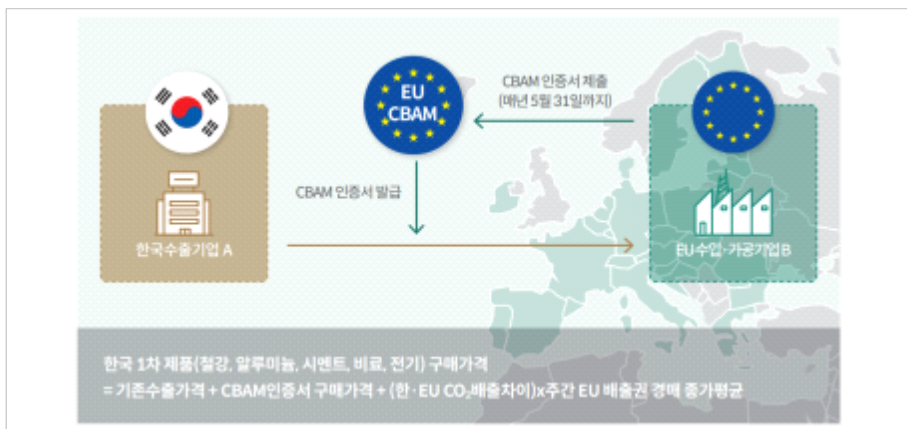
[표 2-2] EU 「탄소국경조정제도 이행법」 초안 주요 내용

구분	주요내용
보고항목	- 개별 사업장(생산공정)의 직·간접 배출량 및 전력소비량, 원산지에서 이미 지불한 탄소가격*, 기타 증빙자료 등 * 감면대상 탄소가격의 종류 및 구체적 산정방식은 미발표
보고절차	- 수입업자에게 분기별 배출량을 포함한 리포트 제출 → 수입업자가 CBAM 전자 등록부에 보고서 등록(제3자 검증서는 불필요) * 매 분기마다 해당 분기 종료 후 1개월 이내에 제출 필요
배출량 산정	- EU-ETS의 기준을 차용하여 개별 사업장의 배출량 계산 후 사업장의 총 생산수량으로 나누어 제품별 내재배출량 산정* - '24.12.31까지는 개별국의 탄소가격제에서 채택하고 있는 배출량 보고방식 활용도 가능('25.1.1부터는 EU 방식만 인정) * ① 활동량×배출계수(예: 석탄소비량×석탄 배출계수), ② 직접 배출량 농도 측정 등 제품 생산자가 원하는 방식을 선택하여 배출량 산정

자료: "EU 집행위, 「탄소국경조정제도」 이행법 초안 발표", 산업통상자원부 보도자료(2023.6.14.).

- EU의 탄소국경조정제도가 본격 시행되면 CBAM 관련 인증서 발행비용으로 국내 수출기업의 이익감소 및 매출감소가 예상되며, 약 2.7%의 관세가 추가 부과되는 것과 같은 효과 발생 전망(문진영외, 2020)
 - 탄소가격의 변동성 심화, 무역장벽 논란에 따른 주요국 간의 무역·통상 분쟁 가능성, 대상 품목의 수출 비중이 높은 신흥국의 피해 확대 등 우려(정예지외, 2022)
 - 이에 대응하기 위해 미국, 영국, 일본, 캐나다 등 주요 국가에서는 제도 시행 전에 유사 제도를 도입하거나 검토 중⁴⁾

[그림 2-1] EU 탄소국경조정제도(CBAM) 도입 영향



자료 : 김윤희(2023), p.2.

- EU 집행위는 2023년 2월 그린딜 산업계획(Green Deal Industrial Plan)⁵⁾ 실행방안 중 하나로 「핵심원자재법안」 및 「탄소중립산업법안(Net-Zero Industry Act)」 발표
 - 「핵심원자재법안」은 특정국에 대한 공급망 의존도 축소 및 역내 투자 확대 등을 통한 EU 역내 원자재 공급 안정성 확보를 목적으로 2030년까지 EU 내 34종 핵심원자재(16종 전략원자재 포함)의 생산 역량을 강화하기 위한 목표 제시

4) 미국은 대규모의 기후변화 인프라 지출 계획 추진에 합의하며 자원조달 방안의 하나로 EU 탄소국경조정제도와 유사한 개념의 「공정전환경쟁법안(FAIR Transition and Competition Act)」을 발의하였으며('21.7), '24년부터 화석연료, 알루미늄, 철강, 시멘트 등에 탄소세를 부과하고, 이를 수입제품에까지 적용하는 것을 골자로 함(김선욱·홍석진, 2022).

5) 2050년까지 기후 중립을 달성하기 위한 EU의 신성장 전략인 유럽 그린딜(European Green Deal)의 세부계획으로 제시된 그린딜 산업계획은 친환경산업의 투자처로서 EU의 입지를 강화하기 위해 ① 규제 환경 개선(탄소중립산업법, 핵심원자재법, 에너지위기 대응, 인프라 구축), ② 탄소중립 산업부문 보조금 규제 완화, EU 및 민간 차원의 금융지원 개선을 통한 재정지원 강화, ③ 인력의 숙련도 향상 및 재교육 체계 구축 등 숙련 인력의 역량 강화, ④ 자유무역 및 협력을 통한 공급망 안정성 강화의 4가지 방안을 담고 있음(황준석·장현숙, 2023).

- 「탄소중립산업법안」은 EU의 산업 주도권을 확보하고 해외투자를 유치하기 위한 목적으로 2030년까지 탄소중립 전략산업 제조역량을 EU 연간 수요의 40% 수준 목표

[표 2-3] EU 「핵심원자재법안」 및 「탄소중립산업법안」 초안 내용

구분	주요 내용
핵심원자재 법안	• 원자재 가치사슬 강화를 위한 목표 설정, 원자재 확보 방안, 공급망 리스크 관리, 지속가능성 확보 전략 등의 내용 포함 • 2030년 역내 수요의 10% 채굴, 제련·정제 40%, 재활용 15%를 통해 EU 역내 생산 65% 달성 목표
탄소중립 산업법안	• 8개 분야(태양광 및 태양열, 육상 풍력발전 및 해양 재생에너지, 배터리 및 저장, 히트펌프 및 지열에너지, 수전해장치 및 연료전지, 바이오가스 및 바이오메탄, 탄소포집·저장기술(CCS), 그리드기술)을 핵심기술로 제시 • 탄소중립 기술의 EU 역내 생산 목표를 설정하고, 관련 프로젝트 지원을 위한 투자 촉진, 규제 간소화, 인프라 구축 방안 등 포함

자료: “EU 집행위, 「핵심원자재법」 및 「탄소중립산업법」 초안 발표”, 산업통상자원부 보도자료 (2023.3.17)를 참고하여 작성.

□ 미국은 인플레이션 감축법(IRA)을 시행 중이며, 수입품에 탄소세 부과를 내용으로 한 「청정경쟁법안(Clean Competition Act)」 발의

- 인플레이션 감축법(IRA)을 통해 기후위기 대응 전략산업에 대한 생산세액 공제, 청정기술에 대한 투자세액 공제 등 2030년까지 약 3,700억 달러(약 489조 원)의 재원을 투입할 예정이며, 탄소배출 44% 감축에 기여할 것으로 전망(오유빈, 2022).
- 미국은 ‘더 나은 재건’ 정책 기조 하에서 미국 내 제조업의 부흥과 국민 생활의 안정화를 목적으로 미국 내 생산시설 투자 유치, 의료비 및 에너지 비용 감축 등을 도모하기 위한 인플레이션감축법(IRA)을 발효하였으며(‘22.8), 기후변화 대응 관련 지출이 약 80% 차지(김용균, 2022)
- 2022년 6월 발의된 「청정경쟁법안(Clean Competition Act)」이 통과되면 2024년부터 화석연료, 알루미늄, 철강, 시멘트 등 12개 수입 원자재에 탄소세(1톤당 55달러)가 부과되고, 향후 수입 완제품까지 확대 적용될 예정임.
- 배출량이 많은 수입품에 탄소세를 부과함으로써 배출집약도가 상대적으로 낮은 자국 기업에게 경쟁 우위를 제공하기 위한 목적으로 도입
- 국내 생산자는 업계 평균 배출량 기준보다 많은 배출량에 대해 가격을 지불하고 수입 업체는 원산지 국가의 배출집약도와 미국 산업평균 배출 집약도 차이에 해당하는 톤당 배출량 가격을 지불함.

[표 2-4] 미국 「청정경쟁법안」 주요 내용

구분	주요 내용
탄소 가격	톤당 55달러, 매년 물가인상률을 고려해서 실질 5% 인상
적용 산업	화석연료, 알루미늄, 철강, 시멘트, 석유화학, 석유정제, 비료, 유리 등
적용 기준	탄소배출량이 많은 제품을 제조하는 국가 대상(최빈국 면제), 탄소 무계기준
적용 방법	$[(\text{미국 산업 평균 배출 집약도}) - (\text{원산지 국가의 배출 집약도})] \times \text{톤당 가격}$
시행 계획	• 2024년, 일부 산업에 시범 적용 • 2026년, 에너지 집약 1차 제품을 최소 500파운드(226kg) 이상 포함하는 수입 완제품까지 확대 • 2028년, 원자재량 기준을 최소 100파운드(45.4kg)로 하향
수익 활용	75%는 해당 산업의 탈탄소화 지원, 25%는 최빈국의 탈탄소화 지원

자료 : 김윤희(2023), p.2.

□ RE100과 같이 탄소중립을 위한 기업들의 자발적 규제가 수출기업에 통상압력으로 작용(고재경외, 2023a)

- ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확대에 따라 기업의 기후리스크 및 지속가능성 정보 공시가 강화되고, 글로벌 기업들의 탄소감축 활동 활발
- 기업활동에 필요한 전력의 100%를 재생에너지 전기로 사용하겠다는 RE100에 참여한 기업은 '14년 12개에서 '23년 7월 415개로 빠르게 증가
- BMW와 볼보 등 유럽 완성차 업체들이 RE100을 요구하고 나서면서, 이를 충족하지 못한 국내 부품사의 납품 계약이 무산되는 사례가 발생하며 비공식적인 무역장벽 영향 가시화⁶⁾
 - 애플의 전 세계 250개 협력사들은 2030년까지 제품 생산공정에 재생에너지 사용을 약속하였으며, 애플 아이폰에 카메라를 납품하는 LG이노텍도 애플의 요구로 2030년까지 RE100 달성 계획
- 국내에서는 2020년 SK그룹을 시작으로 '23년 7월 현재 RE100에 34개 기업이 가입하였으나, 재생에너지 비중은 글로벌 평균보다 현저히 낮은 수준

6) "유럽發 'RE100의 공습'...녹색 보호주의에 공지 물린 韓 부품사", 한경(2023.5.15.).

[표 2-5] 글로벌 기업들의 탄소중립 이니셔티브

구분	주요 내용
선도자동맹 (First Movers Coalition)	전 세계 배출량의 30%를 차지하는 알루미늄, 항공, 화학, 콘크리트, 운송, 철강, 트럭 운송 등 7가지 '저감하기 어려운' 산업부문 탈탄소화를 추진하는 글로벌 이니셔티브로 애플, 구글, 아마존 등 76개 기업이 참여
과학 기반 목표 이니셔티브 (Science-Based Target Initiative, SBTi)	기업의 넷제로 목표를 과학적으로 설정하고 검증하기 위한 이니셔티브로, 세계 주식 시장의 40%를 대표하는 기업들이 파리 협약에 따라 참여
EP100 (Energy Productivity 100)	기업들이 사용하는 에너지의 생산성 개선을 통해 탄소배출량을 줄이고 청정에너지로의 전환을 가속하는 캠페인으로 127개 기업 참여 중
EV100 (Electric Vehicle 100)	121개 기업이 참여하여 2030년까지 친환경 차량 전환을 선언하고 3,200여 개 지역에 충전소 설치 약속
RE100 (Renewable Electricity 100)	기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 전환하겠다는 기업들의 자발적인 글로벌 이니셔티브로 411개 기업 참여('23. 6)

자료 : 해당 홈페이지를 참고하여 작성(고재경외, 2023a:1).

2) 글로벌 재생에너지 투자 확대에 따른 재생에너지 전환 가속화

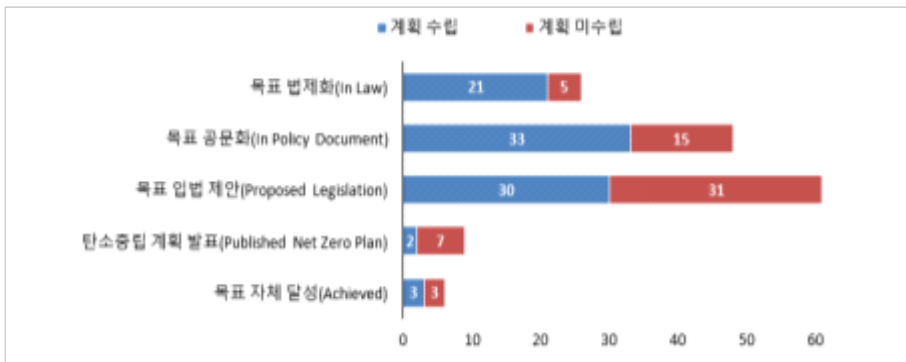
□ 탄소중립 달성을 위해 산업, 건물, 수송 등 모든 부문 에너지원의 전기화와 재생에너지 전력 생산 가속화(고재경외, 2021)

- IEA는 수송과 건물, 산업에 이르기까지 모든 분야에서 전력이 에너지시스템의 핵심 역할을 담당하게 되며, 2050년까지 전 세계가 탄소중립에 도달하려면 2040년 전력부문 넷 제로를 달성하고 2020년 29%인 재생에너지 전력 비중을 시장잠재량까지 높여야 가능하다고 전망(IEA, 2021).
 - 2050년 세계 에너지 총 공급의 2/3는 풍력, 태양광, 바이오에너지, 지열 및 수력에너지가 차지하며, 태양광이 가장 비중이 높은(전체의 1/5) 에너지원이 될 것으로 전망
 - 태양광과 풍력이 2050년 전력 생산의 70%를 차지함에 따라 발전 용량은 각각 20배, 11배 성장할 전망
- 또한 2030년까지는 현재의 가용한 청정에너지 기술(태양광, 풍력, 에너지효율 등)을 최대한 활용하고 2030년 이후에는 기술혁신을 통한 차세대 배터리, CCUS, 수소생산 상용화를 중요한 수단으로 제시
 - 2050년 배출량 감축의 절반 가량은 현재 시점에서 실증 또는 프로토타입 단계인 기술에 의존

□ 전 세계 150개국이 탄소중립을 선언하고⁷⁾, 전력부문 탈탄소화를 위한 재생에너지 발전 비중 확대 노력

- 2023년 7월 기준 전 세계 150개국이 탄소중립을 선언하였으며, 이 중 26개국에서는 탄소중립 및 온실가스 배출 감축목표를 법제화
 - 탄소중립 달성을 위한 세부계획을 수립한 곳은 89개국이며, 탄소중립 목표를 법제화하고 계획까지 수립한 곳은 21개국임.

[그림 2-2] 전 세계 탄소중립 목표 및 계획수립 현황(23.7월 기준)



자료 : Net Zero tracker. “<https://zerotracker.net/>”(2023.7.26. 검색).

- EU는 ‘Fit for 55’ 패키지를 통해 2030년까지 온실가스 배출량 55% 감축을 목표로 제시하였고, 2030년 재생에너지 발전 비중을 42.5%까지 확대하는 「신 재생에너지지침(Renewable Energy Directive, RED) 개정안」에 합의⁸⁾
 - '21년 기준 재생에너지 비중 22%를 '30년까지 42.5%로 확대하기 위해 EU는 산업부문의 재생에너지 사용을 매년 1.6%씩 늘리고 그린수소 사용을 2030년까지 42%, 2035년에는 60%로 확대할 계획임.
- 이에 따라 EU 주요 회원국은 “국가 에너지·기후계획(NECP)”을 개정하여 2030년 재생에너지 비중 목표치를 상향 조정하여 발표하고 있음(김수경, 2023).
 - 스페인은 2030년까지 1990년 대비 온실가스 배출량 32% 감축(2020년 NECP에서는

7) Net Zero tracker. “<https://zerotracker.net/>”(2023.7.26. 검색).

8) 2030년까지 온실가스 배출 55% 절감을 위한 'Fit for 55' 패키지에서 재생에너지 비중 40% 확대를 제안했고, 이후 라-우 전쟁이 발발함에 따라 러시아 화석연료 의존도를 낮추기 위한 RePower 대책을 통해 비중 목표를 45%로 상향 조정하였으나, 폴란드 및 중동부 유럽 회원국을 중심으로 40% 목표 유지를 강력히 요구하자 절충안으로 2030년 신재생에너지 비중을 42.5%로 의무화하고, 다만 각 회원국에 추가적인 2.5% 비중 확대를 통해 45% 비중 달성을 추진하도록 권고하고 있음. “EU, 2030년 신재생에너지 비중 42.5% 확대에 합의”, 한국무역협회 브리핑지부(2023.03.31.).

23%), 재생에너지 발전 비중 81%, 최종에너지 소비 중 재생에너지 비중 48%, 에너지 효율 44% 개선 등을 목표로 제시

- 포르투갈은 2030년 재생에너지 발전 비중 목표를 85%, 온실가스 감축 목표를 2005년 대비 55%(기존 목표 45~55% 감축)로 상향 조정
- 이탈리아는 2030년 재생에너지 발전 비중 목표를 기존 55%에서 65%로, 재생에너지 소비 비중 목표를 30%에서 40%로 각각 상향 조정
- 독일은 2030년까지의 재생에너지 비중 목표치를 기존 65%(191GW 증설)에서 80%(350GW 증설)로 상향 조정
- 미국은 2035년 전력부문 탈탄소화와 2050년 100% 청정에너지 전환을 선언하였으며, '30년까지 해상풍력 설비 2배 확대 및 신규 태양광 패널 5억 개 이상을 설치하고, ESS 확충 및 재생에너지 전용 송전망 건설을 계획함(오정택, 2021).
- 2025년 이후 연간 70GW의 재생에너지 발전 설비를 추가하여 가스 발전량의 75%를 (전체 발전량의 30% 수준) 풍력 및 태양광 발전으로 대체
- 새로운 기술을 활용해 2035년까지 총 330GW 규모의 전력을 공급하여 가스 발전량의 25%(전체 발전량의 10% 수준)를 대체

[그림 2-3] 미국의 탈탄소화를 위한 전략 및 가스발전 대체 방법

전 략	목 표	기 술	정 책 수 단
신재생에너지를 통한 가스발전 대체	2035년 설비용량 1,100GW	풍력, 태양광	RPS목표 증대, 인센티브, 탄소가격
신기술을 활용한 가스발전 대체	2035년 설비용량 330GW	ESS, 수소에너지, CCUS, SMR 등	연구·개발 보조금 지원, 세액공제, 대출지원

자료 : 오정택(2021), p.3.

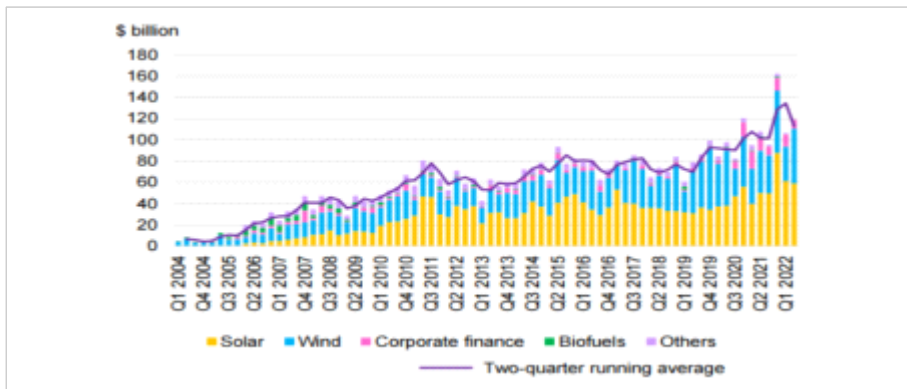
- 중국에서 운영 중인 대형 유틸리티 규모의 태양광 발전 용량(약 228GW)은 전 세계 총 생산량의 절반 이상 수준이며, 2030년까지 태양광 및 풍력 발전을 통해 발전용량 목표(약 1,200GW)를 5년 조기 달성할 전망⁹⁾
- 중국은 제14차 5개년 계획을 통해 풍력 발전량을 전 세계의 절반 수준까지 확대하고 중국 내 대형 유틸리티 규모 태양광 설비를 약 85% 이상 늘렸음.
- 향후 추가될 태양광 발전 용량은 미국의 약 3배 수준이며, 풍력 발전은 전 세계 총량의 약 20%를 차지할 것으로 전망됨.

9) "중국의 오는 2030년 재생에너지 목표, 5년 조기 달성 전망 나와", 임팩트온(2023.7.3.).

□ 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 에너지 위기 및 에너지 안보에 대한 인식이 높아지면서 재생에너지 투자 확대¹⁰⁾

- 러-우 사태에도 불구하고 '21년 기준 글로벌 RE100 기업의 재생에너지 비중은 평균 49%로 전년 대비 4%p 증가(The Climate Group·CDP, 2023)
 - 글로벌 에너지 및 기후위기 해결을 위한 청정에너지 공급에 대한 수요 증가로 2022년 상반기 전 세계 재생에너지 투자는 전년 대비 11% 증가한 총 2,260억 달러 규모¹¹⁾
- 2021년 재생에너지 분야 일자리는 전년 1,200만 명에서 1,270만 명으로 증가하였고 2030년에는 3,820만 명으로 증가할 전망이다.¹²⁾
- 러시아 에너지 의존도 저감 및 친환경에너지 전환 가속화를 위한 EU의 'REPower EU 계획'¹³⁾, 미국의 「인플레이션 감축법」, 중국의 '재생에너지 발전 14차 5개년 계획'¹⁴⁾은 예상보다 빠른 재생에너지 확대의 주요 동인으로 작용

[그림 2-4] 글로벌 재생에너지 신규 투자 추이

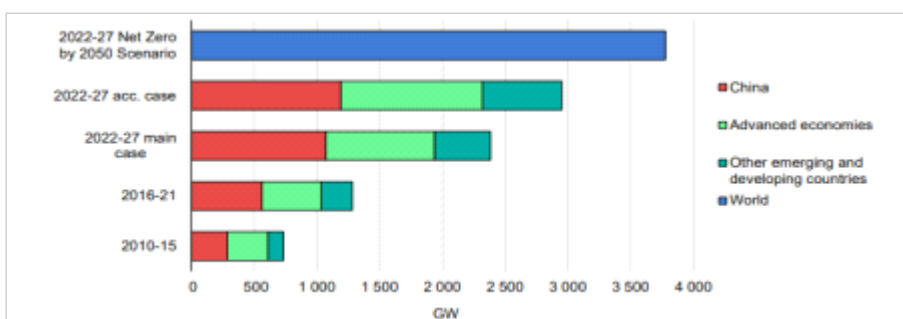


자료 : BloombergNEF(2022), p.1.

- 10) “글로벌 에너지 위기… 재생에너지 더욱 확대된다”, 에너지데일리(2023.7.14.).
- 11) 신규 대규모 및 소규모 태양광 프로젝트에 대한 투자는 2021년 상반기보다 33% 증가한 1,200억 달러로 사상 최고치를 기록했으며, 풍력 프로젝트 파이낸싱은 2021년 상반기보다 16% 증가한 840억 달러에 이릅니다(BloombergNEF(BNEF), 2022).
- 12) 에너지전환 시나리오에 따라 2030년 재생에너지 분야의 전 세계 고용, 에너지 부문 일자리 수는 에너지 효율, 전기자동차, 전력 시스템-유연성 및 수소 분야에서 7,400만 개 이상을 포함하여 1억 3,900만 개로 증가할 전망(IRENA, 2022).
- 13) REPowerEU는 2030년까지 에너지소비 감축목표를 기존의 9%에서 13%로, 재생에너지 1차 에너지 비중 목표를 32%에서 45%로 상향하였으며, '22~'27년 신규 추가될 유럽 재생에너지 설비용량은 지난 5년 대비 2배에 이를 전망이다.
- 14) 중국은 2025년까지 재생에너지 연간 발전량을 약 3,300TWh로 증대하고, 14.5계획기간(2021~2025년) 동안 새로 늘어난 전기 소비량의 50% 이상을 재생에너지 전원으로 충족시키며, 풍력과 태양광의 발전량을 2배로 확대할 방침임.

- IEA는 2022~2027년 동안 전 세계 재생에너지 설비용량이 2,400GW 증가하여 최대 발전원이 될 것으로 전망(IEA, 2022)
- IEA는 2022~2027년 동안 세계 재생에너지 설비용량이 약 2,400GW 증가할 것으로 추정하고 있으며, 동기간 신규 설비용량 중 90%를 재생에너지가 차지하게 될 것으로 전망(김수경, 2023)
 - 이는 지난 5년(2016~2021년) 동안 설치된 설비 용량(1,282GW)보다 85% 증가한 수준
- 2027년 재생에너지 발전량 비중은 38%에 이를 전망이며, 이 중 태양광과 풍력 발전의 비중은 약 20% 차지
 - 2027년 재생에너지 발전량 비중은 38.1%, 석탄 29.7%, 천연가스 21.3%, 원자력 9.4%, 석탄 1.5%로 전망
 - 2025년 초에 재생에너지는 세계 전력믹스(발전량 기준)에서 석탄을 제치고 최대발전원이 될 것으로 예상
- 2022~2027년 동안 태양광 및 풍력 발전설비는 현재 수준의 약 2배 이상 증가하여 태양광 설비는 1,500GW, 풍력 설비는 570GW 이상 추가될 것으로 전망됨.

[그림 2-5] 글로벌 재생에너지 설비용량 증가 전망('22~'27)



자료 : IEA(2022), p.18.

- 중국에서는 풍력과 태양광 보조금이 단계적으로 폐지되고 있음에도 불구하고 2027년까지 성장세가 지속되어, 향후 5년 동안 전 세계 신규 재생에너지 용량의 거의 절반을 차지할 것으로 예상
- EU는 가스 소비를 감축하기 위해 재생에너지를 급속도로 확대하면서 2022년부터 2027년까지 증설 속도가 과거 5년간에 비해 2배 이상 빨라질 것으로 전망

- 미국의 경우 인플레이션감축법을 통해 재생에너지 세액공제가 2032년까지 연장됨에 따라 재생에너지 발전설비 용량이 2027년까지 과거 5년 대비 약 2배 증가할 것으로 전망됨.
- 인도의 경우 신규 증설 용량이 2022~27년까지 현재 수준의 2배로 늘어날 전망이며, 이는 2030년까지 재생에너지 발전설비를 500GW 구축하겠다는 인도 정부의 도전적 목표 달성을 위해 시행되는 입찰 및 대규모 태양광 프로젝트에 따른 것으로 보임.

3) 국내 동향

- 탄소중립기본법 제7조제2항에 따라 탄소중립·녹색성장에 관한 최상위 법정 계획인 『제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획』 수립(‘23.4)¹⁵⁾
- 2050 탄소중립 목표를 달성하려면 전환 부문의 감축이 필수적이며, 2050 탄소중립 시나리오에서 신재생에너지 발전 비중을 60.9~70.8%로 제시
 - 화석연료 의존도가 높은 우리나라는 에너지 부문이 온실가스 총배출량의 87%를 차지하며 전력부문 배출량 비중이 36%로 재생에너지로의 전환이 탄소중립 목표 달성의 핵심과제이나 OECD 국가에 비해 재생에너지 비중이 매우 낮음.¹⁶⁾
- 2030년 국가 온실가스 배출량 목표는 436.6백만톤(‘18년 대비 40% 감축)으로 유지하여 지난 ’21년 국제사회에 약속한 NDC 상향안의 감축목표를 준수하되, 감축수단별 이행 가능성 등을 고려하여 부문간·부문내 목표를 일부 조정함.
- 산업부문은 원료수급 곤란 및 기술전망 등을 고려하여 감축목표를 14.5%에서 11.4%로 완화하고, 부족한 감축량(800만톤)은 ① 전환 부문(태양광·수소 등 청정에너지)과 ② 국제감축 부문을 각각 400만톤씩 확대하여 목표 달성
- 부문별 중장기 감축 대책과 함께 이행기반 강화 정책으로 기후위기 적응대책, 녹색산업 성장, 정의로운 전환, 지역주도의 탄소중립·녹색성장 확산, 인력양성 및 인식제고, 국제협력, 이행 및 환류체계 운영 등 제시

15) 관계부처합동(2023). 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 요약』을 참고하여 작성함.

16) 2022년 기준 OECD 국가 평균 재생에너지 발전 비중은 31.4%(3,544TWh)이며, 우리나라는 미국(20.9%), 영국(43.9%), 독일(38.8%), 일본(17.2%)에 비해서도 매우 낮은 6.8%(50,576GWh)에 불과함. IEA. "https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/monthly-electricity-statistics"(2023.4.12. 검색).

[표 2-6] 국가 중장기 온실가스 감축목표

구분	부문	2018년 배출량	2030 목표	
			기존 NDC ('21.10)	수정 NDC ('23.3)
배출량 합계		727.6	436.6 (40.0%)	436.6 (40.0%)
배출	전 환	269.6	149.9 (44.4%)	145.9 (45.9%)
	산 업	260.5	222.6 (14.5%)	230.7 (11.4%)
	건 물	52.1	35.0 (32.8%)	35.0 (32.8%)
	수 송	98.1	61.0 (37.8%)	61.0 (37.8%)
	농축수산	24.7	18.0 (27.1%)	18.0 (27.1%)
	폐기물	17.1	9.1 (46.8%)	9.1 (46.8%)
	수 소	(-)	7.6	8.4
	탈루 등	5.6	3.9	3.9
흡수·제거	흡수원	(-41.3)	-26.7	-26.7
	CCUS	(-)	-10.3	-11.2
	국제감축	(-)	-33.5	-37.5

자료 : 관계부처합동(2023), p.18.

- 탄소중립·녹색성장 지원을 위해 향후 5년간('23~'27) 총 89.9조원 이상이 소요될 것으로 추정되며, 재정투자가 연평균 약 11.5% 증가하여 과거 5년간 정부 전체 재정규모 증가율(연평균 8.0%) 수준을 상회할 것으로 전망됨.
- 5년간 부문별 감축 대책에 54.6조원, 기후변화 적응대책에 19.4조원, 녹색산업 성장에 6.5조원 등이 지원될 예정
- 한국환경연구원에서 수행한 기본계획(안)의 2030 온실가스 감축경로 이행에 따른 경제적 효과 분석 결과에 따르면, 기준경로(BAU) 대비 '30년까지 GDP는 연평균 0.01%, 고용은 연평균 0.22% 증가 예상

[표 2-7] 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획 재정투자 계획('23~'27)

(단위: 억원, %)				
구 분	'23	'24 ~ '27	합계	연평균 증가율
합 계	133,455	765,738	899,193	11.54
부문별 중장기 감축 대책	79,480	466,283	545,763	11.48
기후변화 적응대책	29,856	164,213	194,068	9.43
녹색산업 성장	10,459	54,453	64,912	7.34
정의로운 전환	2,366	19,837	22,203	37.57
지역 탄소중립·녹색성장	4,602	30,319	34,922	25.36
인력양성 및 인식제고	5,999	26,881	32,881	2.11
국제협력	693	3,751	4,444	1.59

자료 : 관계부처합동(2023), p.23.

□ 『제10차 전력수급기본계획(2022~2036)』에서는 2030년 재생에너지 발전 비중을 21.6%로 설정¹⁷⁾

- (수요 전망) 향후 빠르게 증가할 것으로 예상되는 전기화 수요와 데이터센터 영향을 기준수요 전망에 함께 반영하여 '30년 119.8GW, '36년 135.6GW로 전망
- (수요관리 목표) 기준수요에 수요관리를 차감한 목표수요는 '30년 109.3GW, '36년 118.0GW로 지난 9차 전기본보다 더욱 강화
 - '30년 기준 최대전력은 10.5GW(기준수요의 8.7%) 절감하고 전력소비량 기준으로 64.8TWh(기준수요의 10.2%)의 절감 추진
 - 최종년도('36년) 기준 최대전력은 17.7GW(기준수요의 13.0%) 절감하고 전력소비량 기준으로 105.7TWh(기준수요의 15.0%) 절감 추진
 - 효율향상, 부하관리 등 기존 수요관리 수단을 내실화하고, AMI·EMS 등 데이터 기반 디지털 기술을 활용한 수요관리 및 에너지캐쉬백 등 인센티브 프로그램 추가 등을 통해 수요관리를 강화할 계획

[표 2-8] 목표수요 전력소비량 및 최대전력(하계 기준) 전망

구분	전력소비량(TWh)			최대전력(GW)		
	기준수요	수요관리	목표수요	기준수요	수요관리	목표수요
2030	637.6	64.8	572.8	119.8	10.5	109.3
2036	703.2	105.7	597.4	135.6	17.7	118.0

자료 : 산업통상자원부(2023a).

- (발전설비 및 전원구성 전망) 발전설비는 정격용량 기준¹⁸⁾ '30년 198GW, '36년 239GW가 설치될 것으로 전망되며, 전원별 구성은 '30년 신재생(36.7%), LNG(29.6%), 석탄(16%), 원자력(14.6%), '36년 신재생(45.3%), LNG(27.0%), 원전(13.2%), 석탄(11.3%) 순으로 전망
 - 수도권의 경우 2030년 LNG(42.9%), 용통전력(39.6%), 신재생(8.5%), 석탄(8.1%), 양수(0.6%), 기타(0.3%) 전망

17) 산업통상자원부(2023a). “제10차 전력수급기본계획(2022~2036)” 및 “『제10차 전력수급기본계획(2022~2036)』 확정”, 산업통상자원부 보도자료(2023.1.12)를 참고하여 작성함.

18) “정격용량(Normal Rating, NR, [MW])”이란 발전단 기준 발전기가 정해진 운전조건에서 설비의 최대효율을 유지하며 장시간 연속운전을 보장할 수 있는 출력으로 발전기의 시설용량(설비용량)을 의미(전력거래소, 2020).

[표 2-9] 연도별 전원구성(연말 정격용량 기준) 전망

연도	2023		2030		2036	
구분	용량(GW)	비중	용량(GW)	비중	용량(GW)	비중
신재생	32.8	22.1%	72.7	36.7%	108.3	45.3%
LNG	43.5	29.3%	58.6	29.6%	64.6	27.0%
원자력	26.1	17.5%	28.9	14.6%	31.7	13.2%
석탄	40.2	27.1%	31.7	16.0%	27.1	11.3%
양수	4.7	3.20%	5.2	2.60%	6.5	2.7%
기타	1.1	0.80%	0.9	0.50%	0.8	0.5%
합계	148.4	100%	198	100%	239	100%

자료 : 산업통상자원부(2023a).

- (신재생에너지 설비 전망) 신재생에너지 설비는 2030년까지 72.7GW¹⁹⁾, 2036년까지 108.3GW가 보급될 것으로 전망
 - '30년까지 태양광 46.5GW, 풍력 19.3GW, 수력 2GW, 해양 0.3GW, 바이오 1.8GW, 연료전지 2.5GW, IGCC 0.3GW 보급 전망

[표 2-10] 신재생에너지 설비 보급전망

(단위 : GW)

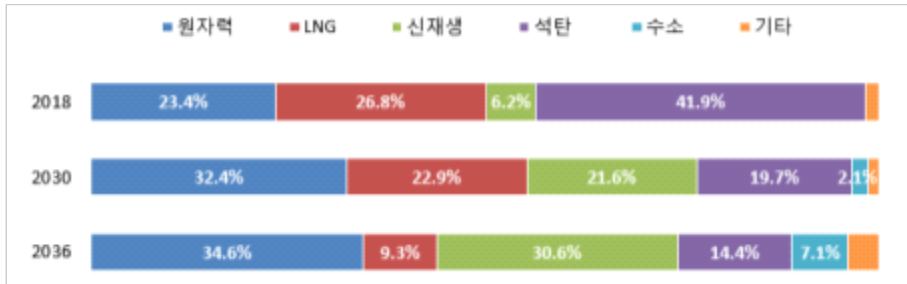
구분	재생에너지					신에너지		합계
	태양광	풍력	수력	해양	바이오	연료전지	IGCC	
2022	22.1	1.9	1.9	0.3	1.8	0.9	0.3	29.2
2030	46.5	19.3	2	0.3	1.8	2.5	0.3	72.7
2036	65.7	34.1	2.1	0.3	1.8	3.9	0.3	108.2

자료 : 산업통상자원부(2023a).

- (신규 설비 전망) 2036년 기준 설비예비율 22%를 적용한 목표설비 용량은 143.9GW로 확정설비 142.2GW를 제외한 1.7GW의 신규 건설 필요
- (발전량 전망) 2030년 전원별 발전량은 원전 201.7TWh(32.4%), LNG 142.4TWh(22.9%), 신재생 134.1TWh(21.6%), 석탄 122.5TWh(19.7%), 수소 13TWh(2.1%), 기타 8.1TWh(1.3%) 순
 - '36년까지 원전과 신재생 발전 비중은 각각 30% 이상으로 증가하고, 석탄발전 폐지, 수소·암모니아 혼소 등으로 석탄, LNG 발전량은 감소할 전망
 - 지난 정부 5년 동안 신재생 설비용량이 연평균 3.5GW 증가한 반면, '30년 신재생에너지 발전량 비중 21.6% 달성을 위해서는 연 5.3GW 증가가 필요한 만큼 상당히 도전적인 목표임.

19) 사업용 발전설비 기준이며, 자가용 설비(6.5GW)를 합하면 79.2GW 수준으로 전망.

[표 2-11] 전원별 발전량 비중 전망



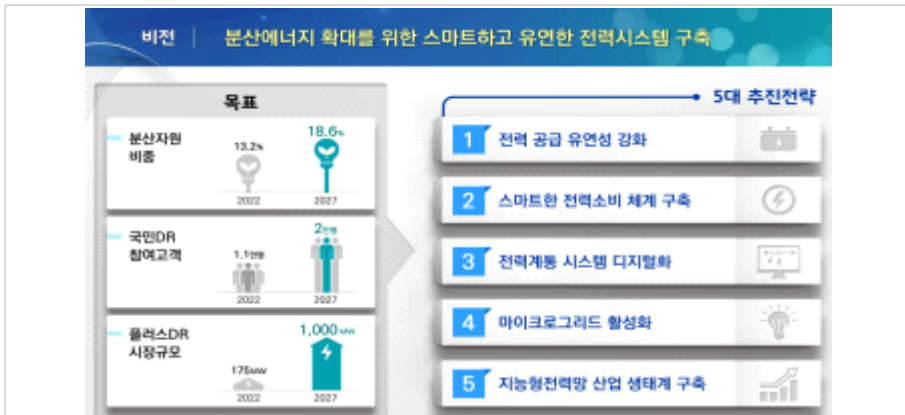
자료 : 산업통상자원부(2023a).

- (전력계통) 원전, 재생에너지 등 확대되는 발전설비를 전력계통에 적기에 수용하기 위하여 대규모 전력망 투자가 필요할 전망
 - 동해안 지역 원전 신규 건설(신한울 3·4호기) 및 계속 운전(한울 1·2호기) 등을 적기에 수용하기 위한 송전선로 건설 추진
 - 호남권을 중심으로 보급이 급증할 것으로 전망되는 재생에너지 생산 전력을 타지역으로 수송하기 위한 지역간 용통선로 건설 추진
 - 계통혼잡 완화 및 망 수요 감축을 위한 발전과 수요의 분산을 유도하여 분산형 전원을 지속적으로 확대하여 '36년 발전량의 약 23%에 이를 전망
- (전력시장) 저탄소전원 전용 전력거래시장 개설, 실시간·보조서비스 시장 도입 등 전력시장을 다원화하고, 단계적으로 가격입찰제(PBP)²⁰로 전환하여 가격기능이 작동할 수 있도록 개선하며, 재생에너지 PPA 활성화를 통해 시장거래의 자율성을 강화할 계획임.
- 한편 2020년 수립된 『제5차 신재생에너지 기본계획(2020~2034)』은 9차 전력수급기본계획에 맞춰 신재생에너지 발전 비중 목표를 '30년 20.3%, '34년 25.8%로 제시하였으며, 향후 제10차 전력수급기본계획에 따라 제6차 신재생에너지 기본계획에서는 목표가 조정될 것으로 예상
 - 제5차 신재생에너지 기본계획의 '30년 신재생에너지원별 발전량 비중 목표는 태양광 38.9%, 풍력 31.9%, 연료전지 13.1%, 바이오 10.8%, 수력 3%, IGCC 1.9%, 해양 0.4% 순

20) 현행 경직적 비용평가 기반 전력시장(CBP)의 한계를 보완하여, 발전사의 자율성을 보장하고 경쟁을 촉진하기 위해 '23년 하반기부터 제한적 가격입찰제를 시행하는 등 단계적으로 가격입찰제(PBP)로 전환할 계획임.

- 『제3차 지능형전력망 기본계획(2023~2027)』을 통해 분산형 전원 비중을 2027년 18.6%로 설정²¹⁾
- 국내 전력소비의 증가와 발전소·송전선로 건설 지연에 따른 공급 불안정성 증가를 완화하기 위해 향후 5년간 분산에너지 확대 등의 정책방향을 담은 제3차 지능형전력망 기본계획을 발표(‘23.2)
 - ‘분산에너지 활성화를 위한 스마트하고 유연한 전력시스템 구축’을 비전 아래 ‘27년까지 수요 자원시장 확대 및 분산형 전원 비중 18.6% 달성을 목표로 설정하고, 5대 추진전략 및 11개 추진과제 제시
 - 분산형 전원 발전비중 (‘22) 13.2% → (‘27) 18.6%
 - 국민DR 시장 참여고객 (‘22) 1.1만명 → (‘27) 2만명
 - 플러스DR 시장규모 (‘22) 175MW → (‘27) 1,000MW
 - 정부는 향후 5년간 지능형전력망 분야에 약 3조 7천억원을 투자하여 국민 DR 확대, AMI 보급 등 국민 참여 기회를 확대하고 전력망 운영시스템 고도화 및 분산에너지 핵심기술 개발 등 분산에너지 계통수용성 제고를 중심으로 지원할 계획임.

[그림 2-6] 제3차 지능형전력망 기본계획 개요



자료 : 산업통상자원부(2023b), p.6.

21) 산업통상자원부(2023c). “제3차 지능형전력망 기본계획(2023~2027)” 및 “분산에너지 활성화를 위한 지능적이고 유연한 전력체계 구축”, 산업통상자원부 보도자료(2023.2.14)를 참고하여 작성함.

[표 2-12] 제3차 지능형전력망 기본계획의 주요과제

분야	주요 과제
전력 공급 유연성 강화	• 잉여전력을 열, 수소 등으로 저장하는 섹터커플링 상용화 및 전기차 활용(VGI) 제도 마련 등 전력공급 유연성 자원 확보 • 분산에너지의 제어 자원화를 위한 통합발전소(VPP) 시장 도입
스마트한 전력소비 체계 구축	• 소비자 참여 서비스 활성화를 위한 수요자원 시장 확대 • 스마트 전력계량 시스템 구축을 통한 서비스 참여 기반 마련 • 제주지역 주택용 계시별 요금제 시행 결과를 분석개선하여 전국으로 확대 적용 추진
전력계통 시스템 디지털화	• 분산에너지 계통수용성 제고를 위한 핵심 R&D 지원 • 실시간 수급 변동성 대응을 위한 전력시스템 디지털화
마이크로그리드 활성화	• 유형별 핵심 마이크로그리드 모델 확산 -스마트그린산단 대상 마이크로그리드 인프라 구축 지원('27년 15개소) -마을·섬 등 기초지자체 단위 지역별 맞춤형 마이크로그리드 모델 실증 -규제개선 등을 통한 주유소의 에너지슈퍼스테이션 전환 추진 -전력 다소비 거점 및 시설 중심으로 유형별 맞춤형 마이크로그리드 모델 실증 확대 추진 • 제주 등 재생에너지 비중이 높은 지역을 중심으로 분산에너지 특화지역 우선 지정 및 에너지 프로슈머 실증 활성화 추진
지능형전력망 산업 생태계 구축	• 상호운용성 확보를 위한 「지능형전력망 인증제도」 도입('23) • 전력데이터 개방 확대, 인력양성, 수출지원 등 산업 발전 토대 마련

자료 : “분산에너지 활성화를 위한 지능적이고 유연한 전력체계 구축”, 산업통상자원부 보도자료(2023.2.14.) 참고

□ 안정적 전력계통 구축을 위한 『제10차 장기 송변전설비계획(2022~2036)』 수립²²⁾

- 『제10차 전력수급기본계획』의 전력수급 전망과 송변전설비 확충 기준에 따라 한국전력은 '22~'36년까지 15년간의 장기 송변전설비 세부계획으로 『제10차 장기 송변전설비계획』²³⁾을 수립함(23.4).
- 본 계획을 통해 한전은 ① 유연하고 안정적인 전력망 구축을 위해 계절 및 시간 대별 시나리오 기반의 설비계획 도입, ② 지역 간 전력용통량 보강을 통해 원전, 재생에너지 등 무탄소전원을 적기에 연계, ③ 기존 전력설비의 활용을 극대화할 수 있는 신기술 및 전력망 건설 대안기술(NWAs, None-Wire Alternatives)을 확대하여 효율적이고 안정적인 전력계통을 구축할 예정임.

22) 한국전력공사(2023). “제10차 전력수급기본계획 장기 송변전설비계획(2022~2036)” 및 “한전, 국가 에너지 안보 확립을 위한 『제10차 장기 송변전설비계획』 수립·발표”, 한국전력공사 보도자료(2023.5.8)를 참고하여 작성함.

23) 전기사업법 제25조 및 제27조에 의거 매 2년마다 15년간 필요한 송전·변전설비 계획 수립.

[표 2-13] 제10차 장기 송변전설비계획 주요 과제

추진전략	주요 과제
국가 에너지믹스 적기 이행을 위한 계통 수용능력 확보	• 신규 및 계속운전 원전의 전력계통 수용 • 재생e 수용 확대를 위한 유연한 계통연계 계획 수립 • 서해안-수도권 연결 HVDC 기간망 구축 • 에너지 계획입지 제도 도입 • 계통여유지역으로 전력수요의 분산화 추진
미래 불확실성에 대응할 수 있는 유연한 전력망 구축	• 시나리오 기반의 계통해석 DB 구축으로 설비계획 고도화 • 전자기 과도현상 분석 기법(EMT) 기반 동특성 분석으로 계통해석 정밀도 제고 • 재생e 집중 보급지역의 계통안정화를 위한 유연성 자원 확보 • 전력망 건설 장기화 대비 등 대안기술(NWAs) 적용 • 재생e의 확산 및 인버터 설비 증가 대비 거버넌스 강화
송변전설비의 적기 건설을 위한 혁신방안 마련	• 송변전설비 건설 중점 추진사업에 대한 공정관리 강화 • 지중화 확대 및 시공 효율성 제고를 위한 신기술·신공법 적용 • 송전망 혼잡지역 발전제약 완화를 위한 특별대책 수립

자료 : 한국전력공사(2023).

- 재생에너지 비중 확대에 따른 계통 수용능력 확대를 위해 1) 지역단위 소규모 재생에너지 예측을 통한 선제적인 지역 전력망을 구축하고, 2) 재생에너지 변동성에 대응하기 위한 ‘계통안정화 전용 플랫폼’을 도입하며, 3) 재생에너지 집적화단지 등 전력망 최적화를 위한 공동접속설비에 대한 선투자 시행
- 서해·호남지역은 해상풍력 및 태양광 등 재생에너지 집중 및 원전 수명 연장으로 지역 내 전력수요 대비 발전력 과다가 전망됨에 따라 서해안-수도권 HVD C²⁴⁾ 기간망 구축 계획
 - 서해·호남지역의 잉여 발전력을 수도권으로 송전하기 위한 대규모 지역 간 융통선로를 구축하여 재생에너지 등 무탄소 전력이 부족한 수도권으로 전력 공급
- 재생에너지 잠재량, 주민 수용성, 계통 여유도 등을 종합적으로 고려하여 정부 주도의 입지발굴, 지구지정, 인허가 일괄지원이 이루어지는 에너지 계획입지 제도 도입 계획
 - 정부 주도로 계획지구가 지정되면, 지자체는 지구 내의 계획단지를 선정한 후 계통접속 가능용량 내에서 발전사업자 공모
 - 기존의 무질서한 재생에너지 보급으로 인한 국토 난개발 문제를 계획입지로 질서있는 재생에너지 보급 가능

24) HVDC : High Voltage Direct Current, 초고압직류송전.

- 특정지역의 재생에너지 편중 문제(송전혼잡 등)를 공급 분산화로 지역간 전력수급 불균형 완화

[그림 2-7] 에너지 계획입지 제도의 주체별 역할

Zone	계획지구	지구 지정·공고	지역간 공용망 보강	[정부 주관]
Site	계획단지	단지 지정·공고	지역내 공용망 보강	[지자체 주관]
Tender	사업자 공모	계통접속가능용량 공모	공용망 건설	[지자체 주관]

자료 : 한국전력공사(2023), p.6.

- 유연한 전력망 구축을 위해 사절기별 시간대별 전력계통 해석용 데이터베이스를 구축하여 재생에너지의 비중 확대에 따른 미래 불확실성을 사전에 분석하여 전력망 보강방안 마련
- 국가 온실가스 감축목표 상향에 따라 설비보강물량이 크게 증가하였고, 이러한 대규모 전력망 보강의 장기화에도 대비하고자 유연송전시스템(FACTS)²⁵⁾ 등 전력망 건설 대안기술(NWAs) 확대
- 향후 지역별 전력수급 여건, 정부의 에너지정책 등을 반영하여 수립된 계획이 적정한지 지속적으로 검토할 예정이며, 본 계획에 포함된 개별사업에 대해서는 이해관계자 의견수렴 과정을 거쳐 구체적인 실행방안을 마련할 계획임.
- 기존의 중앙집중형 전력시스템의 문제를 극복하고, 지역별 특성에 맞는 다양한 분산형 전원 확산 등을 위한 「분산에너지 활성화 특별법」 제정^(23.6)²⁶⁾
 - 대규모 발전소 건설과 장거리 송전망 구축 과정에서 지역주민의 낮은 수용성으로 사회적 갈등이 빈번하게 발생하는 등 기존의 중앙집중형 전력시스템에서 발생하는 한계를 극복하고, 수요지 인근에서 전력을 생산하여 소비가 가능한 분산에너지 시스템을 구축하기 위한 목적으로 제정됨.
 - 전력 공급과 수요를 지역 단위로 일치시키기 위한 제도적 기반 마련을 마련하고, 태양광·풍력 등 변동성 재생에너지 확대에 따라 기존의 중앙집중형 전력계통의 불안정성 증가 및 배전망의 전력수급 균형에 대한 중요성 강조
 - 분산에너지는 전력수요지역 인근에 설치하여 송전선로의 건설을 최소화할 수 있는 40MW 이하의 모든 발전설비 또는 500MW 이하의 집단에너지, 구역전

25) FACTS : Flexible AC Transmission System, 유연송전시스템

26) “「분산에너지 활성화 특별법」 국회 통과”, 산업통상자원부 보도자료(2023.5.25)를 참고하여 작성함.

기, 자가용 발전설비를 의미하며, 태양광·풍력 등 재생에너지뿐만 아니라 중소형원자력발전사업(SMR), 연료전지발전사업, 수소발전사업, ESS 등도 포함

[표 2-14] 기존 전력 시스템과 분산에너지 시스템 비교

구분	기존의 에너지 시스템	미래형 분산에너지 시스템
기본 방향	• 대규모 발전소 기반의 집중형 발전 • 원거리 해안가 발전 → 수도권내 소비	• 지역 중심의 분산형 발전 • 지역 단위 내 에너지 생산·소비
인프라	• 송전망 기반 전국적 네트워크	• 지역 중심의 배전 네트워크
거래	• 규모의 경제 중심의 전력시장	• 자가소비, 수요지 인근 거래

자료: “「분산에너지 활성화 특별법」 국회 통과”, 산업통상자원부 보도자료(2023.5.25.), p.2.

- 분산법의 주요 내용으로는 ① 전력계통영향평가제도, ② 분산에너지특화지역 제도, ③ 통합발전소 제도, ④ 분산에너지 설치의무 제도, ⑤ 배전 사업자에 안정적 배전망 관리 역할 부여, ⑥ 지역별 전기요금제도 시행의 근거 조항 포함
- 이외 분산에너지 활성화 기본계획 수립, 분산에너지 진흥센터 및 지원센터, 분산에너지 편의 확대, 기금 투자, 인력양성 등 분산에너지 활성화를 위한 근거 규정

[표 2-15] 「분산에너지 활성화 특별법」 주요 내용

구분	주요 내용
전력계통영향평가	• 전력수요의 수도권 등 계통 포화지역으로의 집중 현상을 완화하기 위해, 신규 대규모 전력소비시설의 전력계통에 대한 영향을 평가(제23~32조)
분산에너지 특화지역	• 지역 특성에 적합한 전력시스템 도입을 위해 전력의 직접거래 등 혁신적 제도가 적용되는 지역을 지정(제33~44조)
통합발전소	• 소규모 분산에너지의 안정적인 전력시장 참여 유도를 위한 통합발전소 도입(제2조)
설치의무제도	• 일정 규모 이상의 신규 택지·도시개발 사업자 등에게 사용 에너지 일부를 분산에너지로 충당하도록 유도(제13~15조)
배전망 관리강화	• 배전사업자에게 배전망에 연계되는 분산에너지에 대한 출력예측, 감시, 평가 등을 통한 배전망 관리 역할 부여(제16~22조)
지역별요금제	• 전기판매사업자가 송전·배전 비용 등을 고려하여 지역별로 전기요금을 달리 정할 수 있도록 근거 규정(제45조)

- 특히 분산에너지 특구는 통합발전소, 배전망 운영자(DSO; Distribution System Operator) 등 관련 제도를 실증하고 개선사항을 발굴하여 분산에너지 체제를 확산하고, 전력거래 특례, 발전·판매 겸업 허용 등 전기사업법 규제 적용을 완화함으로써 전력 신사업 활성화 기대

[표 2-16] 대표적인 규제 현황 및 특례 예시

구분	기준	규제 특례
전기사업법 제7조	동일인에게 두 종류 이상 전기사업 허가 불가(발전사업자 판매 금지)	분산에너지사업자에게 두 종류 이상 전기사업 허가(발전 및 판매 가능)
전기사업법 제31조	전력시장을 통해서만 전력거래 가능	생산자-소비자 간 자율적 전력거래 허용
전기사업법 제32조	전기사용자는 전력시장에서 전력 직접 구매 불가	전기사용자 전력 직접구매 허용 및 자유로운 요금제 설계

자료 : 산업통상자원부(2021), p.24.

- 분산에너지법이 제정됨에 따라 전력 공급과 수요의 지역 단위 일치로 전력 수급 격차에 따른 송전망 건설 회피를 통해 분산편익 창출이 가능할 것으로 전망
 - 지역에서 생산된 에너지를 동일 지역에서 소비하는 미래형 지역에너지 시스템으로의 전환이 이루어지는 한편 ICT 기술을 활용한 에너지산업 창출도 가능할 것으로 전망됨.
- 한편 분산에너지법 제정에 앞서 정부는 '21년 분산에너지 활성화를 위한 추진 전략을 수립하여 분산형 전원 비중을 '25년 17%, '30년 19%, '40년 30% 달성을 목표로 설정하고 단계별 주요 정책 과제를 제시함.²⁷⁾
 - (1단계) 분산에너지의 확대 기반인 전력계통의 관리 및 수용능력 강화를 위하여 공공 주도의 ESS 설치, 재생에너지 통합 관제시스템 구축, P2H(Power to Heat) 및 P2G(Power to Gas) 등 신규 유연성 자원을 확산함.
 - (2단계) 에너지 생산·소비의 분산화를 위하여 분산편익 지원 제도 도입, 대규모 전력 수요의 지역 분산 유도, 재생에너지 자가발전 유도, 지역단위 마이크로그리드 기반 구축
 - (3단계) 분산에너지 친화적 전력시장 구축을 위하여 재생에너지 예측입찰제도, 실시간·보조서비스 시장 도입, 통합발전소(VPP; Virtual Power Plant) 제도 구축, 배전 계통 운영 제도 마련

2 탄소중립이 경기도 산업에 미치는 영향

1) 분석 방법 및 전제조건

- 박종욱 외(2021)는 한국은행의 산업연관표(2018년)를 이용하여 탄소세 부과가

27) 산업통상자원부(2021). “분산에너지 활성화 추진전략” 및 “제23차 에너지위원회 개최”, 산업통상자원부 보도자료 (2021.6.30.)를 참고하여 작성함.

산업별 생산비용에 미치는 영향을 직접효과와 간접효과로 구분하여 추정하였음.

- 특정 산업에 투입되는 중간재에 탄소세를 부과할 경우 해당 산업의 가격변화를 직접적 영향으로, 전체 가격변화에서 직접적 영향을 제외한 부분을 간접적 영향으로 정의하여 분석하였음.
 - 산업별 수요의 가격탄력성은 강만옥 외(2011)를 원용하였으며, 생산자 가격 인상이 소비자 가격인상에 100% 전가되는 것을 전제로 산업별 생산비중 변화(산업구조 변화) 효과를 분석함.
- 본 연구는 한국은행의 산업연관표(2019)를 활용하여 단순입지상 기법(simple location quotients:SLQ)에 의해 '경기도 산업연관표'를 도출하고, 박종욱 외(2021)의 방법을 사용하여 탄소세 부과에 따른 해당 산업 생산품의 가격상승 효과와 중간재로서 타 산업 제품가격에 미치는 영향을 추정하였으며, 수요의 가격탄력성 자료와 물가상승률, 생산유발계수 행렬을 활용하여 산업별 생산수요 감소 효과를 분석함.
- 박종욱 외(2021)는 생산유발효과를 중심으로 직접효과와 간접효과로 구분하여 분석하였으나, 본 연구에서는 생산유발효과 외에 부가가치유발효과와 취업유발효과를 추가하여 직접효과와 간접효과를 분석함.
 - 또한, 박종욱 외(2021)가 분석한 업종별 생산비중(구조) 변화가 아닌 생산수요 감소 효과를 추계하였는데, 이는 탄소세 부과에 따라 해당 산업의 생산액이 감소함에도 불구하고 전체 산업에서 차지하는 해당 산업의 상대적 비중은 오히려 증가하는 결과를 확인하였기 때문임.²⁸⁾
- 업종별 탄소세율은 모든 업종에 균일한 비율을 적용하였으며, 탄소세율에 해당되는 탄소가격은 기존 연구 및 전문가 자문회의를 거쳐 평균 \$50/tCO₂ 및 \$100/tCO₂로 단순화하여 설정함.
- 박종욱 외(2021)는 시나리오별로 업종별로 탄소세율(탄소배출량×탄소세/중간투입)을 차등화하여 산정하였는데, 이는 중간투입이 큰 업종은 탄소세 부담이 줄고, 탄소배출량이 큰 부문은 탄소세 부담이 증가하는 구조로 논리적으로는 합리적인 조세부과 방식일 수 있지만, 현실적으로는 실행되기 어려운 문제가 있고 합의가 필요함.²⁹⁾
 - 황인창 외(2021)는 탄소가격을 톤(tCO₂)당 \$50부터 \$250까지 \$50 단위로 시나리오를 설정하여 분석하였는데, 이에 따르면 2020년 유럽연합 배출권 거래(EU-ETS) 가격

28) 박종욱 외(2021)에서 시나리오별 탄소세 부과 후, 석탄·석유, 컴퓨터 등의 산업 비중이 오히려 증가하는 현상을 보이고 있음.

29) 첨단산업은 탄소세율이 낮고, 비첨단산업은 탄소세율이 높은 구조로 중간투입물의 기여 정도와 업종 간 탄소세 차등화 방안 등에 대해서는 실무적인 검토와 합의가 필요함.

은 \$50/tCO₂ 내외, 파리협정 달성을 위한 2020년 탄소가격 범위는 \$40/tCO₂~\$80/tCO₂임.

- 기존 자료를 활용하여 경기도 농림수산업, 광업 및 제조업, 그리고 서비스 부문의 온실가스 배출량을 산정하고 탄소세 부과 시나리오별 경기도 산업에 미치는 영향을 분석함.
- 경기도 산업부문 업종별 온실가스 배출량은 광업·제조업은 한국에너지공단³⁰⁾의 산업부문 온실가스 배출량 조사 내부 자료(2020년 기준)를, 서비스업은 지역의 업종별 배출량 자료 추출이 어려워 2018년 기준 전국 배출량 통계에 경기도 해당 산업의 종사자수 비중을 적용하여 배출량을 추정하였음.³⁰⁾

[표 2-17] 경기도 산업별 온실가스 배출량 추계('20)

산업 대분류		온실가스 배출량(천tCO ₂ eq.)*
농림수산물		3,483
광산업		55
제 조 업	음식료품	1,713
	섬유 및 가죽제품	751
	목재 및 종이, 인쇄	1,624
	석탄 및 석유제품	128
	화학제품	2,930
	비금속광물제품	1,353
	1차금속제품	659
	금속가공제품	675
	컴퓨터, 전자 및 광학기기 ²⁾	19,851
	전기장비	440
	기계 및 장비	551
	운송장비	1,191
	기타제조업제품	140
	제조임가공 및 산업용기기수리	46
	제조업 소계	32,052
서 비 스 업	전력, 가스 증기	-
	수도, 폐기물처리	678
	건설	-
	도소매 및 상품중개서비스	3,476
	운송서비스	14,165
	음식점 및 숙박서비스	5,187
	정보통신 및 방송 서비스	280
	금융 및 보험 서비스	515
	부동산서비스	377
	전문, 과학 및 기술 서비스	662

30) 단, '전력, 가스 및 증기 생산업'과 '건설업'은 데이터 부재로 배출량 자료에서 제외됨.

산업 대분류	온실가스 배출량(천tCO ₂ eq.)*
사업지원서비스	129
공공행정, 국방 및 사회보장	309
교육서비스	2,003
보건 및 사회복지 서비스	1,266
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	869
기타 서비스	4,356
기타	0
서비스업 소계	34,272
계	69,862

주 : * 서비스업은 2018년 기준 전국 배출량에 경기도 지역 종사자 수 비중을 반영하여 추정하였으며, 제조업은 한국에너지공단 데이터에 온실가스종합정보센터의 경기도 산업공정 배출량(4,994.3천톤)을 포함하였음.

2) 시나리오별 파급효과

□ 시나리오 1 : 탄소세 \$50(₩65,000)/톤CO₂eq.

- 시나리오 1은 탄소세(가격)를 톤당 \$50=₩65,000 수준으로 부과한다는 가정 하에 국가온실가스감축목표(NDC)(‘23.4)를 반영하여 파급효과를 추정함.
 - 2030년 부문별 온실가스 감축목표는 2018년 대비 산업 11.4%, 수송 37.8%, 농축수산 27.1%, 폐기물 46.8%로 이를 2020년 배출량 656.2백만톤을 기준으로 환산하면 산업은 13%, 농축수산은 30% 수준임.
 - 한편 서비스업은 2018년 배출량 자료를 사용하므로 수송 37.8%, 폐기물 46.8% 감축목표를 그대로 적용함.
- 분석 결과 경기도 전체 산업의 생산유발 감소효과는 약 총 4조 217억원이며, 이 중 직접효과 1조 2,348억원, 간접효과 2조 7,869억원으로 직접효과보다는 간접효과가 크게 나타남.
 - 산업별 생산유발 감소효과는 농림수산업 2,013억원, 광업 20.4억원, 제조업 1조 3,544억원, 서비스업 2조 4,659억원이며, 업종별로는 운송서비스, 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 화학제품, 농림수산물 순으로 생산유발 감소효과가 크게 나타남.
 - 특히, 운송서비스 부문에서의 간접효과가 크게 나타나, 이들 부문에 대한 대책이 필요할 것으로 보임.

[표 2-18] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 생산유발 감소효과

(단위 : 백만원)

업종		감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
농림수산업		67,924	75,595	125,743	201,338
광업		463	479	1,569	2,048
제조업	음식료품	14,472	21,894	29,411	51,305
	섬유 및 가죽제품	6,347	11,628	7,988	19,616
	목재 및 종이, 인쇄	13,719	26,024	23,145	49,169
	석탄 및 석유제품	1,084	1,124	4,155	5,280
	화학제품	24,758	52,392	193,493	245,885
	비금속광물제품	11,430	14,803	9,162	23,965
	1차 금속제품	5,568	9,695	24,864	34,559
	금속가공제품	5,705	7,710	11,957	19,667
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	167,743	346,369	502,434	848,803
	전기장비	3,718	5,708	6,380	12,088
	기계 및 장비	4,654	6,926	6,965	13,891
	운송장비	10,064	13,679	11,172	24,852
	기타제조업제품	1,180	1,218	327	1,544
	제조임가공 및 산업용기기수리	389	469	1,238	1,707
제조업 계		270,831	520,119	834,259	1,354,378
서비스업	전력, 가스 증기	-	-	-	-
	수도, 폐기물처리	20,622	21,679	11,796	33,475
	건설	-	-	-	-
	도소매 및 상품중개서비스	29,373	32,466	126,654	159,120
	운송서비스	348,039	445,229	1,542,880	1,988,109
	음식점 및 숙박서비스	43,830	46,080	86,400	132,480
	정보통신 및 방송 서비스	2,366	2,792	4,036	6,828
	금융 및 보험 서비스	4,348	4,927	9,828	14,755
	부동산서비스	3,182	3,363	4,495	7,858
	전문, 과학 및 기술 서비스	5,590	6,379	22,796	29,175
	사업지원서비스	1,088	1,220	2,709	3,929
	공공행정, 국방 및 사회보장	2,612	2,613	1,970	4,583
	교육서비스	16,923	16,929	799	17,729
	보건 및 사회복지 서비스	10,699	10,792	2,164	12,957
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	7,339	7,520	1,097	8,618
	기타 서비스	36,809	37,110	9,252	46,361
	기타	-	-	-	-
서비스업 계		532,820	639,100	1,826,876	2,465,976
계			1,234,814	2,786,878	4,021,693

○ 부가가치유발 감소효과는 총 1조 4,922억원으로 추산되며, 이 중 직접적인 효과는 4,847억원, 간접효과는 1조 75억원으로 간접효과 비중이 크게 나타남.

- 업종별로는 운송서비스, 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 화학제품, 농림수산물, 도소매 등의 순으로 부가가치유발 감소효과가 크게 나타남.

[표 2-19] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 부가가치유발 감소효과

(단위 : 백만원)

업종		감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
농림수산업		67,924	38,553	41,559	80,112
광업		463	226	507	734
제 조 업	음식료품	14,472	5,605	11,324	16,929
	섬유 및 가죽제품	6,347	2,361	3,099	5,459
	목재 및 종이, 인쇄	13,719	8,510	8,497	17,006
	석탄 및 석유제품	1,084	282	1,484	1,767
	화학제품	24,758	14,303	69,567	83,870
	비금속광물제품	11,430	4,530	3,328	7,858
	1차 금속제품	5,568	1,813	8,649	10,462
	금속가공제품	5,705	2,745	4,166	6,911
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	167,743	139,587	185,503	325,089
	전기장비	3,718	1,621	2,386	4,007
	기계 및 장비	4,654	2,140	2,529	4,669
	운송장비	10,064	2,968	4,272	7,240
	기타제조업제품	1,180	345	133	477
	제조임가공 및 산업용기기수리	389	247	394	641
제조업 계		270,831	187,282	305,837	493,119
서 비 스 업	전력, 가스 증기	-	-	-	-
	수도, 폐기물처리	20,622	12,075	4,128	16,203
	건설	-	-	-	-
	도소매 및 상품중개서비스	29,373	17,304	44,782	62,086
	운송서비스	348,039	162,063	555,240	717,303
	음식점 및 숙박서비스	43,830	15,759	34,043	49,802
	정보통신 및 방송 서비스	2,366	1,569	1,611	3,180
	금융 및 보험 서비스	4,348	2,902	3,879	6,781
	부동산서비스	3,182	2,468	1,783	4,251
	전문, 과학 및 기술 서비스	5,590	3,202	8,341	11,543
	사업지원서비스	1,088	825	1,061	1,886
	공공행정, 국방 및 사회보장	2,612	1,996	91	2,087
	교육서비스	16,923	12,037	290	12,327
	보건 및 사회복지 서비스	10,699	5,741	818	6,560
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	7,339	4,144	427	4,571
	기타 서비스	36,809	16,774	3,621	20,395
	기타	-	-	-	-
서비스업 계		532,820	258,861	660,115	918,976
계			484,697	1,007,511	1,492,207

○ 취업유발 감소효과는 총 14,221명으로 이 중 직접효과 3,996명, 간접효과 10,225명이며, 제조업과 서비스업 모두 간접효과가 높은 특징을 보임.

- 업종별로는 운송서비스, 컴퓨터, 전자 및 광학기기, 농림수산물, 도소매, 음식점 및 숙박서비스, 교육서비스 순으로 취업유발 감소효과가 크게 나타남.

[표 2-20] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 취업유발 감소효과

(단위 : 명)

업종		감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
농림수산업		67,924	817	1,099	1,917
광업		463	1	3	4
제 조 업	음식료품	14,472	16	128	144
	섬유 및 가죽제품	6,347	10	32	42
	목재 및 종이, 인쇄	13,719	38	97	135
	석탄 및 석유제품	1,084	0	9	9
	화학제품	24,758	23	472	495
	비금속광물제품	11,430	12	31	43
	1차 금속제품	5,568	3	45	47
	금속가공제품	5,705	8	31	39
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	167,743	209	1,394	1,603
	전기장비	3,718	5	19	24
	기계 및 장비	4,654	7	21	29
	운송장비	10,064	6	36	42
	기타제조업제품	1,180	2	3	5
	제조임가공 및 산업용기기수리	389	2	4	6
	제조업 계	270,831	341	2,324	2,665
서 비 스 업	전력, 가스 증기	-	-	-	-
	수도, 폐기물처리	20,622	19	46	65
	건설	-	-	-	-
	도소매 및 상품중개서비스	29,373	235	520	755
	운송서비스	348,039	1,718	4,908	6,626
	음식점 및 숙박서비스	43,830	214	464	678
	정보통신 및 방송 서비스	2,366	8	19	27
	금융 및 보험 서비스	4,348	13	37	50
	부동산서비스	3,182	7	21	27
	전문, 과학 및 기술 서비스	5,590	25	76	101
	사업지원서비스	1,088	13	20	33
	공공행정, 국방 및 사회보장	2,612	16	17	33
	교육서비스	16,923	255	261	516
	보건 및 사회복지 서비스	10,699	122	138	260
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	7,339	38	47	85

(단위 : 명)

업종	감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
기타 서비스	36,809	154	229	383
기타	-	-	-	-
서비스업 계	532,820	2,838	6,802	9,639
계		3,996	10,225	14,221

[표 2-21] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 파급효과 종합

(단위 : 백만원, 명)

업종	생산유발 감소효과	부가가치유발 감소효과	취업유발 감소효과
농림수산업	201,338	80,112	1,917
광업	2,048	734	4
제조업	1,354,378	493,119	2,665
서비스업	2,465,976	918,976	9,639
계	4,021,693	1,492,207	14,221

○ 한편 생산자 가격 상승이 소비자 가격으로 100% 전가되는 것을 전제로 시나리오 1에 의한 산업별 생산수요 감소효과는 총 881억 5천 1백만원으로 추정되었으며, 업종별로 서비스 부문은 운송서비스, 음식점 및 숙박업, 제조업은 컴퓨터, 전자 및 광학기기 업종의 생산수요가 크게 감소하고, 탄소배출량이 큰 산업의 생산수요 감소 효과가 상대적으로 크게 나타남.

- 소비자물가 상승률³¹⁾과 산업별 수요의 가격탄력성을 이용하여 탄소세 부과에 따른 생산수요 감소율³²⁾을 산정한 다음, 생산유발효과를 적용하여 산업별 생산수요 감소효과³³⁾를 분석하였음.

[표 2-22] 탄소세 부과 시나리오 1에 의한 산업 생산수요 감소효과

(단위 : 백만원)

업종		수요의 가격탄력성	생산유발 계수	생산수요 감소효과
농림수산업		-0.5	2.964168	2,013
광업		-1	4.423248	41
제조업	음식료품	-1	3.545088	1,026
	섬유 및 가죽제품	-1	3.090647	392
	목재 및 종이, 인쇄	-1	3.58398	983

31) 통계청의 최근 5년(1918~2022)간 소비자물가상승률 2%를 적용함.

32) 생산수요 감소율 = 소비자물가상승률(%) × 산업별 수요의 가격탄력성(%).

33) 생산수요 감소효과 = 감축탄소(액) × 생산유발계수행렬 × 생산수요 감소율(%).

(단위 : 백만원)

업종		수요의 가격탄력성	생산유발 계수	생산수요 감소효과
	석탄 및 석유제품	-0.5	4.870717	53
	화학제품	-0.82	9.931547	4,033
	비금속광물제품	-1	2.096664	479
	1차 금속제품	-1	6.206725	691
	금속가공제품	-0.996	3.447255	392
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	-1	5.060141	16,976
	전기장비	-1	3.251204	242
	기계 및 장비	-1	2.984706	278
	운송장비	-1.2	2.469355	596
	기타제조업제품	-1	1.308808	31
	제조임가공 및 산업용기기수리	-1	4.387908	34
서비스업	전력, 가스 증기	-0.82	3.591435	0
	수도, 폐기물처리	-0.82	1.623248	549
	건설	-1.2	1.283497	0
	도소매 및 상품중개서비스	-1	5.417213	3,182
	운송서비스	-1.2	5.712316	47,715
	음식점 및 숙박서비스	-2.0	3.022596	5,299
	정보통신 및 방송 서비스	-1.2	2.885824	164
	금융 및 보험 서비스	-1.0	3.393489	295
	부동산서비스	-1.0	2.469466	157
	전문, 과학 및 기술 서비스	-1.0	5.219184	584
	사업지원서비스	-1.0	3.611512	79
	공공행정, 국방 및 사회보장	-1.0	1.754736	92
	교육서비스	-1.1	1.047602	390
	보건 및 사회복지 서비스	-1.1	1.21101	285
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	-1.0	1.174231	172
	기타 서비스	-1.0	1.259512	927
	기타	-1.0	1.106035	0
계				88,151

□ 시나리오 2 : 탄소세 \$100(₩130,000)/톤CO₂eq.

- 시나리오 2는 탄소세(가격)를 톤당 \$100=₩130,000 수준으로 부과한다는 가정하에 시나리오 1과 동일하게 국가 온실가스감축목표(NDC)(23.4)를 반영하여 파급효과를 추정함.
- 시나리오 2에 의한 경기도 전체 산업의 생산유발 감소효과는 약 총 8조 1,515 억원이며, 이 중 직접효과 2조 5,285억원, 간접효과 5조 6,230억원으로 직접 효과보다는 간접효과가 크게 나타남.

- 산업별로는 농림수산업은 4,026억원, 광업 41억원, 제조업 2조 8,168억원, 서비스업 4조 9,319억원의 생산유발 감소효과가 발생함.
- 부가가치유발 감소효과는 총 3조 158억원으로 추정되며, 이 중 직접효과는 9,820억원, 간접효과는 2조 338억원으로 간접효과 비중이 크게 나타남.
- 취업유발 감소효과는 직접효과 8,015명, 간접효과 20,604명을 합쳐 총 28,619명으로 나타남.

[표 2-23] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 생산유발 감소효과

(단위 : 백만원)

업종		감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
농림수산업		135,849	151,191	251,488	402,679
광업		926	959	3,137	4,096
제 조 업	음식료품	28,945	43,789	58,823	102,613
	섬유 및 가죽제품	12,694	23,257	15,976	39,233
	목재 및 종이, 인쇄	27,439	52,049	46,292	98,341
	석탄 및 석유제품	2,168	2,249	8,311	10,560
	화학제품	49,515	104,783	386,978	491,761
	비금속광물제품	22,861	29,608	18,324	47,932
	1차 금속제품	11,135	19,388	49,724	69,112
	금속가공제품	11,411	15,421	23,915	39,337
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	335,485	692,736	1,004,866	1,697,602
	전기장비	7,436	11,416	12,760	24,176
	기계 및 장비	9,309	13,853	13,932	27,785
	운송장비	65,029	88,390	72,190	160,580
	기타제조업제품	236	244	65	309
	제조임가공 및 산업용기기수리	777	937	2,473	3,409
	제조업 계	721,215	1,099,078	1,717,765	2,816,843
서 비 스	전력, 가스 증기	-	-	-	-
	수도, 폐기물처리	41,243	43,357	23,591	66,948
	건설	-	-	-	-
	도소매 및 상품중개서비스	58,746	64,932	253,307	318,240
	운송서비스	696,078	890,459	3,085,759	3,976,218
	음식점 및 숙박서비스	87,660	92,160	172,800	264,961
	정보통신 및 방송 서비스	4,732	5,584	8,072	13,656
	금융 및 보험 서비스	8,697	9,855	19,658	29,513
	부동산서비스	6,365	6,727	8,991	15,718
	전문, 과학 및 기술 서비스	11,179	12,758	45,588	58,345
	사업지원서비스	2,175	2,439	5,416	7,855
	공공행정, 국방 및 사회보장	5,224	5,226	3,940	9,167

(단위 : 백만원)

업종	감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
교육서비스	33,846	33,859	1,599	35,457
보건 및 사회복지 서비스	21,397	21,583	4,329	25,912
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	14,678	15,041	2,195	17,235
기타 서비스	73,618	74,220	18,503	92,723
기타	0	0	0	0
서비스업 계	1,065,638	1,278,199	3,653,748	4,931,947
계		2,528,467	5,623,002	8,151,469

[표 2-24] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 부가가치유발 감소효과

(단위 : 백만원)

업종		감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
농림수산업		135,849	77,107	83,118	160,225
광업		926	453	1,015	1,467
제조업	음식료품	28,945	11,210	22,648	33,858
	섬유 및 가죽제품	12,694	4,721	6,197	10,919
	목재 및 종이, 인쇄	27,439	17,020	16,994	34,014
	석탄 및 석유제품	2,168	564	2,969	3,533
	화학제품	49,515	28,606	139,131	167,736
	비금속광물제품	22,861	9,060	6,656	15,716
	1차 금속제품	11,135	3,626	17,297	20,922
	금속가공제품	11,411	5,490	8,332	13,822
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	335,485	279,173	371,004	650,177
	전기장비	7,436	3,242	4,772	8,015
	기계 및 장비	9,309	4,280	5,058	9,339
	운송장비	65,029	19,181	27,603	46,784
	기타제조업제품	236	69	27	95
	제조임가공 및 산업용기기수리	777	494	787	1,280
	제조업 계	721,215	387,188	630,491	1,017,679
서비스업	전력, 가스 증기	-	-	-	-
	수도, 폐기물처리	41,243	24,150	8,256	32,406
	건설	-	-	-	-
	도소매 및 상품중개서비스	58,746	34,609	89,564	124,173
	운송서비스	696,078	324,127	1,110,479	1,434,606
	음식점 및 숙박서비스	87,660	31,519	68,085	99,604
	정보통신 및 방송 서비스	4,732	3,138	3,223	6,361
	금융 및 보험 서비스	8,697	5,804	7,759	13,564
	부동산서비스	6,365	4,938	3,566	8,503
전문, 과학 및 기술 서비스	11,179	6,404	16,680	23,084	

(단위 : 백만원)

업종	감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
사업지원서비스	2,175	1,649	2,122	3,770
공공행정, 국방 및 사회보장	5,224	3,993	181	4,174
교육서비스	33,846	24,073	581	24,654
보건 및 사회복지 서비스	21,397	11,482	1,637	13,119
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	14,678	8,287	854	9,142
기타 서비스	73,618	33,547	7,242	40,789
기타	0	0	0	0
서비스업 계	1,065,638	517,721	1,320,229	1,837,950
계		982,016	2,033,838	3,015,854

[표 2-25] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 취업유발 감소효과

(단위 : 명)

업종		감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
농림수산업		135,849	1,635	2,199	3,833
광업		926	1	6	8
제조업	음식료품	28,945	31	256	288
	섬유 및 가죽제품	12,694	20	63	83
	목재 및 종이, 인쇄	27,439	77	193	270
	석탄 및 석유제품	2,168	0	19	19
	화학제품	49,515	46	943	989
	비금속광물제품	22,861	24	62	86
	1차 금속제품	11,135	5	89	94
	금속가공제품	11,411	15	62	78
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	335,485	419	2,787	3,206
	전기장비	7,436	9	38	47
	기계 및 장비	9,309	15	43	57
	운송장비	65,029	38	232	270
	기타제조업제품	236	0	1	1
	제조임가공 및 산업용기기수리	777	4	8	12
	제조업 계		721,215	705	4,803
서비스업	전력, 가스 증기	-	0	0	0
	수도, 폐기물처리	41,243	39	91	130
	건설	-	0	0	0
	도소매 및 상품중개서비스	58,746	471	1,039	1,510
	운송서비스	696,078	3,436	9,816	13,251
	음식점 및 숙박서비스	87,660	429	928	1,357
	정보통신 및 방송 서비스	4,732	16	39	55

(단위 : 명)

업종	감축량 톤당 가격	직접 효과(a)	간접 효과(b)	계 (a+b)
금융 및 보험 서비스	8,697	26	74	99
부동산서비스	6,365	13	41	55
전문, 과학 및 기술 서비스	11,179	50	153	203
사업지원서비스	2,175	26	39	66
공공행정, 국방 및 사회보장	5,224	32	33	65
교육서비스	33,846	510	522	1032
보건 및 사회복지 서비스	21,397	243	276	520
예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	14,678	76	94	170
기타 서비스	73,618	309	458	766
기타	0	0	0	0
서비스업 계	1,065,638	5,675	13,603	19,278
계		8,015	20,604	28,619

[표 2-26] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 파급효과 종합

(단위 : 백만원, 명)

업종	생산유발 감소효과	부가가치유발 감소효과	취업유발 감소효과
농림수산업	402,679	160,225	3,833
광업	4,096	1,467	8
제조업	2,816,843	1,017,679	5,508
서비스업	4,931,947	1,837,950	19,278
계	8,151,469	3,015,854	28,619

- 한편 생산수요 감소는 총 1,789억 6백만원이며, 업종별로는 서비스 부문에서 운송서비스, 제조업에서 컴퓨터, 전자 및 광학기기 업종의 생산수요가 크게 감소함.

[표 2-27] 탄소세 부과 시나리오 2에 의한 산업 생산수요 감소효과

(단위 : 백만원)

업종		수요의 가격탄력성	생산유발 계수	생산수요 감소효과
농림수산업		-0.5	2.964168	4,027
광업		-1	4.423248	82
제조업	음식료품	-1	3.545088	2,052
	섬유 및 가죽제품	-1	3.090647	785
	목재 및 종이, 인쇄	-1	3.58398	1,967
	석탄 및 석유제품	-0.5	4.870717	106
	화학제품	-0.82	9.931547	8,065

(단위 : 백만원)

업종		수요의 가격탄력성	생산유발 계수	생산수요 감소효과
	비금속광물제품	-1	2.096664	959
	1차 금속제품	-1	6.206725	1,382
	금속가공제품	-0.996	3.447255	784
	컴퓨터, 전자 및 광학기기	-1	5.060141	33,952
	전기장비	-1	3.251204	484
	기계 및 장비	-1	2.984706	556
	운송장비	-1.2	2.469355	3,854
	기타제조업제품	-1	1.308808	6
	제조임가공 및 산업용기기수리	-1	4.387908	68
서비스업	전력, 가스 증기	-0.82	3.591435	-
	수도, 폐기물처리	-0.82	1.623248	1,098
	건설	-1.2	1.283497	-
	도소매 및 상품중개서비스	-1	5.417213	6,365
	운송서비스	-1.2	5.712316	95,429
	음식점 및 숙박서비스	-2.0	3.022596	10,598
	정보통신 및 방송 서비스	-1.2	2.885824	328
	금융 및 보험 서비스	-1.0	3.393489	590
	부동산서비스	-1.0	2.469466	314
	전문, 과학 및 기술 서비스	-1.0	5.219184	1,167
	사업지원서비스	-1.0	3.611512	157
	공공행정, 국방 및 사회보장	-1.0	1.754736	183
	교육서비스	-1.1	1.047602	780
	보건 및 사회복지 서비스	-1.1	1.21101	570
	예술, 스포츠 및 여가 관련 서비스	-1.0	1.174231	345
	기타 서비스	-1.0	1.259512	1,854
	기타	-1.0	1.106035	0
	계			178,906

3) 시사점

- 탄소중립 규제가 경기도 산업에 미치는 효과는 생산, 부가가치 및 취업 유발 감소효과 모두 서비스업에서 가장 크게 나타났으며, 직접 효과보다는 간접효과 비중이 높았음.
- 탄소세 부과 시나리오에 따라 생산유발 감소효과는 4조 217억원 ~ 8조 1,515억원 규모로이며, 부가가치 유발 감소효과는 1조 4,922억원 ~ 3조 158억원, 취업유발 감소효과는 1만 4,221명 ~ 2만 8,619명으로 탄소세 부과는 경기도 지역경제에 새로운 부담 요인으로 작용할 전망이다.

- 제조업 중심지인 경기도의 경우, 주력 부문인 ‘컴퓨터, 전자 및 광학기기’ 부문에서, 서비스업 부문에서는 ‘운송서비스업’ 부문에서 탄소세 부과에 의한 생산 수요 감소효과가 두드러져, 강화되는 국내외 탄소중립 규제 및 산업구조 변화에 대비한 선제적 대응이 필요함.

3 기후위기에 대한 도민 인식

1) 조사개요

- 기후위기 및 탄소중립이 도민 삶의 질에 미치는 영향을 파악하기 위해 도민 1,000명을 대상으로 2023년 3월 6일부터 3월 9일까지 모바일 설문조사를 실시하였음.

[표 2-28] 주요 조사항목

구분	주요 내용
응답자 특성	성별, 거주지, 나이, 직업, 소득, 교육수준
기후위기의 심각성과 영향	심각성, 피해경험, 피해분야
정부의 기후위기 대응과 재생에너지 전환	정부 및 경기도의 대응정도, 목표수준, 기대분야, 장애요소, RE100 영향, 정의로운 전환 우선 시책, 역할 주체, 재생에너지 확대 우선 시책
기후위기 대응 시민행동 및 재생에너지 수용성	삶의 방식 개선, 비용부담, 재생에너지 확대 규제 인식, 기후위기 극복 시민행동 방안

자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 응답자는 10대에서 60대 이상 고른 분포를 보이며 60대 이상이 23.1%로 가장 많은 비중을 차지하였고, 경기 남북부 간 응답 대상자는 인구비례에 적합하게 남부 73.5%, 북부 26.5%로 분포됨.
 - 직업분포는 사무직이 28.8%로 가장 많으며, 다음으로 주부 17.5%, 학생 13.8%, 전문직 10.6%, 무직 7.7%, 자영업 6.8% 응답 순임.
 - 소득수준은 200만원 미만 응답자가 전체의 37.6%로 가장 많았으며, 200~299만원 23.1%, 300~399만원 15.7%, 400~599만원 14.9%, 600만원 이상 8.7% 순
 - 교육수준 분포는 대졸이 49.9%로 절반을 차지하였고, 다음으로 고졸 19.2%, 전문대졸 15.5%, 대학원 이상 8.5%, 중졸 이하 6.4%를 나타냄.

[표 2-29] 응답자 분포 현황

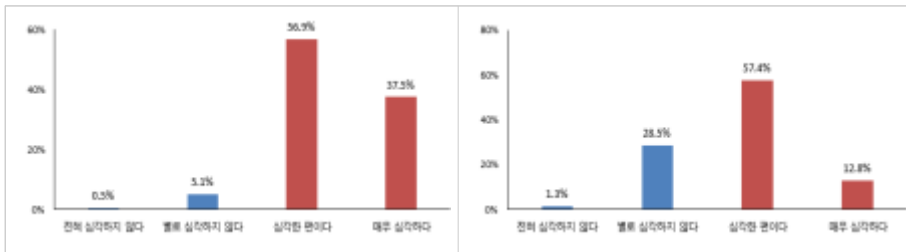
항목		사례수(n)	빈도(%)
전체		1,000	100.0
성별	남성	497	49.7
	여성	503	50.3
현 거주지	경기 남부	735	73.5
	경기 북부	265	26.5
나이	10대	105	10.5
	20대	136	13.6
	30대	150	15
	40대	186	18.6
	50대	192	19.2
	60대 이상	231	23.1
직업	사무직	288	28.8
	주부	175	17.5
	학생	138	13.8
	전문직	106	10.6
	무직	77	7.7
	자영업	68	6.8
	프리랜서	63	6.3
	생산기술노무직	50	5
	농·임·어업	5	0.5
	기타(직접 입력)	30	3
개인 월 소득	200만원 미만	376	37.6
	200만원 ~ 299만원	231	23.1
	300만원 ~ 399만원	157	15.7
	400만원 ~ 599만원	149	14.9
	600만원 이상	87	8.7
교육수준	대학원 이상	85	8.5
	대학교	499	49.9
	전문대	155	15.5
	고등학교 졸업	192	19.2
	중학교 졸업 이하	64	6.4
	기타(직접 입력)	5	0.5

자료 : 경기연구원 작성(2023).

2) 조사결과

- 도민들 대부분은 기후변화 영향이 심각하다고 인식하고 있으며, 70.2%는 일상생활과 경제생활에도 심각한 영향을 미치는 문제로 인식
- 도민의 94.4%(944명)는 기후변화 영향이 심각하다(심각, 매우 심각)고 응답하였으며, 대졸 이상이 고졸 이하보다 기후변화 영향에 대한 심각성을 더 크게 인식하고 있는 것으로 나타남(t-검정 결과 $p=0.028$).³⁴⁾
 - 도민의 37.5%는 기후변화 영향이 매우 심각하다고 응답하였으며, 별로 심각하지 않다는 5.1%(51명), 전혀 심각하지 않다는 0.5%(5명)에 불과함.
- 보다 구체적으로 기후변화가 경제활동과 일상생활에 미치는 영향에 대해서는 도민의 70.2%(매우 심각 12.8%, 심각 57.4%)가 심각하다고 응답
 - 소득별로 600만원 이상 집단은 200만원 미만 집단보다 기후변화가 경제활동과 일상생활에 미치는 영향을 더 심각하게 인식하고 있음(맨-휘트니 검정 결과 $p=0.044$).³⁵⁾

[그림 2-8] 기후변화 영향 심각성(좌) 및 경제활동과 일상생활 영향 심각성(우)



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 도민들은 현재의 상황을 기후위기로 인식하고 있으며, 기후위기에 대해 불안감을 가장 많이 느끼고 있음.
- 현재의 상황에 대해 ‘코로나19 대응과 같이 특단의 비상조치가 필요한 위기 상황’ 또는 ‘적극적인 조치를 취하더라도 기후위기를 피하기엔 늦었다’는 응답이 각각 34.6%, 16%로 절반이 넘는 도민들이 이미 심각한 위기로 인식하고

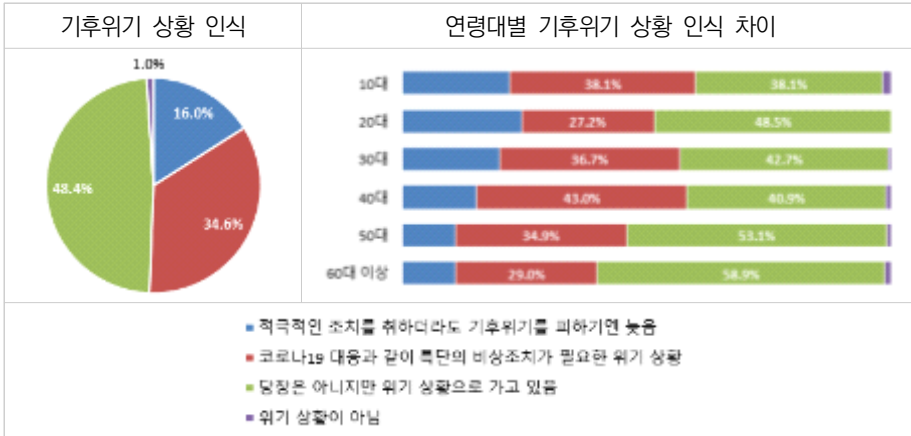
34) 두 집단의 정규성과 등분산성이 만족되어 독립표본 t 검정을 한 결과 대졸 이상의 평균은 3.34점으로 고졸 이하(3.25점) 보다 높은 것으로 나타남(1점: 전혀 심각하지 않다 ~ 4점: 매우 심각하다).

35) 두 집단의 정규성이 만족되지 않아 비모수 검정 방법인 맨-휘트니 검정을 한 결과 소득 600만원 이상이 200만원 미만 보다 기후변화 영향을 더 심각하게 인식하고 있는 것으로 나타남.

있으며, 당장은 아니지만 위기 상황으로 가고 있다는 응답도 48.4%로 높았음.

- 다른 연령대에 비해 40대 응답자들은 당장은 아니지만 위기 상황으로 가고 있다는 응답보다 코로나19 대응과 같이 특단의 비상조치가 필요한 위기 상황이라는 인식이 더 높은 것으로 조사됨.³⁶⁾

[그림 2-9] 기후위기 상황 인식 및 연령대별 차이



자료 : 경기연구원 작성(2023).

○ 기후위기에 대한 이야기를 들었을 때 느끼는 감정으로는 불안감이 35.2%로 가장 많았으며, 다음으로 미안함 24.5%, 무력감 12.3%, 당혹감 11%, 우울감 5.7% 순으로 나타남.

- 도민들은 기후위기가 닥쳤을 때 재난이나 위험이 도래할 것 같은 것에 대한 불안감을 많이 느끼고 있으며, 남성보다는 여성이 불안감을 더 느끼고 있는 것으로 나타남.³⁷⁾
- 연령대가 높을수록 기후위기에 대한 미안함을 더 많이 느끼고 있는데³⁸⁾, 이는 기후위기를 초래하게 된 기성세대의 책임과 미래세대에게 더 많은 위험이 전가되는 것에 대한 감정으로 보이며, 반면 10, 20대 청년세대는 미안함보다는 무력감, 당혹감에 대한 비중이 더 높은 것으로 조사되었음.³⁹⁾

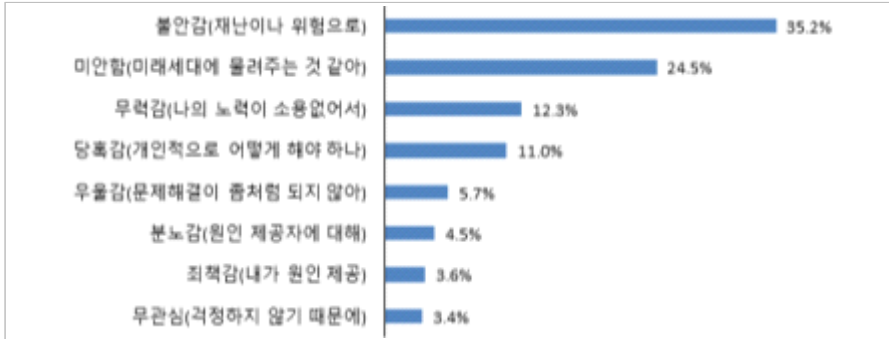
36) 연령대별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-왈리스 검정을 한 결과 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타남 ($p=0.004$).

37) 두 집단의 정규성이 만족되지 않아 비모수 검정 방법인 맨-유티니 검정을 한 결과 여성이 남성보다 불안감을 더 느끼고 있는 것으로 나타남($p=0.015$).

38) 연령대별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-왈리스 검정을 한 결과 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타남 ($p=0.000$).

39) 카이자승 검정 결과 연령대와 '기후위기에 대한 감정'과의 상관관계가 유의한 것으로 나타남($p=0.000$).

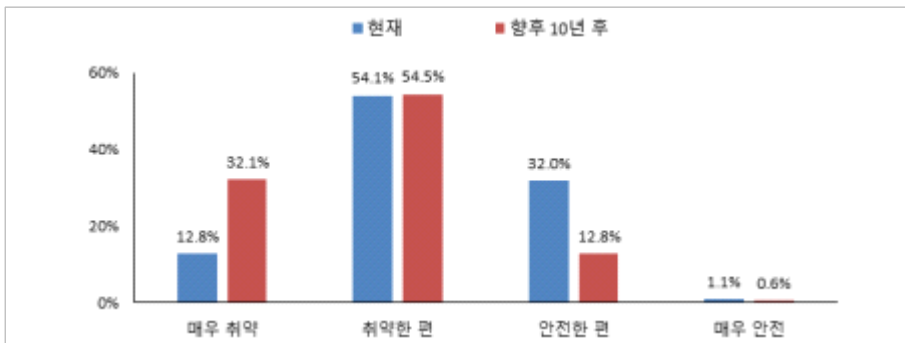
[그림 2-10] 기후위기에 대해 느끼는 감정



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 이상기후에 의한 피해를 경험한 응답은 38.6%였으나 현재보다 미래에 기후재난 위험에 더 취약할 것으로 인식하며, 재산피해에 대한 우려가 가장 크게 나타남.
- 도민들의 38.6%는 최근 3년 동안 홍수, 가뭄, 폭염, 폭설, 산불, 한파 등 이상기후로 인한 피해를 경험한 적이 있는 것으로 나타남.
- 홍수, 가뭄, 폭염, 한파 등 현재 기후재난 위험에 대해 도민의 66.9%는 취약하다고 응답하고 있으며, 향후 10년 후에는 취약성이 더 높아질 것으로 인식(86.6%)

[그림 2-11] 현재와 향후 10년 후 기후재난 위험 안전성



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 도민들이 기후위기 영향으로 가장 우려하고 있는 것은 폭우, 태풍, 산사태, 산불, 해수면 상승 등에 의한 재산 피해로 나타났으며, 다음으로 식량문제와 먹거리 물가 상승을 언급하고 있음.

- 그다음으로 감염병, 심혈관·호흡기질환, 정신적 스트레스 등의 질환 증가 > 생물다양성 감소 및 생태계 서비스 질 저하 > 전기·가스 등 에너지 요금 상승 > 정전, 단수, 교통 및 통신 장애 등 각종 서비스 중단과 기후취약계층 증가 및 사회적 불안 순으로 응답
 - 한편 소득수준이 낮을수록 식량문제와 먹거리 물가 상승 문제를 재산피해보다 가장 우려하고 있는 것으로 나타남.⁴⁰⁾
- 기후위기 대응 탄소중립 사회로의 전환 과정에서 산업구조 변화로 인한 일자리 영향에 대한 인식은 매우 낮았으며, 러시아-우크라이나 전쟁에 의한 전 세계 에너지 위기와 유가 상승 등의 여파가 국내에 영향을 미치는 있는 상황이었음에도 불구하고 전기·가스 등 에너지 요금 상승에 대한 우려는 9.9%로 나타남.

[그림 2-12] 기후위기 영향 우려 사항



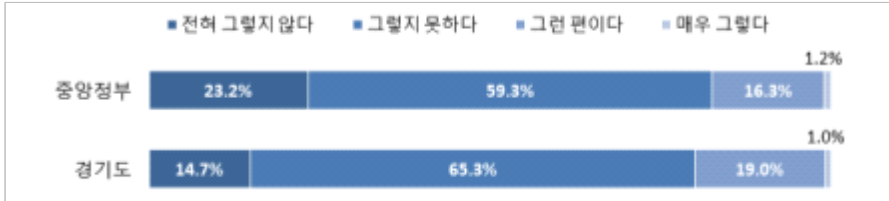
자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 도민들의 상당수가 기후위기의 심각성에 비해 중앙정부와 경기도의 조치나 정책은 미흡하다고 인식하고 있으며, 경기도 재생에너지 목표에 대해 적극 지지
- 도민의 80% 이상은 현재 중앙정부 및 경기도가 기후위기 대응을 중요한 문제로 다루고 있지 않다고 응답하였으며, 특히 다른 연령대에 비해 20, 30, 40대는 경기도가 기후위기 대응을 중요한 문제로 다루고 있지 않다는 인식이 높았음.⁴¹⁾

40) 카이저스 검정 결과 소득수준과 '기후위기 영향 우려 사항'과의 상관관계가 유의한 것으로 나타남($p=0.023$).

41) 연령대별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-왈리스 검정을 한 결과 차이가 통계적으로 유의한 것으로 나타남 ($p=0.000$).

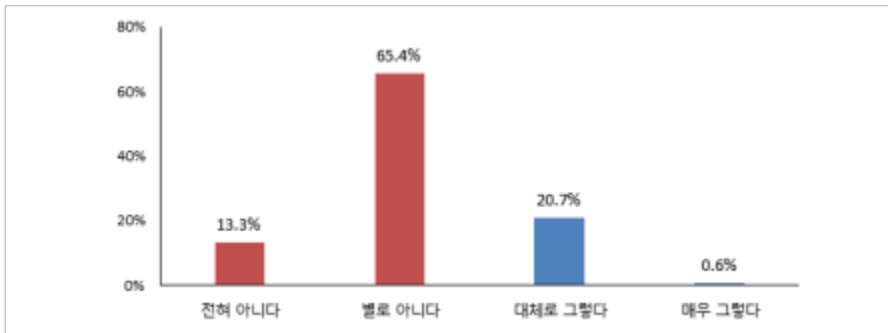
[그림 2-13] 중앙정부와 경기도의 기후위기 대응 정도



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 마찬가지로 도민의 약 80%는 현재 경기도가 기후위기 대응 탄소중립을 위한 충분한 조치를 취하지 못하고 있다고 인식하고 있음.
- 특히 20~40대 연령대에서 경기도의 조치에 대해 더 부정적이며, 소득과 학력이 높을수록 경기도의 기후위기 대응 탄소중립을 위한 조치가 충분하지 못한 점을 크게 지적하고 있는 것으로 나타남.⁴²⁾

[그림 2-14] 경기도의 기후위기 대응 탄소중립 조치의 충분성

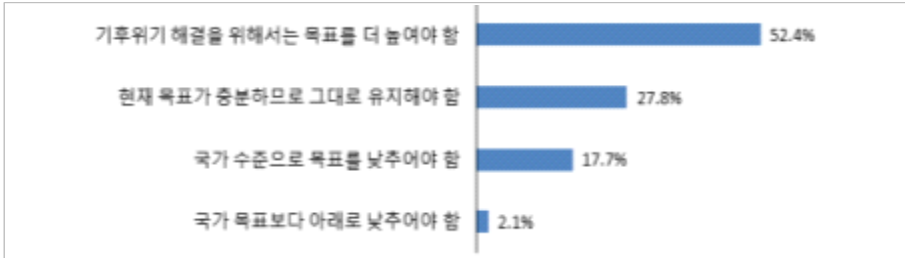


자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 새정부 들어 중앙정부가 재생에너지 목표를 하향 조정한 반면에, 경기도 민선8기 공약으로 2030년까지 30%로 높이는 목표를 제시한 것에 대해서 도민들은 적극적인 지지를 보이고 있으며, 심지어 기후위기 해결을 위해서는 목표를 더 높여야 한다는 의견이 절반 이상인 52.4%를 차지함.
- 현재 목표가 충분하므로 그대로 유지해야 한다는 응답은 27.8%로 나타났으며, 반면에 국가 수준 또는 그 이하로 목표를 낮춰야 한다는 의견은 19.8%를 차지함.

42) 연령대별, 소득별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-월리스 검정을 한 결과 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며 (연령 $p=0.000$, 소득 $p=0.04$), 고졸 이하와 대졸 이상 응답자의 차이를 검정하기 위해 맨-윌트니 검정을 한 결과 대졸 이상 응답자는 경기도 조치가 더욱 미흡하다고 인식하고 있는 것으로 나타남($p=0.002$).

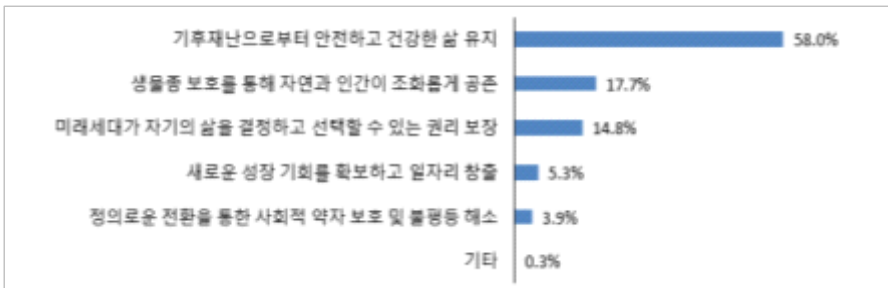
[그림 2-15] 경기도의 재생에너지 발전 비중 목표 상향에 대한 의견



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 에너지전환 및 탄소중립을 통해 도민들은 기후재난으로부터 안전하고 건강한 삶을 유지하기를 강력히 희망
- 도민들이 기후위기 대응 에너지전환 및 탄소중립을 통해 가장 기대하는 것은 기후재난으로부터 안전하고 건강한 삶 유지로 나타났으며(58%), 그다음으로 생물종 보호를 통해 자연과 인간이 조화롭게 공존하는 것을 꼽았음(17.7%).
 - 그다음으로 미래세대가 자기의 삶을 결정하고 선택할 수 있는 권리 보장이 14.8%를 차지하였고, 새로운 성장 기회를 확보하고 일자리 창출, 정의로운 전환을 통한 사회적 약자 보호 및 불평등 해소는 각각 5.3%, 3.9%로 우선순위가 낮았음.

[그림 2-16] 에너지전환 및 탄소중립 달성 기대 분야



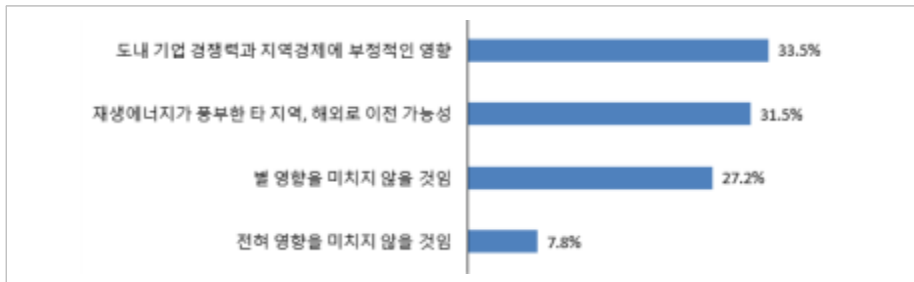
자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 많은 도민들은 RE100이 지역 경제에 부정적인 영향을 미치는 반면, 기후위기 대응 녹색전환 투자가 경기도에 새로운 기회를 가져다 줄 것으로 인식
- 재생에너지 공급이 경기도에 소재한 RE100 기업의 경쟁력과 지역 경제에 미치는 영향에 대해 도민의 33.5%는 부정적 영향을 미친다고 보았으며, 31.5%는

최악의 경우 도내 기업이 재생에너지가 풍부한 다른 지역이나 해외로 이전할 수 있다는 응답을 나타내 65%가 부정적 영향에 대해 우려하고 있음.

- 기업 차원의 자발적 캠페인이므로 별 영향을 미치지 않을 것이라는 응답은 27.2%, 국가 차원에서 대응할 문제로 도내 기업에는 전혀 영향을 미치지 않을 것이라는 7.8%로 낮게 나타남.

[그림 2-17] 재생에너지 공급이 도내 기업 경쟁력에 미치는 영향

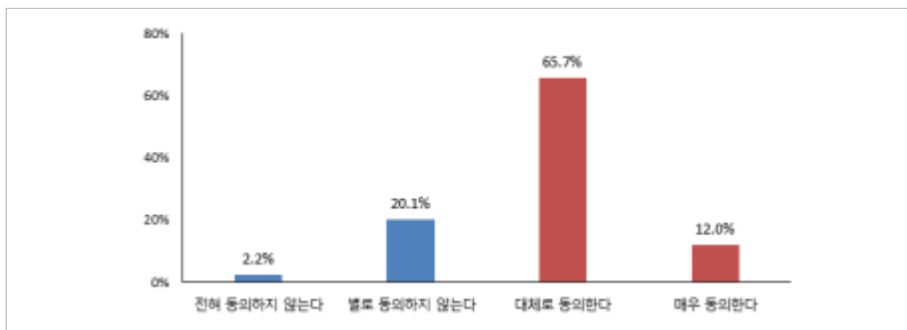


자료 : 경기연구원 작성(2023).

○ 기후위기 대응 녹색전환 투자가 경기도에 새로운 기회를 가져다 줄 것으로 보는 견해에 대해서는 77.7%(777명)가 동의하는 것으로 나타남.

- 이러한 동의는 50대 이상에서 가장 높게 나타났고 오히려 10대, 20대 청년층에서 가장 낮았으며, 고학력일수록 높게 나타났고, 소득수준은 통계적으로 유의미하지 않았음.⁴³⁾

[그림 2-18] 기후위기 대응 녹색전환 투자에 대한 견해



자료 : 경기연구원 작성(2023).

43) 연령대별, 학력별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-왈리스 검정을 한 결과 통계적으로 유의한 것으로 나타났으며 (연령 $p=0.000$, 학력 $p=0.02$),

- 한편 기후위기 대응 탄소중립 사회로의 정의로운 전환을 위해 가장 우선적으로 시행되어야 할 정책으로 도민들은 기업의 업종을 바꾸거나 탄소배출을 줄이는 지원 정책(31.3%)과 탄소중립 사회로의 전환에 대비한 교육 및 훈련 프로그램(30.2%)을 가장 많이 꼽고 있음.
- 다음으로 기후 취약지역·계층·기업 등에 미치는 영향 조사 및 정보 제공(15.2%) > 쇠퇴 지역의 경제 활성화 및 회복 지원(12.6%) > 쇠퇴업종 노동자의 일자리 지원 정책(10.7%) 순으로 언급함.

[그림 2-19] 정의로운 전환 우선 시책



자료 : 경기연구원 작성(2023).

3) 종합 및 시사점

- 응답자의 94.4%가 현재 기후변화 영향이 심각하고, 이로 인한 경제활동과 일상 생활에 심각한 영향을 준다는 의견이 70.2%에 이름.
- 기후위기는 경기도민들에게 정서적, 정신적으로도 피해를 많이 주고, 특히 재산적 피해를 가장 우려하고 있는 것으로 나타남.
 - 특히 미래세대인 10대는 기후위기에 따른 무력감, 당혹감을 더 많이 느끼고 있어 이들의 정신적 피해를 줄이고, 지속가능한 생활환경 조성을 위해서도 기후위기 대응이 절실한 상황임.⁴⁴⁾
 - 또한 상당수 도민들은 기후위기 영향으로 재산, 식량 등 경제적 피해를 가장 우려하고 있으며, 소득이 낮을수록 식량문제와 먹거리 물가상승 문제를 더 우려하고 있는 것으로 나타남.

44) 카이자승 검정 결과 연령대와 '기후위기에 대한 감정'과의 상관관계가 유의한 것으로 나타났으며($p=0.000$), 10대 응답자는 전 연령대에서 공통적으로 높게 나온 '불안감' 외에 당혹감(17.6%), 무력감(16.7%) 등의 선택 비중이 높았음.

- 경기도민 80%는 정부와 경기도가 기후위기 대응을 중요한 이슈로 다루고 있지 못하다고 인식하고 있으며, 현재의 경기도 탄소중립 정책 조치가 충분하지 않다고 인식하고 있어 우선순위를 높이는 동시에 도민이 체감할 수 있는 사업과 프로그램을 적극적으로 추진할 필요가 있음.
- 특히 도민들은 기후위기 대응을 통해 기후재난으로부터 안전하고 건강한 삶을 유지하는 것을 가장 중요하게 여기고 경기도 재생에너지 목표에 대해 적극적인 지지를 보이고 있음.
- 또한 RE100 등 재생에너지 공급이 부족할 경우 지역경제에 부정적 영향을 미치며, 이와 반대로 녹색전환 투자가 새로운 기회를 가져다줄 것이라는 인식이 높게 나타남.

3

경기도 전력소비 및 재생에너지 현황

1. 경기도 전력소비 현황
2. 경기도 재생에너지 생산 현황
3. 경기도 재생에너지 공급 여건

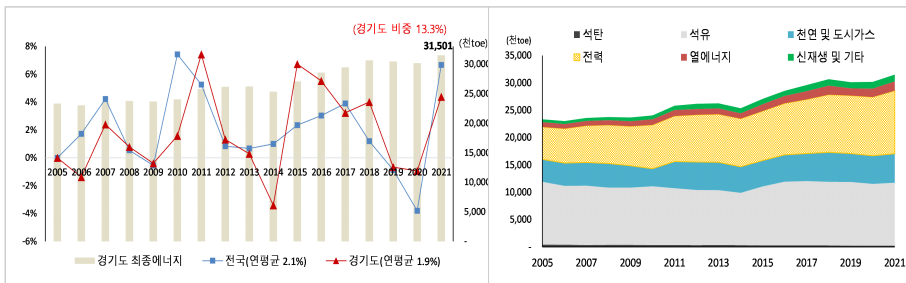
제3장 경기도 전력소비 및 재생에너지 현황

1) 경기도 전력소비 현황

1) 경기도

- 2021년 경기도 최종에너지 소비는 전년 대비 4.4% 증가한 31,501천toe로 전국의 13.3%를 차지하여 전남, 충남 다음으로 세 번째로 에너지를 많이 소비
- 최근 17년간(2005~2021년) 경기도 최종에너지 소비는 연평균 1.9% 증가하여, 전국(2.1%) 증가율에 비해 둔화 추세를 보임.
- 에너지원 중 석유와 전력 소비가 각각 36.5%, 36.48%로 높은 비중을 보이며, 그다음 천연 및 도시가스(16.9%), 열에너지(5.5%), 신재생 및 기타(3.8%), 석탄(0.8%) 순임.
 - 2005년 대비 석유 비중은 12.5%p 감소하여 가장 많이 줄어들었고, 석탄과 도시가스는 각각 1.2%p, 0.7%p 줄어든 반면 전력은 11.2%p로 가장 많이 증가하였으며, 열에너지와 신재생에너지는 각각 1.6%p씩 증가하였음.

[그림 3-1] 경기도 최종에너지소비(좌) 및 에너지원별 소비 추이(우)(’05~’21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2022).

- 2005~2021년 동안 에너지원별 연평균 증가율은 신재생 및 기타(5.4%)가 가장 빠르고, 다음으로 전력(4.2%), 열에너지(4.1%), 천연 및 도시가스(1.6%), 석유(0.03%), 석탄(-3.8%) 순이며, 특히 전력과 열에너지는 전국 평균보다 빠르게 증가

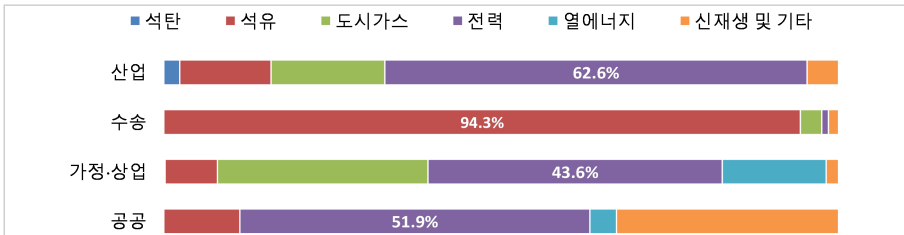
[표 3-1] 경기도 에너지원별 최종에너지 소비량 및 연평균 증가율('05~'21)

(단위 : 천toe)

구분	석탄	석유	도시가스	전력	열	신재생	합계
최종에너지소비	244	11,500	5,323	11,492	1,730	1,211	31,501
연평균 경기도	-3.8%	0.0%	1.6%	4.2%	4.1%	5.4%	1.9%
증가율 전국	2.3%	1.2%	2.8%	3.0%	3.6%	7.3%	2.1%

- 부문별로는 가정·상업(34.7%), 수송(31%), 산업(30.3%), 공공기타(4%) 순으로 에너지소비가 많으며, 수송을 제외한 전 부문에서 전력소비 비중이 가장 높음.
 - 산업부문의 전력소비는 62.6%, 공공부문은 51.9%, 가정·상업부문은 43.6%를 차지함.
- 경기도 1인당 최종에너지 소비량은 2.31toe/인으로 전국(4.59toe/인)의 절반 수준이나 1인당 전력소비는 9,817kWh/인으로 전국(10,322kWh/인)과 비슷한 수준임.
- 에너지집약도는 전국 평균(0.124toe/백만원)의 절반 수준인 0.063toe/백만원으로 효율이 높은 편임.

[그림 3-2] 경기도 부문별 에너지원별 소비 비중('21)

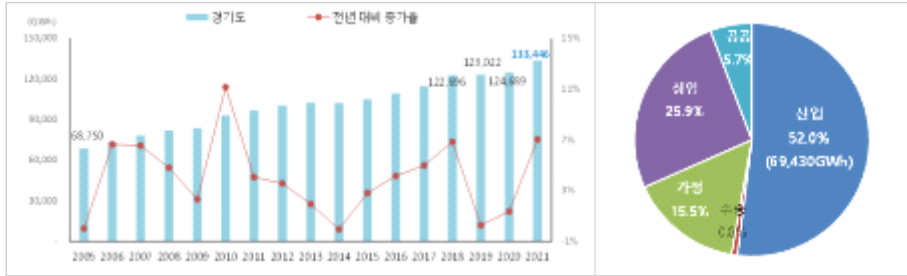


자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2022).

- 2021년 경기도 전력소비량은 133,445GWh로 전국에서 가장 많은 전력 소비(25%)
- 최종에너지 소비는 둔화 추세인 반면 전력소비량은 최근 17년('05~'21년) 동안 연평균 4.2% 증가하여 전국 평균(3%)보다 빠른 증가율을 보이며, 이것이 경기도 최종에너지 소비 증가를 견인하는 동인이 되고 있음.
- 전력 소비 중 산업부문 전력 소비가 69,430GWh로 절반 이상을 차지하고 (52%), 그다음 상업(25.9%), 가정(15.5%), 공공(5.7%), 수송(0.8%) 순임.
 - 전국 산업부문 전력소비량의 24.6%를 경기도가 차지하여 전체 전력 소비 비중과 비슷함.
- 경기도 최종에너지 소비의 30.3%를 차지하는 산업의 에너지소비(9,540천toe)

- 는 최근 17년('05~'21년) 동안 연평균 2.3% 증가한 반면 전력소비(5,971천 toe)는 두 배에 가까운 4.9%의 증가율을 보여 전국(3.4%)보다 빠르게 증가
- 산업부문 최종에너지 소비에서 전력이 차지하는 비중이 높고 전력소비 증가율도 빨라서 경기도 전력소비 증가의 주요 요인이 되고 있음.

[그림 3-3] 경기도 전력소비 추이('05~'21) 및 부문별 전력소비 비중('21)

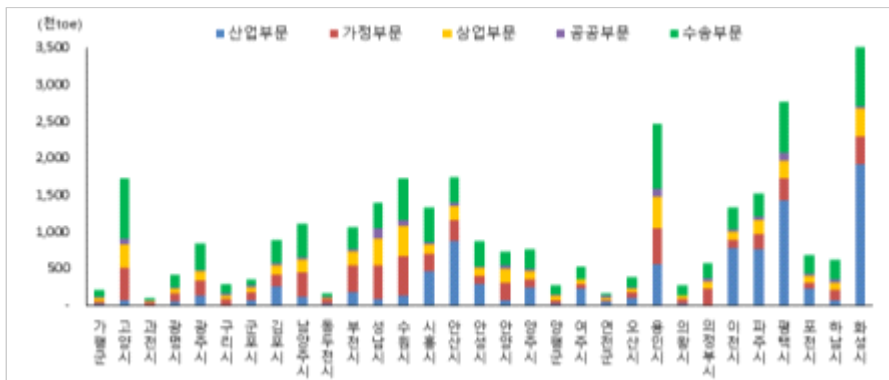


자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2022).

2) 기초지자체

- 31개 시군 중 산업부문 에너지소비와 전력 소비 비중이 높은 곳에서 최종에너지를 많이 사용하는 것으로 나타남.
- 최종에너지 소비는 화성시(3,555천toe)가 전체 시군의 11.5%를 차지하여 가장 많고, 그다음 평택시(2,763천toe, 8.9%), 용인시(2,471천toe, 8%), 안산시(1,738천toe, 5.62%), 고양시(1,728천toe, 5.58%) 순으로 높은 비중 차지

[그림 3-4] 시군별 부문별 최종에너지소비량('21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2023).

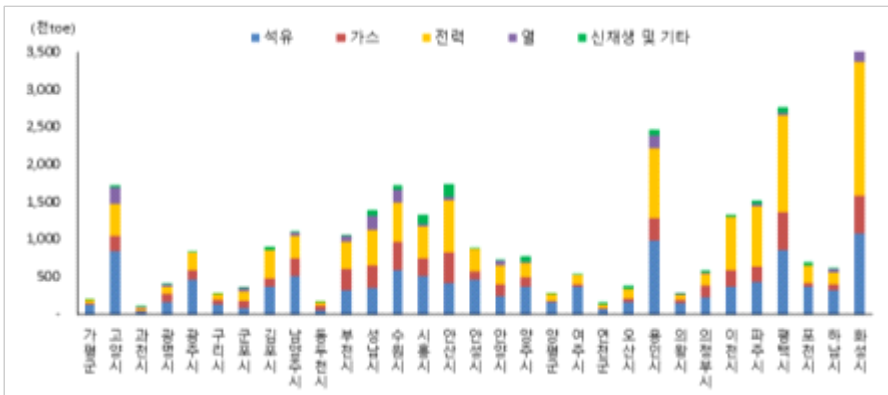
- 부문별로 산업부문 최종에너지소비는 화성시(1,920천toe)가 전체 시군의 20.6%를 차지하여 가장 많고, 가정부문은 수원시(543천toe, 8.8%), 상업부문은 용인시(428천toe, 9.4%), 공공부문은 성남시(142천toe, 11.3%), 수송부문은 용인시(883천toe, 9.1%)에서 가장 높은 비중 차지

[표 3-2] 부문별 최종에너지소비 상위 10개 시군

부문	시군명
산업	화성시, 평택시, 안산시, 이천시, 파주시, 용인시, 시흥시, 안성시, 김포시, 양주시
가정	수원시, 용인시, 성남시, 고양시, 화성시, 부천시, 남양주시, 안산시, 평택시, 안양시
상업	용인시, 수원시, 성남시, 화성시, 고양시, 평택시, 부천시, 안양시, 안산시, 파주시
공공	성남시, 평택시, 용인시, 수원시, 고양시, 안산시, 파주시, 하남시, 남양주시, 포천시
수송	용인시, 화성시, 고양시, 평택시, 수원시, 시흥시, 남양주시, 광주시, 안성시, 성남시

- 에너지원별로 화성시(1,076천toe)는 전체 시군 석유 소비의 9.4%에 해당하는 양을 소비하고 있으며, 가스는 평택시(516천toe, 9.7%), 전력은 화성시(1,772천toe, 15.4%), 열은 고양시(221천toe, 15.3%), 신재생에너지는 안산시(171천toe, 14.2%)에서 가장 많이 소비
- 화성시, 평택시, 용인시, 파주시, 이천시 등 최종에너지 소비량이 많은 지역에서 전력 소비량이 높게 나타남.

[그림 3-5] 시군별 에너지원별 최종에너지소비량('21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2023).

[표 3-3] 에너지원별 최종에너지소비 상위 10개 시군

부문	시군명
석유	화성시, 용인시, 평택시, 고양시, 수원시, 남양주시, 시흥시, 안성시, 광주시, 파주시
가스	평택시, 화성시, 안산시, 수원시, 용인시, 성남시, 부천시, 시흥시, 남양주시, 이천시
전력	화성시, 평택시, 용인시, 파주시, 이천시, 안산시, 수원시, 성남시, 고양시, 시흥시
열	고양시, 성남시, 수원시, 용인시, 화성시, 부천시, 안양시, 하남시, 안산시, 파주시
신재생	안산시, 시흥시, 성남시, 용인시, 평택시, 양주시, 수원시, 오산시, 화성시, 김포시

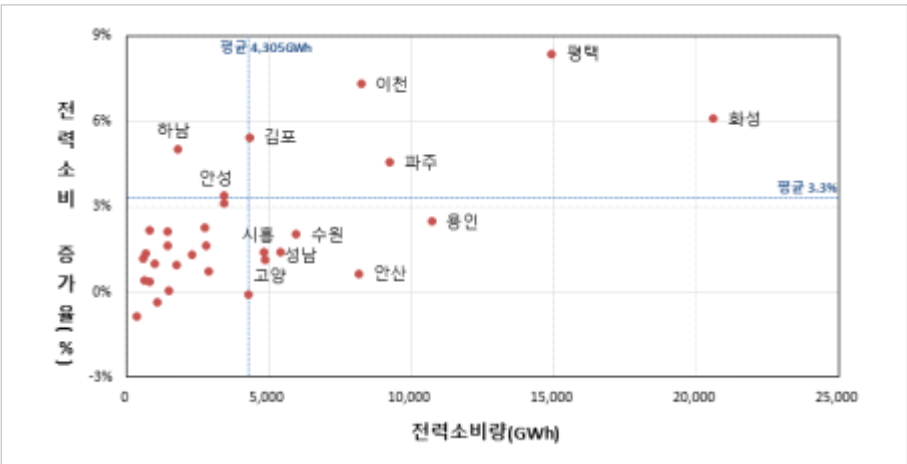
□ 전력소비가 가장 많은 곳은 화성시, 증가율이 가장 빠른 곳은 평택시이며, 화성시, 평택시, 이천시, 파주시, 김포시는 전력소비량이 많으면서 증가율도 높은 지역

○ 경기도 전체 전력소비량(133,446GWh) 중 15.4%를 화성시(20,601GWh)에서 소비하여 가장 비중이 높고, 평택시(14,939GWh, 11.2%), 용인시(10,738GWh, 8%), 파주시(9,268GWh, 6.9%), 이천시(8,253GWh, 6.2%) 등이 높은 비중 차지

○ 최근 12년간(‘10~’21년) 간 전력소비 연평균 증가율은 평택시가 8.4%로 가장 높았고, 이천시(7.3%), 화성시(6.1%), 김포시(5.4%), 하남시(5%), 파주시(4.6%), 안성시(3.4%)는 시군 평균(3.3%) 보다 높아 전력소비 증가 속도가 빠른 편

- 전력소비량이 많으면서 증가 속도도 빠른 곳은 화성시, 평택시, 이천시, 파주시, 김포시
- 전력소비량은 많지만 증가 속도가 느린 곳은 용인시, 수원시, 시흥시, 성남시, 고양시, 안산시
- 전력소비량은 적지만 증가 속도가 빠른 곳은 하남시, 안성시

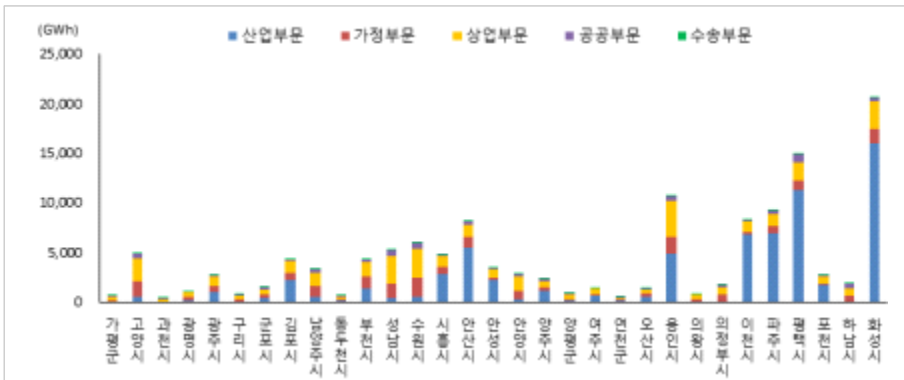
[그림 3-6] 시군별 전력소비량(’21) 및 연평균 증가율(’10~’21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2023) 및 한국전력공사(각년도).

- 경기도 산업부문 전력소비 중 화성시(15,954GWh)가 23%로 가장 높고, 가정 부문은 수원시(1,840GWh, 8.9%), 상업부문은 용인시(3,684GWh, 10.5%), 공공부문은 평택시(871GWh, 11.4%), 수송부문은 성남시(110GWh, 21.9%)에서 가장 높은 비중 차지
- 산업부문의 경우 화성시, 평택시, 파주시, 이천시, 안산시 등 산업체가 많은 5개 지역에 전력소비가 집중되어 있으며, 이들 지역은 경기도 산업부문 전력소비의 67.1%를 차지
- 가정부문은 수원시, 용인시, 고양시, 성남시, 화성시 등 상위 5개 지역의 전력소비가 경기도 가정부문 전력소비의 38.6% 차지
- 상업부문은 용인시, 수원시, 화성시, 성남시, 고양시 등 상위 5개 지역의 전력소비가 경기도 상업부문 전력소비의 41.6% 차지
- 공공부문은 평택시, 성남시, 용인시, 수원시, 고양시 등 상위 5개 지역의 전력소비가 경기도 공공부문 전력소비의 39.2% 차지
- 수송부문은 성남시, 남양주시, 양평군, 구리시, 수원시 등 상위 5개 지역의 전력소비가 경기도 수송부문 전력소비의 58.7% 차지

[그림 3-7] 시군별 부문별 전력소비량(21)



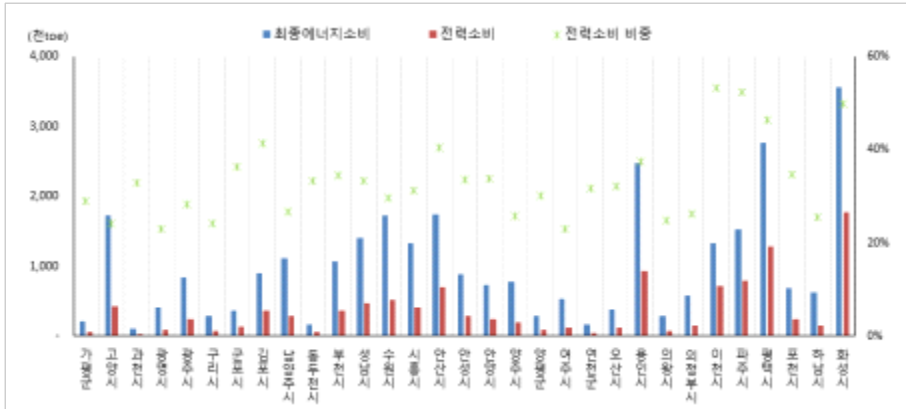
자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2023).

[표 3-4] 부문별 전력소비 상위 10개 시군

부문	시군명
산업	화성시, 평택시, 파주시, 이천시, 안산시, 용인시, 시흥시, 김포시, 안성시, 포천시
가정	수원시, 용인시, 고양시, 성남시, 화성시, 부천시, 남양주시, 안산시, 평택시, 시흥시
상업	용인시, 수원시, 화성시, 성남시, 고양시, 평택시, 안양시, 부천시, 남양주시, 안산시
공공	평택시, 성남시, 용인시, 수원시, 고양시, 하남시, 남양주시, 파주시, 안산시, 화성시
수송	성남시, 남양주시, 양평군, 구리시, 수원시, 김포시, 시흥시, 광주시, 부천시, 의정부시

- 이천시(53.3%), 파주시(52.4%), 화성시(49.8%), 평택시(46.5%), 김포시(41.4%), 안산시(40.4%) 등 산업체가 많이 집적된 지역에서 최종에너지 대비 전력소비 비중이 높게 나타남.

[그림 3-8] 시군별 최종에너지소비와 전력소비 비교(*21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2023).

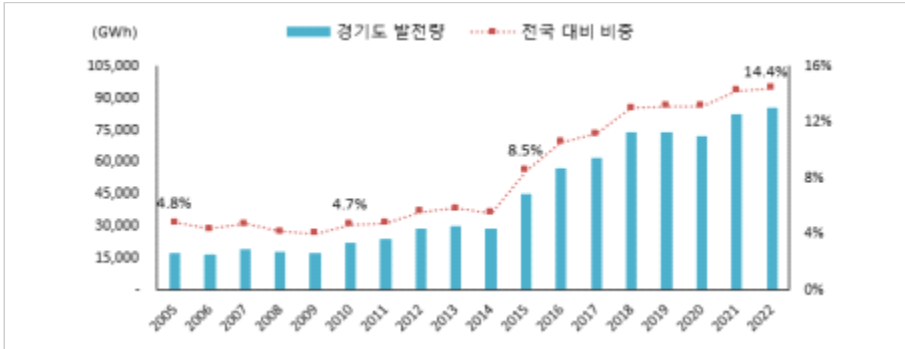
2 경기도 재생에너지 생산 현황

1) 경기도

(1) 발전 현황

- 2022년 경기도 발전량은 전국의 14.4%, 발전 설비용량은 전국의 14.9% 수준이며 가스 발전이 대부분을 차지
- '22년 경기도 발전량은 총 85,780GWh로 도내 전력 소비량(140,531GWh)의 61% 수준이며, 전국 발전량의 14.4% 차지
 - 경기도는 전국에서 충남, 전남 다음으로 발전량이 세 번째로 많지만 전력 소비가 전국에서 가장 많아 전력자립도는 대전, 광주, 서울, 충북, 대구 다음으로 6번째로 낮음.
- 최근 18년('05~'22년) 동안 경기도 발전량은 연평균 9.8% 증가하여 전국 평균(2.9%)보다 빠르게 증가

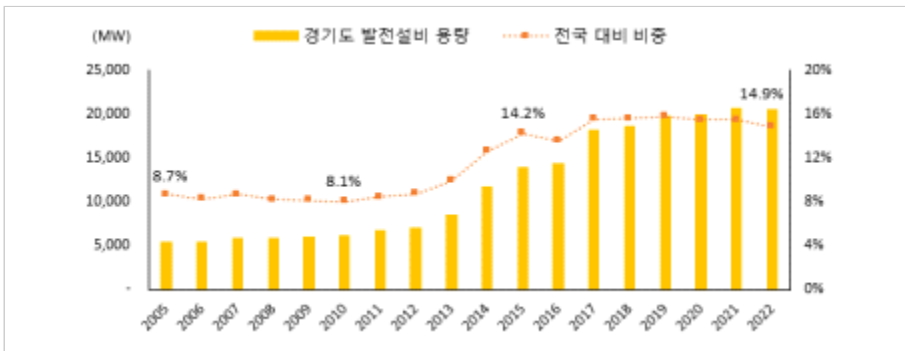
[그림 3-9] 경기도 발전량 및 전국 대비 비중 추이('05~'22)



자료 : EPSIS 전력통계정보시스템. “<https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkgeGepGbaChart.do?menuId=060104>”(2023.7.24. 검색).

- '22년 기준 경기도 발전 설비용량은 총 20,522MW로 전국의 14.9%를 차지하고, 발전설비 중에서 복합화력발전이 대부분 차지
 - 발전설비별로 복합화력(16,152MW)이 78.8%를 차지하고, 그다음 신재생(2,35MW) 10.4%, 기력(1,757MW) 8.6%, 양수(400MW) 2%, 기타(58MW) 0.3% 순
- 최근 18년('05~'22년) 동안 경기도 발전 설비용량은 연평균 8.2% 증가하여 전국 평균(4.8%)보다 빠르게 증가

[그림 3-10] 경기도 발전 설비용량 및 전국 대비 비중 추이('05~'22)

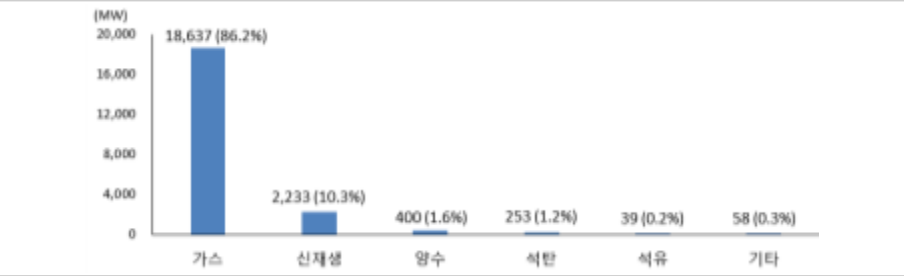


자료 : EPSIS 전력통계정보시스템. “<https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkpoBftChart.do?menuId=020100&locale=>”(2023.7.24. 검색).

- '23년 7월 현재 경기도 내 발전설비는 총 10,607개소로 용량은 '22년 대비 5% 증가한 21,621MW이며⁴⁵⁾, 발전원 중에서 가스가 대부분을 차지

- 발전원별로 설비용량은 가스 발전이 18,637MW(94개소)로 86.2%를 차지하고, 그다음 신재생에너지(2,233MW, 10,490개소)⁴⁶⁾, 양수(400MW, 2개소), 석탄(253MW, 2개소), 기타(58MW, 15개소), 석유(39MW, 4개소) 순

[그림 3-11] 경기도 발전원별 설비용량 비중('23)



자료 : EPSIS 전력통계정보시스템. “<https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkpoBftChart.do?menuId=020100&locale=>”(2023.7.24. 검색).

[표 3-5] 경기도 발전원별 설비용량 및 발전소 수('23년 7월 기준)

발전원	설비용량(MW)	발전소수(개)
가스	18,637	94
	기력	5
	복합(GT)	59
	복합(ST)	30
신재생	2,233	10,490
	바이오에너지	12
	수력에너지	19
	연료전지	27
	태양에너지	10,428
	풍력에너지	3
	해양에너지	1
양수	400	2
	수력	2
석탄	253	2
	기력	2
석유	39	4
	기력	1
	내연	3
기타	58	15
합계	21,621	10,607

자료 : EPSIS 전력통계정보시스템. “<https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkpoBftChart.do?menuId=020100&locale=>”(2023.7.24. 검색).

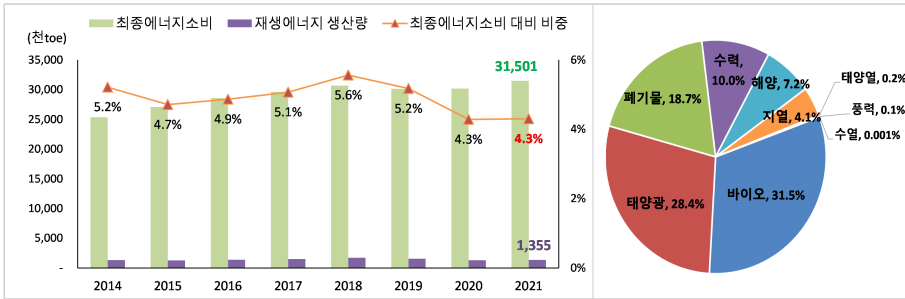
45) 1MW 이상 발전설비는 총 253개소이며, 용량은 20,422MW임.

46) 한국전력거래소 자료 기준이므로 자가용 발전은 제외되어 신재생에너지 보급통계와는 다소 차이가 있음.

(2) 재생에너지 생산 현황

- 2021년 경기도 재생에너지 생산량은 최종에너지소비 대비 4.3%로 전국 평균(5.3%)보다 낮은 수준
- 재생에너지 생산량은 1,354.6천toe(전국 대비 10.8%)로 경기도 최종에너지소비의 4.3%에 해당하며, 연료전지 생산량(309.7천toe)을 포함한 신재생에너지 생산량(1,664.3천toe)은 최종에너지소비의 5.3% 규모
- 최근 8년('14~'21년) 동안 재생에너지 생산량은 연평균 0.4% 증가하여 전국(1.4%) 보다 더딘 증가율을 보임.

[그림 3-12] 에너지소비 대비 재생에너지 생산 비중 추이 및 재생에너지원별 비중('21)

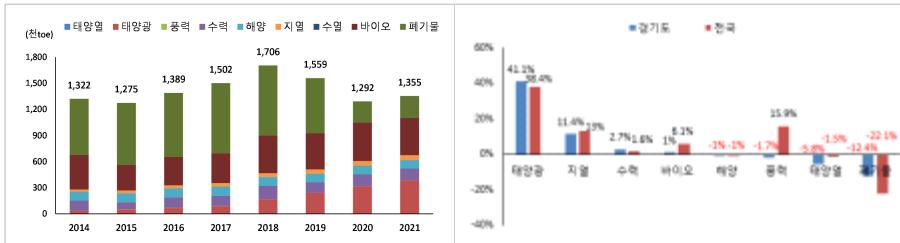


자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2022).

- 재생에너지원별 생산량은 바이오(426.1천toe)가 가장 많고, 그다음 태양광(384.2천toe), 폐기물(253.8천toe), 수력(134.9천toe), 해양(96.9천toe), 지열(55.3천toe), 태양열(2.3천toe), 풍력(1.0천toe), 수열(0.02천toe) 순임.
- 재생에너지원별 생산량 비중은 바이오 31.5%, 태양광 28.4%, 폐기물 18.7%, 수력 10%, 해양 7.2%, 지열 4.1%, 태양열 0.2%, 풍력 0.1%, 수열 0.001% 차지
- 전국 대비 비중은 해양이 100%를 차지하고, 지열 21.7%, 폐기물 21.2%, 수력 20.7%, 바이오 10%, 태양열 9%, 태양광 7.2%, 풍력 0.15%, 수열 0.08% 수준
- 최근 8년('14~'21년) 동안 에너지원별로는 태양광 생산량이 연평균 41.1% 증가하여 가장 빠르게 증가하였고, 그다음 지열(11.4%), 수력(2.7%), 바이오(1%) 순이며 해양(-1%), 풍력(-1.7%), 태양열(-5.8%), 폐기물(-12.4%)은 동기간 감소하였음.

- 태양광과 수력 생산량의 연평균 증가율은 전국보다 높고, 폐기물은 전국보다 감소율이 낮은 반면 풍력, 바이오, 지열은 전국 증가율에 못 미치는 것으로 나타남.

[그림 3-13] 경기도 재생에너지원별 생산량 추이 및 연평균 증가율('14~'21)



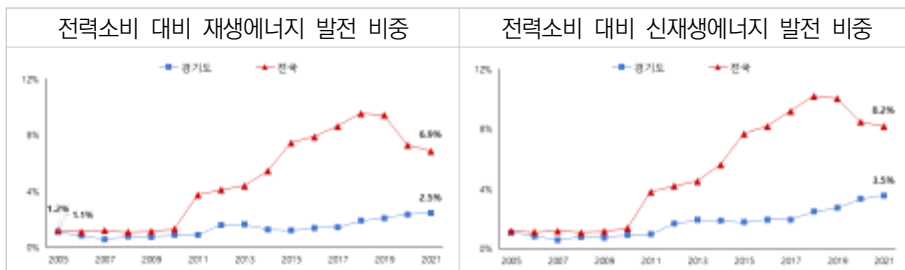
자료 : 한국에너지공단 신·재생에너지센터(2022).

□ 2021년 경기도 재생에너지 발전량은 전력소비량의 2.5% 규모로 전국 평균 (6.9%)보다 매우 낮은 수준

○ 경기도 재생에너지 발전량(3,281GWh)은 전력소비(133,446GWh)의 2.5%에 해당하며, 산업부문 전력소비(69,430GWh) 대비 4.7% 수준

- 연료전지 발전량(1,453GWh)을 포함한 신재생에너지 발전량은 4,734GWh로 경기도 전체 전력소비의 3.5%, 산업부문 전력소비의 6.8% 수준임.

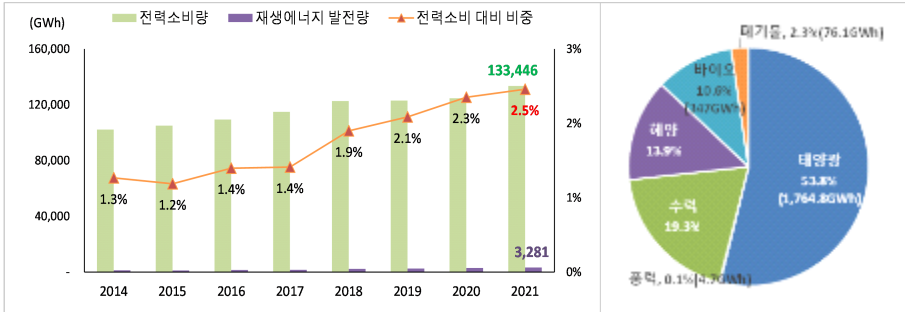
[그림 3-14] 전국 및 경기도 전력소비 대비 재생에너지 발전 비중 추이('05~'21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2022).

○ 최근 8년('14~'21년) 동안 재생에너지 발전량은 연평균 14.2% 증가하여 전국 (7.7%) 보다 빠르게 증가하고 있으나 전력 소비도 빠르게 증가하여 전력소비 대비 재생에너지 발전 비중은 전국 평균에 못 미치고 있음.

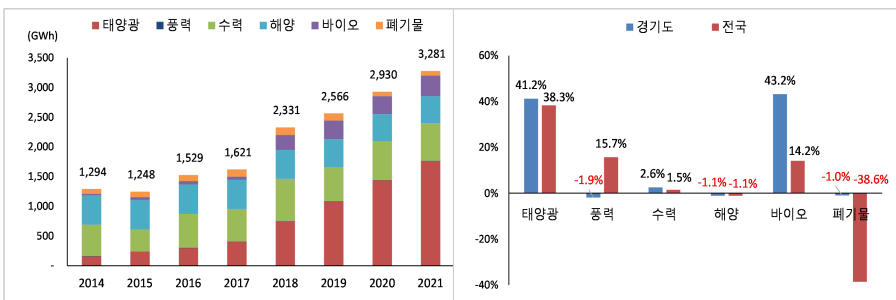
[그림 3-15] 전력소비 대비 재생에너지 발전 비중 추이 및 재생에너지원별 비중(21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2022).

- 재생에너지원별 발전량은 태양광(1,764.8GWh)이 53.8%를 차지하여 가장 많고, 그다음 수력(633.2GWh, 19.3%), 해양(455GWh, 13.9%), 바이오(347GWh, 10.6%), 폐기물(76.1GWh, 2.3%), 풍력(4.7GWh, 0.1%) 순임.
 - 전국 대비 비중은 해양이 100%를 차지하고, 수력 20.7%, 폐기물 16.2%, 바이오 2.9%, 태양광 7.1%, 풍력 0.1% 수준
- 최근 8년('14~'21년) 동안 바이오에너지의 발전량이 연평균 43.2% 증가하여 가장 빠르게 증가하였고, 그다음 태양광(41.2%), 수력(2.6%) 순이며 풍력(-1.9%), 해양(-1.1%), 폐기물(-1.0%)은 동기간 감소하였음.
 - 태양광, 수력, 바이오 발전량의 연평균 증가율은 전국보다 높고, 폐기물은 전국보다 감소율이 낮은 반면 풍력은 전국 증가율에 못 미치는 것으로 나타남.

[그림 3-16] 경기도 재생에너지원별 발전량 추이 및 연평균 증가율('14~'21)



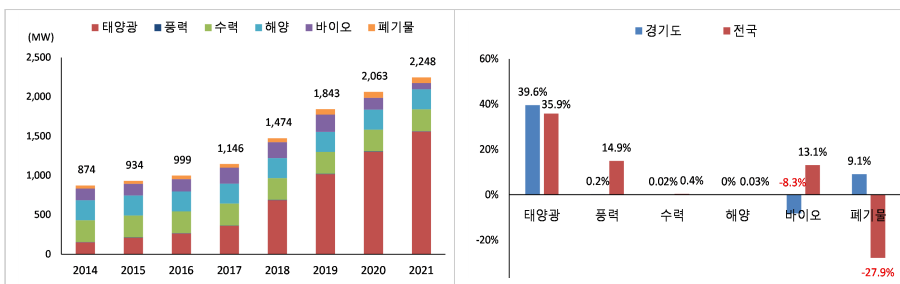
자료 : 한국에너지공단 신·재생에너지센터(2022).

- 2021년 경기도 재생에너지 발전 설비용량은 2,248.1MW로 전국의 7.7% 수준
- 경기도 재생에너지 발전 설비용량은 2,248.1MW이며, 연료전지(231.4MW)를 포함한 신재생에너지 발전 설비용량은 2,479.5MW로 전국의 8.2% 규모임.
- 최근 8년('14~'21년) 동안 재생에너지 발전 설비용량은 연평균 14.4% 증가하여 전국(13.9%)보다 약간 빠르게 증가
- 재생에너지원별로는 태양광 발전 설비용량이 1,558.2MW(69.3%)로 가장 많고, 그다음 수력(277MW, 12.3%), 해양(254MW, 11.3%), 바이오(80.1MW, 3.6%), 폐기물(73.4MW, 3.3%), 풍력(5.4MW, 0.2%) 순임.
 - 전국 대비 비중은 해양이 99.4%를 차지하고, 수력 15.2%, 폐기물 14.5%, 태양광 7.4%, 바이오 2.2%, 풍력 0.3% 수준

[표 3-6] 경기도 신재생에너지원별 누적 발전설비용량 및 발전량('21)

구분	설비용량(MW)	발전량(GWh)
태양광	1,558.2	1,764.8
풍력	5.4	4.7
수력	277.0	633.2
해양	254.0	455.0
바이오	80.1	347.0
폐기물	73.4	76.1
연료전지	231.4	1,453.1
합계	2,479.5	4,733.9

[그림 3-17] 경기도 재생에너지원별 발전설비용량 추이 및 연평균 증가율('14~'21)



자료 : 한국에너지공단 신·재생에너지센터(2022).

- 최근 8년('14~'21년) 동안 에너지원별로는 태양광 설비용량이 연평균 39.6% 증가하여 가장 빠르게 증가하였고, 그다음 폐기물(9.1%), 풍력(0.2%), 수력

(0.02%) 순이며 바이오(-8.3%)는 동기간 감소하였고 해양은 변동이 없었음.

- 태양광과 폐기물 설비용량의 연평균 증가율은 전국보다 높은 반면 풍력과 바이오는 전국 증가율에 못 미치는 것으로 나타남.

□ 경기도 신재생에너지 시장잠재량은 2021년 경기도 전력소비량의 74.7% 수준이며, 태양광의 시장잠재량은 전력소비 대비 27.1% 규모

○ 경기도 신재생에너지 시장잠재량⁴⁷⁾은 총 99,743GWh로 '21년 기준 신재생에너지 발전량의 21배 규모에 해당하며, 경기도 전력소비량의 약 74.7%를 충당할 수 있는 수준임.

- 태양광과 태양열 잠재량의 중복성을 고려하여 태양열을 제외하고 태양광만 포함할 경우 경기도 신재생에너지 잠재량은 64,351GWh로 '21년 기준 신재생에너지 발전량의 14배 규모이며, 경기도 전력소비량의 약 48.2%를 충당할 수 있는 수준

○ 태양광과 태양열이 전체 시장잠재량의 대부분을 차지하고 나머지는 잠재량이 미미한 수준이며, 태양광 시장잠재량(36,205GWh)은 경기도 전력소비의 약 27.1%, 산업부문 전력소비의 52.1% 수준에 해당

- 해상풍력의 시장잠재량(15,586GWh, 6.2GW)은 인천시와 경기도를 합한 값으로 잠재량의 대부분이 인천시에 속해 있을 것으로 판단됨.

[표 3-7] 경기도 재생에너지 시장잠재량

구분	잠재 설비용량(GW), (비중 %)	잠재 발전량(GWh/년), (비중 %)
태양광	28.4 (43.4)	36,205 (36.3)
태양열	28.4 (43.4)	35,392 (35.5)
육상풍력	0.6 (0.9)	1,167 (1.2)
해상풍력(인천경기)	6.2 (9.5)	15,586 (15.6)
바이오에너지	0.11 (0.2)	794 (0.8)
폐기물	1.2 (1.8)	8,431 (8.5)
수력	0.6 (0.9)	2,168 (2.2)
합계	65.51 (100)	99,743 (100)

주 : 지열 및 해양에너지는 지역별 잠재량 자료가 제공되지 않음.

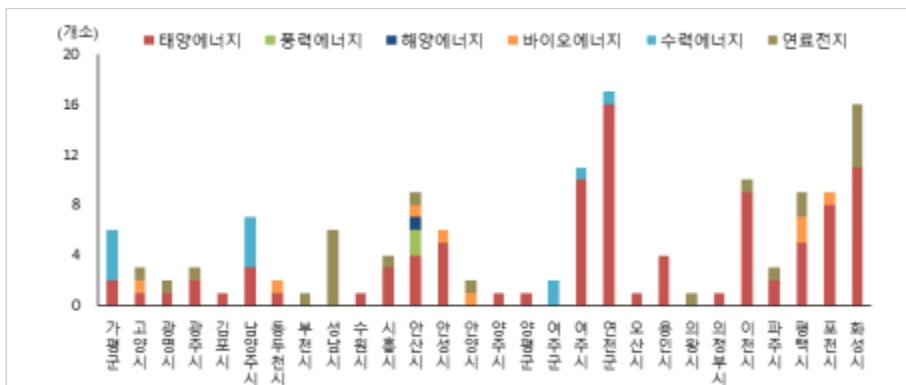
자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020).

47) 시장잠재량은 지리적, 기술적, 경제적, 정책적(지원, 규제) 영향요인을 반영한 실질적으로 활용가능한 에너지의 양을 일컫음.

2) 기초지자체

- 신재생에너지 발전설비 개소 수 대비 설비용량이 가장 큰 곳은 조력발전소가 있는 안산시와 대규모 수력에너지 발전소가 있는 가평군·남양주시
- '23년 7월 기준 경기도 시군 전체 1MW 이상 신재생에너지 발전설비는 약 139개가 있으며, 이 중 연천군에 17개소가 위치하여 가장 많고, 화성시(16개소), 여주시(11개소), 이천시(10개소) 등에 많이 분포⁴⁸⁾
 - 신재생에너지원별로 태양에너지 발전설비는 연천군(16개소), 풍력은 안산시(2개소), 해양은 안산시(1개소), 바이오는 평택시(2개소), 수력은 가평군(4개소) 및 남양주시(4개소), 연료전지는 성남시(6개소)에서 가장 많음.

[그림 3-18] 경기도 시군별 신재생에너지원별 발전설비 개소 수('22)

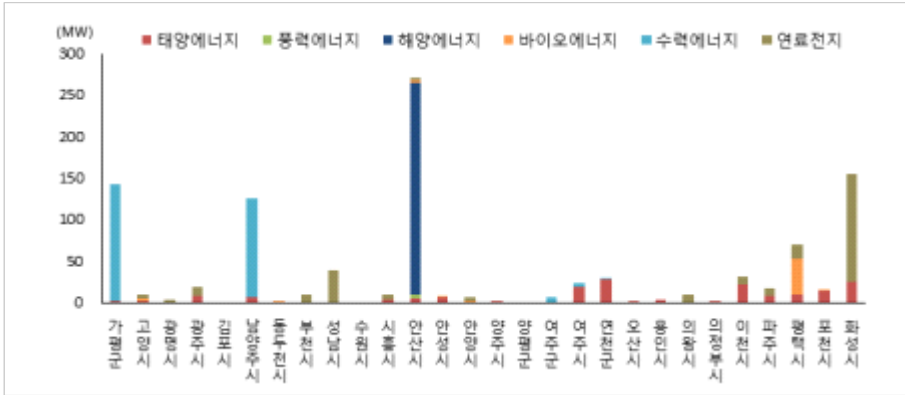


자료 : EPSIS 전력통계정보시스템. "<https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkpoBftChart.do?menuId=020100&locale=>"(2023.7.24. 검색).

- 경기도 시군 전체 1MW 이상 신재생에너지 발전설비용량은 약 1,035MW이며, 이 중 대규모 해양에너지 발전설비가 있는 안산시(270.4MW), 연료전지 발전설비가 있는 화성시(155MW), 수력에너지 발전설비가 있는 가평군(143.4MW) 및 남양주시(126.8MW)가 많은 비중을 차지함.
- 신재생에너지원별로 태양에너지 발전설비용량은 연천군(29.6MW), 풍력은 안산시(5.3MW), 해양은 안산시(254MW), 바이오는 평택시(44.3MW), 수력은 가평군(140.1MW), 연료전지는 화성시(129.6MW)에서 가장 많음.

48) 발전사업자로 등록된 설비 중 1MW 이상 기준임.

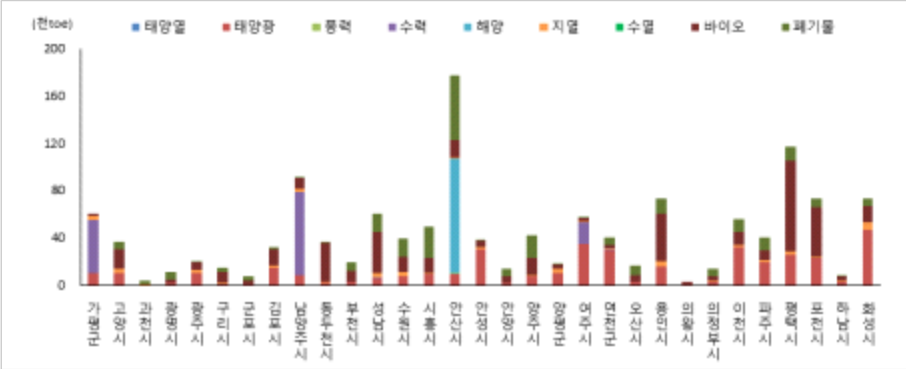
[그림 3-19] 경기도 시군별 신재생에너지원별 발전설비용량('22)



자료 : EPSIS 전력통계정보시스템. "<https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkpoBftChart.do?menuId=020100&locale=>"(2023.7.24. 검색).

- 개소 당 평균 설비용량은 안산시(30MW/개소)가 가장 크고, 그다음 가평군 (23.9MW/개소), 남양주시(18.1MW/개소), 부천시(10.6MW/개소), 의왕시 (9.9MW/개소), 화성시(9.7MW/개소), 평택시(7.8MW/개소) 순임.
 - 부천시와 의왕시에는 각각 10.6MW, 9.9MW 용량의 연료발전설비 1개소가 있음.
- 재생에너지 생산량이 가장 많은 지역은 안산시이며, 다음으로 평택시, 남양주시, 포천시, 화성시 순
 - 경기도 시군별 재생에너지 생산량은 안산시(178.1천toe)가 13.2%를 차지하여 가장 많고, 평택시(117.2천toe, 8.7%), 남양주시(91.2천toe, 6.8%), 포천시 (73.8천toe, 5.47%), 화성시(73.6천toe, 5.46%) 순으로 많음.
 - 연료전지를 포함한 신재생에너지 생산량은 화성시(14.5%)가 가장 많고, 그다음 안산시(11%), 평택시(8.1%), 성남시(6.8%), 남양주시(5.5%) 순
 - 화성시(167.6천toe), 성남시(51.4천toe), 평택시(17.8천toe)는 연료전지 생산량이 많은 지역에 해당
 - 경기도 전체 태양열 생산량이 가장 많은 곳은 평택시이며, 태양광은 화성시, 풍력은 안산시, 수력은 남양주시, 해양은 안산시, 지열은 화성시, 수열은 양평 군, 바이오는 평택시, 폐기물은 안산시에서 가장 많은 비중 차지

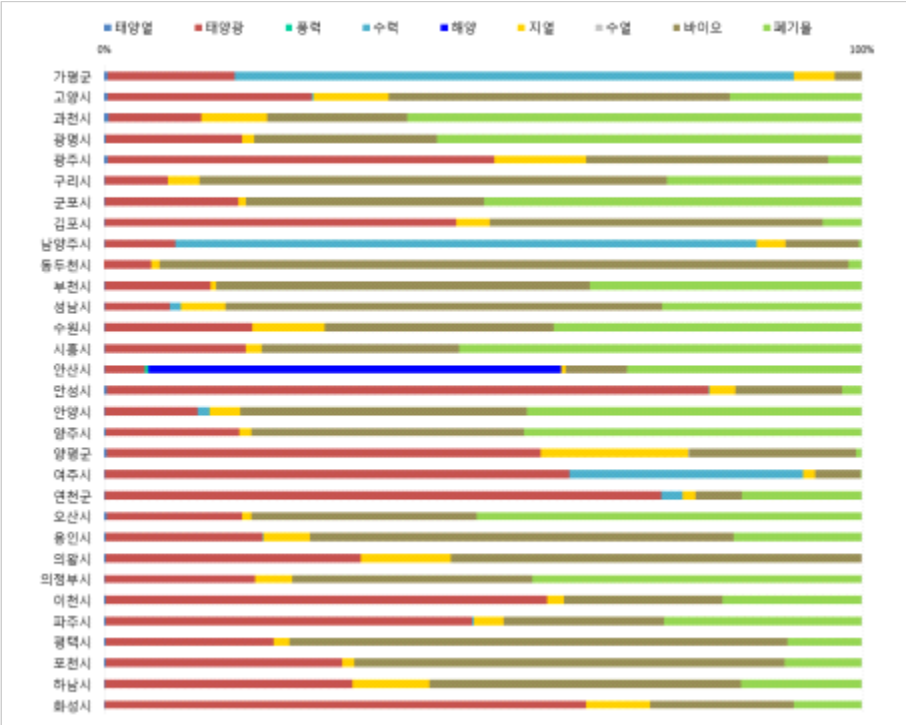
[그림 3-20] 경기도 시군별 재생에너지 생산량('21)



자료 : 한국에너지공단(2022).

- 경기도 시군 중 재생에너지 생산량이 가장 풍부한 안산시는 해양에너지 비중이 높고, 평택시와 포천시에는 바이오, 남양주시는 수력, 화성시는 태양광이 높은 비중 차지

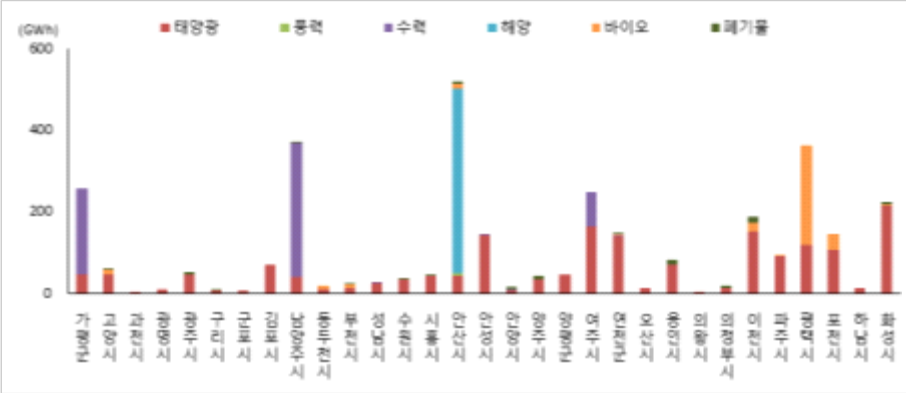
[그림 3-21] 경기도 시군별 재생에너지원별 생산량 비중('21)



자료 : 한국에너지공단(2022).

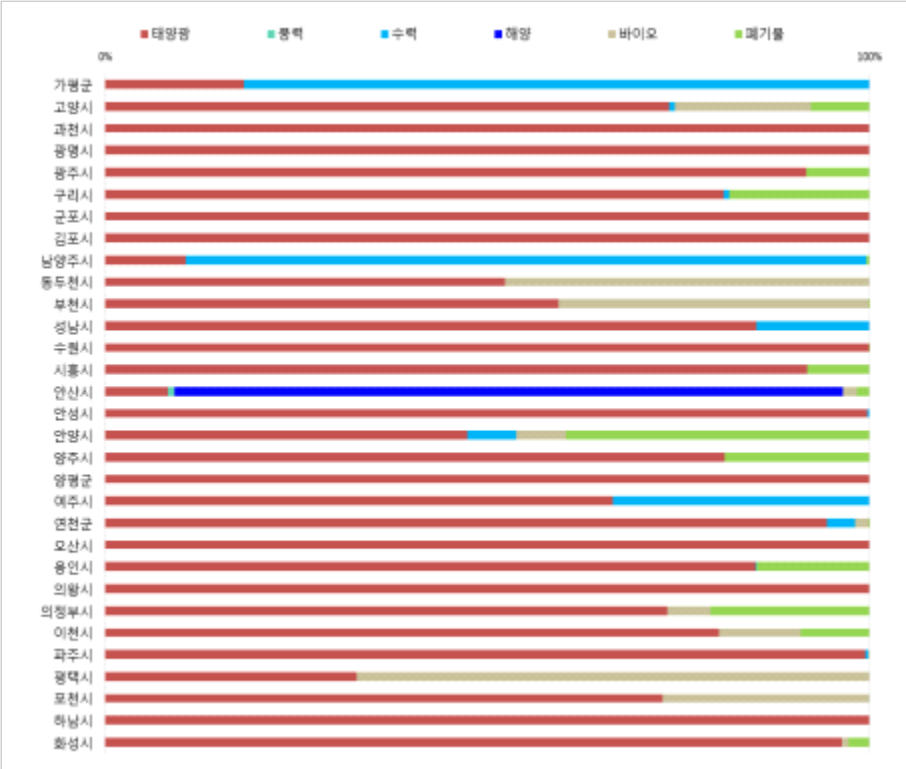
- 재생에너지 전력생산량이 많은 곳은 안산시, 남양주시, 평택시, 가평군, 여주시 등
- 재생에너지 발전량은 안산시(520.4GWh)가 15.9%를 차지하여 가장 많고, 남양주시(368.3GWh, 11.3%), 평택시(361.2GWh, 11%), 가평군(257.3GWh, 7.9%), 여주시(246.5GWh, 7.5%) 순으로 많음.
 - 안산시는 해양에너지 발전 비중이 높고, 남양주시, 가평군, 여주시는 수력, 평택은 바이오에너지 발전량 비중이 높음.
 - 연료전지를 포함한 신재생에너지 발전량의 경우 화성시가 경기도 전체의 21.4%를 차지하여 두 번째로 비중이 높은 안산시(11.4%)의 두 배 정도 규모를 보이며, 평택시(9.4%), 남양주시(7.8%), 성남시(5.7%) 등의 순을 나타냄.
 - 화성시(786.9GWh), 성남시(241.3GWh), 평택시(83.5GWh)는 연료전지 발전량이 많은 지역에 해당
 - 기초지자체 중에서 태양광 발전량이 가장 많은 곳은 화성시이며, 풍력은 안산시, 수력은 남양주시, 해양은 안산시, 바이오는 평택시, 폐기물은 이천시에서 가장 많은 재생에너지 전기 생산
 - 경기도 전체 태양광 발전량(1,764.8GWh) 중 화성시(215.9GWh, 12.3%) 다음으로 여주시(163.6GWh, 9.3%), 이천시(151.1GWh, 8.6%), 안성시(141.9GWh, 8.1%), 연천군(137.9GWh, 7.8%) 순으로 비중이 높음.
 - 전체 풍력 발전량(4.7GWh) 중 안산시(4.6GWh, 99.5%)가 대부분을 차지하고, 해양 발전량(455GWh)은 안산시가 100%를 차지함.
 - 전체 수력 발전량(633.2GWh) 중 남양주시(328.4GWh, 51.9%)와 가평군(210.4GWh, 33.2%)이 대부분을 차지하고, 그다음 여주시(82.8GWh, 13.1%), 연천군(5.3GWh, 0.8%), 성남시(4GWh, 0.6%) 순으로 비중이 높음.
 - 전체 바이오 발전량(347GWh) 중 평택시(242.2GWh, 69.8%)가 가장 많은 비중을 차지하고, 그다음 포천시(39.7GWh, 11.4%), 이천시(20.1GWh, 5.8%), 고양시(10.9GWh, 3.1%), 안산시(10GWh, 2.9%) 순으로 비중이 높음.
 - 전체 폐기물 발전량(76.1GWh) 중 이천시(17.0GWh, 22.4%)가 가장 많은 비중을 차지하고, 그다음 용인시(12GWh, 15.7%), 안산시(8.2GWh, 10.8%), 양주시(7.9GWh, 10.4%), 안양시(6.2GWh, 8.2%) 순으로 비중이 높음.

[그림 3-22] 경기도 시군별 재생에너지 발전량('21)



자료 : 한국에너지공단(2022).

[그림 3-23] 경기도 시군별 재생에너지원별 발전량 비중('21)



자료 : 한국에너지공단(2022).

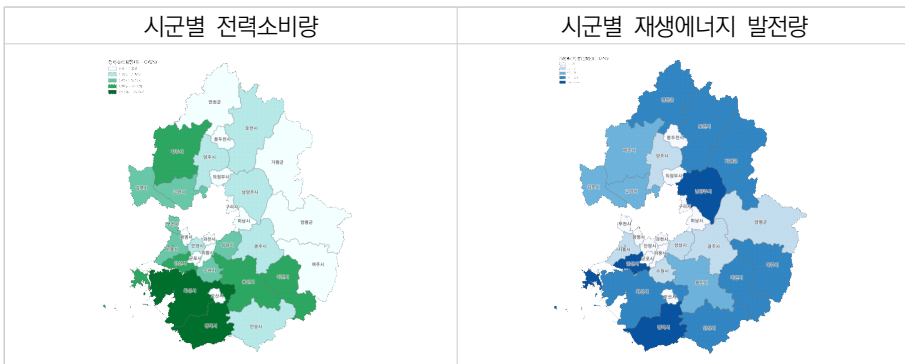
□ 재생에너지 전력자립도는 가평군, 연천군, 여주시 등 전력소비가 적은 경기 북동부 지역에서 높음.

○ 전력소비 대비 재생에너지 발전량 비중이 높은 곳은 가평군(36.6%), 연천군(24.6%), 여주시(17.1%), 남양주시(10.7%) 등 대체로 전력소비는 적고 재생에너지 발전량은 많은 경기 북동부 지역이 해당

- 전력소비 대비 재생에너지 발전량 비중이 경기도 평균(2.5%)보다 높은 곳은 9개, 낮은 곳은 22개이며, 재생에너지 전력자립도가 0.5% 미만으로 매우 낮은 군포시, 부천시, 과천시, 성남시 등은 전력소비 대비 재생에너지 발전량이 매우 미미함.

○ 전력소비 대비 태양광 발전량 비중이 높은 시군은 연천군(23.2%), 여주시(11.3%), 가평군(6.7%), 양평군(4.6%), 안성시(4.1%) 등

[그림 3-24] 경기도 시군별 전력소비량(좌) 및 재생에너지 발전량(우)('21)



자료 : 산업통상자원부·에너지경제연구원(2023) 및 한국에너지공단(2022)을 참고하여 작성.

[그림 3-25] 경기도 시군별 전력소비 대비 재생에너지 발전량 비중('21)



자료 : 한국에너지공단(2022).

3 경기도 재생에너지 공급 여건

1) 경기도 정책 동향

- ❑ 2030년 신재생에너지 발전 비중 30%, 온실가스 배출량 40% 감축을 목표로 하는 ‘경기 RE100 비전’ 선포(‘23.4)⁴⁹⁾
- 미래세대·차기정부에 기후위기 극복 부담을 떠넘기지 않겠다는 민선 8기 경기도의 의지와 함께 발표한 경기 RE100 비전은 ‘오늘의 기후위기를 내일의 성장 기회로’라는 슬로건 아래 재생에너지 대책을 담고 있음.
- 2030년 신재생에너지 발전 비중 30%를 달성하고, 온실가스 배출량 40% 감축을 목표로, 민선 8기 임기 내 산단 태양광 중심으로 9GW 신재생에너지 보급(원전 6기 규모) 계획을 발표함.
 - 이외 신재생에너지 기회소득 정책 추진 및 임기 내 공공기관 100% 신재생에너지 사용 등 선도적인 정책과 목표를 제시하였음.

[그림 3-26] 경기 RE100 비전 개요

비전				
오늘의 기후위기를 내일의 성장기회로, 「경기 RE100」				
2030신재생에너지 발전 비중 30% 달성 온실가스 배출량 40% 감축				
목표 9GW 규모 신재생에너지 보급 원전 6기 규모				
4대 분야	경기도가 선도하는 공공 RE100	수출 경쟁력을 높여주는 기업 RE100	기회소득을 창출하는 도민 RE100	산업·에너지 분야 미래 모험 산업 RE100
	공공기관 RE100 공유부지 RE100	RE100 특구 산업단지 RE100 중소기업 에너지 효율화 RE100 기업	RE100 마을 농촌 RE100 RE100 모던도	RE100 클러스터 RE100 스마트산업 RE100 물연료 RE100 해크
13개 핵심 과제				

자료 : 경기도(2023a), p.3.

- 경기 RE100 비전 실현을 위해 공공, 기업, 도민, 산업 등 4가지 분야의 13개 핵심 과제를 추진할 계획이며, 산업단지 지붕형 태양광 발전, 영농형 태양광,

49) “김동연, “기후위기에 정면으로 부딪혀 위기를 기회로 삼는 선도자(파이오니어) 될 것”, 경기도 보도자료(2023.4.24.)를 참고하여 작성함.

도민 RE100 포인트 등의 내용을 담고 있음.

- (공공) 경기도를 포함한 도내 공공기관의 옥상과 주차장에 태양광 발전설비를 설치하고, 임기 내 전력소비량의 100%를 신재생에너지로 전환
 - 에너지협동조합 참여를 통해 이익을 도민과 공유하고 예산도 절감하는 방식으로 추진
- (기업) 신재생에너지 확충을 위해 산업단지 지붕형 태양광, 대규모 신재생에너지 집적단지(서해안 RE100 특구, 평화경제 RE100 특구) 조성 등 대형 프로젝트 추진
 - 재생에너지 도입계획을 수립한 신규 산업단지에 공급 물량을 우선 배정하고, 기존 산업단지 지붕에는 민-관 협력 지붕형 태양광 발전사업 추진

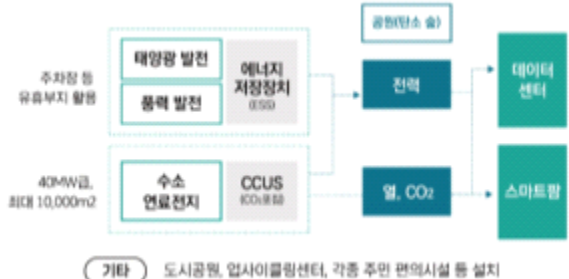
[그림 3-27] 경기 RE100 비전 대규모 신재생에너지 집적단지 조성 계획



자료 : 경기도(2023a), p.5.

- (도민) 도민들의 참여를 확대하기 위해 신재생에너지 발전이 도민들의 기회소득으로 이어질 수 있도록 하며, 구체적으로 영농형 태양광 보급을 통해 농가소득을 증진하고, 에너지 절약 등 도민들의 다양한 온실가스 감축 활동에 대해 금전적 인센티브를 제공하는 방안을 마련할 계획
 - 기회소득이란 '사회적 가치를 창출하지만 시장에서 제대로 보상받지 못하는 활동에 대한 금전적 보상'인데, 기후위기 극복 노력은 중요한 사회적 가치를 창출한다는 시각에서 나온 구상이며, 이를 통해 그동안 태양광 발전의 한계로 지적된 주민 수용성 문제를 해결하고자 함.
 - 시·군별로 추진하고 있는 우수한 정책을 도 전역으로 확산하기 위한 도-시·군 협력 추진
- (산업) 산업과 신재생에너지 융합 미래 모델을 구상하여 RE100 클러스터, RE100 스테이션, RE100 플랫폼, RE100 테크 등 과제 제시

[표 3-8] 경기 RE100 비전 산업분야 핵심과제

과제	주요 내용						
RE100 클러스터	유휴 공유지, 미분양 산단 등에 신재생에너지, 데이터센터, 스마트팜, 정원 등을 연계한 4차 산업-신재생에너지 융복합 시설 구축·운영  기타 도시공원, 입사이클링센터, 각종 주민 편의시설 등 설치						
RE100 스테이션	주유소 옥상에 태양광과 소규모 연료전지를 설치하여 전기를 생산·판매 하고 전기차 급속 충전 서비스를 제공하는 인프라 RE100스테이션 <table><tr><td>에너지</td><td>태양광(20kW), 연료전지(300kW)</td></tr><tr><td>모빌리티</td><td>전기차 충전기(초급속 1기, 급속 1기) 공유 PM 충전·주차·정비 공간</td></tr><tr><td>서비스</td><td>택시·화물차 운전자 쉼터, F&B 매장 등</td></tr></table> 	에너지	태양광(20kW), 연료전지(300kW)	모빌리티	전기차 충전기(초급속 1기, 급속 1기) 공유 PM 충전·주차·정비 공간	서비스	택시·화물차 운전자 쉼터, F&B 매장 등
에너지	태양광(20kW), 연료전지(300kW)						
모빌리티	전기차 충전기(초급속 1기, 급속 1기) 공유 PM 충전·주차·정비 공간						
서비스	택시·화물차 운전자 쉼터, F&B 매장 등						
RE100 플랫폼	신재생에너지 보급 확대 및 탄소중립 이행, 관련 산업 육성을 위한 과학적 이고 객관적인 데이터 체계 구축(에너지 플랫폼, 탄소흡수지도)						
RE100 테크	기후환경 분야 스타트업 발굴·육성 및 R&D 지원을 통해 산업 경쟁력 확보 및 탄소중립 지원(탄소중립 펀드 조성·운영, 유망 환경기업 육성, 탄소중립 기술개발)						

자료 : 경기도(2023a).

□ RE100 비전을 통한 재생에너지 확대를 위해 산업단지 RE100, 공공부지 활용, RE100 특구 조성 방안 추진

- RE100 비전의 핵심과제 중 하나로 산단지붕과 유휴부지에 재생에너지를 확대 하여, 산단 입주기업의 저탄소 경쟁력을 확보하고 도내 기업의 RE100 이행을 지원하기 위한 “경기 산업단지 RE100 실행계획”을 수립함.
 - ‘산업단지 RE100 모델 확산을 통한 도내 기업의 수출경쟁력 제고’라는 비전 아래 ’26년까지 산단 태양광 2.8GW, 민간투자규모 4조원 달성을 목표로 4가지 추진 계획을 수립함.

- 사업대상은 26개 시군의 193개 산업단지(국가+일반+도시첨단+농공)이며, 신규 산업단은 제도개선을 중심으로, 기존산업단은 민간투자 상생모델 구축을 중심으로 추진

[표 3-9] 경기 산업단지 RE100 실행계획(안)

추진 방향	세부 추진 과제
글로벌 탄소규제에 대한 산업 경쟁력 강화	• (신규산업) 신재생에너지 도입 • (기존산업) 환경보전계획 수립 지원, 산업단지 관리기본계획 변경 고시, 태양광발전소 승계 관련 법령개정 촉구, 산업 부지발굴 및 기업교육 지원
도내 RE100 기업 지원	• RE100 기업 협력기반 마련 • RE100 수요-공급 매칭 지원 • 공공 부지 활용 연계, RE100 지원 실효성 제고
민간투자 활성화	• 민간투자자 파트너 유치 • 원스톱 지원 서비스 신속 행정 추진
민관협력 상생모델 구축	• 산업 태양광 거버넌스 구축·활성화 • 경기 산업 RE100 추진단 구성·운영 • 민관협력 상생 모델 마련

자료: 경기도 내부자료(2023).

- 공공기관 RE100 및 기업 RE100과의 연계를 위해 우선 활용 가능한 공공 유휴부지 확보를 위해 경기환경에너지진흥원에서 ‘경기도 RE100 공공 유휴부지 조사’를 수행하고 있으며, 800개 공공부지 선정을 목표로 하고 있음.⁵⁰⁾
 - 도 자체 관리재산 및 31개 시군의 공유재산 현황자료를 기초로 유휴부지 1,600개 부지의 현장 확인을 통한 800개 부지선정을 목표로 활용 가능 부지에 대한 전문가 컨설팅을 수행할 계획임.
- 경기도는 ‘경기 RE100 실행위원회’를 발족하여 RE100 특구 조성을 위한 논의를 진행 중이며, 향후 분야별 재생에너지 공급 입지와 RE100 추진 전략을 발굴하여 특구 후보지 선정 및 타당성 조사 용역을 실시할 계획임.⁵¹⁾
 - RE100 특구는 재생에너지 인프라를 집약해 RE100 기업 수요에 대응하기 위한 목적으로 조성
 - 경기 RE100 실행위원회는 수상형, 영농형, 산업단지, 풍력·조력 등 4개 분과로 구성되었음.

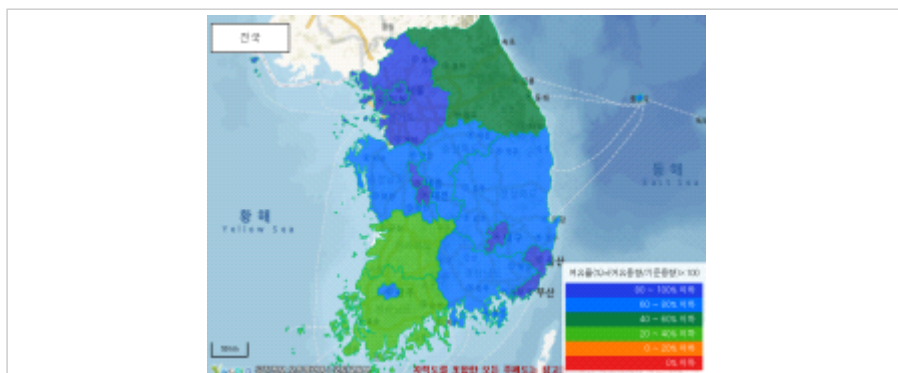
50) 경기환경에너지진흥원(2023a). “경기도 RE100 공공 유휴부지 조사, 발굴 및 컨설팅(안)”을 참고함.

51) “경기도 ‘RE100 특구’ 속도… 8월 후보지 선정”, 경기일보(2023.7.20.).

2) 전력계통 및 발전단가(LCOE)

- 경기도는 RE100 기업을 포함하여 전력수요가 집적해 있고 재생에너지 계통연계 인프라가 상대적으로 양호
- 경기도에 전력을 많이 소비하는 RE100 기업과 협력업체가 집적해 있어서 재생 에너지를 수요지 가까이에서 공급함으로써 국가 전체적으로도 신규 송배전망 투자 및 계통 영향 측면에서 비용을 줄일 수 있음(고재경외, 2023b).
 - 수도권에 재생에너지 설비가 확충되면 수요자에게 직접 전력을 공급하면 되므로 중장 거리 송전을 위한 인프라 건설 수요를 줄이고 그 과정에서 발생하는 전력손실과 사회적 갈등 비용을 줄일 수 있음.
- 수도권 지역은 재생에너지 설치가 집중되고 있는 호남지역에 비해 계통 수용성 문제가 상대적으로 심각하지는 않으나, 재생에너지 비중이 일정 수준을 넘어서게 되면 재생에너지의 안정적 공급을 위한 전력망에 대한 투자가 필요함.

[그림 3-28] 지역별 재생에너지 접속 여유율



자료 : 한국전력공사. “<https://cyber.kepco.co.kr/ckepco/front/jsp/CO/H/E/COHEPP00105.jsp>” (2023.2.25. 검색).

- 지역별로 전력계통 접속용량은 경기 남부가 72.4%, 북부가 27.6%를 차지하고 있으며, 2030년까지 최소 7.3GW 이상의 전력설비가 건설될 예정⁵²⁾
- '23년 기준 경기도 신재생에너지 계통접속 누적용량은 약 3,164.3MW(136,581

52) 한국전력공사(2023). “2023년 경기남북부 재생에너지 및 전력설비 현황”, 경기연구원 워크숍 발표자료(2023.7.12.)를 참고하여 작성함.

개)이며, 이 중 송전접속이 36.1%, 배전접속이 63.9% 차지

- 경기 남부 계통접속 용량(2,291.3MW)이 전체의 72.4%로 대부분을 차지하며, 경기 북부(873MW)는 27.6%를 차지함.

[표 3-10] 경기도 전력거래 유형별 신재생에너지 계통접속 용량 현황

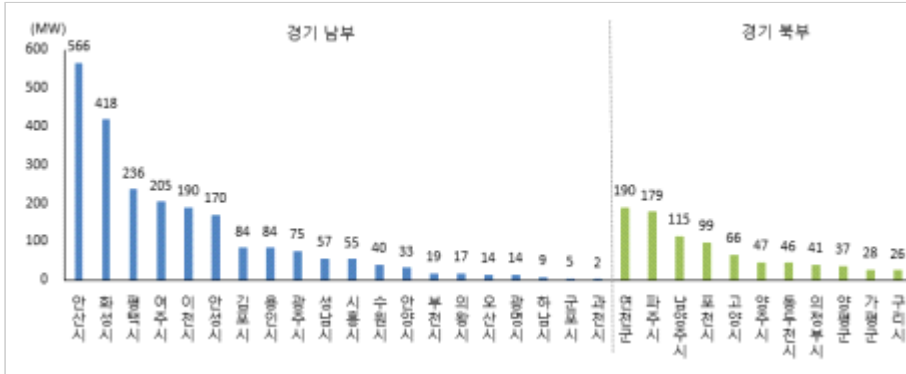
구분	경기남부		경기북부		합계	
	수량(개)	용량(MW)	수량(개)	용량(MW)	수량(개)	용량(MW)
시장거래	317	1,179.0	156	271.0	473	1,450.0
PPA	8,284	820.3	2,631	410.0	10,915	1,230.3
상계거래	74,393	291.9	50,800	192.0	125,193	483.9
합계	82,994	2,291.3	53,587	873.0	136,581	3,164.3

자료: 한국전력공사(2023).

- 전력거래 유형별로는 시장거래 용량이 1,450MW로 45.8%를 차지하여 비중이 가장 크고, 그다음 PPA(1,230.3MW, 38.9%), 상계거래⁵³⁾(483.9MW, 15.3%) 순
- 경기 북부에서는 시장거래 용량이 51.5%, PPA가 35.8%, 상계거래가 12.7%를 차지하는 반면, 경기 남부에서는 PPA 용량이 47%를 차지하여 가장 비중이 크고, 그다음 시장거래 31%, 상계거래 22% 순임.
- 발전원별로는 태양광이 1,901.1MW로 60.1%를 차지하여 비중이 가장 크고, 그다음 연료전지(573.9MW, 18.1%), 기타(327.9MW, 10.4%), 풍력(205.3MW, 6.5%), 바이오(139.3MW, 4.4%), 소수력(16.7MW, 0.5%) 순
- 지역별로는 안산시가 566.1MW로 17.9%를 차지하여 비중이 가장 크고, 그다음 화성시(418.2MW, 13.2%), 평택시(236.1MW, 7.5%), 여주시(204.7MW, 6.5%), 이천시(190.4MW, 6.02%) 순이며, 이들 상위 5개 지역은 경기 남부지역에 해당
- 북부지역 중 접속용량이 100MW 이상인 곳은 연천군(190.1MW, 6.01%), 파주시(178.6MW, 5.6%), 남양주시(114.9MW, 3.6%) 등 3개 지역임.
- 현재 설비 연계여유용량은 경기 남부의 경우 154kV 변전소 기준 20GW, 경기 북부는 8GW 규모의 여유용량이 있으며, 설비여유용량율은 남부 약 93%, 북부 94% 수준임.
- 제10차 전력수급기본계획에 따라 2030년까지 경기도 내 최소 7.3GW(남부 3.6GW, 북부 3.7GW) 이상의 전력설비가 건설될 예정임.

53) 전기사용장소와 동일장소에서 10kW이하 신·재생에너지 발전설비(단, 태양에너지는 1,000kW이하)를 설치한 고객이 자가소비 후 잉여전력을 한전에 공급하고 그 잉여전력량을 고객이 한전으로부터 공급받은 전력량에서 상계하는 거래 제도

[그림 3-29] 시군별 신재생에너지 접속용량



자료: 한국전력공사(2023).

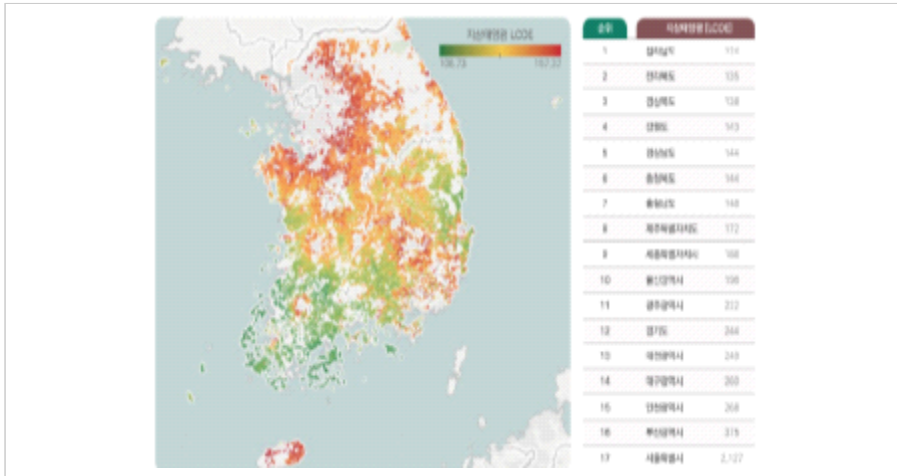
□ 각종 입지 규제와 함께 다른 지역에 비해 상대적으로 지가가 높아 경제성 확보에 어려움 존재(이근대·임덕오, 2021)

- 지역별 태양광 평균 발전단가(LCOE) 추정 결과 일사량이 높고 지가가 낮은 전남, 전북, 경상도 지역에 비해 경기도 발전단가가 높아 상대적으로 경제성이 떨어지는 것으로 분석되었으며, 시군별로는 차이가 있음.
 - 경기도 지상태양광 평균 발전단가는 244원/kWh, 건물태양광 평균 발전단가는 226원/kWh로 서울, 부산, 대구, 인천, 대전에 이어 전국에서 6번째로 높은 것으로 나타남.
- 시군별로 지상태양광 기준 LCOE는 연천군(146원/kWh)이 가장 낮고, 가평군(155원/kWh), 여주시(161원/kWh), 양평군(166원/kWh), 포천시(166원/kWh), 안성시(168원/kWh), 이천시(178원/kWh)는 200원 미만 수준으로 낮은 편임.
 - 부천시(991원/kWh), 성남시(911원/kWh), 안양시(897원/kWh), 광명시(744원/kWh)의 경우 경기도 평균 발전단가보다 3배 이상 높게 나타남.
- 건물태양광 기준 LCOE는 연천군(129원/kWh)이 가장 낮고, 가평군(137원/kWh), 여주시(144원/kWh), 양평군(148원/kWh), 포천시(148원/kWh)가 150원 미만으로 지상태양광과 비슷한 분포를 보임.
 - 마찬가지로 부천시(973원/kWh), 성남시(892원/kWh), 안양시(879원/kWh), 광명시(726원/kWh)는 경기도 평균 발전단가보다 3배 이상 높게 나타남.
- 경기도 육상풍력 평균 발전단가는 248원/kWh로 서울, 대전에 이어 3번째로

높은 것으로 나타났으나 화성시(187원/kWh)와 안산시(196원/kWh)는 200원 미만으로 경기도 평균보다 훨씬 낮아 상대적으로 개발 가능성이 높음.

- 구리시(319원/kWh), 여주시(298원/kWh), 의정부시(294원/kWh)는 300원 내외 수준으로 육상풍력 LCOE가 높은 지역임.

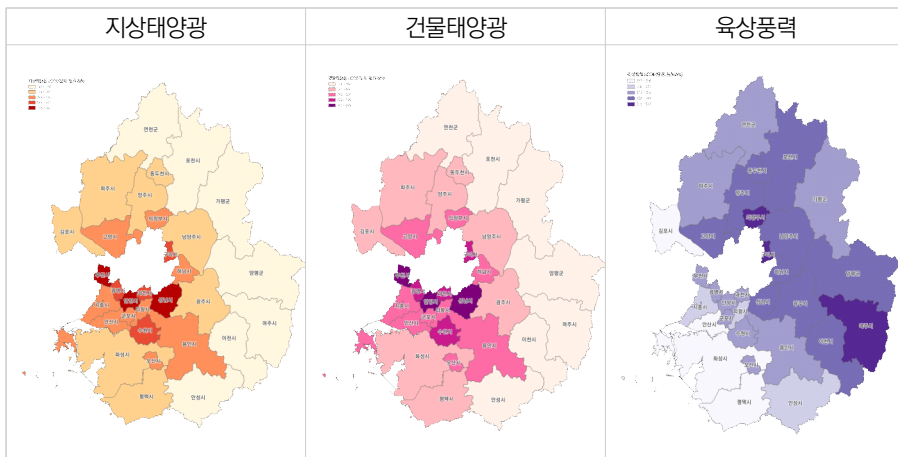
[그림 3-30] 지역별 지상태양광 LCOE(원/kWh) 추정 결과



주 : 빨간색은 LCOE가 상대적으로 높고 녹색은 낮은 격자이며, 흰색으로 표시된 부분은 지리적, 규제 정책적 요인으로 인해 지상에 태양광을 설치할 수 없는 격자를 의미함.

자료 : 이근대·임덕오(2021), p.72.

[그림 3-31] 시군별 LCOE(원/kWh) 추정 결과



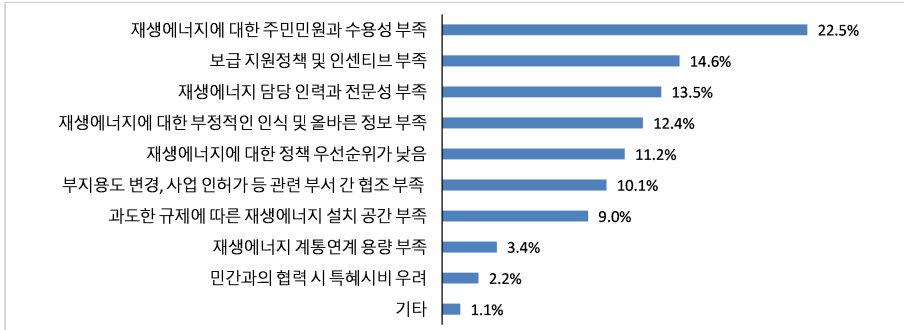
자료 : 이근대·임덕오(2021), p.104-105를 참고하여 작성.

- 재생에너지 확대를 위해서는 재생에너지 부지 확보와 간접비용을 낮출 수 있는 규제 및 인허가 간소화가 필요하나 실행주체인 기초지자체 정책 역량과 인프라 부족⁵⁴⁾
- 가평군, 과천시, 동두천시, 수원시, 안성시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 이천시, 파주시, 포천시 등 12개 기초지자체에서 태양광 발전 입지를 원천적으로 차단하는 이격거리규제 시행
 - 주거지역은 지자체별 1호~10호 이상, 도로는 고속도로, 일반국도, 지방도, 농어촌도로 등 다양
- 재생에너지 확대의 가장 큰 장애요인인 주민수용성 제고를 위한 기초지자체의 대응 역량이 미흡하고 외부 정책환경 변화에 따라 행정은 소극적 태도 견지
 - 재생에너지 보급 정책목표가 있는 곳은 20개 시군이며, 안산시, 수원시, 화성시, 성남시 등은 재생에너지 공급 비중에 대한 세부 목표를 가지고 있음.⁵⁵⁾
 - 재생에너지 발전소 부지확보에 대해서는 양주시를 제외한 모든 지자체에서 부지확보가 어렵다고 응답하고 있어 이에 대한 근본적인 대책 마련이 필요
- 재생에너지 보급 및 확대에 장애가 되는 요인으로는 주민수용성 부족(22.5%)을 가장 많이 꼽았으며, 그다음 인센티브 부족(14.6%), 전문성 부족(13.5%), 재생에너지에 대한 부정적 인식(12.4%), 재생에너지 정책의 낮은 우선순위(11.2%) 순
 - 23개 지역(74.2%)이 다른 지역에 비해 재생에너지에 대한 주민수용성이 낮은 편이라고 응답하였으며, 재생에너지 발전소를 건설할 때 주민들이 적극적으로 수용할 것이라는 응답도 5개 지자체(16.1%)에 불과하였음.
 - 재생에너지 수용성 제고를 위한 공공의 역할로는 에너지 이익공유(37.3%)를 가장 많이 꼽았으며, 그다음 주민참여형 사업모델 발굴(23.7%), 재생에너지 효과 홍보와 우수사례 전파(20.3%) 순으로 나타나 재생에너지 생산을 위한 주민참여 확대와 교육홍보가 중요함을 알 수 있음.
- 재생에너지 보급 확대를 위해 지자체에서 가장 필요로 하는 사항은 전담조직 설치(20.7%), RE100 기업정보 및 수요조사(16.3%), 주민수용성 증대(15.2%), 잠재량 및 부지조사(13%), 기초지자체와의 협력사업 발굴 및 지원(10.9%) 순으로 요구

54) 고재경외(2023b). 『RE100 이행 촉진 방안 : 경기도 역할을 중심으로』, 경기연구원의 내용을 일부 발췌함.

55) 안산시는 2040년까지 신재생에너지 비중 50% 달성, 수원시는 2030년까지 전력자립률 25% 달성, 화성시는 2030년까지 신재생에너지 비중 20% 달성, 성남시는 2030년까지 재생에너지 비중 20% 달성 등을 정책목표로 설정하고 있음.

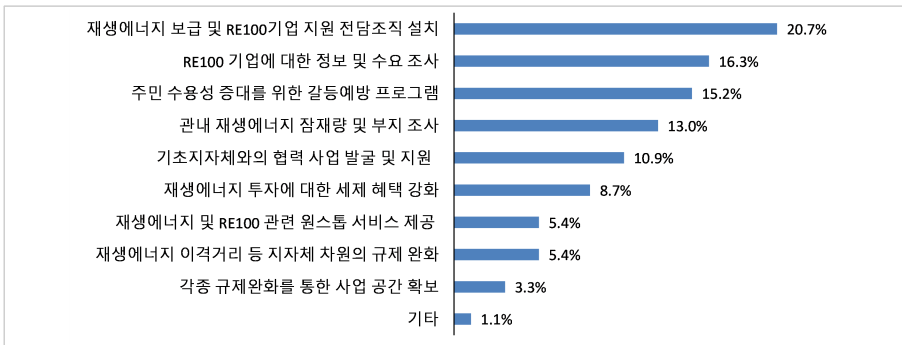
[그림 3-32] 재생에너지 보급 및 확대의 장애요인



주 : 기타의견으로 '설치부지 선정 어려움'을 들었음.

자료 : 고재경외(2023b), p.121.

[그림 3-33] 재생에너지 보급 및 RE100 기업 지원을 위해 지자체에서 필요한 사항



주 : 기타 의견으로 '영세한 규모 기업 지원'이 있었음.

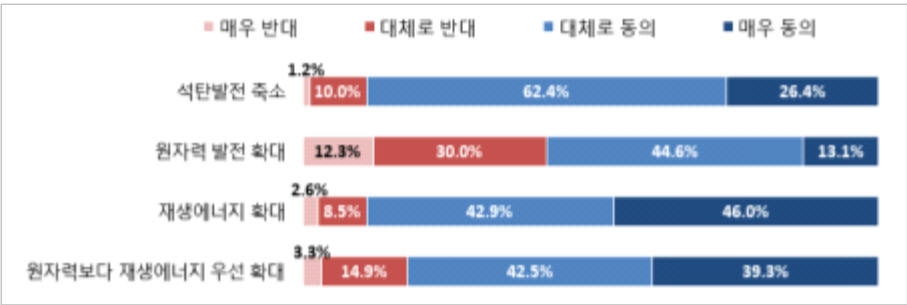
자료 : 고재경외(2023b), p.121.

3) 재생에너지 전환에 대한 도민 인식

- 도민들은 기후위기 해결을 위해 재생에너지 확대를 지지하고 있으나, 재생에너지 목표에 대한 사회적 공감대 부족이 문제라고 인식
- 도민들의 대부분은 기후위기 해결을 위해 석탄발전을 줄이고(88.8%), 재생에너지를 늘려야 한다(88.9%)고 응답하였으며, 원자력발전에 대해서는 찬성이 반대보다 높았으나 원자력보다는 재생에너지 확대를 우선 추진해야 한다는 의견에 대해 압도적인 지지(81.8%)를 보임.

- 원자력 발전을 늘려야 한다는 견해에 대해서는 찬성 57.7%, 반대 42.3%로 찬성이 15.4%p 높게 나타남.
- 재생에너지를 확대해야 한다는 견해에 대해 특히 40~50대 연령대와 400만원 이상 소득그룹이 적극적인 입장을 보임.⁵⁶⁾

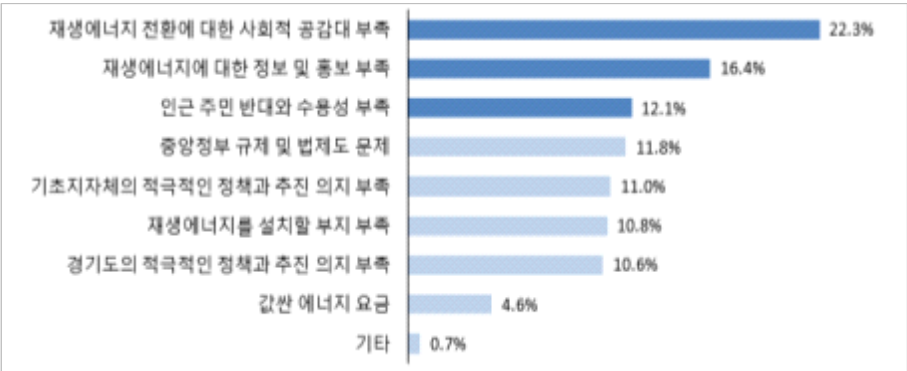
[그림 3-34] 석탄, 원자력, 재생에너지 확대에 대한 의견



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 경기도 재생에너지 전환에 장애가 되는 요소로는 재생에너지 전환에 대한 사회적 공감대 부족을 가장 많이 언급하였으며(22.3%), 그다음 재생에너지에 대한 정보 및 홍보 부족(16.4%), 인근 주민 반대와 수용성 부족(12.1%) 순으로 나타나 재생에너지 목표에 대한 사회적 합의와 공론화가 중요함을 알 수 있음.

[그림 3-35] 재생에너지 전환의 장애요소

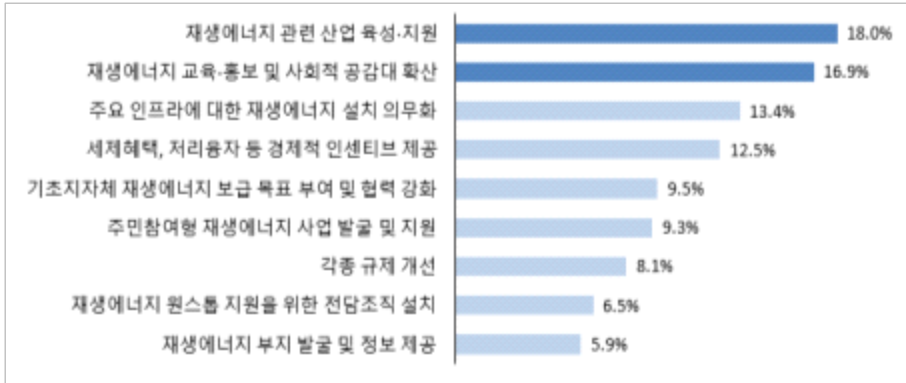


자료 : 경기연구원 작성(2023).

56) 연령별, 소득별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-왈리스 검정을 한 결과 통계적으로 유의한 것으로 나타났다(연령 $p=0.032$, 소득 $p=0.013$).

- 이는 재생에너지 확대를 위한 정책 우선순위에 대한 인식에서도 나타나고 있는데, 재생에너지 관련 산업 육성·지원(18%)과 재생에너지 교육·홍보 및 사회적 공감대 확산(16.9%)을 가장 많이 꼽았음.

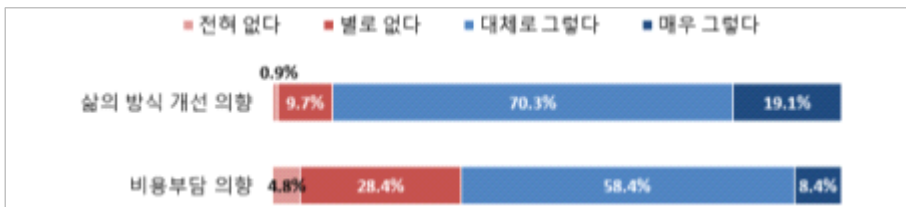
[그림 3-36] 재생에너지 확대 우선 정책



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 기후위기 대응 추가적인 비용 부담에 대해 긍정적이며, 재생에너지 수용성도 높게 나타났으나 전기요금 인상에 대해서는 부정적이어서 상반된 인식 존재
- 응답자의 89.4%가 기후변화로 인한 위기 상황을 막기 위해 살아온 삶의 방식을 바꿀 의향이 있다고 답하였으며, 기후변화로 인한 위기 상황을 막기 위해 추가로 비용을 부담하는 것에 대해서도 66.8%가 긍정적으로 응답

[그림 3-37] 기후위기 극복을 위한 삶의 방식 개선 및 비용부담 의향

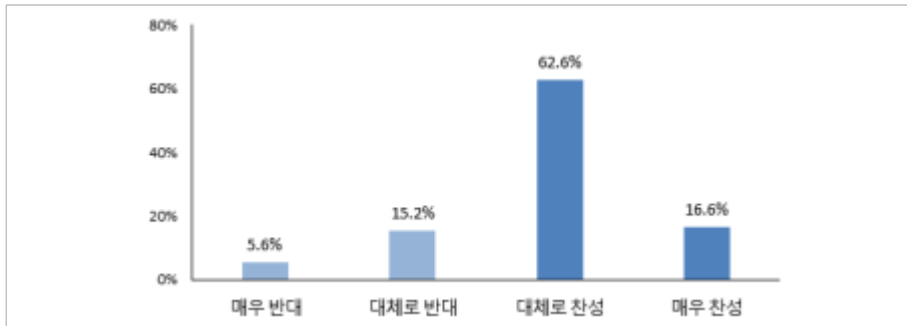


자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 특히 본인이 거주하고 있는 지역에 재생에너지 시설이 입지하는 것에 대해 매우 긍정적이었으며, 재생에너지 입지 규제에 대해서도 완화 또는 철폐 의견이 높게 나타나 재생에너지에 대한 도민 수용성이 전반적으로 높음을 알 수 있음.

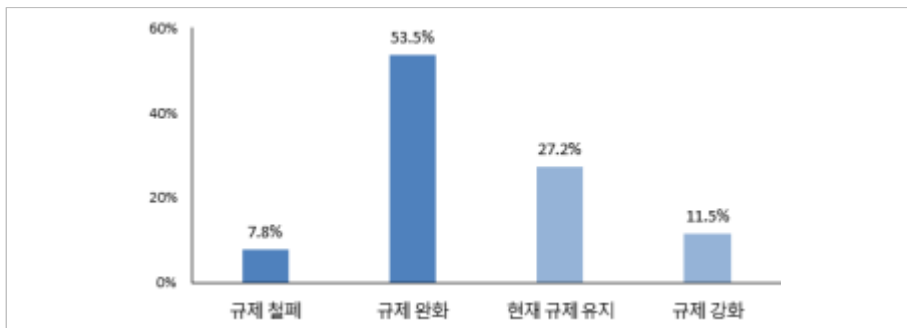
- 기후위기 대응을 위해 현재 거주하는 인근지역에 태양광이나 풍력 발전시설이 입지하는 것에 대해 매우 찬성 16.6%를 포함하여 79.2%가 찬성
- 또한 태양광 설치 시 도로 및 주거지로부터 최소 이격거리를 두는 규제의 존치 여부에 대해서도 완화해야 한다(53.5%)와 철폐해야 한다(7.3%)는 의견이 현행 유지(27.2%) 및 규제 강화(11.5%)보다 훨씬 높았음.

[그림 3-38] 거주 인근지역 태양광, 풍력 발전시설 입지 찬반 여부



자료 : 경기연구원 작성(2023).

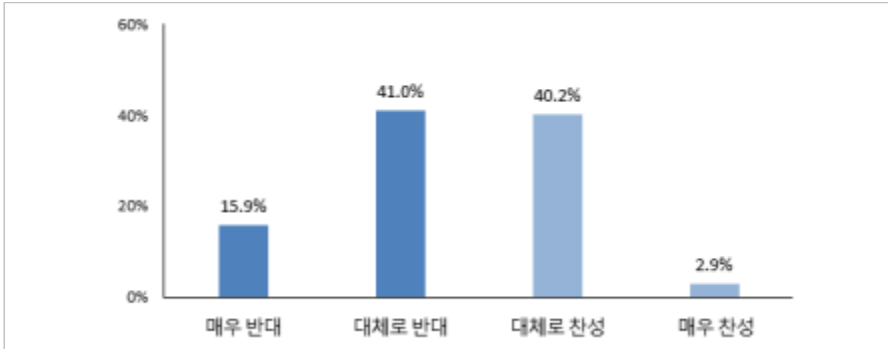
[그림 3-39] 태양광 설치 이격거리 규제 존치 여부



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 하지만 기후위기 대응을 위해 발전원가 변동분 및 탄소배출 저감을 위한 비용을 반영하여 전기요금을 지속적으로 인상하는 것에 대해 반대 의견이(56.9%) 찬성 의견(43.1%)보다 높게 나타나 앞서 기후위기 대응을 위한 추가비용 부담이라는 포괄적인 문항에 대한 응답 결과와 차이를 보임.
- 남성보다는 여성, 50-60대 이상보다는 10-20대 젊은층, 고학력보다는 저학력 집단에서 전기요금 인상을 반대하는 경향이 더욱 높은 것으로 조사됨.⁵⁷⁾

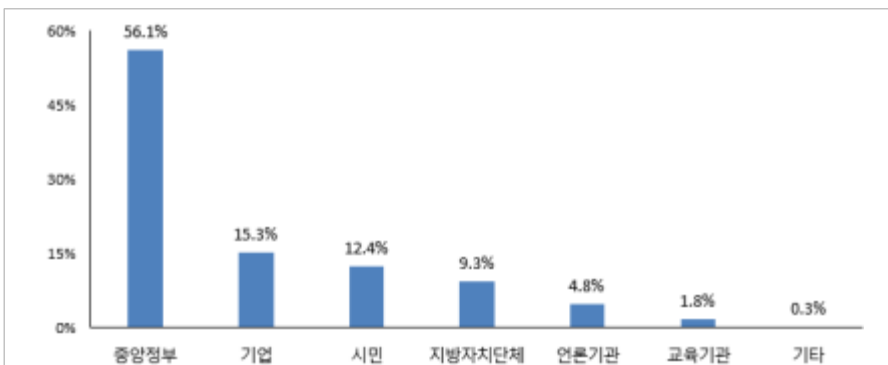
[그림 3-40] 기후위기 대응 전기요금 인상 찬반 여부



자료 : 경기연구원 작성(2023).

- 재생에너지 확대 및 기후위기 대응 비용 부담에 대해 도민들은 기본적으로 정책적 지지를 보이는 반면 자신들에게 직접적으로 영향을 미치는 전기요금 상승에 대해서는 부정적이어서 주민참여 프로그램, 교육-홍보, 정보제공 등을 통해 재생에너지 전환에 대한 사회적 공감대를 형성하고, 녹색전환 투자를 통해 도민이 체감할 수 있는 산업과 일자리 기회를 만드는 것이 중요함을 알 수 있음.
- 재생에너지 전환을 위한 중요한 주체로 중앙정부(56.1%)를 가장 많이 꼽고 도민 자신과 지방자치단체 역할에 대해서는 상대적으로 인식이 낮은 것도 비슷한 맥락으로 이해할 수 있음.

[그림 3-41] 재생에너지 전환 역할 주체



자료 : 경기연구원 작성(2023).

57) 연령대별, 학력별 평균 차이를 검정하기 위해 크루스칼-왈리스 검정을 하였고, 성별 차이를 검정하기 위해서는 맨-휘트니 검정을 한 결과 통계적으로 유의한 것으로 나타났음(연령 $p=0.000$, 학력 $p=0.001$, 성별 $p=0.006$).

4

재생에너지 전환 잠재력 및 시나리오

1. 경기도 재생에너지 잠재량 분석
2. 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 시나리오

① 경기도 재생에너지 잠재량 분석⁵⁸⁾

- 산업통상자원부와 한국에너지공단 산하 신재생에너지센터는 2년 주기로 『신재생에너지백서』를 발간하여 국가 및 광역지자체 단위의 신재생에너지원별 시장 잠재량 자료를 제공하고 있으며, 여기에 기초지자체 정보는 포함되어 있지 않음.
- 다만, 에너지기술연구원 신재생에너지 데이터센터 홈페이지는 기초지자체 신재생에너지원별 기술적 잠재량을 그래프로만 공개하고 있고, 사단법인 넥스트에서는 여러 가지 조건에 따른 기초지자체별 태양광(육상, 옥상, 수상) 및 풍력(육상, 해상)의 기술적 잠재량을 수치로 제공하고 있음.
- 본 연구에서는 경기도 재생에너지 전환 로드맵 수립을 위해 현실적 여건을 고려하여 태양광, 풍력, 바이오에너지에 국한하여 시군 단위 재생에너지 시장잠재량을 별도로 산정하며, 선행연구 및 『2020 신재생에너지백서(이하 백서)』의 방법론을 준용함.⁵⁹⁾
- 태양광발전 잠재량은 지상형 태양광과 건물형 태양광으로 구분하며, 풍력발전은 현실적 여건을 고려하여 육상풍력만 분석하였고 해상풍력은 백서의 자료를 인용하였음.

1) 태양광발전 잠재량

(1) 선행연구 검토

- 지식경제부의 태양광발전 보급 잠재량 연구(한국태양광산업협회, 2011)는 태양광발전 보급 잠재량을 지상형과 건물형으로 구분하고 사례조사 및 전문가 자문을 거쳐 설치가능 면적 비중 및 설치계수를 적용하여 산정함.
- 지상형 잠재량은 전국의 토지를 28개 지목별 특성과 활용 여건을 고려한 태양광 설치가능 면적의 비중 및 설치계수(kW/m^2)를 적용함.

58) 태양광발전 지상형 잠재량 및 풍력 잠재량 일부 내용은 이성호(2023). 『경기도 탄소중립을 위한 재생에너지 전환 시나리오 수립』, 경기연구원 부분위탁과제 내용을 바탕으로 작성되었음.

59) 재생에너지 잠재량은 이론적 잠재량, 기술적 잠재량, 시장잠재량으로 구분되는데, 이론적 잠재량은 현재의 과학적 지식 하에서 어떠한 제약도 존재하지 않을 때 이론적으로 활용가능한 에너지의 양을, 기술적 잠재량은 이론적 잠재량 중 지리적 영향요인과 기술적 영향요인을 반영할 때 활용가능한 에너지의 양을 의미하며, 시장잠재량은 기술적 잠재량 중 경제적 영향요인과 정책적(지원, 규제) 영향요인을 적용할 때 실질적으로 활용가능한 에너지의 양을 일컫음(산업통상자원부·한국에너지공단, 2020:117).

- 건축물 잠재량은 신축한 지 20년 이내의 건축물을 용도에 따라 분류하고, 건축물 유형별 건축면적 대비 태양광 설치 가능 면적을 정하고 설치계수(kW/m^2)를 곱하여 산정함.⁶⁰⁾
- 이와 유사한 방법으로 고재경 외(2017)는 단독주택, 공동주택, 학교 등 주민참여를 통한 공동체 재생에너지 생산이 가능한 9개 용도의 건축물 옥상과 아파트 베란다의 태양광발전 잠재량을 산정함.
- 분석 결과, 건축물 옥상 태양광 잠재량은 약 1.9GW, 아파트 베란다형 미니태양광(세대당 250kW)은 약 0.463GW 규모로 경기도 공동체에너지 잠재량은 2.366GW로 나타났으며, 경기도 전체 건축물의 태양광 잠재량은 최대 18.2GW(미니태양광 포함)로 산정되었음.
- 홍상현외(2023)는 일반 건물과 산업단지의 지붕형 태양광 잠재량을 분석하였으며, 홍상현·이민희(2023)와 녹색연합(2022)은 각각 철도, 도로의 태양광 잠재량을 추정함.
- 지리정보시스템을 이용하여 지붕의 25% 면적에 발전용량 10kW 이상 설비 설치가 가능한 일반 건물과 산업단지 잠재량을 분석한 결과 총 42.2GW 규모로 추정되었으며, 이 중 경기도가 전국에서 가장 많은 8.6GW의 잠재량을 보유함.
- 홍상현·이민희(2023)는 전국 6,609.3km의 철도궤도에 1.4GW 태양광 설치가 가능한 것으로 분석하고 있으며(1.7TWh, 철도 전력소비량의 약 25%), 녹색연합(2022)은 경부-호남선 철도와 남해고속도로 태양광 잠재량을 분석함.
- 한편 2020년 신재생에너지백서는 단계별로 잠재량에 영향을 미치는 요인을 반영하여 이론적 잠재량, 기술적 잠재량, 시장잠재량을 산정하고 있으며, [표 4-1]과 [표 4-2]는 잠재량별 영향요인 반영 방법과 태양광 시장잠재량 산정 기준인 LCOE 추정 전제를 나타냄.
- 태양광의 이론적 잠재량은 한반도 일사량에 한반도 면적을 곱해서 얻어지는 이론적으로 가능한 잠재량이며, 기술적 잠재량은 지리적, 물리적으로 태양광을 설치하기 불가능한 면적을 제외한 설치가능 면적을 산출하고 해당 면적에 태양광 기술을 감안한 설치계수(MW/km^2)를 곱해 얻어지는 값으로 인문 사회적인 요소인 법, 제도, 정책에 따른 배제지역이나 경제성을 고려하지 않은 잠재량임.
- 시장잠재량은 기술적 잠재량의 설치가능 면적에서 법과 제도, 정책으로 태양광 입지를 막고 있는 면적을 제외한 설치가능 면적을 계산하고, 여기에 태양광 기술에 따른 설치계수를 곱해서 정해지는 값 중 투자 경제성이 확보된 잠재량임.

60) 건축물 종류별 단위면적당 설치용량($\text{kW}/10\text{m}^2$)은 주거용 0.250, 상업용 0.272, 공업용 0.300, 서비스용 0.272, 공공용 0.200, 문교사회 0.286을 적용함.

[표 4-1] 신재생에너지 잠재량별 영향요인 반영 방법

잠재량 구분	배제요인 구분	배제 요인 반영 방법
이론적 잠재량	이론적 영향요인	일사량을 기반으로 격자별 잠재량 연산
기술적 잠재량	지리적 영향요인	지리적 영향요인에 해당하는 면적을 잠재량 산정에서 제외 ex) 산지, 하천, 산사태 1등급, 경사 20° 이상, 표고 1,000m 이상 등 제외
	기술적 영향요인	설비효율, 설치면적, 설비이용률 등을 반영하여 잠재량 재산정
시장 잠재량	지원정책 영향요인	태양광 설비입지에 따라 발전 경제성을 평가하고, 정부지원 하에서도 경제성이 부족한 격자를 잠재량에서 제외 ex) LCOE와 SMP, REC 비교
	규제정책 영향요인	격자 내에 각종 규제정책 영향요인이 하나라도 포함될 경우 해당 격자를 잠재량 산정에서 제외 ex) 천연기념물 서식지, 자연공원 등

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.120.

[표 4-2] 태양광 LCOE 추정 전제

구분	일반부지	건물
CAPEX(원/kW)	1,366,000	1,719,843
OPEX(원/kW/년)	20,490	25,798
토지(원/kW/년)	토지가격의 5%	
설비이용률(%)	격자별로 일사량에 따라 변동 (기준 이용률 15.38)	
할인율(%)	4.5	
효율 감소율(%/년)	0.8	
설비수명(년)	20	

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.121.

- 백서에서 제시한 경기도 태양광발전 시장잠재량은 발전량 35.392TWh, 설비용량 28.4GW이며, [표 4-3]는 태양광 규제정책 영향요인을 나타냄.

[표 4-3] 태양광 규제정책 영향요인

분류	세부항목
용도지역	자연환경보전지역, 취락지구, 공항
문화재지역	문화재보호구역, 국가지정, 시도지정, 등록문화재
개발불가지역	야행동물보호구역, 천연기념물서식지, 휴전선/민간인통제선, 환경보전해역, 자연공원, 갯벌, 수자원보호구역, 지역계획 절대보전, 특별관리해역, 연평도NLL
생태자연도	1등급, 별도관리구역
기타	백두대간보호구역, 농업진흥구역, 주요 도로 이격거리(6m 이상 도로 100m 이격)

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.126.

(2) 지상형 태양광 잠재량 분석

- 경기도 및 시군별 태양광발전 시장잠재량 산정을 위해 법령·지침·지자체 조례 등에 나타난 태양광 발전시설 제한사항 및 허가사항 검토
 - 「산지관리법」에 의해 태양광 발전설비를 설치할 때 산림청장의 산지 일시 사용 허가를 받아야 하며, 시행령 제18조의2제3항에 의거 보전산지를 제외한 준보전산지에서만 태양광 설치가 가능하나 평균 경사도⁶¹⁾가 15° 이하인 지역만 해당됨.
 - 「국토계획법」 시행령 제71조제1항에서는 용도지역별 건축 제한에 대한 기준을 두고 있는데, 기개발 된 주거, 상업, 공업지역을 제외한 녹지지역, 계획관리지역, 생산관리지역, 보전관리지역, 농림지역, 자연환경보전 지역 중 녹지지역의 보전녹지는 발전시설에 대해 건축 제한을 명시하고 있음.
 - 한편 환경부는 2018년부터 「육상태양광 발전사업 환경성 평가 협의 지침」을 운영하고 있으며, 여기서 환경보호지역 및 생태적 민감지역에 대한 입지 회피지역 기준을 제시하고 이 중 법정보호지역 및 보존·보전이 필요한 지역은 환경부가 운영 중인 한국보호지역 통합 DB관리시스템(KDPA)⁶²⁾의 정보를 활용함.
 - 백두대간 및 정맥 보호지역(핵심-완충구역)⁶³⁾, 주요 산줄기(기맥, 지맥 등) 능선 축 중심으로부터 기맥은 좌우 각각 100m 이내, 지맥은 각각 50m 이내 지역
 - 환경보전관련 용도 등으로 지정된 법정보호지역
 - 법정보호종의 서식지 및 서식환경 유지를 위하여 보존이 필요한 지역
 - 생태자연도 1등급
 - 생태자연도 2등급 지역 중 식생보전등급 III등급 이상인 지역
 - 경사도 15° 이상이면서 식생보전등급 IV등급 이상인 지역
 - 생태경관보전지역, 문화재보호구역 등 경관보전이 필요한 지역
 - 산사태위험 1, 2 등급지

61) 평균 경사도 측정을 위한 격자는 10m×10m로 설정하고, 수치지형도를 활용하여 측정함(산지관리법 시행규칙 제10조의2).

62) KDPA(Korea Database on Protected Areas)는 환경부·해양수산부·국토교통부·문화재청·산림청 등 5개 부처의 16개 법률에 의해 지정된 총 30개 유형의 보호지역을 반영하고 있음.

63) 환경부에서 정의하는 정맥 핵심구역은 능선축 중심으로부터 좌우 각각 150m 이내 지역이고, 완충구역은 능선축 중심으로부터 좌우 각각 150m 초과 300m 이하 지역으로서 생태자연도 2등급 이상 지역, 녹지자연도 7등급 이상 지역, 경사도 20° 이상 지역 중 하나에 해당하는 지역이며(환경부, 2009), 이 중 녹지자연도는 산정기준이 모호하고 타당성 결여 등 문제점이 제기됨에 따라 갱신 관리하지 않으므로 본 연구에서 제외함.

- 한편 용도지역 중 주거지역, 상업지역, 공업지역의 경우 건축물 지붕 및 시설물에 태양광 발전시설이 설치되므로 지목별 분석에서는 설치 불가능한 지역으로 간주하였으며, 농업진흥구역은 농지법상 건물 지붕에는 설치가능하나 지상형 태양광은 허용되지 않으므로 지상형 태양광 설치 여부는 시나리오별로 적용함.
- 경기도 31개 지자체 중 가평군, 과천시, 동두천시 등 12곳은 도시계획조례에 의해 개발행위허가기준에 태양광 발전시설의 입지를 규제하고 있으며, 자세한 내용은 [표 4-4]와 같음.

[표 4-4] 경기도 기초지자체 조례에 나타난 태양광 발전시설 입지규제 조건

분류	분류	이격거리	비고
가평	도로	300m	
	주택	500m	
	농어촌도로·관광지·자연공원	300m	
	문화재	300m	
과천	도로	500m	
	주택	200~300m	5호 미만 200m
	문화재	500m	
	학교·의료기관	200m	
동두천	도로·문화재	100m	
	주거밀집지역	100m	10호 이상 주거밀집지역
	자연취락지구·문화재	100m	
수원	보전녹지·생산녹지	-	
	경사도 10° 이상	-	
안성	도로	200m	
	주택	200~500m	10호 이상 500m, 5~9호 300m, 5호 미만 200m
	관광지·공공체육시설	200m	
	농어촌도로	100m	
	발전설비 간	200m	
	집단화된 농지	-	경지정리, 농업생산기발시설 정비 등
양주	도로	100m	왕복 2차로 이상의 도로
	주택	100m	5호 이상의 주택
	문화재	100m	
양평	도로	200m	
	주택	200~300m	10호 미만 200m
	경지정리된 농지	-	
	문화재, 자연공원	200m	
여주	도로	200m	
	주거밀집지역	200~500m	5호 미만 200m
	주요관광지·공공체육시설	200m	
	우량농지	-	경지정리, 면적 10ha 이상

분류	분류	이격거리	비고
연천	도로·하천	200m	
	주택	300m	10호 이상
이천	도로	300m	
	주거밀집지역	200~300m	10호 미만 주거밀집지역 200m
	문화재	300m	
파주	도로	100m	
	주택	100m	10호 이상
포천	도로	200m	
	주택	300m	10호 이상
	학교 병원 연수시설	300m	
	우량농지	-	

- 분석 결과 태양광 설치를 위해 이용할 수 있는 토지는 경기도 전체 면적(10,200 km^2)⁶⁴⁾의 16.7%에 해당하는 1,706.39 km^2 로 나타났으며, 토지의 약 70% 이상을 차지하는 임야, 전, 답의 경우 각종 규제로 인해 임야는 5.1%(5,266 km^2 중 267.65 km^2), 전은 38.1%(871 km^2 중 331.61 km^2), 답은 21.1%(1,187 km^2 중 250.57 km^2)만 이용 가능함.

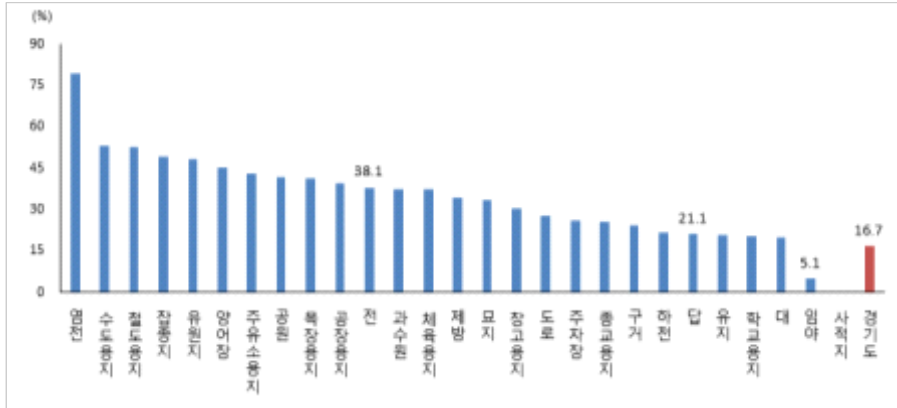
[표 4-5] 지목별 태양광 설치가능 면적

(단위 : km^2 , %)

구분	면적(비중)	구분	면적(비중)
계	1,706.39 (16.73)	유원지	5.56 (48.43)
공원	38.84 (41.86)	유지	18.04 (20.65)
공장용지	99.01 (39.56)	임야	267.65 (5.08)
과수원	8.06 (37.47)	잡종지	140.78 (49.35)
광천지	0.00 (0.00)	전	331.61 (38.06)
구거	43.42 (24.34)	제방	6.99 (34.37)
답	250.57 (21.10)	종교용지	3.10 (25.72)
대	129.28 (20.10)	주유소용지	1.84 (42.98)
도로	134.05 (28.07)	주차장	2.46 (26.15)
목장용지	25.05 (41.53)	창고용지	12.93 (30.45)
묘지	11.72 (33.64)	철도용지	12.93 (52.91)
사적지	0.03 (0.28)	체육용지	47.02 (37.34)
수도용지	4.99 (53.30)	하천	89.14 (21.86)
양어장	0.53 (45.21)	학교용지	10.70 (20.54)
염전	9.99 (79.44)	기타	0.10 (0.00)

64) 통계청(2023). “2022년 행정구역별·지목별 국토이용 현황”을 기준으로 함.

[그림 4-1] 경기도 지목별 면적 대비 태양광 설치 가능 면적 비율



□ 규제 요인 영향 파악을 위해 법령·지침·지자체 조례 등을 모두 준수했을 경우를 기준안(0안)으로 놓고 규제 요인에 따라 3개의 시나리오 구성

○ 0안 : 법령·지침·지자체 조례 모두 준수하는 경우

○ 1안 : 법령·지침을 준수하며, 지자체 이격거리 규제 개선

- 태양광 입지를 원천적으로 차단하는 각 지자체의 이격거리 규제는 태양광 설치 확대를 가장 어렵게 하는 요인 중 하나로 언급되고 있으며, 중앙정부도 이격거리 규제 개선을 권고함.

○ 2안 : 영농형 태양광발전 시설 규제 요건을 완화하면서 법령·지침·조례 준수

- 최근 독일, 프랑스, 일본 등 해외 영농형 태양광이 증가하면서 영농형 태양광의 긍정적 효과가 주목을 받고 있으며, 국내에서도 영농형 태양광을 허용하는 입법 논의가 활발하게 이루어지고 있음.

○ 3안 : 환경성평가 협의지침 중 보호지역(상수원보호구역, 수변구역, 특별대책지역) 규제를 개선하면서 법령·조례 준수

- 상수원 보호를 위한 각종 규제가 태양광 설치에도 그대로 적용되어 태양광 입지를 제한하고 있으나 태양광은 유해물질 배출이 없고 이들 지역 건축물에는 태양광 설치가 가능하며 상수원인 합천댐, 충주댐에 수상태양광이 대규모로 설치되고 있는 점을 고려함.

[표 4-6] 태양광 잠재량 시나리오별 배제 요인

구분		자료명	기준	0안	1안	2안	3안
법령 지침	산지법	임야경사	임야지역 15도 기타지역 20도	○	○	○	○
		보전산지		○	○	○	○
	국계법	보전녹지		○	○	○	○
환경성 평가 협의 지침	산 출 기	정맥보호지역(핵심)	양안 150m	○	○	○	○
		정맥보호지역(완충)	양안 300m 中 (생태자연도 2등급 이상, 경사도 20도 이상)	○	○	○	○
				○	○	○	○
		기맥	양안 100m	○	○	○	○
		지맥	양안 50m	○	○	○	○
	법 정 보 호 지 역	생태경관보전지역		○	○	○	○
		야생생물보호구역		○	○	○	○
		습지보호구역		○	○	○	○
		유네스코 세계자연유산구역		○	○	○	○
		천연기념물보호구역		○	○	○	○
		경관보호구역		○	○	○	○
		국립공원		○	○	○	○
		국립공원		○	○	○	○
		도립공원		○	○	○	○
		도시자연공원구역		○	○	○	○
		산림유전자원보호구역		○	○	○	○
		생활환경보호구역		○	○	○	○
		수산자원보호구역		○	○	○	○
		수원함양보호구역 제1~3종		○	○	○	○
		자연환경보전지역		○	○	○	○
		재해방지보호구역		○	○	○	○
		문화재보호지역		○	○	○	○
		상수원보호구역		○	○	○	
		수변구역		○	○	○	
		특별대책지역		○	○	○	
	생태 자연도	생태자연도	1등급	○	○	○	○
		식생보전등급	3등급	○	○	○	○
		경사도(10x10) & 식생보전등급	15도 이상 4등급	○	○	○	○
	산사태	산사태 위험	1,2등급	○	○	○	○
용도지역	주거지역, 상업지역, 공업지역			○	○	○	○
지구	농업진흥구역			○	○		○
이격거리				○		○	○

□ 태양광 설치를 위해 이용할 수 있는 토지 중 수용성과 경제성을 고려하여 지목별 설치가능 면적 기준 적용

- 입지규제가 없는 모든 토지에 태양광 발전시설을 건설할 수는 없으므로 설치가 가능한 면적을 산정하기 위해 사회적 수용성과 경제성을 고려한 합리적인 기준이 필요함.
- 지식경제부(2011)의 지목별 잠재량 산정 기준을 기초로 변화된 여건을 반영하기 위해 전문가 자문을 거쳐 기준을 수정·보완하고 민감도 분석을 위해 3단계(최소, 중간, 최대)로 구분함.
- 전체 면적 중 5.1%만 태양광 입지가 가능한 임야는 현실적으로 경제성 확보가 어렵지만 탄소중립 목표 달성을 위해 정책 및 규제 합리화 필요성 측면에서 1%, 2%, 3%를 적용함.
- 전의 경우 휴경지는 10%, 20%, 30%를 활용하고 나머지 전은 5%, 7%, 10% 활용을 가정하였으며, 답은 휴경지 전보다 햇빛이 드는 곳이 많으므로 비중을 높여서 휴경지는 10%, 30%, 50%를, 나머지 답은 5%, 7%, 10%를 적용함.
- 도로는 도로 본래의 기능을 수행해야 하므로 도로변 양측에 태양광 설치를 가정하고 도로 길이를 기준으로 5%, 10%, 15% 활용을 가정하였으며, 설치계수 300kW/km를 적용함.
- 대지와 공장용지는 건물형 태양광 설치 잠재량으로 간주하여 지상형 태양광에서 제외하였으며, 하천과 철도용지는 도로와 마찬가지로 본래의 기능을 수행해야 하므로 하천변과 철도변에 태양광(수직형 포함)을 설치하는 것으로 가정함.
 - 하천의 경우 상대적으로 유희공간이 커서 설치면적 비율을 1%, 2%, 3%로 산정하였으며, 철도청사는 건축물 태양광 잠재량에서 별도 집계되는 것으로 가정함.
- 양어장 및 주차장은 태양광 설치 가능 면적에 10%, 30%, 50%의 비율을 적용하였고, 20㎡당 1kW로 계산함.
- 체육용지, 사적지, 공원, 유원지는 부설주차장에 태양광 설치가 가능한 것으로 판단되지만 주차장 면적을 확인할 수 없어 규제지역을 제외한 태양광 설치 가능 면적에 1%, 3%, 5%를 적용하였고, 설치계수는 양어장 및 주차장과 동일함.
- 염전의 경우 폐염전에 태양광 설치가 가능하므로 해양수산부의 전국 염전 세부

현황 자료를 이용하여 폐염전 면적을 도출하였고, 10%, 30%, 50%의 비율을 적용하여 산정하였음.

- 구거는 용수, 배수를 목적으로 인공적으로 설치한 수로, 둑 및 그의 부속물과 자연적으로 형성된 소규모 수로로 길이의 1%, 3%, 5%에 태양광(수직형 포함)을 설치하는 것으로 가정하였으며, 설치계수는 300kW/km를 적용함.
- 목장용지는 고유의 목적을 위해 사용하지만 구획을 나누는 곳에 수직형 태양광을 설치할 수 있으므로 용지의 1%, 2%, 3%를 설치 면적으로 계산함.
- 유지(流地)는 지적법에서는 일정한 구역 내에 물이 고이거나 상시적으로 물을 저장하고 있는 댐·저수지·소류지·호수·양어장·연못 등의 토지와 연·왕골 등이 자생하는 배수가 잘되지 않는 토지의 지목을 말하며, 만수위면적을 기준으로 수상태양광 잠재량을 별도로 산정하였음.
- 창고용지, 학교용지는 건축물형 태양광 설치가 가능하므로 건축물 잠재량으로 대체하며, 일부 주차장에 설치가 가능하지만 데이터가 없어서 제외함.
- 과수원의 경우 공식적인 통계자료가 없지만 휴경지를 감안하여 면적의 1%, 5%, 10%에 태양광을 설치하는 것으로 보았으며, 기타 광천지, 묘지, 사적지는 주차장에 태양광 설치가 가능하지만 자료의 미비로 지상형 태양광 잠재량 계산에서 제외함.

[표 4-7] 경기도 지목별 태양광 설치가능 면적 산정 기준

지목	적용면적 기준	최소	중간	최대	설치기준
답	전체 답-유희지 면적	5%	7%	10%	10m ² /kW
	유희지 면적	10%	30%	50%	
전	전체 전-유희지 면적	5%	7%	10%	
	유희지 면적	10%	20%	30%	
과수원	전체 과수원 면적	1%	5%	10%	
목장용지	전체 목장 면적	1%	2%	3%	
수도용지	정수장 면적	5%	10%	15%	
염전	전체 폐염전 면적	10%	30%	50%	
임야	전체 임야 면적	1%	2%	3%	
구거	구거 면적	1%	3%	5%	
양어장	양어장 면적	10%	30%	50%	20m ² /kW
주차장	지목주차장 면적	10%	30%	50%	
체육용지	부설주차장 면적	1%	3%	5%	

지목	적용면적 기준	최소	중간	최대	설치기준
사적지	부설주차장 면적	1%	3%	5%	
공원	부설주차장 면적	1%	3%	5%	
유원지	부설주차장 면적	1%	3%	5%	
도로	도로 길이에 따라 적용	5%	10%	15%	km/300kW
제방	제방 길이 기준	10%	20%	30%	
하천	전체 하천 면적	1%	2%	3%	
철도용지	철도 길이 기준	1%	3%	5%	
대	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
잡종지	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
공장용지	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
종교용지	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
주유소용지	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
창고용지	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
학교용지	건축물 잠재량으로 대체	.	.	.	.
유지*	수상형 태양광 잠재량 산정	5% (10%)	10% (20%)	15% (30%)	저수지와 담수호로 구분(괄호안은 담수호 기준임)
광천지	제외	.	.	.	.
묘지	제외	.	.	.	.

주: 중간값 기준 저수지는 10%, 담수호는 20% 기준 적용.

□ 지상형 태양광 발전시설 설치에 필요한 토지면적

- 태양광 발전시설을 지상에 설치할 경우 음영 등으로 인한 발전량 감소를 피하면서 단위면적 당 태양광 모듈을 최대한 설치해야 하는데, 우리나라는 시설의 안정적인 운영을 고려하여 대부분 고정식으로 정남향에 경사도 30도 내외로 설치함.⁶⁵⁾
- 신재생에너지백서는 태양광 발전시설 설치에 소요되는 면적을 구체적으로 제시하고 있지 않으며, 지식경제부(2011)는 당시 에너지공단의 태양광 보급사업 공고 내용을 준용하여 지목별 지상형 태양광 설치면적 기준으로 20㎡를 사용하였음.
- 2018년 모듈 효율 18%인 태양광 설비 1kW 설치를 위해서는 10㎡의 토지가 필요하지만,⁶⁶⁾ 2022년 기준 모듈 효율 21%를 고려하면 소요 면적은 10㎡에서 8.3㎡로 줄어들며 2030년까지 태양광 모듈 효율이 30%까지 향상될 전망이며

65) 최근에는 그림자로 인한 이격거리를 줄이기 위해 경사도를 낮추는 경향이 있음.

66) 333W 모듈 3장은 6㎡이고 이격거리를 감안하면 10㎡임.

서 향후 태양광 발전설비 단위당 소요 면적은 더욱 줄어들 것으로 보임.

- 기술발전에 따라 동일한 면적에 더 많은 용량의 태양광을 설치할 수 있지만 이 연구에서는 지목별 여러 제약 조건을 고려하여 1kW 설치에 필요한 토지면적을 10㎡로 가정함.
- 현재 규제를 모두 적용한 기준안의 태양광 잠재량은 8.49GW(중간값)로 추정되며, 이격거리 규제를 없애면 기준안 대비 잠재량은 약 38.5% 증가
 - 태양광 입지규제의 적용을 받지 않는 토지에 대해 지목별 태양광 설치가능 면적을 산출하고 여기에 태양광 설치계수 10㎡/kW(양어장, 주차장, 체육용지, 사적지, 공원, 유원지는 20㎡/kW, 제방과 하천은 1km/300kW)를 곱하여 잠재량을 도출한 결과 기준안의 잠재량은 최소 4.87GW, 최대 12.66GW이며 중간값은 8.49GW임.
 - 지목별로는 전, 답, 유지(수상형 태양광), 임야, 도로 순으로 잠재량이 높았음.
 - 시군별 구분이 어려운 제방을 제외한 지상형 태양광 잠재량이 가장 많은 지역은 화성시이며, 다음으로 평택시, 용인시, 파주시, 연천군 순으로 나타남.
 - 첫 번째 시나리오인 경기도 12개 지자체의 이격거리 규제를 폐지했을 때의 잠재량 변화를 분석한 결과 중간값 기준 잠재량은 11.76GW로 산정되었으며, 이는 기준안 대비 약 38.5% 증가한 수치임.
 - 이는 태양광 설치 면적의 증가에 따른 효과이지만 도로와 마을 가까이에 설치할 경우 도로, 송전선로 길이 감소에 의한 경제성 개선 효과를 감안하면 그 효과는 배가됨.
 - 두 번째 시나리오인 농업진흥구역을 포함한 농지에 영농형 태양광을 허용했을 경우 중간값 기준 잠재량은 12.61GW로 이격거리 규제 폐지보다 잠재량 증가 효과가 조금 더 크게 나타났음.
 - 경기도는 상수원 보호를 위해 서울시보다 넓은 면적에 걸쳐 규제가 시행되고 있어서 세 번째 시나리오에서는 이 지역에 태양광 설치를 허용한다고 가정하여 잠재량 변화를 분석하였으며, 그 결과 잠재량은 8.92GW(중간값 기준)로 산정되어 기준안 대비 증가 효과가 크지 않은 것으로 나타남.
 - 이는 상수원 보호를 위한 수질규제뿐 아니라 수도권 규제를 포함하여 토지이용규제를 중복으로 받는 지역이 많기 때문으로 분석됨.

[표 4-8] 경기도 지목별 지상형 태양광의 시나리오별 잠재량

(단위 : GW)

지목	0안			1안			2안			3안		
	최소	중간	최대	최소	중간	최대	최소	중간	최대	최소	중간	최대
계	4.87	8.49	12.66	6.89	11.76	17.50	7.41	12.61	18.80	5.13	8.92	13.29
답(기본)	1.16	1.63	2.33	1.79	2.51	3.58	3.02	4.23	6.05	1.26	1.77	2.52
답(휴경지)	0.18	0.54	0.90	0.28	0.83	1.38	0.47	1.40	2.33	0.19	0.58	0.97
전(기본)	1.54	2.16	3.08	2.46	3.44	4.91	1.84	2.57	3.68	1.65	2.31	3.29
전(휴경지)	0.24	0.47	0.71	0.38	0.76	1.13	0.28	0.57	0.85	0.25	0.51	0.76
과수원	0.01	0.04	0.08	0.01	0.06	0.13	0.01	0.05	0.10	0.01	0.04	0.09
목장용지	0.03	0.05	0.08	0.04	0.08	0.12	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08
수도용지	0.02	0.05	0.07	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08	0.02	0.05	0.07
염전	0.06	0.18	0.30	0.06	0.18	0.30	0.06	0.19	0.31	0.06	0.18	0.30
임야	0.27	0.54	0.80	0.43	0.86	1.28	0.27	0.54	0.81	0.28	0.56	0.85
구거	0.04	0.13	0.22	0.07	0.21	0.34	0.08	0.25	0.42	0.05	0.14	0.24
양어장	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01
주차장	0.01	0.04	0.06	0.02	0.07	0.11	0.01	0.04	0.06	0.01	0.04	0.06
체육용지	0.02	0.07	0.12	0.04	0.11	0.18	0.02	0.07	0.12	0.03	0.09	0.14
사적지	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
공원	0.02	0.06	0.10	0.02	0.07	0.11	0.02	0.06	0.10	0.02	0.06	0.10
유원지	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
도로	0.21	0.41	0.62	0.21	0.41	0.62	0.21	0.41	0.62	0.21	0.41	0.62
제방	0.14	0.28	0.42	0.14	0.28	0.42	0.14	0.28	0.42	0.14	0.28	0.42
하천	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08
철도용지	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
유지	0.89	1.78	2.68	0.89	1.78	2.68	0.89	1.78	2.68	0.89	1.78	2.68

(3) 건축물 태양광 잠재량

□ 행정안전부 도로명 주소 건물 데이터를 사용하여 잠재량 분석

- 건축물 태양광 잠재량 분석을 위해 행정안전부의 2023년 5월 말 기준 도로명 주소 건물 데이터를 사용하여 1,637,828동의 바닥면적을 산정하고 지식경제부 (2011)의 건물 용도별 태양광 설비용량률 평균인 26.3%를 적용하여 옥상 태양광 잠재량을 추정하였으며, 공동주택 베란다 미니 태양광 잠재량은 건물 옥상형과 별개로 분석하였음.

- 태양광 모듈의 효율이 높아지고 있고 특히 옥상 태양광은 경사각을 낮추어 이격 거리를 최소화하여 설치하고 있는 최근 경향을 반영하여 6.7㎡/kW를 적용하였으며, 20년 이상 노후 건축물을 제외한 건축물을 대상으로 산정함.⁶⁷⁾
- 공동주택 미니 베란다 태양광은 남향 세대, 음영효과를 고려하여 미니태양광을 설치할 수 있는 세대수를 전체 세대수의 25%로 가정하였으며, 최근 태양광 모듈 기술발전을 반영하여 세대당 500W를 설치하는 것으로 산정함.⁶⁸⁾
- 옥상 및 공동주택 베란다 태양광을 합한 건축물 태양광 잠재량은 약 8.87GW로 분석
- 분석 결과 경기도 건축물 태양광 잠재량은 지붕형 태양광 8.46GW, 공동주택 베란다 태양광 0.406GW를 합한 8.87GW로 산정되었음.
- 건축물 용도별로 보면 주거용이 3.27GW(공동주택 베란다 태양광 0.406GW 포함)로 잠재량이 가장 풍부하고, 그다음 상업용(1.81GW), 공업용(1.73GW), 기타(0.92GW), 농수산용(0.59GW), 문교사회용(0.5GW), 공공용(0.05GW) 순으로 많음.⁶⁹⁾
 - 태양광 잠재량이 가장 풍부한 주거용 건축물 중에서는 단독주택이 1.46GW로 절반 이상을 차지하고, 그다음 아파트(0.7GW)가 많은 것으로 나타났음.
 - 상업용 건축물 중에서는 소매점(0.27GW), 기타제2종근린생활시설(0.26GW), 제조업소(0.21GW) 등의 잠재량이 풍부한 것으로 나타남.

[표 4-9] 건축물 용도별 태양광 잠재량 결과

구분	잠재량(GW)
공공용	0.05
공업용	1.73
기타	0.92
농수산용	0.59
문교사회용	0.50
상업용	1.81
주거용	3.27
합계	8.87

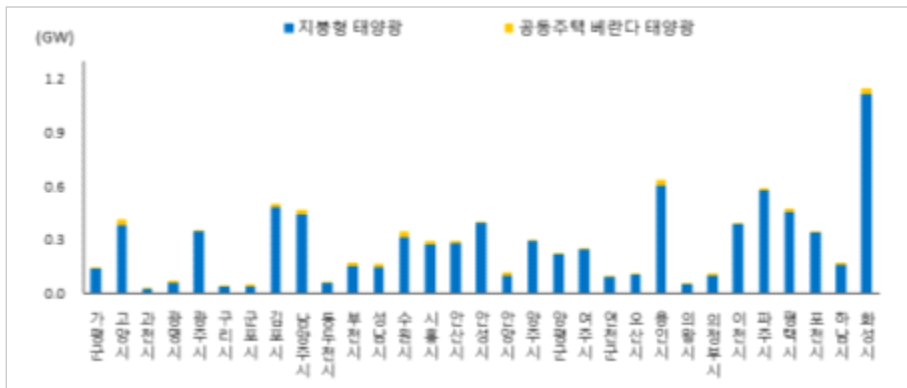
67) 도로명주소 데이터의 속성 상 개별 건축물의 건축연도를 파악하기 어려워 전체 면적에 시군별 노후 건축물 비중을 적용하였음.

68) 아파트 베란다 태양광의 특성을 고려하여 건축연한 20년 기준은 적용하지 않았음.

69) 20년 이상 노후건축물 비중은 용도별로 구분하지 않고 경기도 전체 평균 비중을 적용하였음.

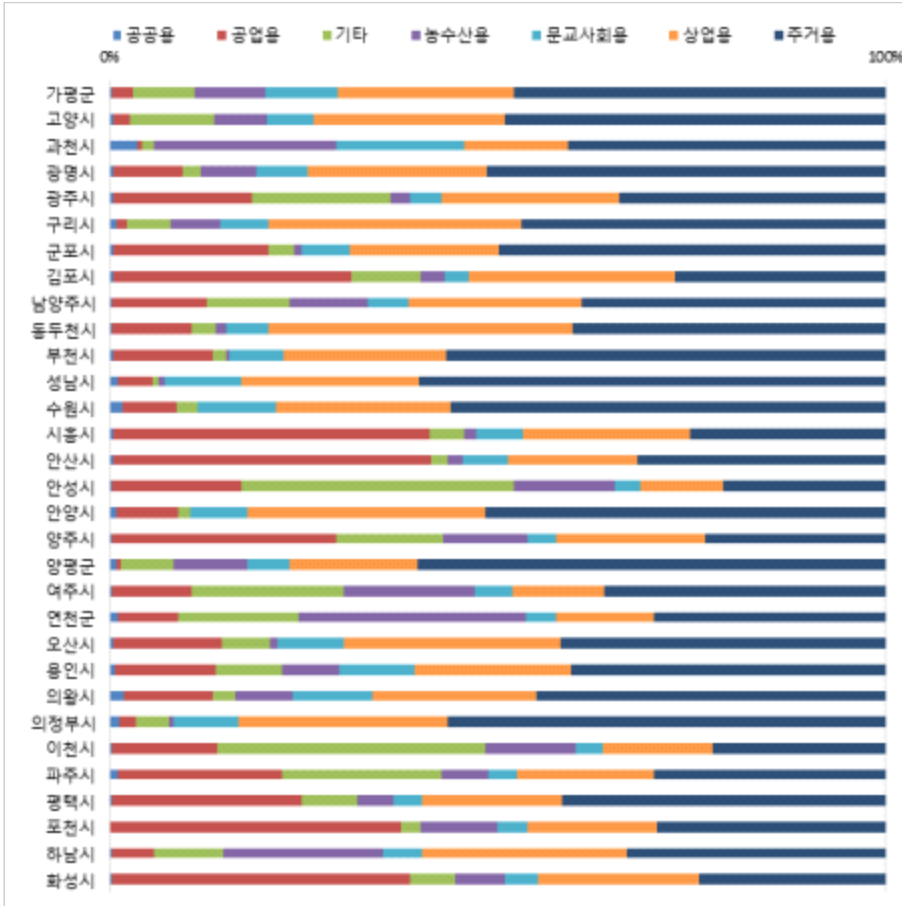
- 용도별 세분류로 보면 일반공장의 잠재량이 1.7GW로 전체 19.2%를 차지하여 가장 많고, 그다음 단독주택(1.46GW, 16.4%), 아파트(1.11GW, 12.5%), 창고 및 기타창고시설(0.87GW, 9.8%) 순으로 많으며 이들 잠재량이 지붕형 건축물 전체 잠재량의 절반 이상(57.9%)을 차지함.
- 시군 중 건축물 태양광 잠재량이 가장 풍부한 화성시(1.15GW)는 전체 13%를 차지하고, 그다음 용인시, 파주시, 김포시, 평택시, 남양주시, 고양시, 안성시, 이천시, 광주시 등에서 잠재량이 풍부한 편이며, 이들 상위 10개 지역의 잠재량은 총 5.39GW로 경기도 전체 건축물 태양광 잠재량의 60.8%를 차지함.
 - 지붕형 태양광 잠재량은 화성시(1.12GW)가 가장 많고, 그다음 용인시, 파주시, 김포시, 평택시, 남양주시, 안성시, 이천시, 고양시, 광주시 순임.
 - 공동주택 베란다 태양광 잠재량은 수원시(0.04GW)가 가장 많고, 그다음 용인시, 고양시, 화성시, 남양주시, 성남시, 평택시, 부천시, 시흥시, 김포시 순임.

[그림 4-2] 시군별 건축물 태양광 잠재량



- 시군별 건축물 용도별로 보면 주거용은 화성시, 용인시, 평택시가 많고, 상업용은 화성시, 김포시, 용인시, 공업용은 용인시, 화성시, 수원시, 농수산용은 화성시, 안성시, 용인시, 문교사회용은 용인시, 화성시, 수원시, 공공용은 파주시, 수원시, 화성시 등에서 풍부한 것으로 나타남.
 - 대부분의 시군에서 주거용 건축물 태양광 잠재량 비중이 가장 높으나, 김포시, 안산시, 평택시, 화성시, 양주시에서는 공업용 잠재량 비중이 가장 높게 나타났고, 동두천시는 상업용과 주거용 잠재량 비중이 비슷하였으며, 연천군에서는 농수산용 태양광 잠재량 비중이 가장 높게 나타남.

[그림 4-3] 시군별 건축물 용도별 태양광 잠재량 비중



(4) 태양광발전 잠재량 종합

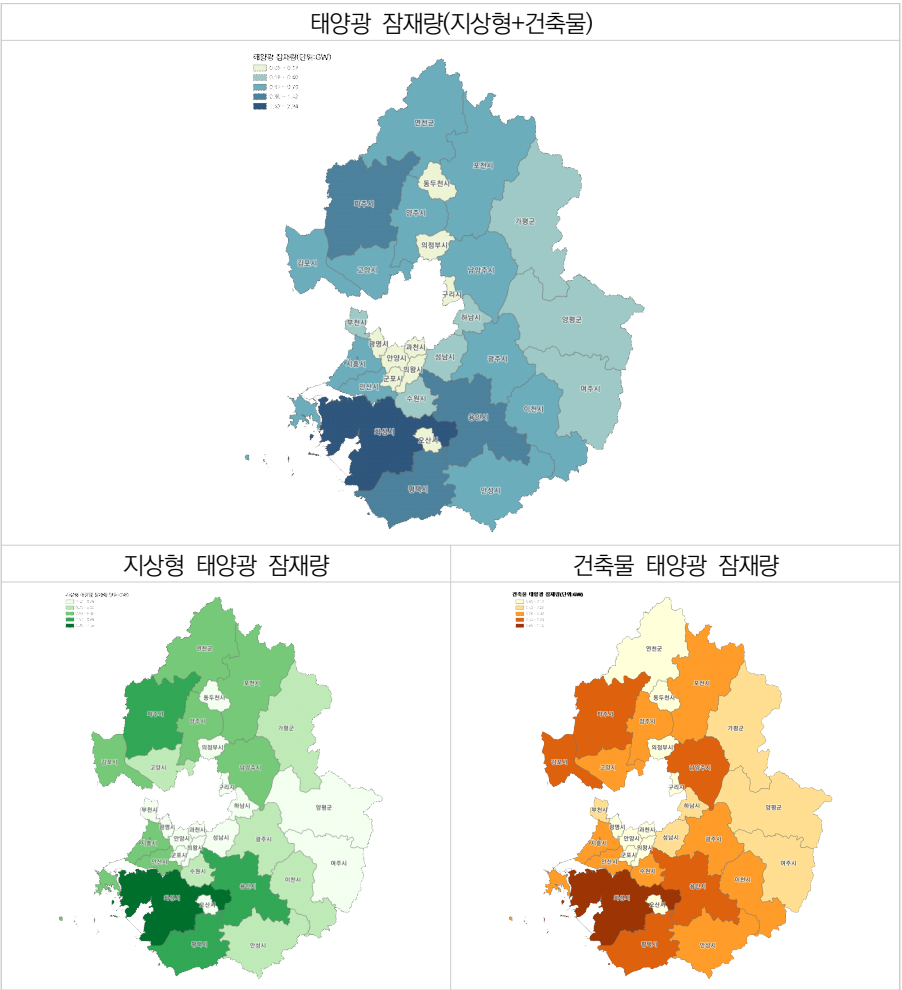
- 지상형 및 건축물 태양광 잠재량 분석 결과를 종합하면, 현재의 규제를 모두 적용한 기준안(중간값)의 지상형 태양광 8.49GW, 건축물 태양광 8.87GW를 합한 17.36GW로 추정되었음.
- 태양광 입지 관련 모든 규제를 반영하고 지목별 태양광 설치가능 면적 비율을 보수적으로 적용한 결과이긴 하지만 지상형 태양광 잠재량보다 건축물 지붕형 태양광 잠재량이 약간 더 높게 나타남.

[표 4-10] 경기도 시나리오별 태양광 잠재량

(단위 : GW)

지목	0안			1안			2안			3안		
	최소	중간	최대	최소	중간	최대	최소	중간	최대	최소	중간	최대
합계	13.74	17.36	21.53	15.75	20.63	26.37	16.28	21.48	27.67	14.00	17.79	22.16
지상형	4.87	8.49	12.66	6.89	11.76	17.50	7.41	12.61	18.80	5.13	8.92	13.29
건축물	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87

[그림 4-4] 시군별 태양광 잠재량



2) 풍력발전 잠재량

□ 풍력에너지 잠재량 산정 기준 및 방법

- 풍력자원 잠재량은 육상과 해상으로 구분하여 산출되며, 육상과 해상의 풍력발전단지 입지 조건이 상이할 뿐 아니라 설치되는 풍력터빈도 육상용과 해상용으로 구분되기 때문이다.
 - 육상과 해상 잠재량의 연산 범위는 전 영토면적 100,210km², 12해리 기준의 해상 영해면적 91,000km²임.
- 신재생에너지백서는 풍력자원 잠재량을 표준격자 기반에서 [표 4-11]에 제시된 배제요인을 단계별로 적용하되, 배제요인에 해당하는 격자를 잠재량 산정에서 제외하는 방식으로 산정함.

[표 4-11] 풍력자원 잠재량 산정을 위한 배제요인

잠재량	배제요인	배제요인 반영 방법
이론적 잠재량	없음	설비용량밀도 5MW/km ² 로 풍력터빈을 설치한 경우를 가정하여 이론적 설비용률에 의한 잠재량 산정
기술적 잠재량	지리적 배제요인	지리적 배제요인에 해당하는 면적을 잠재량 산정에서 제외(하천, 습지, 급경사, 수심 등)
	기술적 제약요인	기술적 배제요인에 해당하는 면적을 잠재량 산정에서 제외(풍력터빈 설치 높이 80m, 성능곡선, 손실계수 등)
시장 잠재량	경제·지원정책 제약요인	정부의 지원정책(REC 등)을 포함하더라도 균등화발전단가(LCOE)가 전력단가(SMP)보다 낮아 경제성이 확보되지 않는 격자 제외
	규제정책 배제요인	규제정책 배제요인이 하나라도 해당될 경우 해당 격자를 제외(천연기념물 서식지, 생태자연도 1등급, 자연공원, 백두대간 등)

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.131.

[표 4-12] 풍력발전 LCOE 추정의 기본 전제

요인	육상 풍력	해상 풍력
CAPEX (원/kW)	2,636,000	5,803,000
OPEX (원/kW/yr.)	65,900	121,863
설비용률 (%)	격자별로 육·해상 표준풍력터빈의 성능곡선 및 손실계수에 따라 차등	
할인율 (%)	4.5	
효율 감소율 (%)	0.3	
O&M 증가율 (%)	2.5	
설비수명 (year)	20	

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.133.

[표 4-13] 풍력발전 규제정책 배제요인

대분류	소분류
용도지역	자연환경보전지역, 경관지구, 미관지구, 방화지구, 방재지구, 보존지구, 취락지구, 공항, 도심지
문화재지역	문화재보호구역, 국가지정, 시도지정, 등록문화재
생태자연도, 백두대간 보호구역	생태자연도 1등급, 생태자연도 별도관리지역, 백두대간 보호구역
개발불가지역	야생동물보호구역, 천연기념물서식지, 휴전선, 민간인통제지역, 환경보전해역, 자연공원, 갯벌, 항로, 케이블, 해저케이블, 항만, 수자원보호구역, 지역계획절대보전, 특별관리해역, 어장, 어초, 사격훈련/연평도/NLL
도로, 철도 이격거리, 국토환경성평가지표 1등급	

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.133.

- 이와 같은 방법에 의해 도출된 기술적 잠재량은 739GW(육상풍력 352GW, 해상 풍력 387GW)이며, 시장잠재량은 65GW(육상풍력 24GW, 해상풍력 41GW)임.
- 경기도 차원에서 풍력발전 잠재량에 대한 조사와 연구가 거의 이루어지지 않아 본 연구에서는 육상풍력 잠재량은 최근 연구인 김동영외(2023)의 결과를 활용함.
 - 신재생에너지백서에 의하면 경기도 육상풍력 시장잠재량은 0.6GW, 기술적 잠재량은 41.2GW임.
 - 황수진외(2022)에 의하면 경기도 육상풍력 입지가능 면적은 경기도 면적의 7.3%인 729km²이나 이 중 생태보호구역 등 규제지역 면적 590km²를 제외한 139km²가 현실적으로 풍력발전 입지가 가능한 면적이며, 여기에 1GW 설치에 필요한 면적인 설치계수를 2.757~20km²/GW를 적용하면 13.9~6.95GW의 풍력발전이 가능함.⁷⁰⁾
- 경기도 풍력발전 잠재량 분석 절차와 영향요인별 기준은 [그림 4-5]와 같으며, 발전량은 국내 적용 사례가 다수인 용량의 Vestas V110(2.0MW), Vestas V117(4.2MW) 모델을 사용한다고 가정하여 각각 3.86GWh/년, 5.57GWh/

70) 김현구외(2014)에 따르면 풍력발전 설치계수는 5MW/km²로 이는 1GW 설치에 20km²의 면적이 필요한 것으로 추정하고 있으며, 이와 달리 국내 3곳의 풍력발전소 MW 당 소요 면적(위진, 2023)은 2,757m²(2.757km²/GW)인데, 이는 바람이 좋은 능선 위주로 부지를 매입 또는 임대했다는 점을 고려할 필요가 있음.

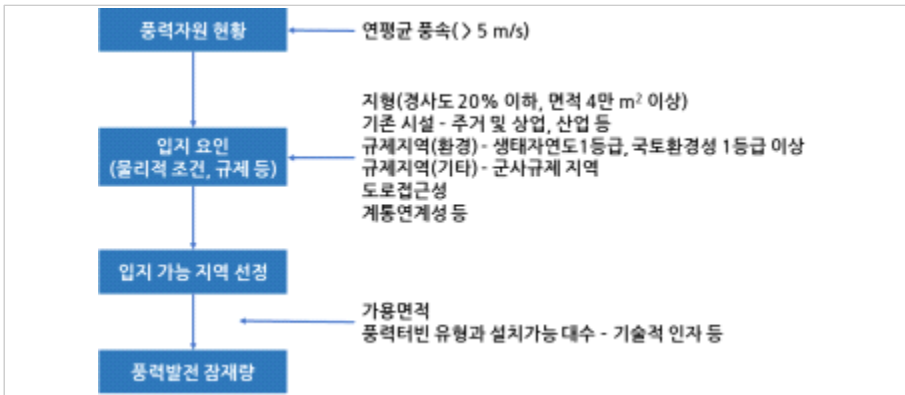
[국내 풍력발전소 설비 용량 및 소요면적]

구분	용량(MW)	면적(m ²)	단위면적(m ² /MW)
합계(평균)	125.6	346,127	2,757
GS 풍력발전	59.4	143,284	2,412
무창 풍력	24.2	86,203	3,569
영양 제2풍력	42.0	116,640	2,777

년으로 추정하여 분석함.⁷¹⁾

- 기상청의 기상자료 개방포털에서 제공하는 풍력자원 지도를 기초로 한국에너지기술 연구원 자료를 보조적으로 활용하여 연평균 풍속 5m/s 이상인 지역을 추출함.⁷²⁾
- 경사도 20% 이하로 최소 면적 4만 제곱미터 이상인 지역을 입지가 가능한 지역으로 분류하고 주거지역 등 입지가 물리적으로 불가능한 지역을 배제하였으며, 생태자연도, 국토환경성, 보전지역 등과 군사규제 지역 등을 고려하여 최종적으로 입지가능지역을 도출함.

[그림 4-5] 풍력발전 잠재량 분석 절차와 영향요인별 기준



자료 : 김동영외(2023), p.26.

□ 육상풍력 잠재량 산정을 위해 4개의 시나리오 구성

- 물리적 요인과 사회경제적 요인을 고려하여 4가지 입지 시나리오를 설정하였으며, 규제 및 보존지역을 최대로 고려한 시나리오를 0안으로 하고, 적극적인 규제를 고려한 시나리오를 1안, 소극적 규제를 고려한 시나리오를 2안, 물리적으로 입지가 가능한 시나리오를 3안으로 설정함.
- 풍력자원 잠재량 평가를 위한 고해상도 바람장 모델의 풍력자료와 입지 영향요인들의 민감도를 반영하여 4가지 입지 시나리오에 따른 입지 가능 지역 분석
- 중첩분석, 가중치 반영 버퍼링 등 공간모델링 기법을 활용하여 각 시나리오별로 입지 가능한 지역을 분석

71) 자세한 내용은 김동영외(2023) 참조

72) 통상 7m/s의 풍속을 최저치로 설정하고 있으나 최근 풍력터빈 기술의 발전으로 5m/s 이하 지역에서도 유효한 사례가 있고, 국내에서 평균 풍속 7m/s 이상인 지역은 고도가 높은 산지 및 원거리 해상지역에 제한되어 있음.

- 0안 : 규제 및 보존지역을 최대한으로 고려한 시나리오
- 1안 : 자연환경과 인문환경을 고려한 적극적 입지 시나리오
 - 개발제한구역, 보전산지, 상수원보호구역, 수산자원보호구역, 팔당특별대책 지역, 수산자원보호구역을 입지 가능 지역으로 설정
- 2안 : 1안의 필수 규제요인과 함께 환경적으로 매우 중요한 보전지역을 추가적으로 고려한 시나리오
 - 1안에 군사시설보호구역, 야생동식물보호구역, 산림보호구역을 추가 입지 가능 지역으로 설정
- 3안 : 인문환경, 규제 요인을 고려하지 않고 물리적으로 입지가 가능한 시나리오
 - 풍속자원 현황과 지형조건을 만족하고 기존 입지시설을 제외하여 입지가 가능한 최대 지역을 산출

[표 4-14] 풍력발전 입지 배제요인 및 시나리오

입지 요소	주제도명	조건	0안	1안	2안	3안
풍력 자원	80m 높이 연평균 풍속	풍력1(기상청 100m) + 풍력2(예 기연 2,600m) 풍속 5m/s 이상	○	○	○	○
지형	수치표고(DEM)	(+) 산지 고도 600m 이상 포함	○	○	○	○
	경사도	경사도 20도 이상 제외	○	○	○	○
	면적	면적 40,000㎡ 이상인 경우만 해당	○	○	○	○
인문 환경	시가화지 (주거, 상업, 공업지역)	500m 이격	○	○	○	○
	산업단지	500m 이격	○	○	○	○
	도로	150m 이격	○	○	○	○
	철도	500m 이격	○	○	○	○
자연 환경	생태자연도	1등급	○	○	○	
	국토환경성평가	1등급	○	○	○	
규제	국립공원	전역	○	○	○	
	도립공원	전역	○	○	○	
	군립공원	전역	○	○	○	
	비행안전구역	전역	○	○	○	
	문화재 지역	전역	○	○	○	
	천연기념물보호구역	전역	○	○	○	
	습지보호구역	전역	○	○	○	
	산림보호구역	전역	○	○		
	야생동식물보호구역	전역	○	○		
	군사시설보호구역	전역	○	○		
	개발제한구역	전역	○			

입지 요소	주제도명	조건	0안	1안	2안	3안
	보전산지	전역	○			
	상수원보호구역	전역	○			
	수변구역	전역	○			
	특별대책지역(팔당1권역)	전역	○			
	특별대책지역(팔당2권역)	전역	○			
	수산자원보호구역	전역	○			

□ 육상풍력 발전 잠재량 분석 결과

- 경기도의 시나리오별 설치 가능 지역의 면적에 발전기 설치 대수, 풍속과 분포 등을 고려하여 발전 잠재량을 추정한 결과 최대치인 3안은 2.86~6GW, 최소치인 0안은 0.04~0.09GW로 도출됨.
- 풍력자원 현황과 지형, 기존 시설 입지여부만을 고려했을 때(3안), 설치 가능 면적은 약 57.1㎢이며, 발전기 유형에 따라 최대 2.86~ 6GW 정도의 시설용량 설치 가능
- 환경적으로 필수적인 규제요인(국립-도립-군립공원 지정 지역, 생태자연도 1등급 지역, 국토환경성평가 1등급 지역, 습지보호지역 등)을 고려한 시나리오(2안)가 더욱 현실적일 것으로 판단되지만, 모두를 적용하면 설치 가능 면적은 8.2㎢ 정도로 줄어들어 시설용량이 0.41~0.86GW로 크게 감소하는 것으로 분석됨.
- 가장 강한 규제 시나리오(0안)를 적용하면 설치 가능 면적이 0.89㎢ 수준이고, 시설용량은 0.04~0.09GW로 경기도 내에서 육상풍력 가능 입지는 거의 없을 것으로 분석됨.

[표 4-15] 경기도 풍력발전 잠재량 분석 결과

구분	설치 가능 면적(㎢)	단지 수(개)	터빈 수(개)	Vestas V100		Vestas V117	
				시설용량 (GW)	발전 잠재량 (TWh/yr)	시설용량 (GW)	발전 잠재량 (TWh/yr)
0안	0.89	7	22	0.04	0.09	0.09	0.12
1안	4.41	37	110	0.22	0.43	0.46	0.61
2안	8.20	53	205	0.41	0.79	0.86	1.14
3안	57.15	178	1,429	2.86	5.53	6.00	7.96

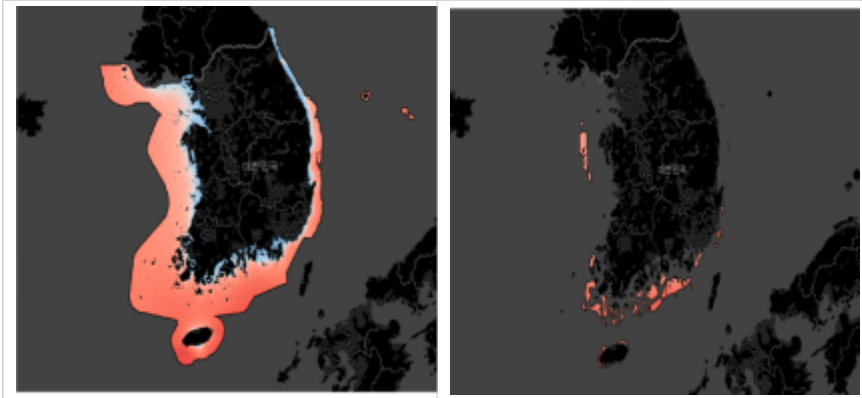
□ 해상풍력 잠재량

- 신재생에너지백서에서 제시하고 있는 경기도와 인천을 합한 해상풍력의 기술적 잠재량은 69.1GW, 시장잠재량은 6.2GW이며, 잠재량의 대부분이 인천지

역에 속한 것으로 판단됨.

- 우리나라 전체의 해상풍력 시장잠재량은 40.7GW로 추정되며, 전남(12GW), 충남(6.7GW), 경남(6.6GW), 인천경기(6.2GW) 순으로 잠재량이 많은 것으로 나타남.

[그림 4-6] 시도별 해상풍력 기술적 잠재량(좌) 및 시장잠재량(우)



자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.136(좌) 및 p.137(우)

3) 바이오에너지 잠재량

□ 신재생에너지백서 잠재량 분석 방법을 준용하여 경기도 바이오에너지 잠재량 산정

- 『2020 신·재생에너지백서』의 시도별 바이오에너지 시장잠재량⁷³⁾을 살펴보면, 경기도 잠재량은 설비용량 0.11GW, 발전량 794 GWh/년으로 설비용량 기준 전국 잠재량의 25.2%를 차지하여 타 지자체와 비교할 때 비중이 매우 높음.
 - 한국에너지기술연구원 신재생에너지 데이터센터에서 제시하고 있는 경기도 바이오에너지 기술적 잠재량은 1GW임.
- 경기도 바이오에너지 시장잠재량은 백서의 방법을 준용하여 임산 및 농산 시장 잠재량은 존재하지 않는 것으로 보아 제외하였으며 축산, 도시폐기는 각각 전국 시장잠재량 비율⁷⁴⁾을 적용하여 2021년 기준 경기도 및 시군별 바이오에너지 잠재량을 산정하였음.⁷⁵⁾

73) 『2020 신·재생에너지백서』의 바이오매스 중 임산은 통계청(2016)의 『2015년 임산물, 영급별 산림통계』, 농산은 통계청(2019)의 『2019년 농작물 생산조사, 작물별 수확량』, 및 『2015년 고추생산량』, 축산은 통계청(2020)의 『시도/사육규모별 가구수 및 마리수(2020, 2/4분기)』, 도시폐기는 통계청(2019)의 『2018 생활계 폐기물 발생현황』 및 통계청(2018)의 『하수슬러지 2017』 기준으로 산정됨.

74) 전국 시장잠재량 산정 결과, 축산은 이론적 잠재량의 13%, 도시폐기는 38%로 나타남.

[그림 4-7] 시도별 총 바이오에너지 시장잠재량



자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020), p.165를 참고하여 재작성.

□ 경기도 바이오에너지 시장잠재량

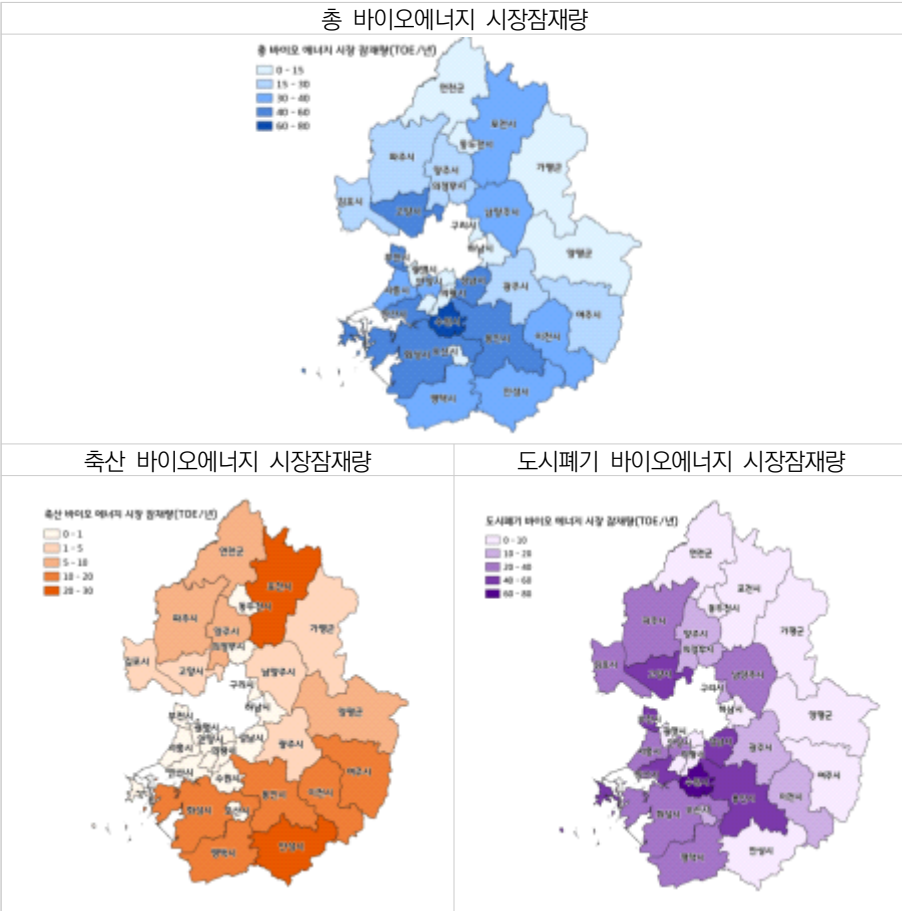
- 경기도 바이오에너지 시장잠재량은 840GWh/년으로 도시폐기 672GWh/년, 축산 168GWh/년으로 도시폐기가 80%, 축산이 20%이며 설치가능 설비용량은 115.9MW임.
- 총 시장잠재량이 높은 5개 시군은 수원시, 용인시, 성남시, 화성시, 고양시이며, 축산 바이오에너지 시장잠재량은 안성시(6,227toe/년), 포천시(4,847toe/년), 이천시(4,099toe/년)에서 높게 나타남.
- 도시폐기 바이오에너지 시장잠재량이 1만 toe/년 이상인 곳은 수원시(16,073 toe/년), 성남시(10,998toe/년), 용인시(10,518toe/년), 고양시(10,218toe/년), 부천시(10,150toe/년) 등 5개 지역임.
- 대부분의 시군은 바이오에너지 시장잠재량 중 도시폐기가 차지하는 비율이 80% 이상이며, 축산 바이오에너지가 더 높은 시군은 연천군(81.9%), 안성시(78.7%), 포천시(74.2%), 여주시(68.6%), 양평군(61.6%), 이천시(61.5%), 가평군(54.1%)으로 총 7개임.

[표 4-16] 2020년 경기도 시군별 바이오에너지 시장잠재량

시장잠재량(toe/년)			시장잠재량(GWh/년)		
계	축산	도시폐기	계	축산	도시폐기
178,962	35,808	143,154	840	168	672

75) 자세한 내용은 이정임외(2023) 참고.

[그림 4-8] 경기도 시군 발생원별 바이오에너지 시장잠재량



자료: 산업통상자원부·한국에너지공단(2020); 통계청(2021a); 통계청(2021b); 통계청(2021c); 환경부(2022a); 환경부(2022b) 참고하여 재작성(이정임외, 2023)

4) 재생에너지 잠재량 분석 종합

- 모든 지역에서 이용이 가능한 태양광의 경우 현재의 규제 조건을 적용한 지상형 태양광 잠재 설비용량은 8.49GW, 건축물 잠재량은 8.87GW로 총 17.36GW (23.57TWh)로 추정되었으며, 이는 신재생에너지백서에서 제시한 태양광 시장잠재량 28.4GW에 못 미치는 수치임.
- 이는 지자체 이격거리 규제를 반영하고 현재의 사회적, 정치적 수용성을 반영하

여 보수적인 기준을 적용한 결과로 규제 및 제도개선, 정책적 의지, 지목별 태양광 설비이용률, 태양광 효율 기술 향상 등의 요인에 의해 잠재량은 큰 폭으로 증가할 수 있으며, 경기도 태양광의 기술적 잠재량이 234GW라는 점을 고려하면 그 가능성을 엿볼 수 있음.

- 기술발전을 고려하여 태양광 모듈 효율이 18%에서 21%로 약 17% 증가하면 잠재량은 지상형 9.93GW, 건축물은 10.37GW, 효율을 30%로 가정하면 각각 14.14GW, 14.78GW로 늘어나며, 현재 수준에서 지목별 태양광 설치 가능 면적 비율을 최대치로 적용한 지상형 태양광 잠재량은 8.49GW보다 약 49% 증가한 12.66GW임.
- 또한 건물 벽면에 설치할 수 있는 건물일체형 태양광(Building Integrated Photovoltaic, BIPV), 수직형 태양광 등을 고려하면 잠재량은 훨씬 늘어날 수 있음.
- 경기도는 내륙의 풍력발전 입지에 적합한 풍력자원이 부족하여 육상풍력 시장 잠재량이 많지 않은 것으로 분석되었으나, 기술적 잠재량은 육상 41.2GW, 인천과 경기지역을 합한 해상 69.1GW로 기술적 잠재량과 시장잠재량 사이에 차이가 크게 나타나고 있음.
- 태양광이나 풍력에 비해 바이오에너지 시장잠재량은 매우 작지만 다른 재생에너지원과 마찬가지로 기술적 잠재량은 시장잠재량의 약 10배 규모이며, 시장잠재량 산정 시 임산 및 농산 잠재량을 0으로 가정했기 때문에 미이용 산림바이오매스를 비롯한 바이오에너지 자원을 적극적으로 활용할 수 있는 여건이 조성된다면 시장잠재량은 더 증가할 수 있음.
- 경기도 바이오에너지 잠재량은 전국에서 가장 많으나 절대 규모는 태양광이나 풍력에 비해 낮고 기술적 잠재량도 1GW 규모로 추정됨.
- 바이오에너지는 열과 전력, 가스 공급이나 운송 연료로 변환이 가능하고 재생에너지의 변동성을 보완할 수 있는 장점이 있으므로 적극 개발할 필요가 있음.
- 한편 태양광, 풍력, 바이오 등을 포함한 경기도 신재생에너지 시장잠재량은 기술적 잠재량(1,303,015GWh)의 7.65%에 불과하며, 이 중 태양광과 육상풍력의 시장잠재량은 기술적 잠재량의 각각 12.8%, 1.98% 수준에 불과함.
- 이와 같이 기술적 잠재량과 시장잠재량의 차이가 크다는 것은 그만큼 법과 제도 변화를 통해 재생에너지의 경제성을 개선할 여지가 높다는 점을 의미함.

[표 4-17] 경기도 신재생에너지 시장잠재량 및 기술적 잠재량 비교

구분	발전량(GWh)		설비용량(GW)	
	기술	시장	기술	시장
태양광	282,172 (21.7)	36,205 (36.3)	234 (24.2)	28.4 (43.4)
태양열	745,970 (57.2)	35,392 (35.5)	618 (63.9)	28.4 (43.4)
육상풍력	58,821 (4.5)	1,167 (1.2)	41.2 (4.3)	0.6 (0.9)
해상풍력 (인천경기)	191,081 (14.7)	15,586 (15.6)	69.1 (7.1)	6.2 (9.5)
바이오	6,493 (0.5)	794 (0.8)	1 (0.1)	0.11 (0.2)
폐기물	8,431 (0.6)	8,431 (8.5)	1.2 (0.1)	1.2 (1.8)
수력	10,047 (0.8)	2,168 (2.2)	2.9 (0.3)	0.6 (0.9)
합계	1,303,015 (100)	99,743 (100)	967.4 (100)	65.51 (100)

주 1 : 지열 및 해양에너지는 지역별 잠재량 자료가 제공되지 않음.

주 2 : 2020 신재생에너지백서 잠재량 기준이며, 태양광, 태양열, 바이오의 기술적 잠재량은 신재생에너지 데이터센터 자료를 활용하였고, 폐기물의 기술적, 시장잠재량은 동일하게 산정되었음.

자료 : 산업통상자원부·한국에너지공단(2020); 신재생에너지 데이터센터 홈페이지. “https://kier-solar.org/user/map/map_patential.do”(2023.7.2. 검색)

2 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 시나리오

1) 경기도 전력수요 전망 및 목표 수요

- 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 시나리오 수립을 위해서는 먼저 전력수요 전망이 필요한데, 이 연구에서는 정책의 정합성 유지를 위해 전력수요를 별도로 추정하지 않고 국가 및 경기도 관련 계획을 검토하여 재생에너지 목표의 기준이 되는 전력의 목표수요를 도출함.
 - 2019년 수립된 제5차 경기도 지역에너지계획은 2030년 경기도 전력수요를 157,198GWh로 전망하고 수요관리를 통한 목표 수요를 130,639GWh로 제시하였으며(경기도, 2019), 경기도 탄소중립녹색성장 기본계획 수립을 위한 기초연구인 “경기도 2050 탄소중립 추진전략”에서는 경기도 전력수요를 2030년 165TWh, 2040년 202.8TWh, 2050년 240.7TWh로 전망하고 있음(경기환경에너지진흥원, 2023b).
 - 제10차 전력수급기본계획에 의하면 2030년 및 2035년 국가 전력수요는 2021년 533,431GWh 대비 각각 19.5%, 29.5% 증가한 637,618GWh, 690,672GWh로 증가할 전망이며, 수도권은 2021년 205,643GWh에서 2030년 247,532GWh, 2035년 265,577GWh로 각각 20.4%, 29.1% 증가

- 한편 2050 국가 탄소중립 시나리오에 의하면 산업, 수송, 건물 등 모든 부문의 전기화가 진행됨에 따라 2050년 전력수요는 2018년 대비 221.7~230.7%로 대폭 증가하여 1,166.5~1,213.7TWh에 이를 것으로 전망
- “경기도 2050 탄소중립 추진전략”의 2030년 전력수요 전망치는 수도권 및 전국 평균보다는 증가율이 높지만, 에너지원의 전기화 추세 및 용인 반도체 클러스터 조성, 국제공항 건설, 경기북부특별자치도 추진 등에 따른 개발 수요를 고려할 때 전력수요는 이보다 더 큰 폭으로 증가할 가능성이 높음.
- 2021년부터 우리나라는 마이너스 인구성장율을 기록하고 있고 인구감소 추세가 지속될 것으로 예상되지만 경기도 인구는 증가율은 둔화되지만 2020년 대비 인구가 지속적으로 증가하여 2050년에는 1,435만명에 이를 전망이다.
- 정부 계획에 따르면 용인 반도체 클러스터 산업단지 조성과 기업 투자가 마무리되는 2050년 즈음엔 10GW 이상의 전력수요가 발생할 것으로 예상되며, 일부 공장이 건설돼 가동되는 2030년까지 0.4GW 규모의 전력이 필요할 것으로 보임.⁷⁶⁾
- RE100, 탄소국경세, ESG 경영 등 탄소중립 규제 강화에 따른 탄소 다배출산업의 쇠퇴와 산업구조 변화, 전기 및 가스요금 상승은 전력소비 증가율 둔화 요인으로 작용할 전망이다.
- 경기도 전력수요에 영향을 미치는 내·외부적 요인의 불확실성을 감안하여 재생에너지 전환 시나리오 수립을 위한 전력 목표 수요는 “경기도 2050 탄소중립 추진전략”에서 제시한 전력수요 전망치에 수요관리에 의한 절감량을 반영하여 설정함.

2) 재생에너지 전환 시나리오

- 탄소중립을 위한 경기도 재생에너지 전환 시나리오는 2030년, 2050년으로 구분하여 경로를 설정하되, 2050년에 대해서는 목표치만 제시하고 2030년을 중심으로 세부적으로 작성함.
- 현재까지의 경로, 재생에너지 공급 여건, 목표 연도까지 기간이 길지 않다는 점 등 현실적인 조건을 반영하여 2030년 재생에너지 비중은 30%(RE3030)와 20%(RE3020) 두 가지 경로를 검토함.
- 정책의 불확실성, 경로 수립에 필요한 데이터 부족, 이해관계자 참여와 합의 부재, 경기도 탄소중립녹색성장 기본계획과의 정합성 문제 등을 고려할 때 이 연

76) “용인 반도체 클러스터 전력공급 차질 없이 준비 중”, 산업통상자원부 보도자료(2023. 7. 7.).

구에서 2050년 시나리오를 구체화하는 것은 한계가 있으므로 국가 탄소중립 시나리오에서 제시한 B안의 2050년 재생에너지 목표를 반영하여 제시함.

- 2050년 국가 탄소중립 시나리오는 재생에너지 비중 목표를 70.8%(A안)와 60.9%(B안)의 두 가지 경로를 제시하고 있는데, 이는 국제에너지기구(IEA), 국제재생에너지기구(IRENA)의 탄소중립 시나리오 90% 이상에 비해 낮은 편임.
 - 경기도 RE100 비전에 의해 재생에너지 공급이 가속화될 전망이지만 2021년 경기도 재생에너지 발전량이 전력소비의 2.5% 수준인 여건을 고려하여 2050년 재생에너지 비중을 60%로 설정함.
- 재생에너지 전환을 위한 재생에너지 믹스는 태양광과 풍력만을 포함하여 시나리오를 구성하였음.
- 경기도 풍력 및 바이오에너지 잠재량은 매우 적은 것으로 분석되었고 신재생에너지백서에서도 태양광을 제외한 나머지 재생에너지원의 시장잠재량이 미미한 수준으로 나타났으나 전력의 탈탄소화를 위한 풍력의 중요성을 고려하여 시나리오에 고려함.

[그림 4-9] 경기도 재생에너지 전환 시나리오



(1) 국가 2050 탄소중립 시나리오에 따른 경기도 2050 재생에너지 60% 시나리오

- 국가 2050 탄소중립 시나리오에서 제시한 A안과 B안의 2050년 재생에너지 비중은 각각 70.8%, 60.9%로 이에 따른 재생에너지 전력생산량은 A안 889.8TWh(전력소비 1,257TWh), B안 736.0TWh(전력소비 1,208.8TWh)임.
- 경기도 2050년 전력수요 전망치를 2050년 전체 인구 중 경기도 인구가 차지하는 비중(30%)과 비례하는 것으로 가정하면, 경기도 재생에너지 비중 60% 달성을 위해서는 267.6TWh(A안)~221TWh(B안) 생산이 필요함.⁷⁷⁾

77) A안 $890\text{TWh} \times 0.3 = 267.6\text{TWh}(70.8\%)$, B안 $736\text{TWh} \times 0.3 = 221\text{TWh}(60.9\%)$

- 한편 경기도 2050 탄소중립 추진전략에서 추정된 2050년 경기도 전력수요는 240.7TWh이며 2050년 재생에너지 비중 60%(RE5060) 달성을 위해서는 약 144.4TWh의 재생에너지 생산이 필요한 것으로 나타나 국가 탄소중립 시나리오를 기준으로 산정한 목표와는 큰 차이가 있음.
- 국가 탄소중립 시나리오의 2050년 전력수요는 2018년 대비 221.7~230.7%로 대폭 증가할 것으로 전망되었는데(1,166.5~1,213.7TWh), 이는 에너지 수요 관리, 산업구조 변화에 따른 전력 절감량이 반영되지 않아 전력수요가 과다하게 예측되었다는 비판을 받음.
- 하지만 에너지원의 전기화가 가속화될 전망이며, 용인 반도체 클러스터 조성에 따른 전력수요 증가 등이 큰 변수로 작용함에 따라 국가 탄소중립 시나리오를 기준으로 경기도 재생에너지 전력생산 목표를 267~221TWh로 가정하면 경기도 2050년 재생에너지 비중 60% 목표 달성을 위해서는 태양광 85GW, 풍력 46GW 규모의 설비가 필요함(태양광 : 풍력 1:1).
- 특히 태양광과 풍력의 변동성 보안을 위해서는 기존 댐을 활용하여 수력과 양수 발전 자원을 최대한 개발하고 바이오에너지의 에너지화를 적극적으로 추진할 필요가 있음.⁷⁸⁾

(2) 2030년 재생에너지 전환 시나리오

□ RE3030

① 전력 목표 수요

- 2030년 경기도 전력수요는 약 165TWh로 추정되며, 전력 소비 증가 추세 및 수요 관리(약 9.1% 절감)에 의한 절감량을 반영하여 목표 수요를 150TWh로 설정함.
 - 제10차 전력수급기본계획에서 전력수요 절감량은 2030년 64,787GWh, 2035년 99,546GWh로 산정되었으며, 기준수요 대비 절감률은 각각 10.2%, 14.4%임.
 - 또한 신재생에너지 설비 계획은 2030년 79,201MW, 2035년 111,120MW(신에너지 제외 2030년 76,308MW, 2035년 107,327MW)로 이 중 태양광과 풍력은 각각 46,500MW, 19,300MW이며, 수도권 신재생에너지 설비는 2021년 2,490MW,

78) 태양광: 85GW(발전량 85GW*1.3TWh/GW·년=110.5TWh/년), 풍력: 46GW(발전량 46GW*2.4TWh/GW·년=110.4TWh/년)

2030년 5,616MW(8.5%), 2035년 7,296MW(10.7%), 양수는 2021년 400MW, 2030년 400MW, 2035년 1,100MW로 증가할 전망

- 코로나19에도 불구하고 경기도 전력소비는 계속해서 상승하여 2022년에는 소비량이 140,531MWh에 이르고 있어, 이러한 추세가 급격히 꺾이지 않는다면 2030년에 예상되는 전력소비 전망치 165TWh를 넘어설 가능성이 크므로 수요 관리를 통해 이를 흡수하는 가정하에 목표 수요를 150TWh로 설정함.
- 따라서 RE3030을 위해서는 2030년 전력 목표수요인 150TWh의 30%인 45TWh의 재생에너지 전력생산이 필요함.

② 재생에너지 전환 시나리오

- 시나리오 1 : 태양광과 풍력의 시간대별 발전 특성을 감안하여 에너지저장 장치의 최소화화를 위해 태양광과 풍력을 약 1:1 비율로 공급하면 태양광 18GW 및 풍력 9GW의 설비 필요⁷⁹⁾
 - 수력 및 양수발전은 기존 댐을 활용하여 최대한 개발하고 바이오에너지를 에너지화하며, 태양광과 풍력발전의 손실률 5%를 수력 및 바이오가 보상
 - 태양광 18GW는 2030년까지 건축물 지붕형 3GW, 지상형 15GW를 공급하며, 지상형은 계획입지를 통한 대규모 10GW 및 분산형 5GW로 공급
 - 풍력 9GW는 육상풍력 3GW, 해상풍력 6GW 공급
- 시나리오 2 : 현실 여건을 고려하여 태양광과 풍력을 2:1의 비율로 공급하면 태양광 23.1GW 및 풍력 6.3GW의 설비 필요
 - 수력 및 양수발전은 기존 댐을 활용하여 최대한 개발하고 바이오에너지를 에너지화하며, 태양광과 풍력 발전의 손실률 5%를 수력 및 바이오가 보상
 - 태양광 23.1GW는 2030년까지 건축물 지붕형 3GW, 지상형 20.1GW를 공급하며, 지상형은 계획입지를 통한 대규모 13.4GW 및 분산형 6.7GW로 공급
 - 풍력 6.3GW는 육상풍력 2.1GW, 해상풍력 4.2GW 공급

□ RE3020

① 전력 목표 수요

- 중앙정부의 재생에너지 목표 완화 등 정책환경 변화에 따라 재생에너지 공급

79) 태양광은 1.3TWh/GW년, 풍력은 2.4TWh/GW년 적용

확대에 필요한 규제 및 제도개선이 지체되고 있고, 대규모 계획입지에 의한 태양광, 육상 및 해상풍력 개발 기간, 변동성 전원 증가에 따른 계통 영향 대책 수립, 시간대별 출력 변화에 따르는 소비 분산을 유도할 전력시장 개편 등의 전제조건을 고려하여 RE3020 시나리오를 검토함.

- RE3020은 목표수요인 150TWh의 20%인 30TWh를 재생에너지로 공급하는 시나리오로 RE3030보다 목표가 낮지만, 재생에너지 생산 목표 45TWh 중 1/3에 해당하는 15TWh를 수요관리를 통해 더 줄이고 나머지 30TWh를 재생에너지 전력으로 공급한다고 가정하면 RE3030과 동일한 효과를 기대할 수 있음.
 - 수요관리를 통해 전력소비를 최대한 줄인 상태에서 나머지 필요한 전력을 재생에너지로 공급하는 것이 바람직함.
- RE3020에 의한 재생에너지 생산량 30TWh 목표는 민선8기 공약인 2030년 재생에너지 발전 비중 30%의 목표보다는 높고 '경기도 RE100 비전'의 임기내 9GW 신재생에너지 공급 목표와 비슷한 수준임.
 - 민선8기 공약에 의한 재생에너지 생산 목표 26.6TWh는 2019년 발전량 대비 재생에너지 비중 30%를 적용한 것으로 경기도 전력자립도가 60% 수준인 점을 고려할 때 발전량이 아닌 전력 소비를 기준으로 2030년 전력수요 전망치를 반영한 RE3020 목표에 못 미치는 것으로 나타남.

② 재생에너지 전환 시나리오

- 시나리오 1 : 태양광과 풍력을 약 1:1 비율로 공급하면 태양광 11.54GW 및 풍력 6.25GW의 설비 필요
 - 태양광 11.54GW는 2030년까지 건축물 지붕형 3GW, 지상형 8.54GW를 공급하며, 지상형은 계획입지를 통한 대규모 5.7GW 및 분산형 2.84GW로 공급
 - 풍력 6.25GW는 육상풍력 2GW, 해상풍력 4.25GW 공급
- 시나리오 2 : 현실 여건을 고려하여 태양광과 풍력을 2:1의 비율로 공급하면 태양광 15.4GW 및 풍력 4.2GW의 설비 필요
 - 태양광 15.4GW는 2030년까지 건축물 지붕형 3GW, 지상형 12.4GW를 공급하며, 지상형은 계획입지를 통한 대규모 8.3GW 및 분산형 4.1GW로 공급
 - 풍력 4.2GW는 육상풍력 1GW, 해상풍력 3.2GW 공급

[표 4-18] 2030년 재생에너지 전환 시나리오 비교

구분		RE3030	RE3020	민선8기 공약
기준 수요*		150TWh	150TWh	89TWh
재생에너지 생산 목표		45TWh	30TWh (+수요관리 15TWh)	26.6TWh
시나리오1 (태양광:풍력 1:1 풍력은 육상: 해상 1:1)	태양광	18GW	11.54GW	10.2GW
	풍력	9GW	6.25GW	5.4GW
	비용	45조원	30.3조원	23.4조원
풍력은 육상: 해상 1:1)	토지 면적	255km ² (2.8%)	187km ² (1.7%)	153km ² (1.5%)
시나리오2 (태양광:풍력 2:1 풍력은 육상: 해상 1:1)	태양광	23.1GW	15.4GW	13.6GW
	풍력	6.3GW	4.2GW	3.7GW
	비용	42조원	28조원	21.7조원
풍력은 육상: 해상 1:1)	토지 면적	295.5km ² (2.9%)	177km ² (1.8%)	161km ² (1.6%)

주 1 : 민선8기 공약은 '19년 발전량 대비 재생에너지 비중 30% 적용, RE3030 및 RE3020은 2030년 전력 목표수요 대비 재생에너지 비중 30%, 20% 적용.

주 2 : 태양광 발전량은 GW당 1.3TWh, 풍력발전량은 GW당 2.4TWh를 적용하며, 비용은 태양광 10억원/MW, 육상풍력 20억원/MW, 해상풍력 40억원/MW를 가정하였으며, 설치면적은 평균 태양광 10km²/GW, 풍력발전 30km²/GW 적용.

주 3 : 태양광은 모든 시나리오에서 건축물 3GW 규모로 설치하고 나머지는 지상형으로 설치.

□ RE3030 및 RE3020 시나리오 종합

- RE3030 및 RE3020 목표 달성을 위한 태양광 및 풍력발전 설비용량은 현실을 반영하여 태양광과 풍력 비율을 2:1로 적용한 시나리오 2를 기준으로 보면 태양광은 15.4~23.1GW, 풍력은 4.2~6.3GW로 앞에서 분석한 경기도 태양광 및 풍력 잠재량과 비교할 때 매우 어려운 조건임을 알 수 있음.
 - 낮시간 동안만 가동되는 태양광의 특성상 재생에너지 전환을 위해서는 육상 및 해상풍력 개발이 필수적임.
 - 태양광의 경우 현재 조건에서 잠재량을 최대한 활용하여 개발하거나 규제 개선이 이루어져야 가능하며, 풍력은 지금까지 분석된 육상풍력 잠재량 및 해상풍력 개발 준비 등을 고려할 때 쉽지 않은 상황임.
- 현재까지 조사된 경기도 풍력 잠재량은 매우 작은 것으로 평가되고 있지만 재생에너지 믹스에서 풍력발전이 필수인 만큼 이에 대한 적극적인 검토가 필요하며, 동시에 대규모 태양광과 풍력의 변동성을 보완할 (소)수력, 양수발전, 바이오에너지, 수소기반 연료전지 등 다른 재생에너지원의 역할이 중요함.

- 건축물은 태양광 그리드 패리티를 달성한 상태로 건축물 태양광 설치를 위한 주민동의, 안전 및 미관 규정 마련 등 태양광 허가 절차를 간소화하고 세금 감면 등 인센티브 확대와 함께 태양광 설치 의무화 등 규제를 강화할 필요가 있음.
- 지상형 태양광 확대를 위해서는 시군별 책임을 할당하고 계획입지를 유도하는 것이 효과적이나 현재로서는 목표를 강제할 수단과 권한이 부재하며, 지가가 비싸 경제성 확보가 어렵고 주민수용성이 낮아 이러한 제약조건 해소를 위한 중앙 정부 및 경기도 차원의 제도개선이 필요함.

(3) RE3030 및 RE3020 이행을 위한 전제조건

□ 재생에너지 비중 확대에 따른 전력계통 시스템의 유연성 강화

- 석탄, 석유, 가스가 전력으로 대체됨에 따라 전력의 생산, 유통, 소비량이 절대적으로 증가하게 되므로 실시간 전력수급의 균형을 위해 변동성이 높은 태양광과 풍력을 전국적으로 유기적으로 연결하여 상호의존성을 높이고, 전력계통의 유연성(system-wide flexibility)과 회복력(resilience)을 높여야 함.
- 재생에너지 비중이 높아지면 전력계통 운영은 기존의 기저전력 피크전력 개념을 벗어난 전력계통 시스템의 유연성 개념으로 진화해야 하며, IEA는 변동성 전원 비중이 3단계(15% 수준)에 도달하면 이러한 시스템으로 전환할 것을 권고하고 있음.
- 전력시스템의 유연성은 전력계통(송배전)의 확장, 전력공급(재생에너지, 기존 전력)의 유연화, 전력소비의 유연화(수요 반응), 전력저장 능력(양수, 배터리 등)의 네 요소로 구분하여 평가할 수 있음(Lannoye et al., 2012).

① 전력계통의 확장

- 기존의 전력계통은 대규모 발전소에서 소비지역까지 단방향의 송전망으로 연결되고, 소비지역에서 배전망으로 상호 연결되는 반면 분산전원인 재생에너지는 동서남북으로 상호 연결되어 전국적으로 쌍방향으로 전력의 유통이 가능해야 함.
- 유럽 각국은 태양광과 풍력 비중이 높아지면서 자국의 전력계통망을 상호 연결하고, 이를 바탕으로 이웃 나라와 연결을 강화하고 있음.
 - 자국 내외를 막론하고 전력의 송수신은 상호 이익이 되는 시간대와 용량을 조율하여

송전선로를 구축하고, 상호 계약에 따라 이루어지는 것임.

- 우리나라의 전력계통은 섬이지만 단일 계통으로서 그 전력의 용통량은 세계에서 최고 수준이므로 국내의 계통을 상호 잘 연결함으로써 유연성, 회복력을 상당한 수준으로 높일 수 있으며, 장기적으로 중국, 일본과의 수퍼그리드 검토 필요

② 전력공급의 유연화

- (석탄, 가스, 원전 등 기존 전력의 유연화) 기존 발전기의 유연성 척도는 기동 속도, 분당 출력 증감 속도⁸⁰⁾, 발전기당 정격출력 대비 경제적 운전이 가능한 최소 출력 비율 등 세 가지이며, 기동속도에서 즉시 응답이 가능한 수력, 가스터빈은 유연성 자원이지만 가스복합(2-3시간), 석탄발전(0.5-1일), 원전(1-2일)은 응답속도가 느려 유연성 자원으로 분류하지 않음.
 - 대체로 수력발전과 가스터빈은 정격출력의 10-20%까지 가능하고, 가스복합발전과 석탄발전은 정격출력의 70%, 원전은 정격출력의 80% 수준임.
- (태양광, 풍력 등 재생에너지의 유연화) 태양광과 풍력은 인버터 등에 필요한 설비를 갖추면 출력을 조절할 수 있는 자원이지만 개통하기 전에 필요한 설비를 갖추도록 의무화하고 있는 선진국과 달리 우리나라는 재생에너지 전력 접속 규정을 사전에 준비, 고시하지 않아 계통의 불안정 문제가 발생한 것이므로 기 개통된 재생에너지에 대해서는 사업자 및 계통운영자가 각각 50%의 비용을 부담하여 필요 설비를 설치하고, 전력 차단 시에는 그 원인에 따른 적절한 보상 규정을 사전에 마련하여 고시할 필요가 있음.
 - 태양광발전은 생산된 전력의 0~100% 범위에서 송전량을 조절할 수 있으나 인버터와 변압기 등에 필요한 기능을 수행하는 설비를 사전에 갖추고 준공했는지에 따라 다르며, 풍력발전은 회전자가 있어서 태양광처럼 송전량 조절이 자유롭지는 않으나 날개의 피치 제어를 통해 발전량을 조절할 수 있고 사전에 기능이 구비된 인버터와 변압기를 통해 계통으로 보내는 출력량을 다소 조절할 수 있음.
 - 태양광과 풍력은 햇빛과 바람에 의존한 발전원이지만 정밀한 기상예측을 통해 시간대별 발전량을 예측할 수 있고, 그 예측 오차범위는 5-7%로 대규모 화력이나 원전의 불시 고장에 대비한 여유전력 15%에 비해 작은 편임.
 - 수력 및 양수, 바이오가스 발전은 유연성 자원 중 가장 비용효과적인 수단으로 간주되

80) 기동속도는 전력계통의 전력이 갑자기 부족할 경우 정지상태(cold start) 또는 대기상태(warm start)에서 정격출력(rated power)에 이르는 시간을 나타내며, 분당 출력 증감속도는 전력계통에서 운전 중인 발전기의 출력을 키우거나 줄이는 능력으로 1분 동안의 정격출력 대비 증감 비율로 %/분으로 표시함.

고 있으므로 적극적인 확대가 필요함.

③ 전력수요의 탄력성 강화

- 전력은 생산과 동시에 사용하지 않으면 사라지므로 실시간으로 생산과 소비가 일치해야 하며 이러한 전력의 고유한 특성 때문에 다양한 전력의 생산자, 소비자가 상호 연결된 전력시스템, 전력계통이 필요함.
- 태양광 풍력이 많아지면 이들의 발전 특성에 맞는 전력소비를 통해 전력계통의 안정을 기할수 있으며, 전력시장의 개편을 통해 전력이 남을 경우 가격신호가 주어지면 수요반응(Demand Response) 시장과 가상발전소(Virtual Power Plant) 시장을 활성화할 수 있음.

④ 저장능력 강화

- 전력의 저장은 전력의 손실을 동반하기 때문에 경제성이 낮아서 전력계통의 안정을 위한 유연성 전략에서 마지막으로 채택하는 수단임.
- 전력저장 수단 중 양수발전이 가장 경제적인 수단으로 평가되며, 우리나라는 전력 소비자인 대도시 인근에 산이 많아서 크고 작은 양수발전을 확대함으로써 재생에너지의 계통 수용성을 높일 수 있음.
- 양수발전 외에 밀폐된 공간에 공기를 채우는 공기압축저장, 중력을 거슬러 중량 물을 들어 올려 에너지를 저장하는 중력저장 등의 물리적 저장수단이 있음.
- 배터리를 사용하는 전기화학적 전력저장 수단으로 전기차 배터리를 활용하는 V2G(Vehicle to Grid)와 ESS(Energy Storage System)는 전기차의 배터리를 계통에 직접 연결하는 것을 말하며, 전기차 사용 후 사용가치가 있는 배터리를 모아 ESS로 재사용하는 방법도 있음.
- ESS는 계통운영자가 직접 설치 사용하는 것보다는 소비자가 현지에 설치, 사용하면서 가상발전소(VPP)로 활용하는 것이 전력시스템의 효율을 높이는 방법이며, 이 외에 남는 전력을 냉난방 에너지로 저장하는 P2H(Power to Heat), P2H(Power to Hydrogen) 등이 있음.

□ 재생에너지 보급정책과 전력시장, 전력계통의 변화

- 2050 탄소중립은 재생에너지의 비상한 확대 전략이 핵심이며, 재생에너지의

빠른 공급과 전력계통 안정을 위해 전력시장, 전력산업의 구조조정이 필요함.

- 누구나 재생에너지를 사고 팔 수 있도록 전력시장이 개방되고 자유화되어야 하며, 재생에너지 설치를 위한 부지제공과 인허가, 송배전망 투자를 통한 재생에너지의 경제성을 보완하는 공공의 역할이 중요함.
- 전력의 생산자와 소비자가 경쟁하는 플랫폼인 송배전망은 공공이 투자하고 관리해야 하며, 전력의 생산과 판매는 다양한 주체들이 서로 경쟁을 통해 효율을 추구할 수 있도록 전력 도소매시장을 자유화함으로써 민간에 시장을 개방해야 함.
 - 전력도매시장은 연간 계약, 계절 계약, 월 계약, 주간 계약, 하루 전 계약 시장 등으로 세분화하고, 실시간 전력시장은 발전설비의 부족을 막기 위해 발전설비 구축에 따른 비용을 보전해주는 용량시장과 실시간 전력의 수급을 맞추기 위한 전력 밸런싱시장으로 세분화할 필요가 있음.
 - 전력계통 운영자는 전력 시스템의 안정적 운영을 담보하기 위한 주파수 및 전압 유지를 위한 다양한 설비를 구비하거나 시장 참여를 유도할 수 있어야 함.
 - 밸런싱시장은 응답시간 및 지속시간에 따라 1, 2, 3차 시장으로 나누고, 전력의 수급이 불안정할 경우 30초 이내에 반응하는 1차 시장, 15분~30분에 반응하는 2차 시장, 1~2시간에 반응하는 3차 시장으로 세분화하여 효율적으로 관리될 필요가 있으며, 각 시장마다 공급을 늘리거나 수요를 늘리는 양방향 대책이 필요함.
 - 전력의 거래 단위도 태양광 풍력이 증가함에 따라 현재의 1시간 단위에서 30분, 15분, 5분 단위로 세분화가 필요하며, 실시간 전력계통 안정은 전국 단위 뿐 아니라 지역의 배전 단위에도 필요함.

5

경기도 재생에너지 전환 전략과 과제

1. 재생에너지 전환을 위한 전략 및 중점과제
2. 재생에너지 전환의 경제적 파급효과 및 자원조달 방안
3. 재생에너지 전환 실행체계 및 거버넌스

1 재생에너지 전환을 위한 전략 및 중점과제

1) 재생에너지 입지 확보를 위한 규제 및 제도 개선

(1) 재생에너지 입지규제의 단계적 개선

- 경기도 토지의 약 83.3%가 각종 규제로 태양광 입지가 불가능하며, 이격거리, 영농형 태양광, 상수원 관련 규제를 모두 완화할 경우 설치가능 면적은 약 2배로 증가
- 경기도의 지목 구성비를 살펴보면 임야가 약 51.63%로 가장 비중이 높고 그다음 답(11.64%), 전(8.54%)의 순으로 임야, 전, 답이 경기도 면적의 약 71.81%를 차지하고 있음.⁸¹⁾
- 분석 결과 각종 토지이용규제로 인해 태양광 입지가 원천적으로 불가능한 곳이 경기도 전체 면적의 83.3%를 차지하고 있음.
- 임야는 「산지관리법」 제4조에 의해 보전산지(임업용산지, 공익용산지)와 준보전산지로 구분되는데, 경기도는 보전산지 비율이 73.74%를 차지하고 있고 준보전산지도 지자체 이격거리 규제 때문에 대부분 태양광 설치가 불가능해 태양광 입지가 불가능한 임야 면적은 경기도 전체 면적의 38.1%에 해당
 - 준보전산지는 주로 주거지 및 도로 주변에 위치해 있어서 지자체의 도로 및 주택과의 이격거리 규제를 적용하면 대부분의 준보전산지는 태양광시설 설치가 불가능함.
- 한편 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 시행령은 용도지역별 건축 제한에 대한 기준을 제시하고 있는데, 자연환경보전지역 중 녹지지역의 보전녹지는 발전시설에 대해 건축 제한을 명시하고 있어 태양광 발전시설의 설치가 불가능함.
- 농지의 경우 현재 규제 조건으로는 염해농지⁸²⁾를 제외하고는 농업진흥구역 밖에서만 태양광 설치가 가능한데, 영농형 태양광은 일시사용허가 기간이 최대 8년으

81) 국가통계포털(2023). “행정구역별·지목별 국토이용현황(2022)”.

82) 일정 수준 이상 염도로 인하여 농업생산성이 낮은 염해간척농지에 한해 농지복구를 전제로 일시사용 허가에 의해 태양광을 설치할 수 있으며, 일시사용 허가 최초 5년 후 18년이 넘지 않는 범위에서 기간 연장이 가능하며, 1회 연장기간은 3년을 초과할 수 없음.

로 투자비 회수가 어렵고 일반 태양광은 농지전용을 통해 설치할 수 있으나 경기도 여건상 지가에 연동되는 농지전용부담금⁸³⁾이 비싸서 경제성 확보가 어려움.

- 경기도 경지면적 156,699ha 중 농업진흥구역은 89,487ha로 57.1%를 차지하며, 기초지자체 중 평택시, 이천시, 여주시, 안성시, 파주시, 포천시 순으로 경지면적이 많고 농업진흥지역은 평택시, 이천시, 파주시, 안성시, 여주시 순으로 많음.

[그림 5-1] 경기도 시군별 경지면적 및 농업진흥지역 면적



자료 : 경기도기본통계(2023) 자료를 토대로 작성.

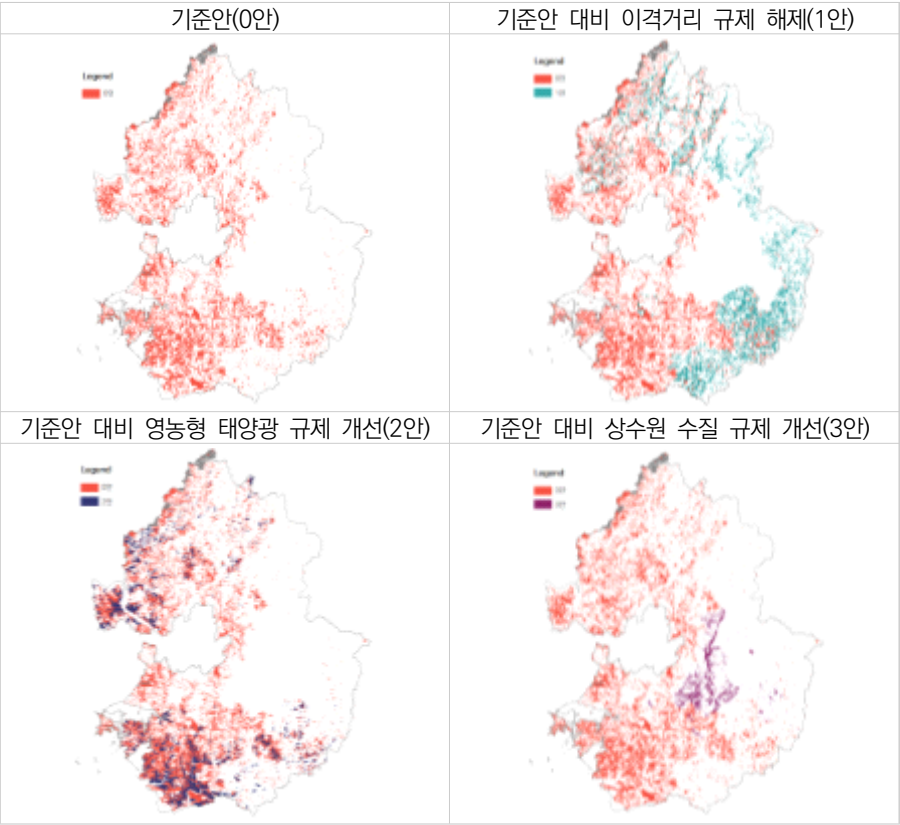
- 특히 지자체별 이격거리 규제는 조례에 의해 100~500m까지 다양하게 적용되고 있는데, 주택의 호수 제한 없이 이격거리를 제한하는 가평군, 과천시, 안성시, 양평군은 다른 곳보다 태양광 이격거리 규제 강도가 상당히 높은 편임.
- 주민등록 기준 거주지 지적경계로부터 500m 이격거리 기준을 적용하는 가평군의 경우 전체 면적의 약 53.47%가 해당되며, 나머지 면적의 약 91.61%가 보전산지여서 현실적으로 태양광 설치가 불가능함.
- 과천시는 도로로부터 500m 이격거리 기준을 제시하고 있는데, 이 기준에 의해 과천시 면적의 약 36.16%가 태양광 발전시설 입지가 불가능하고 나머지도 약 96.0%가 보전산지로 지정되어 있어서 태양광 발전시설을 설치할 수 있는 토지가 거의 없다고 해도 과언이 아님.
- 한편 환경부 환경영향평가 협의 지침은 백두대간 및 정맥 보호지역을 비롯하여 각종 보호지역, 식생보전등급 등을 기준으로 태양광 입지를 규제하고 있음.
- 백두대간 및 정맥 보호지역(핵심-완충구역), 기맥, 지맥 능선 축 중심으로부터 기맥은 좌우 각각 100m 이내, 지맥은 각각 50m 이내 지역, 환경보전 관련 용도 등으로

83) 제곱미터당 개별 공시지가의 30%에 해당하는 금액을 농지전용부담금으로 납부해야 하며, 제곱미터당 상한선을 5만원으로 설정하고 있음.

지정된 법정보호지역, 법정보호종의 서식지 및 서식환경 유지를 위하여 보존이 필요한 지역, 생태자연도 1등급, 생태자연도 2등급 지역 중 식생보전등급 Ⅲ등급 이상인 지역, 경사도 15° 이상이면서 식생보전등급 Ⅳ등급 이상인 지역, 생태경관보전지역, 문화재보호구역 등 경관보전이 필요한 지역, 산사태위험 1, 2등급지 등

- 현재의 규제를 모두 적용한 지상형 태양광 기준안(중간값) 잠재량 8.49GW 대비 12개 기초지자체의 이격거리 규제 해제 및 농업진흥구역을 포함한 농지의 영농형 태양광 규제 개선 시 각각 11.76GW, 12.61GW로 잠재량이 증가하는 효과 발생

[그림 5-2] 경기도 시나리오별 규제 해제에 따른 태양광 설치 가능 구역



- 반면 상수원 보호를 위한 규제지역에 태양광 설치를 허용하더라도 잠재량은 8.92GW로 기준안과 큰 차이가 없는 것으로 나타났는데, 이는 다른 입지 규제와 이격거리 규제가 중복적으로 적용되는 지역이 많기 때문으로 분석됨.⁸⁴⁾

84) 광주시, 양평군, 가평군, 여주시, 이천시, 남양주시, 용인시 등 팔당특별대책지역으로 지정된 경기 동부지역 7개

- 한편 이격거리, 영농형 태양광, 상수원 관련 규제를 모두 완화할 경우 태양광 설치 가능 면적은 경기도 전체 면적의 33%로 기준안 16.7% 대비 약 2배로 증가
- 3개 규제를 모두 개선할 경우 태양광 설치가 가능한 토지는 현재 모든 규제를 적용했을 때 설치 가능한 면적인 1,706.39㎢에서 3,368.17㎢로 97.4% 증가
- 이격거리 규제와 영농형 태양광 규제를 완화할 경우 태양광 설치 가능 면적은 기존 1,706.39㎢에서 3,213.48㎢로 88.3% 증가하며, 이격거리 규제를 해제하고 상수원 수질 관련 규제지역에 태양광 설치를 허용하게 되면 태양광 설치 가능 면적은 2,789.95㎢로 기준안 대비 63.5% 증가함.

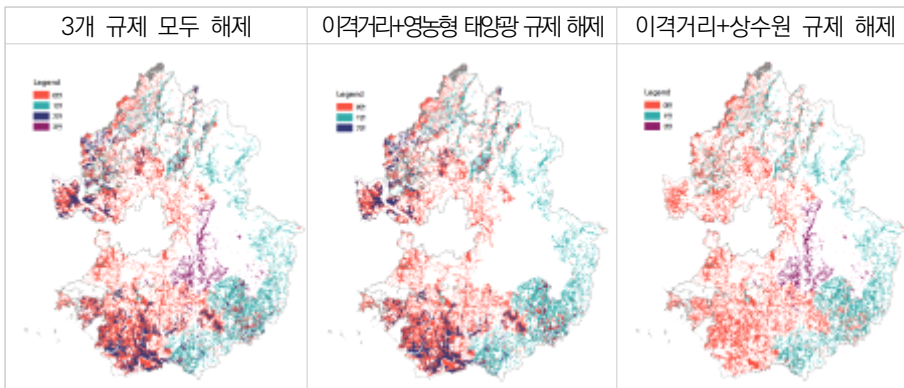
[표 5-1] 태양광 잠재량 시나리오에 따른 태양광 설치 가능 면적

(단위 : ㎢)

구분	기준안	1안 (이격거리)	2안 (영농형 태양광)	3안 (상수원 규제)	설치 가능 면적
기준 면적	1,706.39	2,635.26	2,284.61	1,861.09	-
시나리오 적용	○	○	○		3,213.48
	○	○		○	2,789.95
	○	○	○	○	3,368.17

주 : 경기도 지적도의 경우 일부 구역에 비어 있는 공간이 존재하여 경기도 실제 면적과 상이하므로 시나리오 설정에 따른 태양광 설치 가능 면적 도출 시 차이가 있을 수 있음.

[그림 5-3] 경기도 규제 해제에 따른 태양광 설치 가능 구역



□ 재생에너지 입지 확대를 위해 용도지역 규제 영향 평가 및 규제 개선 우선순위 도출

- 지상형 태양광 설치 확대를 위해서는 태양광 시설 설치에 따른 영향을 고려하여

지역은 경기도에서 중복규제가 가장 많은 곳이며, 동시에 양평군, 가평군, 여주시, 이천시는 이격거리 규제가 있어서 태양광 잠재량에 영향을 미친 것으로 보임.

중앙정부의 입지규제 및 지자체 이격거리 규제의 단계적인 개선이 필요함.

- 태양광과 마찬가지로 규제적 요인이 육상풍력 잠재량에도 영향을 미치지만 태양광과 달리 경기도는 풍력발전을 위한 최소 기준인 풍속 5m/s 이상인 지역이 제한적이라는 점이 제약요인으로 작용하고 있음.

① 중앙정부 입지규제 개선

- 대규모 형질변경이 수반되는 골프장보다 태양광 발전사업 입지기준이 더 엄격하게 적용되는 형평성 문제가 발생하며,⁸⁵⁾ 일괄적인 입지규제보다는 임야 내 태양광 설치기준을 세분화하여 규제를 개선하는 것이 바람직함(김창민외, 2018:39-40).
- 경기도는 임야가 전체 면적의 절반 이상을 차지하고 이 중 70% 이상이 보전산지로 지정되어 있으며, 보전산지 중 공익용산지의 대부분은 산림보호구역, 공원구역, 상수원보호구역, 생태경관보전지역, 습지보호지역, 자연환경보전지역, 자연경관지구 등 환경성평가 협의지침에 의한 법정보호지역에 해당되므로 보전산지 중 임업용산지에 대해 우선적으로 태양광 발전시설 입지를 검토할 필요가 있음.
- 영농형 태양광 확대를 위해서는 일시사용허가 기간을 연장하고 농업진흥구역 내에도 영농형 태양광을 설치할 수 있도록 농지법 개정이 필요함.
- 국회에 영농형 태양광 발전사업 지원 법률 제정안 2건(위성곤 의원 대표발의 '농업인 영농형 태양광 발전사업 지원에 관한 법률안' 및 김승남의원 대표발의 '영농태양광 발전사업 지원에 관한 법률안') 및 농지법 일부개정법률안 4건(일시사용허가 기간을 최대 20년으로 하며, 농업진흥구역 내 설치를 허용하는 안과 농업진흥구역 밖 자경농지에 한해 허용하는 안으로 구분)이 발의되어 있음.

② 지자체 이격거리 규제 개선

- 경기도는 12개 시군(가평군, 과천시, 동두천시, 수원시, 안성시, 양주시, 양평군, 여주시, 연천군, 이천시, 파주시, 포천시)에서 도시계획 조례로 태양광 이격거리 규제를 적용하고 있어서 태양광 발전시설 입지가 매우 제한적임.
- 객관적 근거 없이 도로와 주택을 기준으로 이격거리를 설정하여 해당 지역 이내에 태양광 발전시설의 입지를 원천적으로 제한하는 방식은 태양광 확대의 가장 큰 걸림돌이 되고 있음(권경락외, 2020).
- 정부가 올해 1월 태양광 이격거리를 주거지역은 최대 100m, 도로 이격거리

85) 예를 들어 태양광은 식생보전 4등급 및 경사도 15도 이상은 입지가 금지되어 있으나 골프장의 경우 식생 4등급 지역에 대한 규정이 없음.

규제는 없애도록 가이드라인을 제시하고 인센티브 방안을 마련하였으나, 도내 12개 지자체 중 이격거리 규제를 해제하거나 완화한 곳은 한 군데도 없음.

- 기초지자체가 재생에너지 확대를 위해 이행해야 할 구속력 있는 목표나 책임이 없는 상태에서는 자발적인 규제 개선을 기대하기 어려운 상황이므로, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」을 개정하여 이격거리 상한을 설정하는 것이 바람직함.⁸⁶⁾
- 경기도는 기초지자체 이격거리 규제 개선을 위해 시군에 이격거리 규제 개선(폐지)을 요청하고 이격거리 조례 개정 지자체에 경기도 시군종합평가 가점을 부여하는 방안을 검토 중임.
- 기초지자체 이격거리 규제 완화를 위한 부단체장급 간담회를 정기적으로 개최하여 이행상황을 모니터링하고, 규제 개선 가능성이 높은 1~2개 지역에 주민홍보와 교육, 공론화 프로그램 운영, 경기도 지원사업 우선 선정 등 지원과 인센티브를 집중적으로 제공하여 모범 사례를 도출하는 전략적 접근이 필요함.
- 다른 한편으로 여주시와 같이 주민이 참여하고 이익을 얻는 태양광 사업은 이격거리 적용에서 제외하는 예외 조항을 두어 제한적으로 태양광 설치를 허용하고 이후 지역사회 공감대 형성을 통해 규제 개선 또는 해제를 유도하는 단계적 접근도 가능함.⁸⁷⁾
 - 「여주시 도시계획 조례」 제23조(개발행위허가의 기준) 관련 별표 2는 주거지역 및 도로와의 태양광 발전시설 이격거리를 설정하고 있으나, i) 국가 또는 지방자치단체 및 공공기관이 공익상의 필요에 따라 설치하는 경우, ii) 「여주시 에너지 기본조례」 제13조 각 호에 따른 태양광 발전사업, iii) 자가소비용 목적으로 설치하는 경우, iv) 건축물 위에 설치하는 경우로 주변 토지이용과 건축물의 안전, 재해예방 등의 지장이 없다고 인정되는 곳에 설치하는 경우에 대해 태양광 발전시설을 설치할 수 있는 예외 조항을 두고 있음.
 - 예외 규정 중 에너지 기본조례 제13조 사업이란 태양광 복지마을 구축 사업을 일컫는 것으로 주민이나 마을공동체, 협동조합, 농업인, 사회적기업 등이 운영하는 태양광 발전사업에 대해서는 이격거리 규제를 적용하지 않음.⁸⁸⁾

86) 2023년 3월 양이원영의원이 대표발의한 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 일부 개정법률안」은 태양광 발전설비 이격거리를 원칙적으로 허용하지 않되, 공공복리를 위해 필요한 경우에만 주거지역으로부터 최대 10m의 이격거리를 설정하도록 함.

87) 안명균 회장(경기시민발전협동조합협의회) 및 최충기 이사장(양평군에너지협동조합)의 의견과 자료를 토대로 작성함.

88) 1. 마을공동체가 소유하거나 부지를 임대하는 태양광 발전사업, 2. 시민이 출자하여 협동조합으로 운영하는 태양광

(2) 재생에너지 확대에 장애가 되는 법·제도 개선

□ 재생에너지 설치 의무화⁸⁹⁾

- 최근 세계 각국은 신축건물에 태양광 설치를 의무화하는 추세이며, 개발압력이 높아 인구가 지속적으로 증가하고 택지, 산업단지 등의 개발로 전국에서 건축물과 건물 에너지사용량이 가장 많은 경기도 여건과 특성을 고려할 때 재생에너지 설치를 의무화하는 규제 도입이 필요함.
 - EU는 '26년까지 연면적 250㎡ 이상 공공상업용 신축건물에, '27년까지는 기존 공공상업용 건물에, '29년까지 모든 신축 주거용건물에 태양광 설치를 의무화함.
 - 미국 캘리포니아는 모든 신축 단독주택과 3층 이하 다가구주택에 태양광 발전설비를 의무화했으며, 일본 도쿄시는 조례를 개정하여 2025년 4월부터 신축건축물과 신축주택단지 내 단독주택에 태양광을 의무적으로 설치하도록 할 예정임.
 - 프랑스는 올해 7월부터 주차대수 400대 이상 대형 주차장은 2026년까지, 80~400대의 중대형 주차장은 2028년까지 주차장 면적의 50% 이상의 공간에 태양광 발전시설을 의무적으로 설치하도록 함.⁹⁰⁾
- 현재 공공기관 신재생에너지 설치의무화제도에 의해 1천㎡ 이상의 신축, 증축, 개축 공공건축물에 대해서만 신재생에너지 설치가 의무화되어 있고 민간 건축물에 대해서는 권고사항임.
 - 공공건축물의 경우 예상 에너지사용량 중 신재생에너지 비율을 '22년 32%에서 '30년 40% 이상으로 확대
- 서울시는 환경영향평가 심의 기준으로 건축물 연면적 10만㎡ 이상, 재개발·재건축 사업 면적 9~30만㎡ 미만 대상 사업에 대해 주거용 건축물은 건축면적의 35%, 비주거용 건축물은 40% 이상 태양광 발전시설을 설치하게 하고 있음.⁹¹⁾
- 공동주택이나 산업단지 내 옥상 태양광 설치가 매우 제한적인 국내 현실을 고려

발전사업, 3. 농업인(「농업·농촌 및 식품산업 기본법」 제3조 제2호에 따른 농업인 중 여주시에 주소를 둔 사람을 말한다. 이하 같다) 또는 농업인을 구성원으로 하는 조합(「민법」에 따른 조합을 말한다)이 출자하여 운영하는 설비용량 100kW 미만의 태양광 발전사업, 4. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제27조의2에 따라 지역의 주민이 참여하는 태양광 발전사업, 5. 사회적기업이 운영하는 태양광 발전사업

89) 일부 내용은 정우식(2023). “산단태양광 활성화 제도개선 제안”, 경기도 RE100 실행위원회 산업단지 태양광 2차 분과회의의 발표자료(2023.7.2)를 참고하여 작성함.

90) “프랑스, 주차장 면적 50% 이상 태양광 패널 설치 의무화”, Digital Today(2023. 2. 10).

91) 또한 총계약전력량의 5% 이상 ‘연료전지’를 의무적으로 사용하도록 함. “서울시, ‘환경영향평가 심의기준’ 건축물 온실가스 감축 위한 10대 개정”, 서울시 보도자료(2021. 3. 1).

할 때 재생에너지 전환 속도를 높이기 위해서는 공동주택, 산업단지 내 공장 지붕, 주차장 등 기존 건축물과 부대시설에 대해서도 재생에너지 설치 의무화 기준을 마련하여 단계적으로 적용하는 것이 바람직함.

- 현재 국회에 일정 규모 이상의 공장·사업장·상업용 건축물 및 집단주택단지 등 민간 건축물(양의원영의원 대표발의), 그리고 주차대수 80면 이상의 노외주차장(이용선의원 대표발의)을 대상으로 태양광 발전시설 설치를 의무화하는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법 일부개정법률안」이 계류되어 있음.

□ 도시, 산업단지 등 개발사업의 재생에너지 자립률 기준을 강화하고 공급 방안 수립을 의무화하는 근거 규정 마련

- 일정 규모 이상의 모든 개발계획에 대해서는 신재생에너지 자립률 및 온실가스 감축을 포함하도록 법률에 근거 규정을 두고 에너지사용계획 협의, 환경영향평가, 기후변화영향평가 등 각종 평가, 심의위원회 기준 등에 재생에너지 공급 비율을 구체화하여 적용함.
 - 경기도는 산업단지 RE100 활성화를 위해 「산업입지 및 개발에 관한 법률」에 신재생에너지 공급 비율과 조달계획을 국가 산업단지 개발계획에 포함하도록 하는 법령 개정 촉구와 함께 경기도 3개년('24~'26) 산업단지 물량공급 계획 수립 시 재생에너지 설치 산단에 우선 배정 공급하고 신재생에너지 비율 및 용량 등 구체적인 도입 계획을 심의하는 방향으로 산업입지 심의위원회 가이드라인을 개정하는 방안 검토(경기도 내부자료, 2023).
- 특히 현재 에너지사용계획협의의 규정을 보면 도시, 관광단지, 산업단지, 에너지 개발, 항만·철도·공항건설 사업의 에너지사용계획에 대해 신재생에너지 이용률(총에너지 사용량 중 신재생에너지 사용량)이 0.4% 이상이면 양호하다고 판단하고 에너지사용계획 심의위원회를 생략할 수 있도록 하고 있어서 에너지사용계획 협의 기준을 대폭 강화할 필요가 있음.⁹²⁾
 - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 근거를 둔 스마트그린산업단지의 경우 '스마트그린산업단지의 지정 및 개발에 관한 지침'에 의해 스마트그린산업단 기본계획 수립 시 에너지 이용 효율 향상, 신·재생에너지 보급을 통한 에너지 자립률 제고 및 온실가스 배출 저감 목표 실현 방안, 수송에너지 절감 계획, 탄소배출 저감 및 탄소흡수 능력 제고 방안을 포함하도록 하고 있으며, 「에너지이용합리화법」에 따른 에너지사용계획에 반영할 수 있도록 이산화탄소 25% 이상의 감축계획을 수립하여야 함.⁹³⁾

92) "에너지사용계획 협의 업무 운영규정"

93) 국토교통부 「스마트그린 산업단지 추진전략」에 의하면 산단 내 탄소배출을 25% 이상 감축하고 확산단계('23~'30)에

○ 한편 분산에너지 활성화 특별법 제13조(분산에너지 사용량의 할당 등)는 택지개발사업, 도시개발사업, 도시재생사업 등의 시행자 및 첨단의료복합단지, 혁신도시, 산업단지 관리자에게 에너지사용량의 일정 비율 이상을 분산에너지로 사용하도록 하고 있는데, 분산에너지 사용량 중 재생에너지 비율을 별도로 정하여 운영하고 탄소중립 목표에 기여할 수 있는 수준으로 비율을 강화할 필요가 있음.

○ 중앙정부 법률 및 지침 개정과 함께 제한적이긴 하나 경기도 환경영향평가 협의 기준, 녹색건축 설계 기준, 각종 개발사업 관련 위원회(산업입지 심의위원회, 도시계획위원회, 건축위원회 등) 심의 기준 및 지침에 재생에너지 자급 비율을 규정함.

□ 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 상 용도지구로 재생에너지 지구 추가 검토

○ 「해양공간계획 및 관리에 관한 법률」에 의해 10년마다 수립되는 해양공간기본계획은 해양공간의 이용·개발 및 보전 활동을 합리적으로 배분·관리하기 위하여 총 9개의 구역을 지정하는데, 여기에 조류, 조력, 파력, 해상풍력 등 해양에너지의 개발과 생산을 위해 관리가 필요한 에너지개발구역이 포함되어 있음.⁹⁴⁾

- 「해양공간관리계획의 수립 및 관리 등에 관한 규정」에 의하면 에너지 탐사개발을 위해 설치한 시설 위치와 범위, 해양에너지의 자원량과 분포, 발전사업 허가, 공유수면 점사용, 송배전망 개발이용, 신·재생에너지 집적화단지 등을 고려하여 구획·지정하도록 되어 있음.⁹⁵⁾

- 배타적 경제수역과 대륙붕 등을 제외한 해양공간에 대해서는 시도지사가 해양공간관리계획을 수립하며, 2021년에 수립된 경기도 계획을 보면 해양에너지별 자원량 분석 결과 해상풍력을 제외한 그 외 해양에너지 부존량은 적은 것으로 나타났고 해상풍력은 풍속이 초속 6m 이상(양호)으로 나타나는 공간은 외해이며, 조수간만의 차 등 지리적 이점으로 경기만 일대 조력발전 수요가 존재함.

○ 한편 「농촌공간 재구조화 및 재생지원에 관한 법」이 제정되어(23. 3) 농촌공간

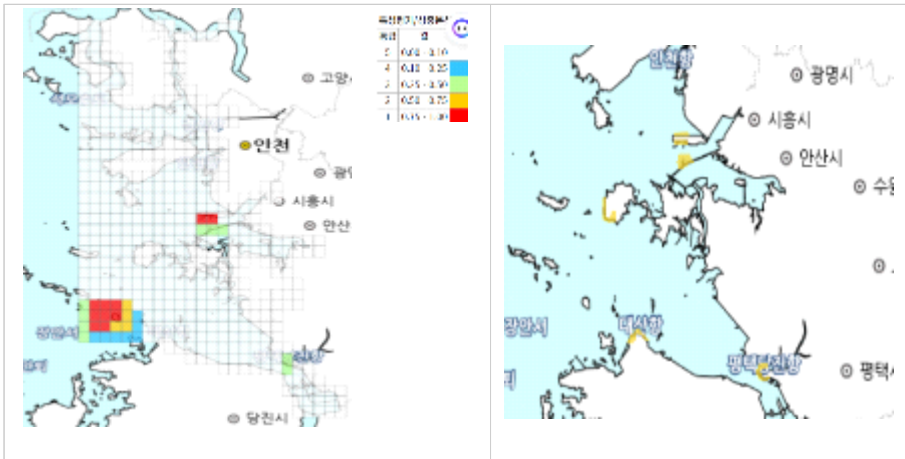
서는 탄소배출 감축목표를 25%에서 단계적으로 상향하여 중장기적으로 신규 산업단지 지정시 스마트그린 산업단지로의 조성 의무화 검토

94) 대표적으로 유럽연합은 회원국에 해양공간계획을 수립하도록 하고 있으며, 덴마크는 덴마크 영해 및 배타적 경제수역(EEZ)에 대한 해양공간계획에 해상풍력 발전단지를 위한 공간을 필수적으로 포함하도록 하고 있음.

95) 에너지개발구역 지정을 위해 1. 해역 특성 및 이용 현황(에너지의 탐사·개발 활동을 위해 설치한 시설의 위치 및 범위, 조류, 조력, 파력, 해상풍력 등 해양에너지의 자원량과 분포, 「전기사업법」 제7조에 따른 전기사업 중 해양공간의 발전사업 허가 및 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 공유수면의 점용·사용허가 현황, 전력망의 송·배전 등 개발이용의 현황 및 여건), 2. 법정구역(「전원개발촉진법」 제5조에 따른 전원개발사업예정구역, 「전원개발촉진법」 제11조에 따른 전원개발사업구역, 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제27조 제1항 제2호에 따른 환경친화적 신·재생에너지 집적화단지, 그 밖에 에너지 탐사·개발이 필요하다고 인정되는 구역)을 고려함.

의 체계적·효율적 토지이용이 가능하도록 농촌의 일정 지역을 용도에 따라 구획화(zoning)하는 농촌특화지구가 도입되었으며, 7개 지구 중 하나로 에너지원의 환경친화적 전환 등 탄소중립정책에 대응하기 위하여 태양광 등 재생에너지 시설을 집산화할 필요가 있는 지구인 재생에너지지구가 포함되어 있음.

[그림 5-4] 에너지개발특성 평가(좌) 및 에너지개발구역 해양공간관리계획도(우)



자료 : 해양공간 통합관리정보시스템. “<https://www.msp.go.kr/map/manaPlanMap.do?managePlanId=MNG11920002021090001>”(2023.7.20 검색)

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」은 용도지구를 1) 경관지구, 2) 고도지구, 3) 방화지구, 4) 방재지구, 5) 보호지구, 6) 취락지구, 7) 개발진흥지구, 8) 특정 용도제한지구, 9) 복합용도지구로 구분하고 있으며, 시·도 또는 대도시의 군계획조례로 용도지구를 신설할 수 있으나 에너지지구는 설정되어 있지 않음.
- 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」에 의해 지정·공고되는 신·재생에너지 집적화단지(集積化團地)는 환경친화적 신·재생에너지 발전시설을 집단으로 설치하고 운영하기 위한 목적으로 산업통상자원부 장관이 지정하고 있어 국토계획과 연동되어 있지는 않음.
 - 집적화단지에 대한 세부 사항은 「신·재생에너지 집적화단지 조성·지원 등에 관한 지침」에서 규정하고 있음.
- 농촌공간계획, 해양공간계획에서 용도구역 또는 용도지구의 하나로 (재생)에너지 개발지구를 지정하고 있는 것처럼 국토계획법에 전력수요와 연계한 재생에너지 지구를 지정하는 방안이 필요함.

[표 5-2] 해외 재생에너지 지구 사례

구분	내용
호주 뉴사우스웨일즈 재생에너지 지구 (Renewable Energy Zone)	- 가장 햇볕이 잘 들고 바람이 가장 많이 부는 재생에너지가 풍부한 지역이 전력 인프라와 잘 연결되어 있지 않으면 생산을 하더라도 수요지로 보낼 수가 없으므로, 재생에너지를 필요한 곳에 보낼 수 있도록 적절한 인프라와 송전설비를 갖춘 재생에너지가 풍부한 지역을 REZ(Renewable Energy Zone)로 지정함. - 정부는 재생에너지지구를 계획도로 활용하여 새로운 재생에너지를 전송 및 수요와 조화롭게 조정하여 전력시스템이 안정적이고 안전하며 최저 비용으로 개발될 수 있도록 보장하며, 이를 통해 녹색일지리를 창출하고 온실가스 감축 - 재생에너지지구(REZ)는 NSW 전역에 대규모 신규 풍력 및 태양광 생산 전력을 효율적으로 저장하고 전송할 수 있는 구역으로 도매 전기 비용을 낮추고 경쟁을 통해 소비자 요금을 낮출 뿐만 아니라, 건설 및 운영 과정에서 새로운 지역 일자리와 비즈니스 기회 창출 - 탄소배출을 줄이고 NSW와 호주의 순 제로 목표를 지원하며, NSW 소비자에게 신뢰할 수 있는 청정에너지를 제공하고 녹색에너지 수요 증가에 서비스 제공 - 특히 저비용 전기는 에너지 집약 산업에서 호주의 글로벌 경쟁 우위를 창출하며, 깨끗한 제조, 광업 및 광물 처리, 재생 가능한 수소와 같은 미래의 청정산업 기회 증가 [호주 NSW 주정부의 5개 재생에너지 지구]  자료 : NSW Government. "https://www.energyco.nsw.gov.au/renewable-energy-zones/renewable-energy-zone-locations"(2023.6.21. 검색).
텍사스 Competitive Renewable Energy Zones (CREZs) ⁹⁶⁾	- 재생에너지 구역(REZ)은 태양광, 풍력 및 기타 에너지 자원의 전력 시스템 내 보급 확대를 지원하기 위한 송전 계획 도구로 등장 - REZ는 고품질 재생에너지 자원, 적합한 지형 및 개발자의 강한 관심과 같은 여러 요소로 특징 지어진 지리적 영역이며, REZ를 개발함으로써 전력 체계 계획가는 전송 및 재생에너지 개발의 시간차 극복 가능 - 대규모 풍력 또는 태양광 발전소는 건설에 2~3년 또는 그 이하의 시간이 소요되지만, 새로운 고압 전송망을 계획하고 허가하고 건설하는 데는 10년 이상이 걸릴 수 있음.

구분	내용
	• REZ 개념은 대안적인 접근 방식을 취하는데, 즉, 새로운 전송망을 기획함으로써 지역 내 재생에너지 발전에 가장 적합한 지역으로 개발을 유도하고, 더 중요하게는 이러한 과정을 통해 비용효율적인 재생에너지 배치를 가능하게 하는 전송망 개발 및 업그레이드를 위한 법적 및 규제적 틀을 제공할 수 있음. • 재생에너지 개발자들에게는 전송망 접근이 자금 조달을 위한 필수적인 요구 사항이며, 개선된 전송 인프라는 혼잡으로 인한 재생에너지 차단 위험을 감소시키고, 잠재량이 풍부한 장소를 새로운 프로젝트에 개방하며, 전송선로의 효율적인 부하 유지에 도움을 줌. • 전반적으로, 재생에너지 구역을 성공적으로 통합하는 적극적인 전송 계획 과정은 재생에너지 설치를 크게 촉진할 수 있으며, 에너지 기획자들이 재생에너지 및 기후변화 완화 목표를 달성하는 데에 도움을 줌.

□ 재생에너지 시설 점용료 기준 정비

① 해상풍력·해상태양광 공유수면 점사용료 개선

- 해상풍력·해상태양광의 공유수면 점·사용료는 공유수면에 인접한 토지의 가격을 기준으로 산정되어 토지의 공시지가 변동 등에 따른 사업 예측 가능성 저하, 지가가 낮은 지역 위주로 사업이 편중되는 등의 문제가 발생하고 있어 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」을 개정하여 점용료 개선 필요⁹⁷⁾
 - 정부는 ‘공유수면 관리 및 매립에 관한 제도 정비방안’ 연구용역을 통해 현행 제도상 점용·사용 유형 분류 재검토, 면적 산정기준 구체화 등 세부 검토 절차를 거쳐 올해 12월 말까지 요금체계 등 제도를 개선할 예정임(공유수면법 전부 개정).

② 도로 및 도시공원 태양광발전소 점사용료 정비⁹⁸⁾

- 경기도와 31개 시군의 도시공원 내 주차장과 관리시설 건물 옥상, 국도 등 도로 부지 방음터널, 방음벽, 절개면, 인터체인지(IC) 등 유휴부지를 이용한 태양광 발전소 건립이 곳곳에서 활발하게 이루어지고 있음.
- 2017년 이후 도시공원과 도로부지에 태양광발전소 건립이 법적으로 가능하게 되었지만, 관련 태양광 시설의 점용료 관련 조례에는 법 개정 사항이 반영되어

96) Greening the Grid(2016). *Renewable Energy Zones : Delivering Clean Power to Meet Demand*.

97) 규제정보포털. “https://www.better.go.kr/rz.task.TaskAllSIPL.laf?link_mini_cd=1570100”(2023.8.3. 검색).

98) 도로 및 공원 점용료는 경기도에너지협동조합경기도 시민햇빛발전협동조합협의회 자료(공공 유휴부지 시민참여형 태양광 발전시설 설치를 위한 제도 개선방안)를 참고하여 작성함.

있지 않아 사업 진행 과정에서 불필요한 갈등과 지연이 발생함.

- 도로법 시행령(제55조)에서 전기자동차 충전시설, 태양광 발전시설, 태양열 발전시설, 풍력 발전시설 등을 도로점용허가 대상으로 규정하고 있으나 별도의 점용료 산정 기준(별표 3)이 마련되어 있지 않아 태양광은 유사 항목(송전탑 등 이와 유사한 것)을 적용함으로써 점용료가 과다하게 산정(5%)되는 문제가 있음.
- 고양시는 「고양시 도로 점용허가 및 점용료 등 징수 조례」를 개정하여 태양광 시설에 관한 조항을 신설하여 문제를 해결함.
- 반대로 수원시는 「수원시 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례」에 분산형 전원설비의 점용료를 10/100(송전탑등 전기시설 기준)으로 개정하여 문제를 악화시킴.
- 「경기도 도로 등의 관리에 관한 조례」에 태양광에 관한 규정이 없어서 기타 5/100를 적용할 수 있으며(단 도로법과 경기도 조례에 전기생산시설은 1/2 감면 조항이 있으므로 2.5/100 가능), 공원의 경우 경기도는 별도의 조례가 없고 기초지자체가 조례를 제정하고 운영하고 있으나 수원시와 같은 사례를 제외하면 태양광 점용료 기준이 없음.
- 도시공원과 도로시설의 태양광 발전시설 점용료를 경기도 또는 31개 시군 공유 재산관리조례에 의한 기준(경기도 10/1,000)으로 정비하며, 「신에너지 및 재생 에너지 개발·이용·보급 촉진법」의 50/100 경감 규정을 함께 적용함.
- 경기도와 31개 시군의 「도로 점용허가 및 도로 점용료 등 부과·징수 조례」의 별지1 점용료 산정기준표 항목에 태양광 발전시설 항목을 추가함(예 : 항목 11에 농업 관련 판매시설과 같이 태양광 발전시설을 추가하여 10/1,000 적용).
- 31개 시군의 「도시공원 및 녹지 등에 관한 조례」의 별지1 도시공원 및 녹지의 점용료 표 항목에 태양광발전 등 재생에너지 발전설비를 추가하여 공유재산관리조례 기준(경기도 10/1,000)으로 정비함.

□ 재생에너지 설치 촉진을 위한 인허가, 협의 절차 간소화, 인센티브 등 제도 개선

① 공동주택 태양광 설치 시 주민동의 의무화 규정 개선⁹⁹⁾

- 「공동주택 관리법」 제35조 및 동법 시행령 제35조와 별표 3호에 의해 아파트 옥상 등의 공용부분에 태양광 발전시설 등을 설치할 경우 전체 입주자(실소유자)의 3분의 2 이상 동의를 받아 행위허가 또는 신고를 받도록 하고 있으며, 전용부분(개별 세대의 발코니 난간 등)에 설치하는 경우는 동법 시행령 제19조

99) 안명균(2023). “공동주택 재생에너지시설 보급확대 관련 불합리 사항 및 대안”을 참고하여 작성함.

제2항제5호¹⁰⁰⁾에 따라 관리주체의 동의를 받아야 하나, 태양광에 대한 구체적 규정 없이 포괄적으로 해석하여 적용하는 문제가 있음.

- 법 35조 1항은 1. 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위, 2. 공동주택을 증축·개축·대수선하는 행위(「주택법」에 따른 리모델링은 제외한다), 3. 파손철거 행위에 대해 주민동의를 통해 허가 또는 신고하도록 하고 있으나, 주민동의의 비율을 정한 시행령 별표3에서는 태양광에 대한 구체적인 내용이 부재함.
- 「집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률」에서도 공용부분의 변경 내용으로 태양광 시설 설치를 해석하고 있음.¹⁰¹⁾
- 입주자대표회의의 의결만으로 설치가 가능한 지자체도 있지만 대부분 주민동의에 의한 공작물 설치에 의한 행위허가 대상으로 규정하고 있어서 주민동의가 필요함.
- 따라서 「공동주택 관리법」 제35조 및 동법 시행령 제35조와 별표 3호를 개정하여 재생에너지 시설 설치에 따른 별도 규정을 두고 입주자대표회의의 의결로 설치가 가능한 사항으로 개정할 필요가 있음.

② 산업단지 공장 지붕 태양광 승계 유지¹⁰²⁾

- 산업단지 내 기업들은 대부분 중소기업으로 태양광 발전시설 운영 기간(20~25년) 동안 건물의 소유권 변동 가능성이 존재하며 이때 바뀐 소유주의 의사에 따라 태양광 철거 위험이 존재하여 투자금을 회수하지 못하는 리스크가 존재함.
- 현재 자가용만 신용보증에 가능하고 임대형 재생에너지 설비에 대해서는 서울 보증보험이 독점하고 있는 상황으로 보증보험료가 사업비의 약 8%(1억원/MW)에 달해 산업단지 태양광 확산에 큰 부담으로 작용하고 있어서 보험상품을 다양화하여 보험료를 낮추는 동시에, 임대형 재생에너지 설비를 대상으로 경기도형 녹색보증사업을 통해 보증료와 대출금리를 낮추는 방안 검토 필요¹⁰³⁾

100) 공동주택의 발코니 난간 또는 외벽에 돌출물을 설치하는 행위

101) 제15조(공용부분의 변경) ① 공용부분의 변경에 관한 사항은 관리단집회에서 구분소유자의 3분의 2 이상 및 의결권의 3분의 2 이상의 결의로써 결정한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제38조제1항에 따른 통상의 집회결의로써 결정할 수 있다.

1. 공용부분의 개량을 위한 것으로서 지나치게 많은 비용이 드는 것이 아닐 경우
2. 「관광진흥법」 제3조제1항제2호나목에 따른 휴양 콘도미니엄업의 운영을 위한 휴양 콘도미니엄의 공용부분 변경에 관한 사항인 경우

② 제1항의 경우에 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.

102) 정우식(2023). “산단 태양광 활성화 제도 개선 제안”, 경기도 RE100 실행위원회 산업단지 태양광 2차 분과회의 발표자료(2023.7.2) 및 최재황(2023). “태양광 금융 활성화를 위한 입법 방향 검토”, 『2050 탄소중립을 위한 태양광발전 확대 : 금융활성화 방안』, 더불어민주당 탄소중립위원회에너지전환포럼 주최 세미나 자료집, pp.27-46.

- 다른 한편으로 대구시와 같이 산업단지 관리기본계획 변경을 통해 재생에너지 설비 승계를 규정하는 방안이 있으나, 강제사항으로 하기에는 지자체의 부담이 크고 권고사항으로 추진하는 것은 한계가 있으므로 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」에 관련 내용에 대한 근거를 마련하는 방안 검토
 - 대구시는 산업단지 관리기본계획을 변경하여 사후관리계획에 신규 입주업체가 신재생에너지 설비를 갖추도록 노력하고, 관리기관은 신재생에너지 설비 보급을 촉진하고 신규로 취득한 입주사와 입주 계약 체결 시 신재생에너지 설비의 설치 유무를 통지하고 승계가 원만하게 이루어지도록 하는 내용을 추가함.
 - 제33조(산업단지관리기본계획의 수립) 7항 산업단지관리기본계획에 포함해야 할 사항에 신재생에너지 설비 승계에 관한 사항을 명시하고, 시행령 제43조(용지의 용도별 구역 등) 6항에도 내용을 추가할 필요가 있음.¹⁰⁴⁾

③ 풍력발전, 산업단지 태양광 등 재생에너지 인허가 절차 개선 및 통합

- 국내에서 풍력발전사업을 추진하려면 주민수용성 확보 및 복잡한 인허가 절차 때문에 사업기간이 평균 6~7년, 심한 경우 10년 이상 소요되어 풍력발전 보급 지연과 비용 상승의 원인으로 작용하고 있으므로 인허가를 일괄처리하는 원스톱숍(One Stop Shop) 필요
 - 해상풍력 개발은 최대 10개 부처에서 집행하는 29개 법률에 의한 인허가를 개별적으로 받아야 하는 등 풍력사업 추진을 위해 거쳐야 하는 법안의 개수가 많을 뿐 아니라 개별적인 입지관련 협의 과정에서 불확실성이 높아지고 불분명한 판단기준에 의해 인허가 과정이 지연되어 사업추진의 걸림돌로 작용함(기후에너지솔루션, 2023).
 - 정부 주도 입지발굴, 지구지정, 인허가 체계 통합 및 일괄지원, 주민수용성과 환경성을 강화하는 계획입지 방식의 제도적 기반 마련을 위해 「풍력발전 보급촉진 특별법안(김원익의원 대표발의)」, 해상풍력에 특화된 「해상풍력 계획입지 및 산업육성에 관한 특별법안(한무경의원 대표발의)」 및 「해상풍력 보급 활성화에 관한 특별법안(김한정의원 대표발의)」 등이 국회에 계류되어 있음.

- 산업단지 태양광 인허가를 위해서는 개발행위허가(국토계획법), 공작물축조신고

103) 산업부는 '21년 신용보증기금과 기술보증기금에 예산 500억원을 출연하고 출연금의 7배인 3,500억원 범위 내에서 보증서를 발급하는 녹색보증사업(보증비율 확대, 보증료 인하 등을 통해 평균 0.9%p에서 최대 2.83%p의 대출금리 인하 효과)을 추진하여 2024년까지 총 2,000억원의 정부 출연금을 지원할 계획이나 최근 지원 예산이 감소함. 「국내 최초, 탄소기저평가 기반 융자보증을 제공하는 "녹색보증" 본격 추진」, 산업통상자원부 보도자료(2021. 3.2 5).

104) 신에너지 및 재생에너지의 이용·보급을 촉진하기 위하여 산업단지에는 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제2조 제3에 따른 신에너지 및 재생에너지 설비를 설치하게 할 수 있으며, **필요한 경우 신에너지 및 재생에너지 설비를 유지하기 위하여 법 33조에 따른 산업단지관리기본계획에 추가 내용을 반영할 수 있다.**

(건축법), 도시계획시설 부지 내 개발행위허가를 받아야 하는데, 풍력 원스톱 지원법과 마찬가지로 산업단지 인허가 절차 간소화 특례를 적용하는 방안 검토 필요(정우식, 2023)

④ 영농형태양광에 대한 환경영향평가 등 규제 개선¹⁰⁵⁾

- 영농형태양광은 기존 농지에 농사를 지으면서 추가로 시설을 설치하기 때문에 비닐하우스와 같이 농시설물 설치에 준하는 것으로 볼 수 있으나 다른 개발행위와 유사한 환경영향평가, 재해영향평가, 경관심의 등 규제가 적용되어 상당한 비용과 시간이 요구되므로 개선이 필요함.
- 영농형 태양광은 농사를 짓기 위해 농기계가 출입해야 하므로 기존의 발전소와 달리 울타리 설치와 수목식재가 필요 없음에도 불구하고 기존 규제가 그대로 적용됨.

⑤ 공유수면 방조제 외측 수상태양광 REC 기준 개선¹⁰⁶⁾

- 현재 수상태양광에 대한 REC 가중치는 공유수면 중 방조제 내측에 설치되는 것으로 한정되어 있어 방조제 외측 등에 설치되는 해상태양광에 대한 REC 기준이 부재하여 이에 대한 개선이 필요함.

⑥ 풍력발전시설 진입로 연장거리 규제 개선¹⁰⁷⁾

- 「산지관리법 시행령」은 풍력발전시설 설치를 위한 진입로 조성시 사업 면적과 상관없이 진입로의 연장거리를 10km로 제한하고 있어 대규모 육상풍력 개발사업을 추진할 때 장애요인이 되고 있음.
 - 진입로를 「산림자원법」에 따른 임도의 타당성 평가와 설계 및 시공기준에 맞게 설치할 경우 진입로 연장거리 기준 삭제 필요
- '23년 2월 산림청이 발표한 “2023년 규제혁신 추진 방향”의 4대 중점과제 중 하나로 ‘진입장벽 완화’가 포함되어 있으며, 풍력발전시설 진입로 연장거리 제한 폐지에 대한 내용을 담고 있음.

⑦ 태양광 모듈 설치 방향 제한 완화¹⁰⁸⁾

105) 양평군에너지협동조합 최충기 이사장 의견을 참고하였음.

106) 규제정보포털. “https://www.better.go.kr/rz.task.TaskAllSIPL.laf?link_mini_cd=1570100”(2023.8.3. 검색).

107) 규제정보포털. “https://www.better.go.kr/rz.task.TaskAllSIPL.laf?link_mini_cd=1570100”(2023.8.3. 검색).

108) 규제정보포털. “https://www.better.go.kr/rz.task.TaskAllSIPL.laf?link_mini_cd=1570100”(2023.8.3. 검색).

- 태양광발전 모듈을 정남향 등 특정 방향으로만 설치 제한하고 있어, 남향 설치가 어려운 장소(건축물 지붕, 옥상 등)에서는 모듈 설치가 불가함에 따라 태양광발전 모듈의 일조면 방향 기준 완화 필요(상업용 우선 허용, 자가용은 단계적 완화)
 - 현재 태양광발전 모듈은 정남향 설치가 원칙이며, 불가 시 정남향 기준 동쪽 또는 서쪽 방향 45도 이내로 설치해야 함.
- 「신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침」을 개정하여 태양광 모듈 설치 방향 제한을 완화하고, 건물 지붕, 옥상 등을 활용한 태양광발전 활성화 및 낮 시간대 발전량 편중 현상을 개선하여 전력계통의 안정성 제고 필요

[표 5-3] 재생에너지 확대를 위한 입지규제 및 법제도 개선 사항

구분	주요 내용		주체
입지규제 개선	• 보전산지 등에 대한 재생에너지 입지 규제 세분화		중앙정부
	• 영농형 태양광 일시사용 허가 기간 연장 및 농업진흥구역 내 설치 허용을 위한 농지법 (제)개정		중앙정부
	• 이격거리 규제개선 - 규제 철폐 또는 최소한의 규제 적용/지자체, 주민참여 태양광 설치 시 이격거리 규제 예외 적용 - 신재생에너지법에 이격거리 상한 설정		지자체 중앙정부
재생에너지 확대에 장애가 되는 법제도 개선	• 민간 건축물, 주차장 등 신재생에너지 설치 의무화 : 신재생에너지법 개정		중앙정부
	• 도시, 산업단지 등 개발사업의 재생에너지 자립률 기준을 강화하고 공급 방안 수립을 의무화하는 근거 규정 마련 - 에너지이용합리화법에 따른 에너지사용계획협의 기준 강화, 산업단지 등 관련 법률 개정, 각종 평가 및 심의기준 정비, 분산에너지 활성화 특별법에 의한 분산에너지 할당 대상 및 기준 강화 - 지자체 조례 및 지침으로 제한적 적용		중앙정부 지자체
	• 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 상 용도지구로 재생에너지 지구 추가 검토 - 지자체 시범단지 적용		중앙정부 지자체
	점용료 기준 정비	• 해상풍력·해상태양광 공유수면 점사용료 기준 정비 : 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 개정	중앙정부
		• 도로 및 도시공원 태양광 발전시설 점사용료 정비 - 도로법 개정 - 경기도 도로 점용허가 관련 조례, 31개 시군 도시공원 및 녹지 조례 시설 점용료 기준 표준화	중앙정부 지자체
		• 공동주택 태양광 설치 시 주민동의 의무화 규정 개선 : 공동주택관리법 개정	중앙정부
		• 산업단지 공장 지붕 태양광 승계 유지	중앙정부

구분	주요 내용	주체
인허가, 협의 절차 간소화, 인센티브 등 제도 개선	- 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 개정 - 지자체 산업단지 관리기본계획 변경	지자체
	• 풍력발전, 산업단지 태양광 등 재생에너지 인허가 절차 개선 및 통합 - 풍력발전 원스톱숍(One Stop Shop) 제정 - 산업단지 태양광 인허가절차 간소화	중앙정부 지자체
	• 영농형태양광에 대한 환경영향평가 등 규제 개선	중앙정부
	• 공유수면 방조제 외측 수상태양광 REC 기준 설정	중앙정부
	• 풍력발전시설 진입로 연장거리 규제 개선 : 산지관리법 개정	중앙정부
	• 태양광 모듈 설치 방향 제한 완화 : 신·재생에너지 설비의 지원 등에 관한 지침 개정	중앙정부

2) 경기도와 기초지자체 재생에너지 전환 목표 연계 강화

(1) 기초지자체 재생에너지 생산 목표 권고 및 모니터링

□ 기초지자체 재생에너지 목표 수립을 위한 기준량 산정

- 경기도 재생에너지 전환을 위해서는 실행 주체인 기초지자체의 적극적인 참여와 협력이 필요하나, 기초지자체가 의무적으로 달성해야 할 재생에너지 목표가 있는 것은 아니어서 기초지자체의 자발적 노력에 의존할 수밖에 없는 상황임.
 - 공공기관에 대해서는 신재생에너지 공급 의무화 제도가 시행되고 있으며,¹⁰⁹⁾ 이와 별도로 민선 8기 경기도 RE100 비전에 의해 도 산하 28개 공공기관의 RE100이 추진되고 있음.
- 그동안 경기도 재생에너지 비중 및 온실가스 감축 목표는 있었으나 이 목표를 달성하기 위해 기초지자체별로 재생에너지를 얼마나 생산하고 온실가스를 몇 % 줄여야 하는지에 대한 논의가 이루어지지 않았음.
- 시군별로 전력소비량 및 증가 패턴, 재생에너지 생산 여건이 달라 책임분담 원칙과 기준에 관해서는 이해당사자의 합의가 필요하므로, 여기서는 경기도 RE3030 및 RE3020 실현을 위해 필요한 시군별 재생에너지 기준량을 검토하고자 함.
- 산정 방식은 단순하게 2030년 시군별 전력소비 전망치를 기준으로 획일적인

109) 공공기관 신재생에너지 설치의무화제도는 연면적 1,000㎡ 이상의 지자체, 정부 투자기관 및 출자기관 등 공공기관 건축물을 신축·증축·개축하는 경우 건물의 총에너지 사용량의 일정 비율을 신재생에너지를 통해 공급하도록 한 것으로 2023년 32%에서 2030년 이후에는 40%로 확대됨.

목표를 부여하는 방안과 원인자 책임 및 능력주의와 같은 형평성 기준에 관한 선행연구를 검토하여 기준을 복합적으로 적용하는 방안을 중심으로 살펴봄.

- 31개 기초지자체의 2030년 전력소비 예측은 과거 전력소비량 자료를 토대로 선행 회귀식에 의해 산정한 후 경기도 목표 수요인 150TWh에 맞춰 일괄적으로 조정함.

① 1안 : 2030년 시군별 전력소비량 대비 재생에너지 발전량 20%, 30% 목표 적용

- 2030년 시군별 전력소비 전망치를 토대로 RE3020 및 RE3030 시나리오에 따라 전력소비량의 20%, 30%를 재생에너지 발전량으로 할당함.

- 획일적인 목표 부여 방식은 중국의 예를 참고할 수 있는데, 중국은 2030년 탄소피크 달성, 2060년 탄소중립 달성을 위해 재생에너지 전력 의무사용 할당제(쿼터제)를 도입하여(19.5.15.) '19년 성급 행정구역(22개 성, 4개 직할시, 5개 자치구, 2개 특별 행정구)의 전체 전력소비 중 재생에너지 소비량이 차지하는 비중 목표치를 제시하고 모의 시행을 거쳐 '20년부터 모니터링 평가와 심사를 본격적으로 시행하고 있음.¹¹⁰⁾

- 2030년 전력소비량을 기준으로 목표량을 부여한 것이어서 재생에너지 비중 20%와 30% 기준은 재생에너지 생산량의 차이만 있을 뿐 시군별 분담 패턴은 유사하게 나타나지만, 현재까지의 재생에너지 발전량을 반영하여 추가로 생산이 필요한 양은 약간의 차이를 보임.

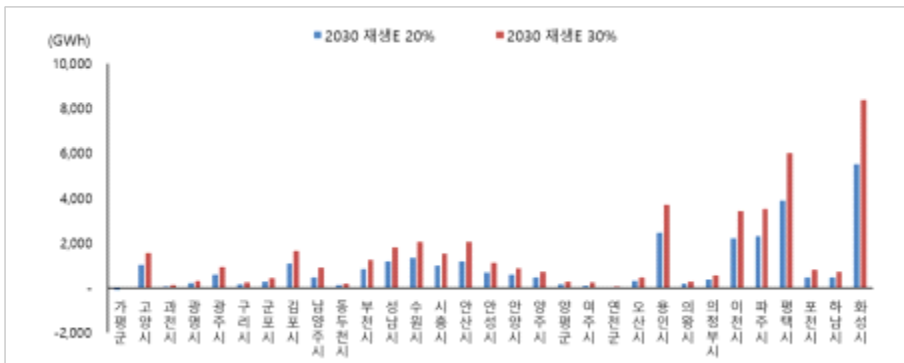
- 2030년까지 전력소비량 대비 재생에너지 30% 달성을 위해 재생에너지를 가장 많이 생산해야 하는 곳은 화성시이고, 그다음 평택시, 용인시, 이천시, 파주시, 안산시, 수원시 순으로 많으며, 가장 적은 곳은 과천시, 연천군, 동두천시, 가평군, 구리시 순임.

- RE3030을 위한 재생에너지 목표량에서 현재의 재생에너지 발전량을 뺀 나머지 필요 생산량 역시 화성시가 가장 많고(8,364GWh), 그다음 평택시(6,002.7GWh), 용인시(3,721.4GWh), 파주시(3,522.2GWh), 이천시(3,431.2GWh), 안산시(2,055.6GWh), 수원시(2,050.8GWh) 순으로 많음.
- 가평군은 현재 재생에너지 생산량이 RE3030을 위한 목표량을 넘어선 수준이며(-17.3GWh), 연천군(54.8GWh), 과천시(116.5GWh), 동두천시(194GWh), 구리시(251.9GWh) 순으로 적음.

110) 14.5 재생에너지발전 계획(2021~2025년)에 의해 2025년 비화석에너지 비중 20%, 2030년 25% 향상을 목표로 지방 에너지 주관부처는 할당량에 대한 책임 이행, 매년 관할 지역 내 '재생에너지 전력 사용 이행계획'을 수립하여 지방정부에 보고한 후 시행하며, 할당량은 각 성급 행정구역이 반드시 달성해야 하는 '최저 소비책임량(의무사용 할당량)'과 최저 소비책임량보다 많은 '인센티브성(권고) 소비책임량(의무사용 할당량)'으로 구성됨. 김동연(2023). "중국 재생에너지 전력 소비책임(의무할당) 제도 개요", 경기연구원 서면자문 의견을 바탕으로 작성함.

- 2030년까지 전력소비량 대비 재생에너지 20% 달성을 위해 재생에너지를 가장 많이 생산해야 하는 곳 역시 화성시이고, 그다음 평택시, 용인시, 이천시, 파주시, 안산시, 수원시가 순으로 많으며, 과천시, 연천군, 동두천시, 가평군, 구리시 등이 가장 적어 RE3030과 동일한 패턴을 보였음.
- RE3020을 위해 추가로 가장 많은 재생에너지를 생산해야 하는 곳은 RE3030과 마찬가지로 화성시가 가장 많고(5,501.1GWh), 그다음 평택시(3,881.4GWh), 용인시(2,453.9GWh), 파주시(2,318.1GWh), 이천시(2,224.7GWh), 수원시(1,355.8GWh), 안산시(1,196.9GWh) 순으로 많음.
- RE3030과 마찬가지로 가평군은 RE3020에 필요한 재생에너지 전력생산량을 97.3GWh 초과 생산하고 있으며 연천군도 목표량 대비 12.1GWh를 초과하여 목표를 달성한 상태이며, 그다음 추가 생산량이 적은 곳은 과천시(77GWh), 여주시(90.9GWh), 동두천시(122.8GWh), 구리시(165.7GWh) 순을 보임.

[그림 5-5] 시군별 획일적인 재생에너지 소비 비중 기준을 적용한 재생에너지 생산량



② 2안 : 경기도 RE3030 및 RE3020 달성에 필요한 재생에너지 발전량을 형평성 기준인 GRDP, 전력소비량(5년 평균), LCOE(발전단가), 인구수를 적용하여 배분

- 형평성을 고려한 재생에너지 목표 생산량 배분을 위해 GRDP, 전력소비량(5년 평균), LCOE(발전단가), 인구수 등 4가지 지표¹¹¹⁾를 사용하였으며, 각 지표의 단위가 달라서 데이터가 0~1 사이의 범위를 갖도록 MIN-MAX 방법을 통해 정규화한 다음 식(2)와 같이 각 지표별 엔트로피 값을 산정하였음.

111) GRDP는 2020년 기준, 전력소비량은 5년 평균 기준('17~'21년), LCOE는 자생태양광 기준, 인구수는 2021년 기준으로 적용하였음.

- 각 지표별 산정된 엔트로피 값을 활용하여 식(3)과 같이 지표의 다양성 지수를 구한 다음 식(4)와 같이 지표별 가중치¹¹²⁾를 산정하였으며, 4개 지표의 가중치 비중으로 1안의 지역별 목표생산량을 재배분하였음.¹¹³⁾

(1) $A_{i,j} = [x_i - \min(x)] / [\max(x) - \min(x)]$, (A: 정규화 지수, x: 지표 값, i: 시군, j: 지표)

(2) $E_j = -k \sum_{i=1}^{31} A_{i,j} \ln(A_{i,j})$, (E: 엔트로피 값, $k=1/\ln(31)$)

(3) $d_j = 1 - E_j$, (d: 다양성 지수)

(4) $w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j}$, (w: 가중치)

- 분석결과 1안에 비해 대체로 전력소비가 많은 지역의 분담량은 줄어들고, 전력 소비가 적은 지역의 분담이 늘어나 목표량 편차가 줄어드는 경향을 보임.

- 2안의 RE3030 시군별 목표생산량의 표준편차(380.4)는 1안(1,869)보다 월등히 작으며, RE3020 목표생산량의 표준편차 역시 2안(570.7)이 1안(1,246) 보다 작음.

- RE3030 달성을 위해 재생에너지를 가장 많이 생산해야 하는 곳은 화성시이며, 그다음 평택시, 용인시, 파주시, 안산시, 고양시 순으로 많으며, 가장 적은 곳은 과천시, 구리시, 연천군, 의왕시, 가평군 순임.

- 재생에너지 30% 달성을 위한 추가 발전량 역시 화성시(3,690GWh)가 가장 많고, 그다음 용인시(2,376.7GWh), 평택시(2,136.9GWh), 파주시(2,067.5GWh), 고양시(1,879.8GWh), 부천시(1,798.1GWh), 시흥시(1,772.3GWh) 순으로 1안과 차이를 보임.

- 재생에너지 30% 달성을 위한 추가 발전량이 가장 적은 곳은 가평군(837.8GWh), 과천시(914.3GWh), 연천군(929GWh), 여주시(963.7GWh), 구리시(1,049.1GWh), 동두천시(1,083.8GWh)로 1안과 비교했을 때 10배 이상 차이를 보이는 지역도 존재

- RE3020 달성을 위해 재생에너지를 가장 많이 생산해야 하는 곳은 화성시이며, 그다음 평택시, 용인시, 파주시, 안산시, 고양시 순으로 많으며, 과천시, 구리시, 연천군, 의왕시, 가평군 등이 가장 적어 RE3030과 동일한 패턴을 보였음.

- 재생에너지 20% 달성을 위한 추가 발전량은 화성시(2,345.4GWh)가 가장 많고, 그다

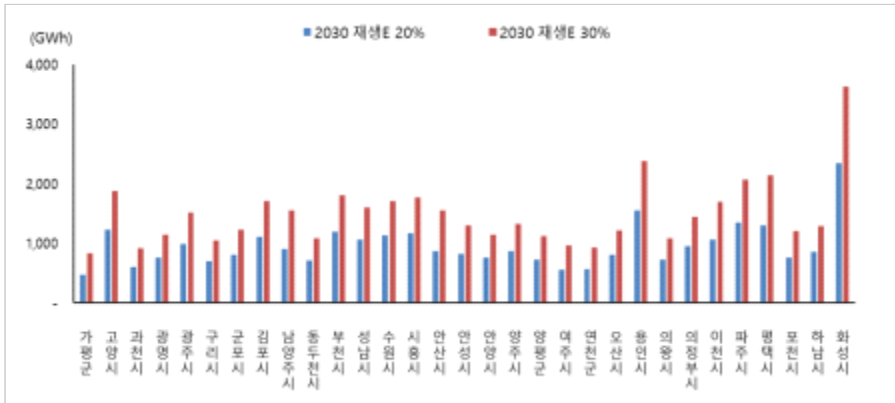
112) 각 지표별 가중치는 GRDP 0.249, 전력소비량 0.248, LCOE 0.257, 인구 수 0.246으로 산정됨.

113) 엔트로피 가중치 산정방법은 이선미외(2020)를 참고하였음.

음 용인시(1,557.4GWh), 파주시(1,348.3GWh), 평택시(1,304.2GWh), 고양시(1,232.8GWh), 부천시(1,192.1GWh), 시흥시(1,166.3GWh) 순을 보임.

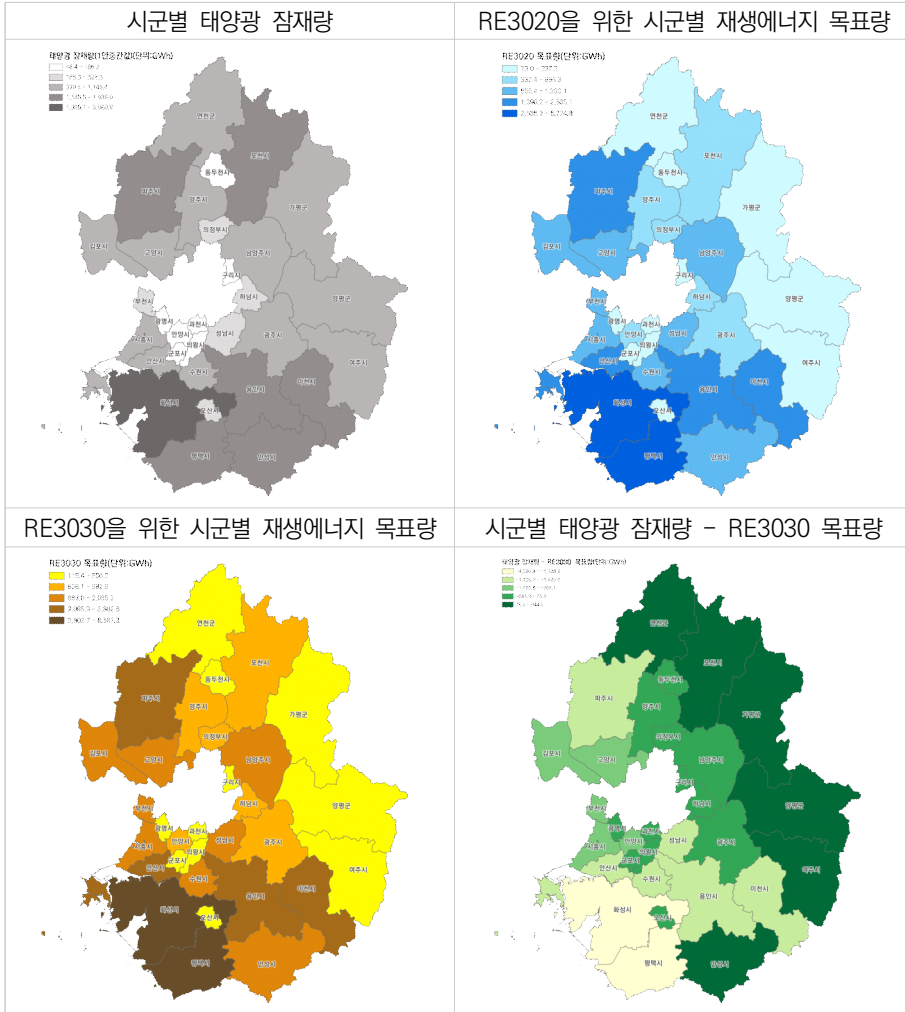
- 재생에너지 20% 달성을 위한 추가 발전량이 가장 적은 곳은 가평군(472.8GWh), 여주시(5,603.4GWh), 연천군(570.7GWh), 과천시(608.8GWh), 구리시(697.1GWh), 동두천시(715.9GWh) 순을 보임.

[그림 5-6] 시군별 형평성 기준 복합지표를 적용한 재생에너지 생산량



- 한편 RE3030 및 RE3020을 위한 1, 2안의 시군별 재생에너지 목표생산량과 앞에서 분석한 시군별 태양광 잠재량을 비교하면 RE3030 목표생산량은 평균적으로 태양광 잠재량의 180%, RE3020은 120%에 해당하여 태양광 잠재량을 훨씬 넘어서는 것으로 나타남.
- 1안에서 시군별 태양광 잠재량 대비 RE3030 달성을 위한 목표생산량 비중이 가장 높은 곳은 성남시(565.4%)이고, 그다음 안양시(479.3%), 부천시(415.8%), 군포시(376.2%), 평택시(328.9%) 순이며, 이들 시군은 1안의 목표생산량 대비 잠재량은 매우 부족한 지역에 해당함.
- 시군별 태양광 잠재량 대비 RE3030 달성을 위한 목표생산량 비중이 가장 낮은 곳은 연천군(17.5%)이고, 그다음 가평군(27.4%), 양평군(37.8%), 여주시(49.7%), 포천시(66.6%) 순이며, 이들 시군은 1안 목표생산량 대비 잠재량이 풍부한 지역에 해당
- 1안에서 시군별 태양광 잠재량 대비 RE3020 달성을 위한 목표생산량 비중이 가장 높은 성남시는 376.9%, 안양시는 319.5%, 부천시는 277.2%, 군포시는 250.8%, 평택시는 219.3% 수준이며, 비중이 가장 낮은 연천군은 11.7%, 가평군은 18.3%, 양평군은 25.2%, 여주시는 33.2%, 포천시는 44.4% 수준

[그림 5-7] 시군별 2030 전력소비 대비 재생에너지 20% 및 30% 목표 부여



주 : 시군별 태양광 잠재량은 이격거리 규제가 없는 1안의 중간값을 기준으로 하였으며, RE3030 및 RE3020에 필요한 시군별 재생에너지 목표생산량은 1안을 적용함.

- 2안에서 시군별 태양광 잠재량 대비 RE3030 달성을 위한 목표생산량 비중이 가장 높은 과천시(1,260.4%), 구리시(1,183.4%), 군포시(1,088%)는 목표생산량 비해 잠재량이 약 7~9% 수준으로 매우 부족함.
- 시군별 태양광 잠재량 대비 RE3030 달성을 위한 목표생산량 비중이 가장 낮은 곳은 화성시(99.3%)이고, 그다음 안성시(104.2%), 포천시(113.3%), 용인시(117.5%), 연천군(120.4%) 순이며, 이들 시군은 2안 목표생산량 대비 잠재량이 풍부한 지역에 해당

- 2안에서 시군별 태양광 잠재량 대비 RE3020 달성을 위한 목표생산량 비중이 가장 높은 과천시 840.3%, 구리시는 788.9%, 군포시는 725.4%, 의왕시는 556.3%, 동두천시는 525.5% 수준이며, 비중이 가장 낮은 화성시는 66.2%, 안성시 69.5%, 포천시 75.5%, 용인시 78.3%, 연천군 80.2% 수준

(2) 기초지자체 재생에너지 생산 목표 모니터링 및 인센티브 제공

- 기초지자체 계획의 재생에너지 목표 정합성 검토 절차 마련 및 조례 개정을 통해 경기도 탄소중립녹색성장위원회의 심의 기능 강화
 - 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」에 의해 기초지자체까지 탄소중립녹색성장 기본계획을 수립해야 하므로 경기도 재생에너지 전환 목표와 기초지자체 정책 목표를 연계하는 수단으로 법정계획인 탄소중립녹색성장 기본계획을 활용할 수 있음.
 - 지역에너지계획은 「에너지법」에 의해 광역지자체만 수립이 의무화되어 있고 기초지자체는 자체 조례 등에 의해 자발적으로 수립되고 있음.
 - 지자체 온실가스 배출량 중 에너지부문이 차지하는 비중이 높기 때문에 탄소중립녹색성장 기본계획에 의한 온실가스 감축 수단의 핵심은 재생에너지 확대임.
 - 5년마다 수립하는 기초지자체 탄소중립녹색성장 기본계획은 국가기본계획, 시·도 계획과 지역 특성을 반영하여 수립하며, 경기도와 시군은 매년 계획의 추진상황과 주요 성과를 점검한 결과 보고서를 작성하여 경기도 및 시군의 위원회 심의를 거쳐 경기도 계획은 환경부장관에게, 시군계획은 환경부장관과 경기도지사에게 각각 제출하고, 환경부 장관이 통합하여 국가 탄소중립녹색성장위원회에 보고함.
 - 시행령에서는 기초지자체는 경기도 계획이 수립되거나 변경된 날부터 6개월 이내에 경기도와의 협의를 거쳐 계획을 수립하거나 변경해야 한다고 규정하고 있으나 협의의 성격이 모호함.
 - 또한 계획 점검 결과에 대해 개선이 필요한 사항은 국가위원회 위원장이 경기도 또는 시군에 개선 의견을 제시할 수 있고, 시군 계획을 경기도에 제출한 후 이에 대한 광역지자체의 명확한 역할은 없는 상태임.
 - 경기도 탄소중립녹색성장 기본조례 역시 경기도 계획 수립 및 이행점검에 관한 사항만을 규정하고 있으며, 위원회의 기능에도 시군 계획에 대한 검토나 심의 기능이 부재한 실정임.

- 탄소중립기본법 시행령에서 기초지자체 계획 수립·변경 시 경기도와 협의를 거치도록 하고 있으므로 경기도 협의 절차를 마련하고 경기도 탄소중립녹색성장위원회가 시군의 계획을 검토하고 제출된 결과보고서를 심의할 수 있도록 경기도 조례를 개정하며, 시군 계획에 재생에너지 보급 계획과 목표를 포함하도록 함.

□ 기초지자체 재생에너지 목표 협약 모델 구축 및 우수지자체 인센티브 제공¹¹⁴⁾

- 기초지자체 중 재생에너지에 대한 정책적 의지가 높고 경기도 재생에너지 전환을 위한 잠재적 기여도가 높은 기초지자체와 재생에너지 목표 설정 및 이행을 위한 자발적 협약을 체결하고, 부지조사, 계획입지, 사업 컨설팅, 주민 수용성 제고 등 패키지 프로그램을 집중적으로 지원하여 성공모델 도출
 - 재생에너지 부지조사, 사업 타당성 검토 및 컨설팅, 주민수용성 제고를 위한 갈등예방 및 교육홍보 프로그램 등을 패키지화하여 집중적으로 지원
 - 에너지자립 선도사업, 에너지자립마을(기회소득마을 사업 포함), 스마트에너지 아파트 등 경기도 예산사업을 우선적으로 지원하고 지자체 여건과 특성에 맞는 특화사업을 기획·발굴하여 중앙정부 사업 연계
 - 전력소비량, 재생에너지 생산량 및 잠재량, 지자체장의 의지, 시민사회 역량 등을 고려하여 협력 지자체를 선정하되, 재생에너지 전력자립도가 높지만 상대적으로 개발이 낙후된 지역에 대해 재생에너지를 새로운 발전기회로 활용하는 전략적 접근 중요
- 기초지자체 재생에너지 잠재량 대비 개발 실적, 재생에너지 전력자립도, 부지발굴 및 재생에너지 보급 확대 노력, 규제 환경 등 재생에너지 리더십 평가 지표를 개발하여 매년 평가하여 결과를 공개하고, 우수지자체에 대한 특별조정교부금 등 인센티브를 제공하며, 「경기도 에너지 기본조례」를 개정하여 평가 근거 마련
 - 지자체별 목표는 전력소비량에 따른 ‘책임목표’와 ‘권장목표’로 구분하여 경기도 재생에너지 전환 목표 및 RE100 비전 선언에 따른 9GW 달성을 위해 앞에서 분석한 것과 같이 지역별 책임목표를 설계하고, 기초지자체는 재생에너지 개발잠재력을 고려하여 경기도와 협의를 통해 최종 책임목표를 결정하며, 책임목표 이외의 추가적인 재생에너지 전환에 대한 ‘권장목표’는 별도의 인센티브(책임목표의 최대 10%까지 인센티브 인정) 설계를 통해 지자체 참여를 유도하는 방안 검토
 - 인센티브로는 경기도 시군 보조금 사업에 대한 우선권 부여 및 경기도 보조금 비율 상향, 특별조정교부금(23년 4조 84억) 배부¹¹⁵⁾, 공무원에 대한 포상 및 해외연수

114) 고재경외(2021), 『경기도 탄소중립 추진전략과 과제』, pp.153-154를 수정하여 작성함.

등의 방안이 있음.

- 다른 한편으로 시군 종합평가에 이격거리 규제 개선, 재생에너지 전력자립도 등 재생에너지 전환 노력을 촉진하기 위한 지표를 반영함.
- 경기환경에너지진흥원에 분야별 전문가로 구성된 재생에너지 컨설팅단을 구성하여 기초지자체가 필요로 하는 정책이나 사업에 대한 컨설팅을 상시적으로 제공하는 시스템을 구축함.
- 중앙정부는 기초지자체의 정책 역량을 강화하기 위해 지역에너지센터 및 탄소중립지원센터 설치를 지원하고 있는데, 이들은 규모가 작고 전문인력을 확보하기 어려워 조직 운영의 효율성과 지속가능성에 어려움이 있으므로 경기환경에너지진흥원에 여러 지자체들이 함께 출연하여 권역별 센터를 설치하는 방안을 검토하고 이를 중앙정부에 요구하며, 경기도에서도 일부 예산을 지원함.

3) 재생에너지원의 다변화 및 체계적인 개발

(1) 다양한 재생에너지원에 대한 체계적인 조사 및 개발

- 경기도 재생에너지 전환을 위해 단기적으로 접근이 가장 용이한 재생에너지원은 태양광이지만, 중장기적으로 풍력, (소)수력, 양수, 바이오에너지, 조력, 수소 기반 연료전지 등 재생에너지의 간헐성과 변동성을 보완할 수 있는 다양한 재생에너지 전원믹스에 대한 중장기 전략이 요구됨.

□ 풍력

① 풍력발전 잠재량 조사 및 입지계획 수립

- 경기도 지역은 풍력자원이 약한 편이고 규제가 중첩되어 있어 풍력발전 설치가 쉽지 않은 조건으로 지금까지 검토된 경기도 풍력의 시장잠재량은 거의 0에 가까움.
 - 본 연구에서 도출된 육상풍력 잠재량은 최대 2.86~6GW, 최소 0.04~0.09GW로 도출되었으며 최대치는 기술적 잠재량에 가까운 조건을 적용한 것임.
 - 신재생에너지 백서에 나타난 경기도 육상풍력의 기술적 잠재량은 41.2GW, 시장잠재량은 0.6GW이며, 인천지역에 편중되어 있긴 하지만 인천·경기지역 해상풍력의 기술적

115) 특별조정교부금은 시군의 특정한 재정수요를 충당하기 위해 시장·군수가 도지사에게 신청하면 심사해 배분하는 교부금으로, 경기도는 광명시가 제안한 16개 지역 현안 사업과 3월 28일 맞손토크에서 광명시민들이 도지사에게 제안한 사업 등을 심사해 12개 사업을 특조금 대상으로 선정함. “광명시, 도 특별교부금 100억원 확보…‘탄소중립’ 사업 추진”, 연합뉴스(2023. 5. 11).

잠재량은 69.1GW, 시장잠재량은 6.2GW로 기술적 잠재량과 시장잠재량의 차이가 크게 나타나고 있음.

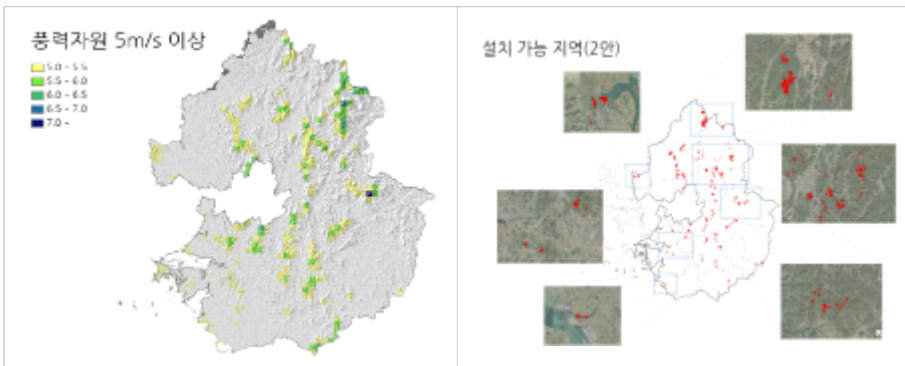
- 하지만 탄소중립 및 에너지전환을 위해서는 변동성과 간헐성이 큰 태양광을 보완할 수 있는 풍력의 역할이 중요한 만큼 기술적 잠재량을 최대한 활용하기 위한 법제도 개선과 함께 공공주도 계획입지 방식의 사업추진이 필요함.
- 기술적 잠재량과 시장잠재량의 차이가 큰 것은 현재 법·제도 및 규제적 요인이 풍력발전 설치의 제약조건으로 작용하기 때문이며, 풍력 발전부지 확대를 위한 입지규제 개선, 풍력단지 지정 및 인허가, 송전선로 건설에 대한 공공의 역할 강화를 통해 시장잠재량을 확대하고 경기도 주도로 풍력 계획입지를 추진함.
 - 입지규제 수단별 영향지수 분석을 통해 우선순위에 따라 규제와 정책을 개선하여 풍력발전 시설 입지가 가능한 곳을 늘려야 하며, 경기도가 풍력발전 부지를 발굴하여 입지계획을 수립하고, 장애요인 해소를 위해 관련 부처와 기관, 기초지자체의 협력을 끌어내는 정책적 노력이 필요함.

② 육상풍력 개발

- 경기도에서 육상풍력 입지가 가능한 지역은 포천, 가평, 양평지역(용문산, 명지산, 화악산 일대가 가장 우수)과 파주(감악산, 고령산일대) 고산지대, 시화호, 평택호 등 해안과 호변 등으로 제한되어 있음(김동영외, 2023).
 - 포천시, 가평군, 양평군, 남양주시의 산악지대와 파주시, 양주시의 산악지대 등이 풍력 자원이 가장 우수한 편으로 대부분 해발고도 400~500m 이상인 지역으로 분석됨.
 - 연안지역은 풍향이 우수한 편이나 기존 토지이용 제약이 크고, 해안과의 경계가 불명확하여 현장조사에 기반한 보다 상세한 추가 분석이 필요함.
- 경기도 지역에 대규모 풍력발전을 설치하기는 어렵지만 제약요인인 군사 및 환경 분야 규제를 어떻게 해결하는가에 따라 소규모 입지는 가능함.
 - 경기도에서 육상 풍력발전의 경제성을 담보할 수 있는 풍속이 있는 높은 산이나 해안 지역은 대부분 기존 법률 때문에 풍력발전 사업 허가를 받기 어렵거나 다른 용도로 활용될 가능성이 있는 곳임.
 - 군사시설 보호구역, 군작전 지역, 환경보전구역이라 하더라도 풍력발전단지는 설치 이후에는 영향이 적어 설치가 불가능한 지역이라 보기 어려운 측면이 있음.
 - 개발제한구역, 수변구역 등은 풍력발전 설치 이후 운영단계에서는 지구지정의 고유 목적을 크게 훼손하지 않을 수 있음.

- 이들 후보 지역을 대상으로 시범단지 조성을 위한 타당성 조사를 실시하고 우선순위에 따라 공공이 주도하는 계획입지 방식으로 부지를 확보하고 인허가 절차를 간소화한 다음 민간 공모를 통해 개발하며, 이 경우 RE100 기업의 참여도 가능할 것임.
- 택지나 산업단지를 개발할 때 도로, 상하수도 등 인프라 건설이 필수적이듯이 풍력지구 지정 역시 송전선로 건설이 수반되어야 하며, 이런 점에서 저탄소 전력망 투자에 대한 공공의 역할이 중요함.
- 육상풍력의 경제성을 확보하기 위해서는 인허가 기간을 줄이고 주민수용성을 높이는 것이 중요하므로 주민참여형 사업으로 추진하며, 환경 및 군사 관련 입지제약 요인은 협의 주체, 내용과 절차 등에 따라 극복 가능
- 개발제한구역, 수변구역 등 환경관련 규제는 운영하기에 따라 발전단지 설치와 고유의 보전 목적을 동시에 달성할 수 있는 지역이 될 수 있고, 군사 관련 협의는 민간부문이 해결하기 어려우므로 공공부문의 역할이 특히 중요함.

[그림 5-8] 경기도 풍력자원 분포 및 육상풍력 시범단지 설치 가능 지역(안)



자료 : 김동영외(2023).

③ 해상풍력 개발

- 경기도 앞 바다는 인천시와 중첩되므로 경기도가 해상풍력을 추진하려면 인천시와의 해상경계를 명확히 설정할 필요가 있으나 경기도 차원에서 해상풍력에 대한 조사나 사업 검토가 이루어진 적은 없음.
- 인천시는 2022년 산업통상자원부의 ‘해상풍력 적합입지 발굴사업’을 통해 배타적경제수역(EZZ) 내 2곳(A·B), 옹진군 해역 내 1곳(C) 등 모두 3곳의 후보지를 발굴하고 최종 입지 선정 논의 후 사업자 공모에 나설 계획이며,¹¹⁶⁾ 공공주

도형 해상풍력단지를 포함하여 6.2GW 규모의 해상풍력을 개발 중임.

- 산업통상자원부는 정부와 지자체 주도의 해상풍력 입지발굴 및 대규모 단지의 계획적 개발을 위해 '해상풍력 적합 입지 발굴사업' 및 '공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업'을 지원하고 있음.¹¹⁷⁾
- 공공주도형 해상풍력단지(1,200MW)와 함께 현재 발전사업허가를 추진 중인 오스테드(1,600MW)·한국남동발전(640MW)·오션원즈(1,200MW)·굴업풍력개발(240MW), 풍황계측을 진행 중인 씨윈드알앤디·이도윈드파워·SH에너지 등 3곳(1,200MW)을 합치면 인천 앞 바다에서 예상되는 해상풍력 개발용량은 모두 6,200MW에 달하며, 독일 민간발전사 RWE(1,500MW 이상)도 해상풍력 사업을 계획 중임.
- 인천경기 지역의 해상풍력 규제 요인을 분석하고 기존의 규제를 개선하여 설치 가능한 면적을 늘리며, 현재 잠재량 산정 기준인 12해리(약 22.2km)를 두 배(44km)로 늘리게 되면 대상지 면적은 네 배로 늘어나고 해상교통로 및 어업권 관련 이해 충돌 지역이 상대적으로 줄어 개발가능한 잠재량이 증가할 수 있음.
- 육상보다는 연안 지역의 풍력자원이 더 풍부한 것으로 나타나 단기적으로 시화호, 화성호 등 경기관 지역에 수상태양광과 풍력발전소를 복합적으로 설치하는 방안을 검토하며, 산업통상자원부가 지원하는 공공주도 대규모 해상풍력 단지 개발 지원사업을 활용하여 풍황자원, 해양환경, 지질, 지역수용성을 검토해 환경적으로 경제적으로 적합한 입지를 발굴함.
- 경기도 해상풍력 개발 시 어업권, 복잡한 해상 교통로, 군 작전 관할권 협의 등이 관건이며, 해상풍력 원스톱 지원 법률 제정이 뒷받침되어야 함.
 - 어민의 어업권은 해상풍력 공사 기간에 발생할 피해에 대한 과학적 조사와 관계기관의 협조 및 적절한 보상에 의해 해결가능함.
 - 복잡한 해상 교통로는 관계기관 및 이해당사자 협의를 통해 노선을 제충화, 단순화할 필요가 있는데, 기본적으로 해상풍력 단지는 주요 교통로의 안전거리를 보장하면서 설계하며 때로는 단지 내에 해상교통로를 설치할 수도 있음.¹¹⁸⁾
 - 군 작전 관할권, 레이더 간섭 등 국방 관련 사안은 보안 문제 때문에 민간이 해결하기

116) "인천시, 공공 해상풍력 유력 입지 나왔다...2030년 신재생에너지 보급 100%", 경기신문(2023. 6. 29).

117) 해상풍력 적합입지 발굴사업은 풍황자원, 해양환경, 지질, 지역수용성을 검토해 환경적으로 경제적으로 우수한 입지를 발굴하는 것을 목적으로 하며, 대규모 해상풍력단지 개발지원 사업은 지자체가 주도해 개발을 추진 중인 대규모 해상풍력단지를 대상으로 기초설계, 사업타당성 조사, 주민협의 비용 등 해상풍력단지 개발비용을 지원함. 한국에너지공단 홈페이지. "https://www.knrec.or.kr/biz/introduce/new_ib/intro_offshorwind_support.do?gubun=A"(2023.7.29. 검색).

118) 유럽은 북해의 복잡한 해상 교통로를 유럽 각국의 협의를 통해 해상 교통로를 확보하여 해상풍력을 확대하고 있음.

어려우므로 경기도 역할이 중요함.

- 해상풍력은 육지에서 멀어질수록 송전선로 길어도 길어지므로 해상풍력에 대한 민간 투자를 활성화하기 위해서는 송전선로에 대한 공공의 투자가 중요함.
- 다른 한편으로 경기도 해상풍력 입지가 제한적인 반면에 경기도와 인접한 인천 시의 경우 6GW가 넘는 해상풍력 발전사업이 추진되고 있고 전력자립도가 242%(21)로 전국에서 가장 높은 수준이어서 인천시와의 협력을 통해 이들 발전소에서 생산되는 전력을 경기도 RE100 기업이 활용하는 방안을 검토할 필요가 있음.
- 서부발전 컨소시엄이 안산시 풍도에 200MW 규모의 해상풍력발전사업 허가를 받았으며, 그 영향권에도 인천 옹진군 승봉도가 포함되어 있음.

④ 도시 내 소형풍력의 활용

- 세계풍력에너지협회에 따르면 2019년 기준 전 세계적으로 116만여개의 소형 풍력발전기가 설치되어 누적 설비용량은 1,295MW이며, 우리나라는 1,900개, 1.2MW가 설치되어 대형 풍력터빈 설비의 약 0.11% 수준인 것으로 나타남(임성희, 2020;오정배외, 2019).
- 여수광양항만공사는 2030년 친환경 에너지 자립 항만 구축 계획의 일환으로 사옥 인근에 7.4kW 소형 풍력 발전설비를 설치하였으며,¹¹⁹⁾ 일일 발전 시간이 태양광 대비 2~4배 이상 높아 연간 27MWh의 전력생산과 약 11톤의 이산화탄소(CO₂) 저감 효과 기대
- 소형풍력은 국내에서 아직 보급이 미약한데, 환경적 영향과 입지제약이 적고 상대적으로 바람이 적게 부는 곳에서도 설치가 용이하며 계통연계에 필요한 송배전 설비 비용을 줄임으로써 분산에너지 확산에 기여할 수 있음.
- 소형풍력의 국내 기준은 블레이드 회전 면적 200m² 미만, 정격출력으로는 30kW 미만(신재생에너지 설비심사 세부기준)이며, 시동 풍속은 일반적으로 3m/s로 이 이상의 평균 풍속이 확보되면 적용 가능하고 최근에는 기동풍력 1.2m/s, 1.5m/s인 소형풍력 발전기도 개발되어 있음(임성희, 2020).
- 소형풍력 발전을 용도별로 보면 1~10kW는 주거용, 10~100kW 규모는 산업 및 상업 용으로 설치되며, 한국에너지공단은 재생에너지 주택지원사업 중 하나로 가구당 3kW 이하의 소형풍력기 설치를 지원하고 있음.¹²⁰⁾

119) “여수광양항만공사, 7.4kW 소형 풍력 발전설비 설치”, 물류신문(2022. 1. 12).

- 최근 정부는 건축법 시행령과 시행규칙을 개정하여 아파트, 주택, 공장 등 건물 옥상에 풍력발전시설 설치를 허용함.
 - 공작물 축조 신고 후 설치할 수 있으며, 안전 확보를 위해 5m 이상인 설비는 내진설계·내풍 설계 확인서를 제출해야 함.
- 대규모 풍력발전 입지가 제한적인 경기도 여건을 고려할 때 체계적인 조사를 통해 소형풍력발전 보급을 확대하는 방안을 검토할 필요가 있음.
 - 한국재생에너지산업발전협의회와 소형풍력에너지협회는 소형풍력 활성화를 위해 i) 이격거리 등 설치 제한 규제 개선, ii) 전기 상계거래 허용 대상 사업자 확대, iii) 소형풍력 고정가격계약(FIT) 및 신재생에너지공급인증서(REC) 가중치 신설 등 정책 개선 방안 제안¹²¹⁾

□ 바이오에너지 활성화

- 2021년 경기도 바이오에너지 생산량은 총 426,130toe로 바이오디젤 비중이 34.7%(147,924toe)로 가장 높고 다음으로 Bio-SRF가 25.3%(107,699toe)를 차지하며, 누적 보급용량은 전기가 80,123kW, 열이 830(증기톤/시간)임.
- 바이오에너지 발전량은 346,957MWh이며 Bio-SRF가 대부분을 차지하고(75.9%, 263,181toe), 바이오가스 17.5%(60,627toe), 우드칩 6.6%(23,148toe) 순임.
- 최근 RPS, RFS 등 제도 강화 및 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법(이하 바이오가스법)」 시행, 「산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정」 정비를 통해 바이오에너지 활용이 촉진될 것으로 판단됨.
 - 바이오가스법이 '23년 12월 31일 시행되고, 공공 의무생산자에 대해 '25년 50%, '45년 80%, 민간 의무생산자는 '26년 10%, '50년 80%의 생산목표율이 부여됨에 따라 바이오에너지 생산이 강화될 예정임.
 - 「산림바이오매스에너지의 이용·보급 촉진에 관한 규정」은 미이용 산림바이오매스 사용에 관한 세부 사항을 규정하고 RPS제도와 연계된 활용 확대를 주요 내용으로 함.¹²²⁾

120) 소형풍력기 설치를 위해 약 9㎡의 실외 바닥면적, 그리고 인버터 설치를 위해 실내에 1㎡의 면적이 필요함. 한국에너지공단 홈페이지. "https://nr.energy.or.kr/A0/GN_01/GN_01_00_080.do"(2023.7.30. 검색).

121) "재생에너지업계, 소형 풍력 발전 활성화에 팔 걷어..."마을태양광처럼 키우자", 에너지경제(2022. 1. 12).

122) 미이용 산림바이오매스를 재생에너지원으로 활용하여 산림자원의 효율적인 이용을 도모하고, 미이용 산림바이오매스의 자원화로 산주의 수익 및 일자리 창출과 지속 가능한 생산 및 공정하고 투명한 유통체계 확립을 통한 관련 산업의 경쟁력을 강화함.

[표 5-4] 2021년 경기도 바이오에너지 생산 및 발전 현황

분류	생산량 (toe/년)	발전량 (MWh/년)	보급용량	누적 보급용량	
				전기(kW)	열(증기톤/시간)
총계	426,130	346,957	-	80,123	830
바이오가스	20,887	60,627	-	17,393	122
매립지가스	-	-	-	-	-
바이오디젤	147,924	-	311,975kℓ/년	-	-
우드칩	36,082	23,148	-	4,151	155
성형탄	2,520	-	5,999톤/년	-	-
임산연료	7,425	-	24,491톤/년	-	-
목재펠릿	32,109	-	-	-	132
폐목재	11,045	-	-	-	79
흑액	-	-	-	-	-
하수슬러지 고형연료	60,438	-	-	-	13
Bio-SRF	107,699	263,181	-	58,579	330
바이오중유	-	-	-	-	-

- 축산 바이오에너지의 경우, 퇴액비 중심의 자원화에서 바이오에너지화 등 친환경적 활용으로 전환되고 있으며, 특히 2050 탄소중립을 위한 축산분야 온실가스 감축 목표 달성을 위해 바이오가스, 고체연료 등 에너지화 확대를 위한 다양한 정책을 수립·시행하고 있음.
- EU 등은 가축사육에 따른 온실가스 배출량 감축, 지속가능하고 경쟁력있는 바이오매스인 가축분뇨의 바이오에너지화를 통한 재생에너지 보급 확대, 기후변화 대응을 위한 정책을 시행하고 있으며, 특히 시장기반의 발전을 위한 다양한 정책적 지원을 시행하고 있음.
- 현재 경기도에서 발생하는 가축분뇨 중 약 3.8%에 해당하는 700톤/일만이 바이오가스 등 에너지자원으로 활용되고 있으며, 이론적으로는 약 16천톤/일이 에너지자원으로 전환이 가능할 것으로 추정됨.
- 가축분뇨는 축종별 성상의 차이가 크고, 성상에 따른 최적의 에너지 자원화 방법이 상이하기 때문에 가축분뇨의 성상에 따라 자원화 기술을 선택할 필요가 있으며, 가축분뇨의 특성상 재생에너지 생산과 환경오염 방지라는 두 가지 목적에 충실한 관리 방안 마련이 필요함.

- 가축분뇨를 이용하여 생산된 바이오에너지를 활용하기 위해서는 에너지의 형태 전환이 필요하며, 지역 특성을 고려한 에너지 생산 및 활용 계획을 수립하고 가스, 열 등의 비전력에너지 사용을 촉진하기 위한 인센티브 지원정책이 필요함.
- 산림바이오매스 에너지의 활성화를 위해 “경기도 산림바이오매스에너지 종합 활성화 계획”을 수립하고 미이용 산림바이오매스의 회수체계 및 유통체계를 고도화하여 수급 체계를 안정화하는 동시에 활용의 용이성을 확보해야 하며, 관련 통계체계를 구축하여 자원의 이용 가능성을 높일 필요가 있음.
- 기존 산불, 산림병해충 피해목의 활용과 함께 산불예방 차원의 가지치기, 벌채 등을 통해 미이용 산림바이오매스 에너지 이용을 확대하고, 나아가 목재를 활용한 건물 에너지 효율성 제고, 건물용 펠릿 수급 시스템 개발로 지역별, 블록별 분산형 통합에너지 활용체계를 구축함.
- 또한 타 재생에너지원과의 결합을 통한 효율 향상(그린수소 생산 원료 활용, 산업단지 열원 활용 등) 및 핵심 설비 국산화를 통한 산림바이오매스 에너지의 저변 확대가 필요함.

□ 소수력 및 양수발전

① 양수발전

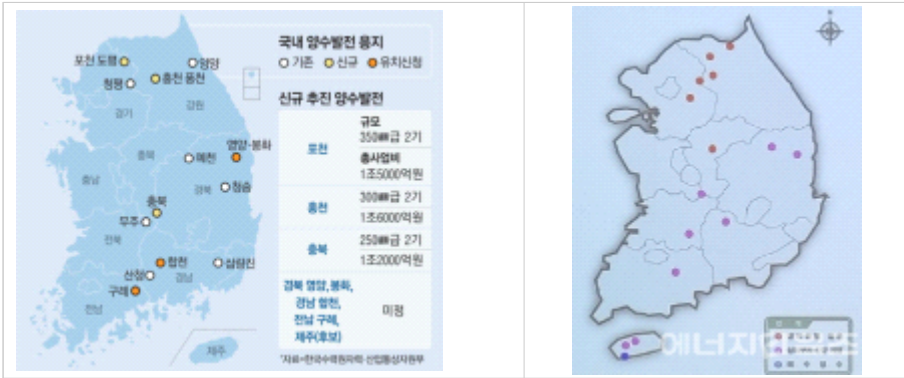
- 태양광, 풍력 등 재생에너지 발전이 증가하면서 재생에너지 출력의 변동성에 대응하여 변동성을 완화하고 안정적으로 전력을 공급하는 동시에 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지장치로서 양수발전의 역할이 주목을 받고 있음.
- 양수발전은 전기 수요의 변동에 따른 대용량 화력발전이나 원전의 출력 변동으로 인한 기기 수명 단축, 효율 저하 등을 보완하는 '백업' 설비로 기능하며, 제10차 전력수급기본계획에 따르면 재생에너지 공급과잉 대응을 위한 백업 설비로 저장장치(20.85GW), 양수발전(1.75GW) 건설 등을 포함해 최대 45조원의 투자 필요
- 에너지저장 기술별 균등화 비용(LCOS)을 비교했을 때 양수발전이 kWh당 0.11달러로 리튬이온배터리(0.13달러), 수소저장(0.23달러)에 비해 가장 저렴하며, 비상전력 면에서도 대규모 정전 발생 시 위기 대응이 우수함.
- 양수발전은 가스터빈 발전기보다 운영자가 원하는 대로 발전기의 출력을 빠르게 조절할 수 있는 성능인 응답속도가 빠르면서도 안정적인 대규모 전력저장 장치로서 역할을 할 수 있으며, 최근에는 운영 예비력이 부족한 펌핑 시간대에도 출력조절이 가능한 가변속양수발전이 주목을 받고 있음(조주현, 2020:3).
- 우리나라는 1980년 청평양수발전소를 시작으로 7개소 4.7GW 규모의 양수발

전소가 운영되고 있으며, 제9차 전력수급기본계획에 따라 1.8GW 규모의 3곳(경북 영동 250MW급 2기, 강원 홍천 300MW급 2기, 경기 포천 350MW급 2기)의 양수발전소 건설을 추진 중이며, 제10차 계획에 1.75GW의 양수를 추가로 반영함.

- 최근에는 기존 양수발전에 비해 소규모 부지가 필요해 환경파괴에 대한 우려를 줄이고 재생에너지 생산지 내 근접 설치가 가능하며 기존 저수지와 댐을 활용하고 인접 송전망을 이용할 수 있어 경제성과 수용성을 높일 수 있는 소규모 양수발전에 대한 관심이 증가하고 있음.¹²³⁾
 - 소규모 양수발전에 대한 명확한 개념은 없으나 국내에서는 150~200MW 규모의 양수발전을 의미하며 소형 양수입지 조사가 150MW 기준으로 이루어지고 있음.
- 최근 한수원은 소형 양수발전 입지조사를 진행하여 1단계로 지형·지질·환경 공간정보를 활용한 예비 도상 검토로 1,039곳, 2단계로 도상 검토로 132곳, 3단계로 예비후보 지점 30곳, 4단계로 최종 후보지 15곳을 선정하였으며, 경기도는 2곳이 포함되어 있음.
 - 15곳 후보 부지에 건설할 수 있는 소형 양수발전 발전설비용량은 1,360MW에 이를 것으로 전망
- 현재 1980년 준공 이후 37년 장기 운전으로 노후화된 청평양수발전소에 대한 현대화 사업이 이루어지고 있고 포천시에 700MW 양수발전소가 건설될 예정이며, 소형 양수발전 후보지로 두 곳이 포함되는 등 경기도 재생에너지 전환을 위한 유연성 자원으로 양수발전을 활용하는 전략이 필요함.
 - 최근 인구소멸지역을 중심으로 지자체 간 양수발전 유치 경쟁이 이루어지고 있고 양수발전에 따른 관광자원화 등 지역경제 활성화 효과 기대
- 양수발전은 전력계통 안정화에 대한 기여도가 높지만 건설기간이 길고 투자비용이 높은 반면 수익성이 낮아 신규 설비 투자 유도를 위해서는 예비력을 공급한 발전기가 보상을 받도록 하는 보조서비스 시장 활성화가 필요함.

123) “양수발전, 전력수급 조절·ESS 안전성 확보 최적”, 투데이에너지(2023. 6. 8) 및 “소형 양수발전, 지역전력망의 구원투수[데스크 칼럼]”, 이넷뉴스(2022. 8. 8).

[그림 5-9] 국내 양수발전 현황(좌) 및 소형 양수발전 후보 부지(우)



자료 : (좌) “들쭉날쭉 태양광 대신 양수발전소 늘린다”, 매일경제(2023. 7. 20).

(우) “소형 양수발전 사업 속도?...이르면 2년 뒤 착공”, 에너지타임즈(2022. 6. 10).

② 소수력

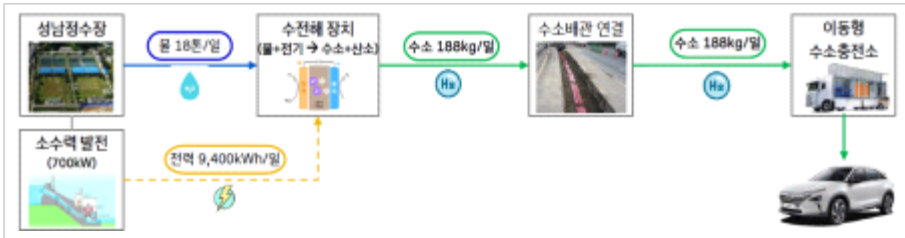
- 소수력발전은 물의 낙하차를 이용한 시설용량 10,000kW이하의 수력발전으로 현재까지 30여 개 지역에(용량 약 43,000kW) 설치되었고 연간 전력생산량은 약 1억kWh임.
- 소수력발전은 전력생산 외에 농업용 저수지, 농업용 보, 하수처리장, 정수장, 다목적댐의 용수로 등에도 적용할 수 있어서 국내의 개발잠재량은 풍부하다고 할 수 있음.
- 신재생에너지백서에 의하면 경기도 수력의 기술적 잠재량은 2.9GW, 시장잠재량은 0.6GW로 추정되고 있어서, 현재 조건에서 재생에너지 전원으로서는 역할이 크지 않은 것으로 보이지만 태양광, 풍력과 같은 재생에너지의 변동성에 대응하는 동시에 경기도에 풍부한 하천, 댐, 저수지 등 기존 인프라를 활용할 수 있다는 점에서 잠재력이 높음.
- 다른 한편으로 소수력은 친환경수소 생산을 위한 에너지원으로 활용이 가능한 데, 수력, 소수력과 같은 물에너지는 태양광, 풍력보다 에너지 이용률이 높아서 다른 재생에너지 대비 높은 경제성을 확보할 수 있음.¹²⁴⁾
 - 재생에너지 이용 효율은 수력 및 소수력(50~60%), 풍력(20~25%), 태양광(15~20%)이며, 수소생산 비용은 풍력은 약 15,000원/kg인데 비해 소수력은 10,000원

124) “국내 첫 재생에너지 소수력 발전 이용해 친환경 수소 만든다”, 환경부 보도자료(2022. 7. 21).

/kg 수준으로 경제성이 높음.

- 환경부는 성남 광역정수장의 소수력 발전(0.7MW)으로 정수장의 물을 전기분해하여 그린수소를 생산하고(188kg/일), 이를 수소 승용차에 공급(38대/일)하는 실증사업을 추진하고 있음.

[그림 5-10] 소수력을 활용한 그린수소 생산 과정



자료 : “국내 첫 재생에너지 소수력 발전 이용해 친환경 수소 만든다”, 환경부 보도자료(2022.7.21.).

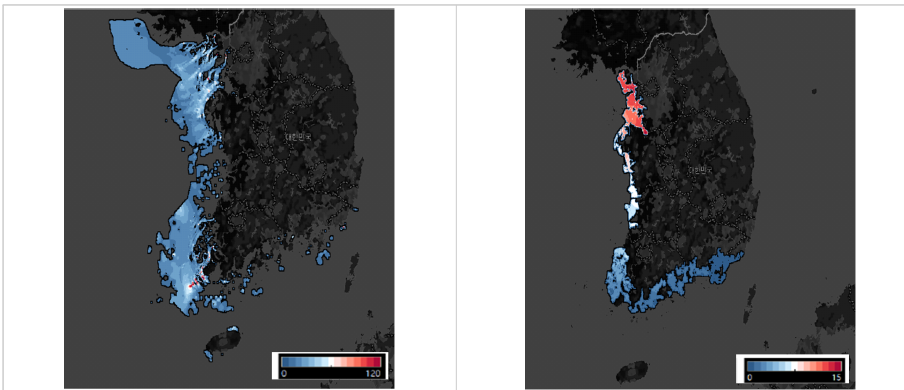
□ 조력발전을 포함한 해양에너지

- 해양에너지는 에너지원의 특성에 따라 크게 조류, 조력, 파력, 해수온도차 에너지로 분류할 수 있으며, 국내 해양에너지 기술적 잠재량은 조류 72GW, 조력 11GW, 파력 18GW, 해수온도차발전 0.5GW로 추정됨(산업통상자원부·한국에너지공단, 2020:197-203).
- 이 중 인천경기 지역은 조수간만의 차가 커서 썰물과 밀물 시 막대한 양의 해수가 드나들면서 조류에너지의 기술적 잠재량이 높고, 조차가 우리나라에서 가장 커서 조력에너지 잠재량이 가장 많은 것으로 나타났으며, 파력도 전남 다음으로 많이 분포함.
 - 해수온도차 에너지는 수심 200m 이하의 심층수가 필요하기 때문에 국내에서는 동해에만 적용이 가능함.
- 해양수산부 및 한국수자원공사와의 협력을 통해 국내에서 유일하게 운영되고 있는 시화호 조력발전소 증설을 추진하며, 중장기적으로 화성호 조력발전소 건설을 검토함.
 - 해양수산부의 「해양수산분야 2050 탄소중립 로드맵」에 따르면 시화호 조력발전소의 증설 타당성을 검토하여 증설을 추진할 계획이며(해양수산부, 2021), 증설 규모는 현재 시설 용량의 40% 정도로 검토¹²⁵⁾

125) “국내 유일 시화호 조력발전소 40% 증설 추진…새만금 조력발전소 건설 검토”, 대한경제(2021. 12. 16).

- 한편 수자원공사는 2030년까지 해상태양광, 해상풍력, 연료전지 및 해수열 냉난방 등 약 435.6MW(조력 증설 포함)를 개발하는 국내 최대 에너지 클러스터를 구축할 계획으로, 마찬가지로 조력 증설이 포함되어 있음(최행자, 2023).
- 이러한 연장선에서 환경부는 시화호에 조력, 태양광 및 해상풍력 발전, 연료전지 등을 추가로 설치하여 인근 산단에 공급하여 인근 산단 및 배후도시 RE100 추진 기업에 재생에너지 기반 전력을 공급(연간 최대 680GWh)하는 ‘재생에너지 100% 사용(RE100) 산단’ 사업을 추진할 계획임.
- 한편 화성시는 2020년 그린뉴딜 종합계획을 발표하면서 화성호에 40MW급 발전기 3기 규모의 조력발전소를 건립해 연간 26만MWh의 친환경에너지를 생산하는 내용을 포함하였고, 중부발전이 화성호의 조력발전소 타당성 조사를 실시한 결과 비용 대비 편익(B/C)이 0.64로 경제성이 낮은 것으로 나타났으나, 중장기적으로 탄소중립을 위해서는 경기도 재생에너지 전원으로서 화성호 조력발전을 검토할 필요가 있음.¹²⁶⁾

[그림 5-11] 조류에너지(좌) 및 조력에너지(우) 기술적 잠재량



자료 : 산업통상자원부-한국에너지공단(2020), p.197(좌), p.198(우)

(2) 공공주도 계획입지 부지 발굴 및 계획 수립¹²⁷⁾

- 재생에너지 전환은 단기적으로 입지규제가 없는 소규모 분산형 재생에너지를 확대하는 것과 함께 대규모 태양광, 풍력 등 재생에너지 개발을 필요로 하므로, 다양한 재생에너지원에 대한 체계적인 조사와 타당성 검토를 통해 계획입지 부지를 발굴하고 계획을 수립함.

126) “[단독] 탄소중립 위해 조력발전 하겠다는 정부... 타당성조사에서 낙제점”, 조선비즈(2021. 9. 27).

127) 고재경외(2023b). 『RE100 이행 촉진 방안 연구 : 경기도 역할을 중심으로』, 경기연구원, pp.152-154를 토대로 작성함.

- 「재생에너지 3020 이행계획」은 광역지자체가 적합한 부지를 발굴하여 중앙정부 승인을 거쳐 민간사업자에게 부지를 공급하고, 민간사업자가 수립한 지구개발 실시계획을 중앙정부가 승인하여 인허가 전반을 일괄 의제처리하는 계획입지 절차를 제시하고 있으나(산업통상자원부, 2017:5), 법적 근거가 마련되어 있지 않음.
- 지역별 자원 잠재량, 유휴부지 등 해당 지역의 특색을 반영한 지자체 주도의 재생에너지 보급계획을 수립하고 계획 심의 시 주민수용성, 개발이익공유 등 수용성 제고 장치를 마련하며 지구개발 기본계획 및 실시계획 심의 전에 (전략)환경영향평가 실시를 의무화하여 환경성을 담보함.
- 이와 유사하게 40MW 규모 이상의 신·재생에너지 발전사업에 대해 지자체 주도로 입지를 발굴하거나, 민관협의회 운영을 통해 주민수용성을 확보하고 사업자를 공모하는 집적화단지를 지정하여 운영하고 있음.
- 경기도 주도의 재생에너지 계획입지 추진을 위해서는 중앙정부의 신재생에너지 집적화 단지 지정, 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업 등을 활용하되, 경기도가 선제적으로 예산을 투입하여 계획입지 부지발굴, 재생에너지 설치 적합성 여부, 관련 규제 저축 여부 등 법적 타당성, 관계 행정기관과 인허가 사전협의, 주민수용성, 환경성, 경제성 등을 종합적으로 검토하여 사업계획을 수립하고 재생에너지 개발구역(renewable energy zone)을 지정하는 방안을 검토함.
- 대규모 부지가 제한적인 경기도 여건을 고려하여 40MW 미만 사업에 대해서도 일정 규모 이상은 유사한 절차를 거치도록 하며, 분산에너지 특구를 활용함.
- 분산에너지 활성화 특별법에서는 일정 규모 이상의 전기를 사용하는 사업자에 대해서는 전력계통영향평가를 실시해야 하므로 전력수요와 연계하여 재생에너지 설치를 유도하는 계획입지 방안 마련이 필요함.

(3) 재생에너지 목표 이행 추진을 위한 기반 조성

□ 리파워링(Repowering) 전략 수립

- 리파워링이란 노후 발전소나 구형 설비를 최신 설비로 교체하여 발전소의 효율과 성능을 대폭 향상시키거나 발전단지를 재건설하는 것을 의미함.
- 특히 2000년 초에 설치된 태양광발전의 경우 20년이 지난 시점으로 효율이 85%로 떨어져 탄소중립을 위한 효율적인 대안으로 이들 시설의 효율을 높이는

리파워링이 관심을 받고 있음.

- 태양광 폐패널 발생량이 2025년 1,223톤, 2032년 9,632톤에 달할 것으로 예상되며, 정부는 올해부터 생산자가 책임지고 태양광 모듈을 재활용하는 생산자책임재활용제도(EPR)를 시행하고 있음.¹²⁸⁾
- 태양광의 경우 현재 생산되는 모듈이 2010년과 비교할 때 최대 2배의 출력을 내기 때문에 태양광 발전설비를 교체하게 되면 단순계산으로 같은 면적에서 발전량은 최대 2배가 되며, 기존 부지의 발전 효율을 높이는 것은 재생에너지 생산량 확대는 물론 설치부지 부족 문제를 해결할 수 있음.¹²⁹⁾
- 하지만 리파워링으로 확보된 여유 공간에 추가로 발전설비를 설치할 경우 처음에 발전허가를 받을 당시에는 없었던 지자체의 이격거리 규제에 해당하거나 설비 증설에 대해 신규사업으로 인허가를 받아야 하는 등의 문제때문에 제도 정비 필요함.¹³⁰⁾
- 설치연도를 기준으로 효율이 낮은 발전시설과 단지에 대한 조사, 정보제공, 컨설팅 및 홍보를 통해 잠재력이 높은 우선순위를 도출하고 리파워링을 통해 기존 부지를 최대한 활용하여 발전용량을 늘리며, 경기도 태양광닥터 사업의 범위를 확대하여 리파워링과 연계하는 방안을 검토함.
- 태양광 인버터 교체 주기가 10년 정도이므로 10년이 지난 발전설비에 대한 리파워링을 통해 효율을 높이는 방안을 고려하며, 경기도가 신뢰성 있는 업체를 목록화하여 보증을 하는 방법으로 지원함.

□ 재생에너지 개발계획 및 운영을 통합적으로 관리하는 플랫폼 구축

- ‘경기도 RE100 비전’ 선언에 따라 경기도는 탄소중립을 위한 체계적이고 과학적 기반의 정책개발과 계획 수립 및 이행점검을 위해 탄소배출 및 흡수, 온실가스 감축 및 적응 수단에 관한 데이터베이스를 통합하고 이를 공간정보로 구축하는 RE100 플랫폼을 구축할 계획임.
- RE100 플랫폼에 경기도 탄소중립을 위한 재생에너지 전환 목표의 진척 상황을 모니터링하고 적기에 대응할 수 있도록 재생에너지 계획 정보 DB를 구축하며, 여기에는 발전소별로 기획, 인허가, 시공, 운영 등 단계별로 세분화된 정보를

128) “태양광 폐패널 대량 발생에 선제적으로 대비하기 위해 「태양광 폐패널 관리 강화 방안」 마련”, 국무조정실 보도자료 (2023. 1. 5)

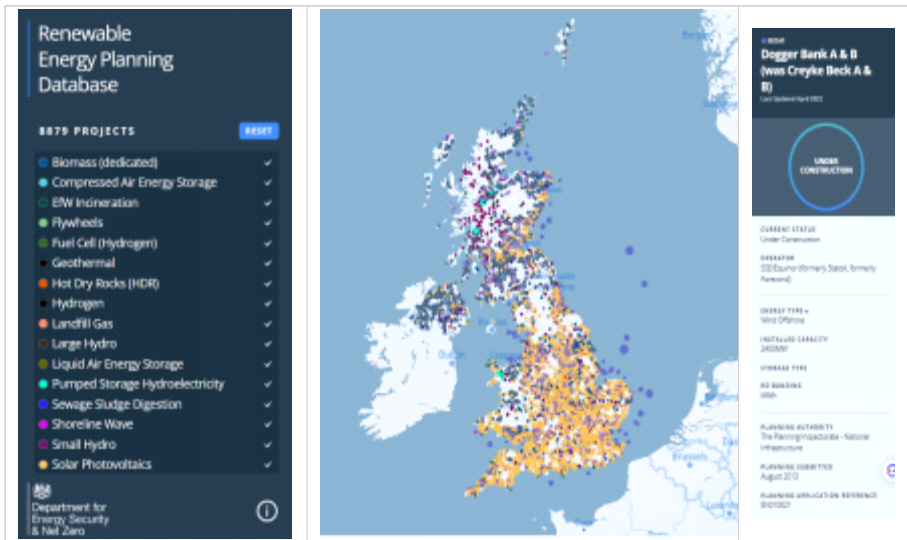
129) “설비·시장 다 낡은 태양광 바꾸려면...”리파워링 제도 정비가 시작”, 머니투데이(2023. 4. 3).

130) 리파워링솔루션 홈페이지. “<http://rp5.co.kr/?module=Html&action=SiteComp&sSubNo=20>”(2023.7.11. 검색).

제공하고 정기적으로 업데이트하여 재생에너지 정책 의사결정을 지원하는 수단으로 활용함.

- 현재 재생에너지 발전사업 허가 권한은 시설용량 3MW 초과는 중앙정부가, 3MW 이하는 지자체가 가지고 있는데, 경기도는 1MW 미만에 대해서는 기초지자체에 허가 권한을 위임하고 있어서,¹³¹⁾ 중앙정부와 시군 허가 사업을 포함하여 경기도 내에서 이루어지고 있는 재생에너지 발전설비 정보를 통합하여 관리함.

[그림 5-12] 영국 재생에너지 계획 데이터 지도



자료 : Renewable Energy Planning Database. "https://data.barbour-abi.com/smart-map/repd/desnz/?type=repd"(2023. 6. 21. 검색)

- 비슷한 사례로 영국의 재생에너지 계획 데이터베이스(Renewable Energy Planning Database, 이하 RFPD)는 150kW 이상¹³²⁾ 규모의 재생에너지 발전시설 프로젝트 진행 상황을 보여주며, 기술별로 기획, 계획, 시공, 운영, 폐기 단계로 구분하여 정확한 프로젝트 현황과 진척 상황을 한 눈에 볼 수 있도록 종합적인 정보를 제공하고 있음.

- 월별로 수집되는 REPD는 잠재적인 신규 프로젝트의 진행 상황을 기획부터 건설 및 운영단계까지 추적함으로써 재생에너지 전력생산 목표 달성 시기를 예측하고 정책,

131) 2021년 기준 500kW 미만에서 1,000kW 미만으로 상향함.

132) 1MW 이상 설비에 대해 데이터를 제공하던 것을 2021년 이후에는 150kW로 확대하였으며, 이에 따라 2021년 이전에 인허가를 받은 1MW 미만 발전시설은 표시되지 않음.

인센티브 메커니즘, 계획 과정에서 문제가 발생할 수 있는 지점을 식별하며, 근거 기반 정책 결정을 지원하기 위한 고품질의 정보를 제공함.¹³³⁾

□ 재생에너지 발전시설 입지제약을 극복할 수 있는 기술 실증 시범사업 확대¹³⁴⁾

○ 재생에너지 발전시설의 입지 제약을 극복할 수 있는 기술개발 및 실용화를 통해 설치 부지 부족 문제를 해소할 수 있음(Kotra, 2022:40)

○ 예를 들어 태양광의 경우 기존 태양전지보다 효율이 높은 페로브스카이트 태양 전지, 지붕에 가해지는 하중을 줄일 수 있는 경량 태양광, 건축물의 창호나 벽면을 활용할 수 있는 건물일체형태양광(BIPV), 태양의 위치에 따라 태양광 패널의 경사를 자동으로 조절하는 추적식 태양광, 수직형 태양광 등을 활용할 경우 경기도 태양광 잠재량은 훨씬 증가하게 되며, 동일한 면적의 부지에서 더 많은 전력을 생산할 수 있음.

- 양면 태양광 모듈은 동서 방향일 때 아침과 저녁에 가장 많은 전력을 공급하기 때문에, 일반적으로 남향의 태양광발전소와 결합하여 한낮의 전력 피크를 균일하게 만들어 전력망 안정, 전기저장 장치 설치 수요 및 피크시간 대 가스발전 수요를 줄임으로써 분산형 에너지 확대에 기여하며,¹³⁵⁾ 고속도로 방음벽, 철도 방음벽, 교량 등 유휴면적을 활용하여 환경훼손을 줄이고 공간활용의 효율성 제고 및 비용절감 효과가 있음.

○ 하지만 새로운 기술들은 비용이 비싸기 때문에 시장에서 확산되기까지 시간이 걸리므로 효율이 높고 입지 제약을 극복할 수 있는 기술 실증을 위한 시범사업을 지원하며, 경기도 에너지자립 선도사업을 활용하여 시군의 특성과 수요에 적합한 실용화 기술을 개발하고 보급함.

○ 2030년 배터리 단가는 현재 수준 보다 낮아질 것이기 때문에 기술발전 부분을 반영하여 자가소비형 태양광(특히 건물 부문)에 ESS를 적극적으로 활용할 필요가 있음.

133) Department of Energy&Climate Change.

"https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328869/ThePlanningSystemforRenewables-19March2014.pdf" (2023.6.21. 검색).

134) Kotra(2022), "일본의 재생에너지 확대 전략 분석과 시사점", Global Market Report(22-00601), p.40을 참고하여 작성함.

135) "수직형 동서 양면 태양광 모듈의 효율", 더사이언스플러스(2022. 7. 25).

2) 재생에너지 전환의 경제적 파급효과 및 자원조달 방안

1) 재생에너지 전환의 경제적 파급효과

(1) 경기도 산업연관 분석 추정 결과

- 재생에너지 전환 목표 달성에 따른 경제적 파급효과 추정을 위해 산업연관 분석을 실시하였으며, 재생에너지 부문은 한국은행의 산업연관표에서 별도로 제시하고 있지 않아 2019년 기준 산업연관표를 바탕으로 재생에너지에 대한 투입 및 배분액을 추산하여 재생에너지 부문을 분리함.
- 재생에너지 부문은 2019년 기준 산업연관표의 중분류 기준인 ‘전력 및 신재생에너지’ 부문에 전국 신재생에너지 발전량 비중(21년 7.6%)을 반영하여 신재생에너지 부문을 분리한 후 기존의 산업 대분류(33×33)를 신재생에너지 부문이 포함된 투입계수표(34×34)로 확장함.
- 신재생에너지 부문을 연료전지, 태양광, 풍력 등 발전원별로 세분화하는 방안도 고려할 수 있으나 재생에너지 투자의 경제적 파급효과 분석이 목적이므로 산업연관효과 분석과정을 단순화시킴.
- 산업연관 분석 결과 신재생에너지는 타산업과 비교했을 때 상대적으로 생산유발, 부가가치유발, 취업유발계수 및 전후방 연관효과가 경기도 산업 평균보다 낮은 것으로 나타났다.

[표 5-5] 경기도 신재생에너지 부문의 산업연관 효과

(단위 : 명/10억원)

구분		생산유발효과	부가가치유발효과	취업유발효과
경기도	신재생에너지	0.528	0.459	3.841
	전체 산업	3.023	1.216	8.347
	제조업	4.053	1.360	6.964
국가 단위 분석	이철용(2021) ¹³⁶⁾	1.941~2.090	0.677~0.742	6.2~7.1
	권승문외(2016)	2.0262	0.6138	2.304

- 이러한 결과는 국가 전체를 대상으로 한 연구에서 (신)재생에너지의 산업연관효과가 전 산업 평균이나 제조업 평균보다 높게 나타난 것과 차이가 있음.

136) 이철용(2021)에서는 태양광, 풍력, 연료전지, 소수력으로 신재생에너지원을 구분하여 추정하였음.

- 국가 차원의 연구 결과를 보면 김기환·서유정(2019)에서는 태양광과 풍력 제조업의 생산유발계수와 부가가치유발계수, 고용유발계수가 전 산업 평균이나 제조업 평균보다 유의미하게 높은 것으로 분석되었고, 현재 경제구조에서의 태양광과 풍력발전의 전·후방 파급효과는 기존의 전력산업이나 전 산업 평균보다 낮은 것으로 나타났음.
 - 권승문의(2016)는 신재생에너지산업의 생산유발효과와 부가가치유발효과가 각각 2.0262, 0.6138로 높았고 산출액 10억원 당 2.3046명의 고용유발효과를 창출하는 것으로 분석하고 있으며, 임슬예외(2014)는 신재생에너지 부문의 1원의 생산 또는 투자가 국민경제 전체적으로 2.1776원의 생산과 0.7080원의 부가가치를 유발하고 10억원 당 취업유발효과를 9.0337명으로 제시하고 있음.
 - 이철용(2021)에서는 신재생에너지산업의 생산유발효과는 태양광을 제외하고 모두 2 이상으로 전체 산업의 평균 생산유발효과 1.843보다 높았고 풍력의 생산유발효과가 가장 높은 것으로 나타났으며, 신재생에너지원 중 태양광은 생산유발효과가 가장 낮긴 하지만 전체 산업의 평균보다는 높음.¹³⁷⁾
- 경기도 신재생에너지 부문의 유발효과가 상대적으로 작은 이유는 경기도 산업구조 상 전체 산업에서의 비중이 크지 않고, 전국 평균에 비해서도 비중이 낮기 때문인 것으로 해석할 수 있음.

(2) 경기도 RE3030 목표 달성에 따른 경제적 파급효과 추정

- 재생에너지 전환에 의한 대체효과는 재생에너지 부문의 최종수요(산업분류 코드 34)로 판단하고, 시나리오별 재생에너지 투자액에 대해 경기도 산업연관 분석을 통해 도출한 신재생에너지 부문의 생산유발, 부가가치유발, 취업유발계수를 적용하여 경제적 파급효과를 추정함.
- 신재생에너지부문의 생산유발계수, 부가가치유발계수, 취업유발계수는 각각 0.528, 0.458, 3.841임.
- RE3030 목표 달성을 위해 필요한 45TWh의 재생에너지 전력생산에 필요한 투자비용은 태양광과 풍력을 1:1로 구성한 시나리오 1은 45조원, 태양광과 풍력을 2:1로 구성한 시나리오 2는 42조원으로 산정되었음.
- 재생에너지 설비 투자액은 규모별로 차이가 있으나 분석을 단순화하기 위해 태양광은 지붕형과 지상형을 구분하지 않고 기술발전예에 의한 효율 향상 등을 고려하여 MW당 10억원/MW을 적용하였으며, 육상풍력은 20억원/MW, 해상풍력은 40억원/MW을

137) 기존 기간산업인 건설업이나 제조업과 비교할 경우 풍력은 이들 산업에 비해 생산유발효과가 높으며 신재생에너지원 중에서 가장 높음.

가정하였음.

- 한편 태양광과 풍력의 구성 비율과 관계없이 재생에너지 발전량은 동일하므로 재생에너지 생산에 의한 이산화탄소 감축량은 두 시나리오 모두 20,981천톤 CO₂로 동일함.

[표 5-6] 시나리오별 재생에너지 생산의 탄소감축량과 총 투자 비용

(단위 : MWh, tCO₂, 백만원)

시나리오	재생에너지	전력생산량	탄소감축량 ¹⁾	총 비용
시나리오1	태양광	22,500,000	10,490,625	45,000,000
	풍력	22,500,000	10,490,625	
	소계	45,000,000	20,981,250	
시나리오2	태양광	30,000,000	13,987,500	42,000,000
	풍력	15,000,000	6,993,750	
	소계	45,000,000	20,981,250	

주 : 이산화탄소 배출량은 0.46625tCO₂eq./MWh 기준을 적용함

□ 시나리오 1(태양광 : 풍력 = 1:1)

- 태양광 대 풍력 발전량 비중을 동일하게 구성한 재생에너지 믹스의 대체효과로 감축된 이산화탄소 배출량은 20,981,250톤CO₂, 총 투자비용은 45조원임.
- 재생에너지 확대에 의한 전환 효과를 \$50/tCO₂와 \$100/tCO₂로 구분하여 추정한 결과 생산유발효과는 24조 4,800억 3천 4백만원~25조 2,000억 6천 8백만원, 부가가치유발효과는 21조 2,355억 4천 5백만원~21조 8,610억 9천 1백만원, 취업유발효과는 17만 8,054명~18만 3,322명으로 추정되었음.

[표 5-7] 시나리오 1에 의한 재생에너지 전환의 지역경제 파급효과

(단위 : 백만원, 명)

구분	탄소가격 = \$50/tCO ₂			탄소가격 = \$100/tCO ₂		
	생산유발 효과	부가가치 유발효과	취업유발 효과	생산유발 효과	부가가치 유발효과	취업유발 효과
재생에너지 대체효과	720,034	625,545	5,209	1,440,068	1,251,091	10,477
총 투자액	23,760,000	20,610,000	172,845	23,760,000	20,610,000	172,845
계	24,480,034	21,235,545	178,054	25,200,068	21,861,091	183,322

□ 시나리오 2(태양광 : 풍력 = 2:1)

- 태양광 대 풍력의 전력생산량을 2:1로 구성한 시나리오 2에 의한 대체효과로 감축된 탄소배출량은 시나리오 1과 동일한 20,981,250톤CO₂이며, 재생에너지 생산을 위한 총투자 비용은 42조원임.
- 탄소가격 \$50/tCO₂와 \$100/tCO₂를 적용하여 추정한 결과 생산유발효과는 22조 8,960억 3천 4백만원~23조 6,160억 6천 8백만원, 부가가치유발효과는 19조 8,615억 4천 5백만원~20조 4,870억 9천 1백만원, 취업유발효과는 16만 6,531명~17만 1,799명으로 시나리오 1보다 약간 적게 추정되었음.

[표 5-8] 시나리오 2에 의한 재생에너지 전환의 지역경제 파급효과

(단위 : 백만원, 명)

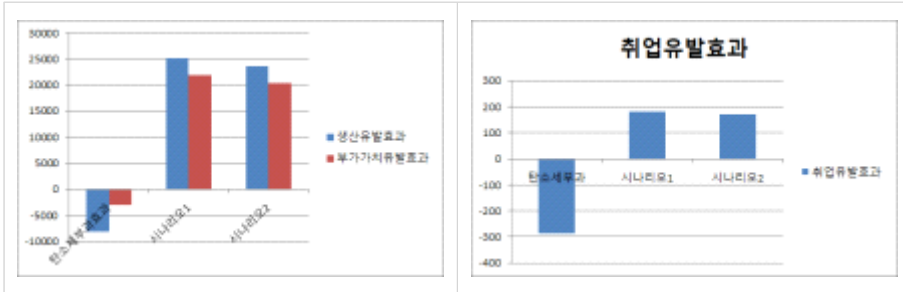
구분	탄소가격 = \$50/tCO ₂			탄소가격 = \$100/tCO ₂		
	생산유발 효과	부가가치 유발효과	취업유발 효과	생산유발 효과	부가가치 유발효과	취업유발 효과
재생에너지 대체효과	720,034	625,545	5,209	1,440,068	1,251,091	10,477
총 투자액	22,176,000	19,236,000	161,322	22,176,000	19,236,000	161,322
계	22,896,034	19,861,545	166,531	23,616,068	20,487,091	171,799

(3) 종합 및 시사점

- 2장에서 분석한 탄소세 부과에 의한 지역산업에의 부정적인 효과는 생산유발 감소효과 4조 217억원~8조 1,515억원, 부가가치 유발 감소효과 1조 4,922억원~3조 158억원, 취업유발 감소효과는 1만 4,221명~2만 8,619명으로 추정
- 탄소세 부과가 경기도 지역의 산업에 부정적인 영향을 미침에도 불구하고, 탄소 규제에 대응하여 재생에너지 투자를 확대할 경우 에너지원의 대체효과는 이러한 부정적 요인을 상쇄하고도 남는 경제적 효과가 있는 것으로 분석됨.
 - 재생에너지 전환에 의한 생산유발효과는 탄소세 부과에 의한 생산유발 최대 감소치의 약 2배~3배 정도 초과하는 효과가 있음.
 - 또한 부가가치유발효과는 탄소세에 의한 최대 감소효과를 6.8배 ~7.3배 초과하는 결과를 가져옴.
 - 취업유발효과는 탄소세에 의한 취업유발효과 최대 감소폭의 약 60%~64%를 완화시키는 역할을 할 수 있는 것으로 분석됨.

[그림 5-13] 탄소세 부과 효과와 재생에너지 전환 시 시나리오별 효과

(단위 : 10억원, 백명)



- 더욱이 재생에너지 투자는 기업의 탄소 배출량을 낮춰 탄소세 부담을 줄여주고 이는 탄소세 부과로 발생하는 경제적 손실을 줄일 수 있으므로, 이러한 회피비용까지 고려하게 되면 재생에너지 전환의 경제적 파급효과는 더 늘어나게 됨.
- 또한 경기도의 현재 산업구조 상 신재생에너지 부문 비중이 극히 낮아 산업연관 분석에 의한 생산유발, 부가가치유발, 취업유발계수가 전국 평균보다 낮게 추정되었고, 현재의 산업구조가 그대로 지속된다는 것을 전제로 분석이 이루어졌기 때문에 재생에너지 부문이 확대될 경우 파급효과는 훨씬 클 수 있음.
- 국가 전체를 대상으로 분석한 대부분의 연구에서 재생에너지의 경제적 파급효과가 높고, 특히 풍력의 경우 다른 제조업에 비해 산업의 전후방 연쇄효과가 큰 것으로 분석되고 있어 재생에너지 전환을 탄소중립 규제 대응이라는 수동적 측면뿐 아니라 새로운 성장동력의 기회로 활용하는 경기도 전략이 필요함을 알 수 있음.

2) 재원조달 방안

(1) 국내외 탄소중립 투자수요

- '20년 세계 기후금융 규모는 6,400억 달러로 추정되며, 민간금융이 53.1% 차지
- 기후금융은 기후변화에 대응하기 위한 온실가스 감축 및 적응 활동을 지원하기 위해 공공, 민간, 대체 재원 등으로부터 조달되는 지역, 국가, 초국가적 금융으로(UN Climate Change)¹³⁸⁾, 온실가스 감축(mitigation finance) 및 적응

138) United Nations Climate Change. "https://unfccc.int/topics/introduction-to-climate-finance"(2023.7.24. 검색).

(adaptation finance)으로 구분(송홍선,2023:2)

- 2020년 세계 기후금융 규모(하단 추정치)는 2013년 3,390억 달러에서 연평균 9.5% 증가하였으며(Kreibiehl et al., 2022),¹³⁹⁾ 민간 기후금융이 3,400억 달러(53.1%), 공공 기후금융은 3,000억 달러(46.9%)로 추정되어 민간부문이 더 높은 비중을 차지(CPI, 2021)
- 민간 기후금융 중에서는 기업이 40.1%로 가장 많고, 상업은행 39.3%, 가계/개인 18.7%, 기관투자자 1.1%, 기금 0.8% 순으로 나타남.
- 공공 기후금융 중에서는 국가개발금융이 34.3%로 가장 많고, 다자간 개발금융 22.5%, 국유은행 17.2%, 정부 11.7%, 양자간 개발금융 7.7%, SOE 4.5%, 다자간 기후기금 1.1%, 공공기금 0.5%, 수출신용 0.5% 순으로 나타남.

[표 5-9] 세계 기후금융의 세부 현황('20)

(단위 : 백만 달러, %)

구분		감축	적응	복합	계	부문별 비중
공공	국가개발금융	16,214	86,459	206	102,879	37.1
	다자간 개발금융	17,415	49,451	524	67,390	24.3
	국유은행	0	51,664	0	51,664	18.7
	정부	6,257	23,400	5,509	35,166	12.7
	양자간 개발금융	6,328	12,309	4,324	22,961	6.3
	SOE	227	13,142	2	13,371	4.8
	다자간 기후기금	586	1,929	904	3,419	1.2
	공공기금	823	473	341	1,637	0.6
	수출신용	168	1,301	0	1,469	0.5
	합계	48,018	240,128	11,810	299,956	100
	비중	16.0	80.1	3.9	100	
민간	기업	953	133,367	2,009	136,329	37.6
	상업은행	59	133,433	168	133,660	36.8
	가계/개인	0	63,699	0	63,699	17.5
	기관투자자	625	2,669	470	3,764	1.0
	기금	0	2,183	374	2,557	0.7
	기타	0	48	0	48	0.0
	합계	1,637	335,399	3,021	340,057	100
	비중	0.5	98.6	0.9	100	
총계		49,655	575,527	14,831	640,013	100
비중		7.8	89.9	2.3	100	

자료 : CPI(2021).

- 세계 기후금융('21) 중에서 재생에너지 부문을 포함하는 감축 기금은 497억

139) 미국 디플레이터를 적용한 실질가격 기준으로는 2013~2020년 동안 연평균 7.8% 증가함.

달러(7.8%)로 추정되어 비중이 낮은 반면 적응기금은 5,755억 달러(89.9%)로 상당히 높은 비중을 차지(CPI, 2021)

- 감축기금의 경우 공공금융이 480억 달러(96.7%)이고 민간금융이 16억 달러(3.3%)로 추정되어 대부분 공공금융에서 조달되는 반면, 적응기금은 공공금융이 2,401억 달러(41.7%)이고 민간금융이 3,354억 달러(58.3%)로 민간금융 비중이 크게 나타남.

□ 유엔기후변화협약(UNFCCC)은 탄소중립을 위해 필요한 글로벌 투자 규모가 2050년까지 약 127조 달러에 달할 것으로 추정

○ UNFCCC(2021)는 2021~2030년 동안 글로벌 탄소중립 투자로 32조 달러가 필요한 것으로 추정하며, 이 중에서 민간부문의 투자가 2025년까지 약 70%¹⁴⁰⁾를 담당할 수 있을 것으로 예상

- 2031~2040년에는 탄소중립 투자가 매년 4.8조 달러, 2041~2050년에는 매년 4.7조 달러를 투입해야 할 것으로 추정
- IEA(2021)는 2050년까지 글로벌 넷제로를 달성하기 위해 140조 달러(2021~2030년 동안 매년 5조 달러)가 필요할 것으로 추정
- IRENA(2021)는 2050년까지 1.5도 경로에 도달하기 위해 매년 4조 4천억 달러의 탄소중립 투자가 필요하다고 추정
- McKinsey(2022)는 NGFS의 2050년 Net Zero 시나리오를 적용할 경우 2050년까지 매년 9조 2천억 달러의 탄소중립 투자가 필요한 것으로 추정

[표 5-10] 세계 탄소중립 투자의 연평균 규모 추정액

(단위 : 조달러)

구분	2025	2030	2035	2040	2045	2050
UNFCCC	2.6	3.8	4.8	4.8	4.7	4.7
IEA	5.0	5.0	4.8	4.8	4.5	4.5
NGFS	2.1	2.9	2.7	2.6	2.9	2.8

주 : 에너지부문에 대한 투자액 기준임.

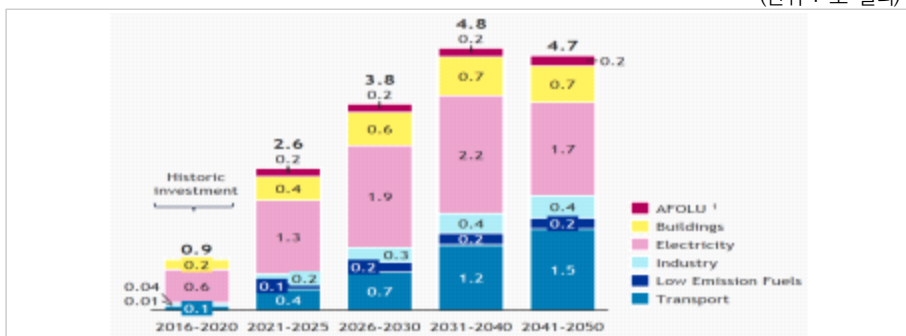
자료 : 각 기관 예측 보고서;송홍선(2023)에서 재인용.

○ UNFCCC(2021)에 의하면 글로벌 탄소중립 투자에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야는 전력부문으로, 연간 기준으로 2021~2025년 1.3조 달러, 2026~2030년 1.9조 달러, 2031~2040년 2.2조 달러, 2041~2050년 1.7조 달러 규모로 추정되었으며, 그다음 교통부문, 건물부문, 산업부문 순으로 비중이 높음.

140) 탄소중립 투자에서 민간부문의 비중은 대륙권역별 시장 성숙도에 따라 50%에서 95%로 차이가 있을 것을 추정함.

[그림 5-14] 세계 탄소중립 투자의 부문별 연평균 규모 추정액

(단위 : 조 달러)



자료 : UNFCCC(2021).

- IPCC(2022)는 탄소중립을 위해 글로벌 신재생에너지 투자는 2023~2032년 동안 6,390억 달러~11,900억 달러(세계 GDP의 3~6% 규모)가 필요한 것으로 추정 - 같은 기간 동안 탄소중립을 위한 에너지 부문 총투자 규모는 12,270억 달러 ~ 21,400억 달러로 추정

[표 5-11] 세계 에너지부문의 탄소중립 투자 규모 추정액('23~'32)

(단위 : 10억 달러)

구분	신재생	화석연료	원자력	저장	송배전	합계
시나리오1	1190	53	127	221	549	2,140
시나리오2	736	78	116	57	489	1,476
시나리오3	639	75	96	28	389	1,227

주 : 시나리오1은 2100년에 1.5도 목표를 50% 확률로 오버슈팅 없이 달성, 시나리오2는 2100년에 1.5도 목표를 50% 확률 달성하지만 2050년 이전에 오버슈팅이 일시적으로 발생, 시나리오3은 2100년에 2도 이내 목표를 67% 확률로 달성하는 경우

자료 : IPCC(2022); 송홍선(2023)에서 재인용.

- 우리나라 탄소중립을 위해 필요한 투자 규모는 2021~2050년 동안 약 1,710조 원~2,460조 원으로 추정(송홍선, 2023)

- 2021~2050년 동안 연평균 57조 원~82조 원의 투자가 필요하며, 이는 GDP의 2.2~3.8% 수준으로 IPCC(2022)가 추정한 세계 평균(3~6%)보다 낮게 나타남.¹⁴¹⁾
- 2020년 기준 한국의 녹색금융은 31조 원이고 정부의 기후금융 예산은 11조

141) 송홍선(2023)은 탄소가격(NGFS 평균값)을 이용하여 국내 탄소중립 투자 규모를 추정했으며, 세 가지 할인율을 적용하여 시나리오별 추정치를 산출

- 원으로 나타나 2021~2025년 탄소중립 투자수요인 15조 원~17조 원을 상회
- 전체 녹색금융 대비 정부의 기후금융 예산 비율이 35.5%이므로, IPCC에서 제시한 공공부문의 30% 비중을 충족하는 수준

[표 5-12] 한국 탄소중립 투자의 연평균 규모 추정액

(단위 : 조원)

적용할인률	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2021~50 평균
2.55%	17	44	65	87	117	163	82
3.5%	16	42	58	75	97	131	70
4.5%	15	39	52	63	77	98	57

주 : NGFS의 한국 탄소가격 평균을 가정함.

자료 : 송홍선(2023).

(2) 경기도 재생에너지 예산 현황

- 2023년 경기도 온실가스 감축 관련 예산은 8개 분야 총 1조 9,127억 원으로 전체 경기도 예산의 5.7% 수준
 - 일반회계가 1조 8,859억 원으로 온실가스 감축 관련 예산의 97%를 차지하고, 특별회계는 568억 원으로 3% 수준임.
 - 온실가스 감축 예산을 분야별로 살펴보면, 교통(1조 6,047억 원, 83.9%)이 가장 큰 비중을 차지하고, 그다음으로 환경(1,042억 원, 5.4%), 농축수산(886억 원, 4.6%), 에너지(478억 원, 2.5%) 순
- 이 중 기후에너지 분야 예산은 862억원 규모로 감축예산의 4.5%를 차지하며, 재생에너지와 직접 관련된 사업 예산은 약 94억 원에 불과
 - 기후에너지 분야의 일반회계예산은 기후위기 대응에 약 151억 원, 에너지비전 추진에 약 233억 원을 책정하고, 특별회계예산은 탄소중립 추진에 약 69억 원, 에너지정책 추진에 24.5억 원을 책정
 - 기후에너지 분야는 시설 설치 지원(재생에너지 설치, 에너지효율화, 전기차 보급과 충전소 설치 등)과 온실가스 감축 기반 구축 사업(기후변화 교육, 유망 에너지기업 지원 등)으로 구성

[표 5-13] 경기도 기후에너지 분야 예산안('23)

(단위 : 천원)

구분	정책사업	단위사업	예산액
일반회계	기후위기 대응	기후위기 대응 추진기반 구축	15,090,597
	에너지비전 추진	에너지자립기반 구축	1,968,000
		신재생에너지 보급	8,443,111
		에너지 수요관리	1,538,000
		도시가스 공급	11,400,000
	소계		38,439,708
지역자원시설 특별회계	탄소중립 추진	기후변화 대응	3,698,000
		재생에너지 보급	3,192,241
	에너지정책 추진	신에너지 보급	2,450,000
	소계		9,340,241
합계			86,219,657

(3) RE3030을 위한 재원조달 방안

□ 경기도 탄소중립 예산을 연간 5조원 규모로 2배 확대

- 지난 7월 경기도는 광역지자체 최초로 「경기도 온실가스감축인지예산제 운영 조례」를 제정하여 예산과 기금이 기후변화에 미치는 영향을 분석하고 이를 예산 편성에 반영하는 온실가스감축인지예산제의 제도적 기반을 마련하였음.
 - 중앙정부는 「국가회계법」, 「국가재정법」 등 관련 법률 개정에 따라 2023 회계연도부터 제도를 도입하여 시행하고 있으나 지방자치단체는 아직 관련 법률이 개정되지 않아 일부 지역을 중심으로 지자체 조례를 제정하거나 시범사업 수준으로 운영하고 있음.
 - 기초지자체는 대전광역시 대덕구를 비롯하여 시흥시, 과천시, 광양시, 서울시 은평구, 순천시, 양평군이 조례를 제정하였으나 대덕구만 제도를 운영하고 있으며, 광역지자체 중에서는 경기도, 서울특별시, 경상남도에서 시범사업 성격으로 운영해 왔음.
- 경기도 2022 회계연도 도의회 제출 예산서 기준으로 감축사업 예산은 전체 예산의 5.4%인 2조 2.103억원으로 추정되었으며, 이 중 철도와 같이 예산 규모가 큰 녹색교통 인프라 사업의 비중이 높음.¹⁴²⁾
 - 배출사업 예산은 2.8%, 복합영향 예산은 0.9%, 중립사업 예산은 90.9% 차지

142) 온실가스감축인지예산 기준에 의해 감축사업, 배출사업, 복합영향 사업을 구분하여 추정한 것으로 앞에서 개략적으로 산정한 2023년 감축사업 예산과 차이가 있음. 경기도(2021). 『탄소인지예산 도입방안 연구』.

- 2023년 기후에너지분야 예산 중 에너지전환과 직간접적으로 관련된 예산은 477.7억원으로 전체 예산(33조 8,104억원)의 0.14% 수준으로 경기도 재생에너지 전환 목표와 비교할 때 턱없이 작은 규모임.
- 에너지전환 예산사업에 비해 교통부문 감축 사업 예산은 약 1조 6천억 원 규모이며, 이 중 전기차, 수소차 구매 지원 및 충전소 설치 예산은 약 5천억 원으로 편성되어 예산 규모가 상대적으로 큼.
- 더욱이 재생에너지 확대 예산은 산업단지, 농어업, 에너지전환, 신재생에너지 확대 기반 조성 사업 등에 94억원이 편성되어 있으며, 대부분은 지역자원시설 특별회계 사업임.

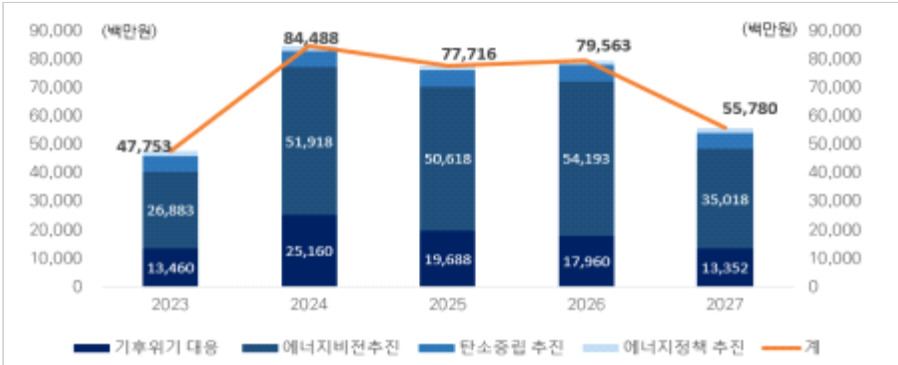
[표 5-14] 경기도 재생에너지 관련 세부사업 예산안('23)

(단위 : 천원)			
분야	단위사업	세부사업	예산액
농축수산	어업소득지원	양식장 친환경에너지 보급	415,378
산업	산업단지 육성	맞춤형 기업지원	400,000
		그린뉴딜 선도기업 기술사업화 지원	900,000
		경기도형 산업단지 그린뉴딜	1,100,000
		탄소중립RE100 산업단지 모델 수립	300,000
기후에너지	기후위기 대응	경기도 에너지전환 확대 조성 사업	1,968,000
		신재생에너지 확대 기반조성 사업	1,131,352
	탄소중립 추진	재생에너지 보급	3,192,241
합계			9,406,971

- 한편 5년 동안의 부문별 정책 방향과 사업 투자 우선순위를 나타내는 경기도 중기지방재정계획(2023-2027)¹⁴³⁾의 경우 '전력자립 10만 가구 프로젝트' 연간 예산이 '23년 2,400백만원에서 13,870백만원으로 약 5배 넘게 증가한 것 이외에는 유의미한 변화를 찾기 어려움.
- 계획에서는 민선 8기 도정 핵심가치의 실현을 위해 도정 철학과 비전이 담긴 정책사업에 우선적으로 재정을 투입하는 원칙을 강조하고 5대 기회(기회사다리, 기회소득, 기회안전망, 기회발전소, 기회터전)를 제시하고 있음.
- 기후위기 대응 및 에너지비전 추진 부문의 탄소중립 그린도시, 수소시범도시 등 규모가 큰 국고보조금 사업예산의 변화 폭에 의해 전체 예산 규모의 차이가 발생함.

143) 경기도(2023b). 『2023~2027 경기도 중기지방재정계획』.

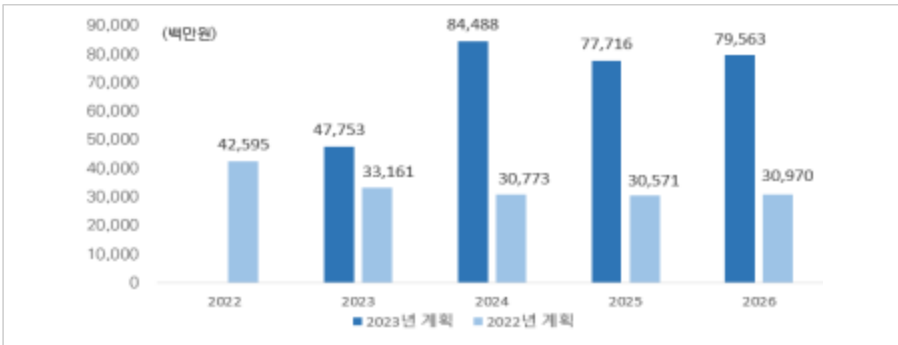
[그림 5-15] 경기도 중기지방재정계획의 기후·에너지분야별 예산 추이



자료 : 「2023~2027 경기도 중기재정계획」을 토대로 저자 작성

- 「2023~2027 중기지방재정계획」은 전년도 중기지방재정계획(2022~2026)과 비교했을 때 예산의 증가 폭이 상당히 크게 나타나고 있지만, '전력자립 10만 가구 프로젝트'를 제외하면 예산 증가의 상당 부분은 탄소중립 그린도시, 수소도시 시범사업 등 예산 규모가 큰 국고보조 인프라 사업에 기인하고 있음.
- 국고보조 사업을 제외하면 중기지방재정계획의 예산 증가폭은 '전력자립 10만 가구 프로젝트' 예산(약 115억원)과 비슷한 규모임.

[그림 5-16] 경기도 중기지방재정계획의 기후·에너지분야 예산 추이 비교



자료 : 「2022~2026 및 2023~2027 경기도 중기지방재정계획」을 토대로 저자 작성

- 2030년 재생에너지 비중 30% 목표 달성을 위해서는 각각 약 42조~45조원 규모의 인프라 투자가 필요하며(에너지저장장치, 전력망 등 인프라 예산 제외), 이러한 투자의 대부분은 민간 재원에 의존해야 하지만 공공투자는 시장의 전환

을 위해 중요한 역할을 함.

- 2050년 탄소중립으로 가는 중간경로로서 2030년 목표 달성을 위해 대전환이 필요한 시점에 몇 개의 세부사업 예산을 전년에 비해 증액하는 방식은 한계가 분명하므로, 예산 편성 기준과 규칙을 바꾸어 원점에서 예산을 재구조화할 필요가 있으며, 이는 온실가스감축인지예산제도의 도입 취지와도 부합하는 것임.
- 기후위기 대응 탄소중립 및 에너지전환을 촉진하기 위해서는 온실가스 감축에 기여하는 사업의 예산 비중을 높이는 대신 온실가스 배출을 늘리는 예산의 비중을 줄이거나 배출을 최소화하는 방향으로 예산을 편성함으로써 투자 효과가 상쇄되지 않도록 해야 함.
- 중기지방재정계획을 재검토하여 온실가스 감축예산을 기존의 5% 수준에서 단계적으로 10%, 15%로 확대하고, 총 감축예산 중에서 탄소중립의 핵심적인 이행 수단인 에너지전환 관련 예산 비중을 획기적으로 늘리는 것이 필요함.

□ ‘경기도 탄소중립펀드’를 확대 조성하고 신재생에너지 특화 펀드 기획

- 경기도는 2022년 총 1,030억 원 규모의 ‘경기도 탄소중립펀드 1호’를 조성하고, 탄소중립 분야의 유망 기업에 대한 투자를 본격적으로 추진
- ‘경기도 탄소중립펀드’는 친환경·저탄소 기술을 보유한 유망 중소·벤처기업에 대한 집중적인 투자를 통해 도내 탄소중립 산업생태계를 육성하고 기후위기에 선제적으로 대응하기 위해 조성한 정책 펀드임.
- ‘1호 펀드’는 경기도가 60억 원을 출자하고 민간 자금 등에서 970억 원을 유치하여 최초 결성 목표인 300억 원의 3.4배를 초과 달성하였으며, 펀드 운용 기간은 2030년 7월까지로 펀드 출자액의 300%를 경기도 소재 기업에 투자하도록 의무화함.
- ‘1호 펀드’의 성공적 운영을 통해 신재생에너지 관련 유망 기업에 특화된 탄소중립펀드를 조성하여 재생에너지 산업생태계 육성에 투자
- 경기도는 ‘1호 펀드’가 성공적으로 결성되어 향후 2026년까지 총 2,000억 원 이상 규모의 펀드 결성을 목표로 하고 있음,
- 탄소중립펀드의 확대를 위해서는 ‘1호 펀드’를 성공적으로 운영하고 도민들의 적극적인 참여를 위한 홍보를 강화할 필요
- RE100 확대와 탄소중립 요구가 강화되면서 재생에너지 수요가 크게 증가하고 관련 산업이 빠르게 성장할 전망이므로, ‘RE100 펀드’¹⁴⁴⁾ 등과 같은 재생에너지에 특화된 탄소중립펀드 조성을 검토

144) ‘RE100 펀드’의 개요 및 사례에 대해서는 고재경 외(2023)를 참조.

□ '경기도 기후대응기금'을 조성하고 재생에너지 전환 촉진을 위한 자금 지원

- 경기도는 탄소중립을 위해 민선8기 공약으로 1,200억 원 규모의 '기후대응기금' 설치 계획을 밝힌 바 있으며, 2023년부터 기금 조성을 본격적으로 추진 중임.
 - 경기도는 올해 기후대응기금 조성 및 운영방안을 수립하고 2024년부터 향후 3년간 총 2,500억 원(도비 1,300억 원, 시·군비 1,100억 원, 기존 탄소중립사업 100억 원) 규모의 기후대응기금 조성 검토
- 일반회계 전입금, 특별회계(지역자원시설세) 전입금, REC 수익금, 시·군 출연금 등을 재원으로 기금을 조성하는 방안을 검토하고 있음(강철구외, 2023).
 - 일반회계 전입금 : 일반회계 예산 중에서 탄소중립 및 기후대응의 총괄적 지원이 가능한 분야의 예산을 전입금 방식을 통해 기금 재원으로 활용
 - 특별회계 전입금 : 지역자원시설세¹⁴⁵⁾ 중 신재생에너지 공급인증서(REC) 판매수입금(2022년 약 5억 원) 등 특정자원·시설분을 탄소중립 관련 사업 추진을 위한 기후대응기금 재원으로 활용(과거 경기도는 지역자원시설세를 에너지기금 재원으로 활용한 사례가 존재)
 - 한국가스공사 출자 배당수익금 : 한국가스공사에 출자하여 매년 지급받는 배당수익금(2022년 약 26억 원)을 기금 재원으로 활용
 - 시·군비의 경우 출연금 참여와 기금 활용의 효율성을 높이기 위해 각 시·군의 재정자립도, 예산 규모, 인구 등을 고려하여 차등적으로 출연금을 조성¹⁴⁶⁾
 - 민간금융 : 주민참여형 소액 공모채 발행을 통해 기금 재원으로 활용하고 탄소중립 관련 사업 수익을 배당하는 방식을 검토
- 「경기도 기후대응기금 설치 및 운영에 관한 조례」(입법 예고)에 따라 재생에너지 발전시설 및 RE100 사업에 기금을 지원함.
 - 재생에너지 확산을 위한 기후대응기금의 활용은 주로 재생에너지 시설 지원에 중점을 두는 것을 검토하며, 기후대응기금의 지속가능성을 높이기 위해서는 자체 선순환체계가 필요하므로 보조금을 최소화하고 사업용자 등을 통한 투자비용의 회수방식 적용

□ 경기도 공기업의 녹색채권 발행을 통한 재생에너지 자원 조달

- 정부는 녹색채권을 “발행자금이 한국형 녹색분류체계에 의해 정의된 6대 환경

145) 「지방세법」 제141조, “지역자원시설세는 지역의 부존자원 보호·보전, 환경보호·개선, 안전·생활편의시설 설치 등 주민생활환경 개선사업 및 지역개발사업에 필요한 재원을 확보하고 소방사무에 소요되는 제반비용에 충당하기 위하여 부과한다.”

146) 시·군의 경기도 기금 출자는 중소기업육성기금 및 과학기술진흥기금의 사례를 참고할 수 있음.

목표¹⁴⁷⁾ 중 하나 이상에 기여하는 녹색경제활동에 사용되며, 4대 핵심요소를 모두 충족하는 채권”으로 정의(환경부·금융위원회, 2022)

- 녹색채권의 4대 핵심요소 : ① 자금의 사용, ② 평가 및 선정 절차, ③ 자금의 관리, ④ 보고
- 한국에서 발행한 녹색채권은 2013년 수출입 은행이 해외물로 처음 발행한 것으로 시작되었으며, 2018년에는 산업은행이 국내물을 처음으로 발행
- 한국의 녹색채권 누적 발행액은 2007~2021년 기간을 기준으로 공공발행 136억 달러, 민간발행 300억 달러를 기록하여 각각 세계에서 9번째(한국의 비중은 각각 3.4%, 3.0%)로 많은 금액(안지연 외, 2021)
- 발행 주체로는 2021년 10월까지 누적 기준으로 회사채가 259억 달러(전체의 59.3%)로 가장 큰 비중을 차지하고, 특수채 118억 달러(27.1%), 금융채 41억 달러(9.5%), 국채 18억 달러(4.2%)를 기록(안지연 외, 2021)
- 최근 녹색채권의 발행실적을 보면, 2021년에 12조 4,590억 원으로 최고치에 이른 후 2022년에는 5조 8,610억 원으로 감소

[표 5-15] ESG 채권의 유형별 발행실적 추이

(단위 : 억원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022
녹색채권	6,000	14,700	9,600	124,590	58,610
사회적채권	3,000	18,900	43,200	273,955	304,674
지속가능채권	3,500	17,500	36,900	124,490	59,470
합계	12,500	51,100	89,700	523,035	422,754

주 : MBS를 포함하지 않은 금액임.

자료 : 한국거래소 사회책임투자채권 전용세그먼트;조정삼 외(2023)에서 인용.

- 정부는 재생에너지, 무공해 운송 수단 등의 투자를 목적으로 하는 한국형 녹색채권 3조 9천억 원(2023년 말 발행)에 대해 이차보전 지원사업 계획을 발표¹⁴⁸⁾
 - 이번에 발행할 한국형 녹색채권은 2022년에 개정한 한국형 녹색분류체계(K-Taxonomy)를 적용하며, 11개 공기업과 12개 민간 기업이 참여
 - 정부는 녹색채권 발행 시 납부하는 이자의 일부를 보전하도록 지원할 계획¹⁴⁹⁾
- 경기도는 경기도시주택공사의 녹색채권 발행을 확대하고 개발사업 이익의 일정

147) 6대 환경목표는 ① 온실가스 감축 ② 기후변화 적응 ③ 물의 지속가능한 보전 ④ 순환경제로의 전환 ⑤ 오염방지 및 관리 ⑥ 생물다양성 보전 등임.

148) “한국형 녹색채권 3.9조원 발행, 재생에너지, 무공해 운송 수단 등에 투자”, 환경부 보도자료(2023. 5. 22.).

149) 발행금액의 0.2%(대기업·공공기관 등) 또는 0.4%(중소·중견기업)로 최대 3억원 한도로 지원하며, 2023년에 약 77억 원의 지원예산을 편성함.

부분 이상을 재생에너지 기금으로 활용하는 방안 검토

- 경기주택도시공사는 2022년 3월 지방공기업으로는 최초로 700억 원 규모의 녹색채권(만기 2년)을 발행하여¹⁵⁰⁾ 한국기업평가로부터 녹색금융 인증평가 최고등급(G1)을 받았으며, 녹색채권으로 조달한 재원은 녹색건축 최우수등급 예비인증을 받은 동탄2신도시 주택건설사업 공사비로 사용
- 경기주택도시공사의 녹색채권 발행을 확대하여 중장기 재생에너지 설치사업에 특화된 용도로 활용하며, 경기도 개발사업을 통해 확보한 이익금의 일정 비율을 재생에너지 등 녹색기금으로 활용하는 방안을 검토함.

□ 민간 기후금융 활성화를 위한 지원 강화

- 정부 재정의 제약으로 인해 공공부문의 기후금융만으로는 2050년까지 탄소중립 투자수요를 충족하기 어려우므로, 민간부문의 기후금융 참여를 적극적으로 유도하기 위한 지원을 강화할 필요
 - UNFCCC(2021)는 탄소중립 투자수요를 충족하기 위해서는 민간부문의 투자가 2025년까지 약 70%를 담당할 필요가 있다고 제안
- 경기도 중소기업육성자금을 활용하여 도내 중소기업의 재생에너지 설치 및 운영을 지원함.
 - 도내 기업들은 탄소중립 대응을 위한 경기도의 지원방안으로 '정책자금 지원'을 가장 선호(응답 기업의 51%)하고, 금융지원 방안으로는 '정책자금 융자지원'(50.3%), '정책자금 투융자 복합금융'(24.8%), '기보·신보 보증지원'(18.1%) 순으로 선호(고재경 외, 2023)
 - 2023년 중소기업육성자금 지원계획에는 탄소중립기업을 대상으로 운전자금(인건비, 원부자재, 물품구입 등) 지원을 위해 100억 원(한도 2억 원, 융자기간 5년)을 책정
 - 향후 중소기업육성자금의 '창업·경쟁력강화자금' 부문에 재생에너지 설치 지원을 위한 별도 항목을 신설하여 중소기업의 재생에너지 생산 참여를 유도할 필요
- 경기도 내 민간기업의 재생에너지 도입 의무화 및 녹색채권 인센티브 제공
 - 도내 산업단지 조성 및 그린벨트 해제 시 일정 비율 이상의 재생에너지 설비를 갖추는 것을 의무로 부과
 - 도내 민간기업이 재생에너지 관련 녹색채권 발행 시 자금조달 부담을 완화할 수 있도록 이차보전 방식으로 지원

150) "GH, 지방공기업 최초 녹색채권 발행", 경기주택도시공사 보도자료(2022.3.21.).

□ 기후금융 조달을 위한 주민참여 활성화

- 재생에너지 전환의 가장 큰 장애요인의 하나인 주민수용성 확보를 위해 주민들이 재생에너지 발전사업에 참여하여 투자 수익을 공유하도록 하며 참여방식은 협동조합형, 지분형, 채권형 등 다양함.
- 안산시 시민햇빛발전소, 강원 태백시 가덕산풍력발전소, 전남신안군 태양광발전소는 주민이익공유형 재생에너지 발전의 대표적인 사례이며, 정부는 주민참여형 재생에너지 사업 촉진을 위해 정책자금 융자 및 신재생에너지공급인증서(REC) 가중치 부여 등의 정책을 통해 지원하고 있음(이성현, 2023).¹⁵¹⁾
 - (협동조합형) 주민들이 공동으로 출자하여 협동조합을 설립하고 재생에너지 사업을 직접 운영하는 방식으로 ‘안산시민햇빛발전협동조합’은 2022년 12월 기준으로 44호 가까이 시민발전소를 운영하고 있음.
 - (지분참여형) 주민이 신재생에너지 개발사업에 지분형식으로 참여하여 소유권을 갖는 방식으로 지분율에 따라 운영수익을 배당받으며, 철원군 ‘두루미태양광발전소’에 20% 지분을 주민들이 투자함.
 - (펀드형과 채권형) 간접투자의 방식으로 재생에너지 개발에 지분은 갖지 않지만 채권에 투자하여 정해진 수익을 일정 기간 받는 형식이며, 주민 255명이 채권매입방식으로 참여한 ‘태백가덕산풍력발전소’가 대표적임.
 - (직접사업형) 주민이 직접 사업에 투자, 발전시설을 설치·운영하여 수익을 창출하는 모델로 축사, 창고 등 농촌유휴공간에 태양광을 설치하여 전기를 생산. 판매하는 경상북도 ‘햇살에너지농사 지원사업’이 대표적임.
 - (이익공유형) 주민이 직접투자에 참여하지는 않지만, 사업자가 해당 사업이 진행되는 지역주민에게 일정 이익을 공유하는 방식이며, 부지를 제공하고 임대료 형식으로 연간 3억원을 지급받는 ‘제주 가시리풍력발전단지’ 등이 있음.
- 주민이 재생에너지 발전사업의 직간접적인 투자자로 참여할 수 있는 다양한 모델의 주민이익공유형 사업을 발굴하고 산업단지 RE100, 공공부지 활용 대규모 RE100 특구 조성을 위한 민간투자 유치 시 도민참여를 의무화하거나 도민 참여 모델에 가점을 부여하는 방식을 고려할 수 있음.

151) 태양광(500kW 이상) 발전소와 풍력(3MW 이상) 발전소 주변 읍·면·동에 1년 이상 주민 또는 주민으로 구성된 마을기업(5인 이상)이 주민참여형 발전사업에 신청할 수 있으며, 자기자본의 10% 및 총사업비의 2% 이상 참여시 REC 추가 가중치 0.1, 자기자본의 20% 및 총사업비의 4% 이상 참여시 REC 추가 가중치 0.2를 제공함. 자기자본 10%, 총사업비 2% 이상 투자 시 +0.1의 REC 가중치를, 자기자본 20%, 총사업비 4% 이상 투자 시 +0.2의 REC 가중치 부여

3) 재생에너지 전환 실행체계 및 거버넌스

1) 경기도 실행체계 및 거버넌스 기능 강화

□ 단기적으로 경기도 RE100 비전 실행을 위한 조직 기능을 강화하고 경제부지사 직속으로 재생에너지 부지 발굴 TF 구성·운영

○ 경기도 RE100 비전은 신재생에너지 9GW 공급을 목표로 공공, 기업 및 산업, 도민참여 등 분야별 실행 프로젝트를 제시하고 있어서, 단기적으로는 RE100 실행체계를 강화하여 재생에너지 공급 속도를 높이는 동시에 중장기 재생에너지 전환을 위한 기반을 마련하는 것이 바람직함.

○ 경기도 탄소중립녹색성장위원회는 RE100 비전에 맞춰 공공혁신규제합리화, 기업 RE100, 도민실천 거버넌스, 녹색경제산업혁신 분과로 구성되어 분야별 RE100 사업에 대한 자문 기능을 수행하고 있으며, 그 아래 산업단지 태양광, 수상형 태양광, 영농형 태양광, 풍력·조력 분과로 구성된 RE100 실행위원회가 운영되고 있어 다른 지역에 비해 재생에너지 전환을 위한 거버넌스 활동이 활발한 편이나 이들 활동을 총괄·조정하는 기능이 약함.

○ 우선 기후환경에너지국 에너지산업과의 RE100지원팀을 분야별로 세분화하여 팀을 늘리는 동시에 경제부지사 직속으로 산업, 교통, 농업 등 재생에너지 부지 발굴 및 인허가와 관련된 주요 부서들로 ‘(가칭) 재생에너지 부지발굴 TF’를 구성하여 재생에너지 목표 이행 현황을 정기적으로 점검하는 컨트롤타워 기능을 강화하며, 단계적으로 이를 RE100 추진단으로 확대함.

○ 경기환경에너지진흥원에서 운영하는 RE100 원스톱지원센터는 재생에너지 전환을 위한 주요 이슈별로 경기도 산하 공공기관, 31개 시군, 한전, 에너지공단, 산업단지공단, 농어촌공사, 수자원공사 등 중앙부처 유관기관, 기업 및 산업계, 에너지협동조합, 탄소중립도민추진단 등 주요 이해당사자와 협력하여 문제해결 방안을 모색하는 허브 역할을 수행하는 중간지원조직으로서 기능과 조직을 강화함.

□ 기초지자체와 재생에너지 전환을 위한 협력 거버넌스 확대

○ 도지사-시장군수 탄소중립협의체를 정례화하여 이격거리 규제, 재생에너지 설치

부지발굴 등 재생에너지 확대 및 RE100 비전 실행을 핵심 점검 의제로 논의함.

- '탄소중립', '지역에너지 전환', 'RE100' 등 핵심과제의 성공적 추진을 위해 경제 부지사 주관 '부시장·부군수 협의체'를 운영하여 공공부문의 역할과 제도개선 성과 및 과제를 점검함.
- 도내 주요 대학 및 전문기관과 협약을 체결하여 태양광, 풍력, 바이오에너지, 수력 등 분야별 재생에너지 전문인력 양성 프로그램을 운영하며, 경기도가 전문가 컨설팅단을 구성하여 기초지자체에서 상시적으로 필요한 자문과 컨설팅을 이용할 수 있도록 지원 시스템을 마련함.
- 경기환경에너지진흥원(경기도 탄소중립지원센터)을 중심으로 기초지자체의 '지역에너지센터', '탄소중립지원센터', '지속가능발전협의회', '탄소중립도민추진단' 등과 함께 지역사회 역량강화 프로그램을 운영하며, 지역에서 재생에너지 정책 코디네이터 역할을 할 수 있는 활동가를 양성함.
- 탄소중립 및 재생에너지 전환 목표에 비해 기초지자체의 조직과 전문인력이 부족한 상황이므로 시군의 출연을 받아 경기환경에너지진흥원에 권역별 탄소중립·에너지전환센터를 설치·운영함.

2) 중장기 재생에너지 조달을 위한 협력체계 구축

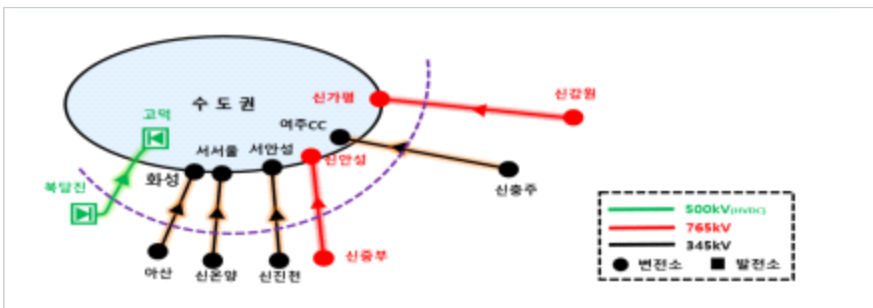
□ 대규모 해상풍력 개발 프로젝트 협력

- '3기 신도시 건설', '반도체 클러스터 조성' 등에 의해 경기도의 전력수요는 지속적인 증가가 예상되지만, 여건상 대규모 재생에너지 개발이 여의치 않고 특히 재생에너지 전환의 핵심인 풍력발전 잠재량도 제한적임.
- 전력수요와 공급의 균형을 유도하기 위해 전기판매사업자가 송전비용과 배전비용을 고려해 지역별로 요금을 다르게 책정하도록 한 분산에너지 활성화 특별법이 시행될 예정이며, 이에 따라 필요한 전력을 최대한 도내에서 생산하는 것이 바람직하나 중장기적으로 부족한 재생에너지 전력을 인접 지역에서 안정적으로 공급받을 수 있는 대안을 검토할 필요가 있음.
- 경기도에 RE100 기업이 집적해 있고, 평택시, 화성시, 용인시 등에 집중되는 재생에너지 전력수요에 대응하는 공급능력을 갖추기 위해 인천시, 충남과 대규모 해상풍력 프로젝트를 공동으로 추진하는 협력 방안을 모색함.

□ 재생에너지 입지에 대한 공간계획을 수립하고 이를 국가 전력망 설비계획에 반영하는 협의 절차 마련¹⁵²⁾

- 수도권 전력공급을 위해 7개 용통선로에 의해 13GW의 용통전력량이 운영되는데, 정상적인 조건에서는 약 10GW 수준으로 운영되고 있어 상시적인 제약은 발생하지 않음.¹⁵³⁾
 - 2022년 여름철 전력 피크 기간 및 겨울철 전력 성수기 동안 수도권 전력수요 대비 부족한 공급능력을 보충하기 위해 비수도권으로부터 용통전력을 각각 11%, 11.2% 이용(전력거래소, 2022)¹⁵⁴⁾
- 「제10차 전력수급 기본계획」에 의하면 전체 전력수요 118GW 중 수도권 비중이 42.7%로 50.4GW로 전망되며, 신재생에너지 108.3GW 중 호남과 영남 비중이 77.1%(83.6GW)를 차지하여 전력수요와 재생에너지 공급 간 불일치 발생

[그림 5-17] 수도권 전력공급을 위한 용통선로 현황



자료 : 이창근(2023).

- 9차 송변전설비계획 기준으로 보면 2036년까지 동서해안 HVDC 운전, 비수도권의 재생에너지 발전량 증가로 인해 용통전력량이 35GW 수준까지 증가할 것으로 전망되며, 이는 안정적인 운영 범위의 한계를 넘어설 것으로 보임.
- 특히 용통선로 고장에 대비한 계통의 안정적인 운영을 위해 호남, 영남 등 비수도권 재생에너지의 출력제약과 LNG 가스 발전 중심의 수도권 필수 발전기 운전량

152) 이창근(2023). “에너지전환 시대 수도권 전력계통 이슈와 대응”, 경기연구원 워크숍 발표자료 및 자문 의견을 바탕으로 작성함.

153) 송전망 과부하, 전압불안정 문제 해결을 위해 수도권내 다수 발전기를 대상으로 운전제약이 이루어지고 있음.

154) 수도권은 여름철 및 겨울철 전국 전력수요의 39.9%, 41.2%를 차지한 반면 공급능력은 수요에 못 미치는 34%, 32.5% 기록

증가가 예상되며, 이는 국가 온실가스 감축목표 달성에도 지장을 초래할 수 있음.

- 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC)에 맞춰 재생에너지 설비가 확충되더라도 계통 운영 측면에서 볼 때 재생에너지 발전량이 목표에 미달할 가능성이 높으며, 이러한 제약이 국가 NDC에는 반영되어 있지 않음.
- 2030년 NDC 목표 달성을 위해서는 매년 5GW 이상의 재생에너지 건설이 필요하나 최근 6년 동안 추가적인 송전선로 건설이 이루어지지 않은 여건을 고려할 때 2030년까지 신규 송전선이 설치될 가능성은 매우 낮아서 현재 계획에서 제시된 서남해 해상풍력 등 비수도권 지역에서 생산한 재생에너지를 수도권으로 끌어오기는 어려운 상황임.
- 따라서 필요한 재생에너지 전력을 수요지인 경기도에서 최대한 공급하는 것은 경기도 탄소중립을 달성하고, 발전시설이 특정 지역에 편중됨으로써 발생하는 국가 전력계통 운영 및 송전설비 보강의 비효율을 해소하는 데 중요한 해법이 될 수 있음.
 - 재생에너지의 잠재량이 풍부한 영·호남 지역에 투자가 편중되면 신규 송배전망 및 변전소 투자뿐만 아니라 계통에 대한 영향 면에서 많은 비용 발생 우려
- IEA에 따르면 재생에너지 비중이 15% 이상이 되면 전력계통 운영 계획을 수립해야 하나, 경기도 재생에너지 목표 달성에 필요한 설비보강 계획은 국가 전력수급기본계획이나 한전의 재생에너지 접속 전력망 운영과 연계되어 있지 않음.
 - 경기도에서 지금까지 추진된 재생에너지 발전사업은 규모가 크지 않아 재생에너지 계통연계에 어려움이 없었으며, 현재 재생에너지 수용을 위한 전력망에 여유가 있는 편이지만 대규모 재생에너지 개발이 본격적으로 이루어지면 전력망 설비보강이 필요할 것으로 예상됨.
 - 대용량 발전사업에 대해서는 허가 전에 한전의 의견을 받도록 하고 있으나, 민원 발생으로 인해 허가를 받은 후에 실제로 사업이 추진되지 못하는 경우도 발생하기 때문에 절차상 한전이 선제적으로 설비보강을 하기 어려운 한계가 있음.
- 재생에너지 공급 목표를 달성하기 위해서는 부지조사를 기반으로 발전소 입지를 구체화한 공간계획을 수립하고, 이에 대한 정보를 한전과 공유하여 송배전 설비 계획에 반영할 수 있는 협의 절차와 체계를 구축하는 적극적인 대응이 필요함.
 - 재생에너지 계획입지는 환경성 및 주민수용성 문제가 해소된 후에 추진되므로 불확실성을 줄일 수 있어 사전에 설비보강 계획을 검토할 수 있을 것임.

3) 분산에너지 확대에 대비한 전담기구 설립 및 기반 조성

□ 대규모 재생에너지 개발 및 분산에너지 확대에 따른 배전망 운영·관리를 위한 전담기구 설립 검토

- 재생에너지 전환을 위해서는 공공성을 담보하면서 민간의 투자를 촉진하고 리스크를 낮추는 공공주도 대규모 재생에너지 개발이 필요함.
- 공공부문 재정만으로는 탄소중립 및 재생에너지 전환 투자수요를 충족하기 어려우므로 민간의 참여와 투자가 필수적이며, 공공 및 민간 유희부지, 각종 개발 사업을 대상으로 태양광뿐 아니라 조력, 해상풍력 등 대규모 재생에너지의 계획 입지 및 체계적인 개발을 위해서는 전담기구가 필요함(고재경외, 2023b:190).
 - 민간에서 제공하지 않는 녹색사업 지분투자, 후순위대출, 우선손실출자, 보증 외에 ESCO팩토링, 녹색채권 발행 등 다양한 녹색금융 활동을 통해 투자 불확실성이 높고 투자회수기간이 긴 재생에너지 전환 프로젝트에 인내자본(Patient Capital)을 투입함으로써 불확실성을 줄이고 민간투자를 촉진하는 선순환 구조 형성 가능
- 특히 탄소중립 및 에너지전환 정책에 따라 재생에너지를 포함한 소규모 분산에너지가 증가하면서 배전망 중심으로 다양한 발전원과 수요자원이 결합된 전력계통 운영이 중요해짐에 따라 배전사업자가 배전망의 안정적인 관리와 운영 책임을 지게 되며, 이는 전력거래와 시장 구조에 큰 변화를 초래할 것으로 보임(김창훈외, 2020;유정민, 2018).
- 분산에너지 활성화 특별법은 배전사업자에게 분산에너지사업자를 위해 적합한 설비를 설치·관리해야 할 의무와 책임을 부여하고 있는데, 배전사업자는 계통 운영의 불안정 발생시 출력감발 및 제한조치를 시행할 수 있고 전력공급 접속과 차단에 있어 불편부당함이 발생하지 않도록 망 중립성을 유지해야 함.
 - 배전망에 연결된 변동성이 큰 소규모 재생에너지 분산전원이 확대됨에 따라 전압과 주파수의 안정적인 관리, 배전망 설비 확충, 소비자와 생산자 간 쌍방향 전력거래 활성화, 전력중개사업자 역할 강화 등에 따라 배전망의 계획과 운영, 프로슈머 간 거래를 책임지는 배전망운영자(DSG)의 역할이 증대될 전망임(유정민, 2018).
 - 다양한 분산에너지 이해관계자(DSO, TSO, 프로슈머, VPP, 발전사)가 등장함에 따라 분산에너지 편익에 따른 적절한 가격신호와 보상체계를 설계하는 것이 중요한 과제이며, 특히 분산에너지의 변동성과 불확실성이 높아지면 배전사업자들은 배전망의 안정

도를 높이는 것뿐만 아니라 배전망의 유연성 확보를 통해 송전계통의 안정도를 유지하는 역할이 중요함.¹⁵⁵⁾

- 경기도는 재생에너지 전력의 계통연계 확대를 위한 소프트웨어적 설계-유연송전시스템(FACTS), 가상발전소(VPP), 배전계통운영자(DSO) 육성 등-와 기존 송전망의 보강 연계에 필요한 에너지 계획입지 제도 도입 및 ESS 확대를 위한 준비가 필요함.
- 배전계통운영자의 기능과 구조는 매우 다양하므로(distribution system operators, DSO) 분산에너지 시스템 확대에 따른 전력시장 및 계통운영 변화에 대비하여 전담기구 설립 방안을 검토함.
- 분산에너지 특화지역 지정, 지역별 전력 차등요금제 대응 등 분산에너지 확대 기반 조성
 - 분산에너지 활성화 특별법에 의해 지역 특성에 맞는 전력시스템 도입을 위해 분산에너지 특화지역을 지정할 수 있으며, 특화지역 내에서는 전력의 직접 거래 및 당사자 협의에 의한 가격 책정 등 여러 규제 특례를 활용할 수 있으므로 경기도와 기초지자체 협력사업으로 분산에너지 특화지역 지정을 추진함.
 - 분산에너지사업자는 전력시장을 거치지 않고 직접 전기사용자에게 전기를 판매할 수 있고, 부족한 전력이나 남은 전력을 전기판매사업자와 거래할 수 있으며, 공급가격과 조건을 당사자들이 개별적으로 협의하여 정할 수 있음.
 - 분산에너지 특화지역 이외에 전력수요가 발생하는 지역에서 안정적이고 경제적인 전력공급이 가능한 경기도-지자체 간 공동 시범사업을 발굴하여 '경기도형 분산에너지 활성화 모델'을 구축함.
 - 기업이 선호하는 재생에너지 공급(PPA 계약, REC 구매 등)을 보장하기 위해 on/off site PPA 이외에도 다양한 공간단위(on area, on regional, on province PPA 등)에서 중앙집중형 전력망을 보완하는 Micro off Grid 구축을 지방정부 주도 공공인프라 사업으로 추진
 - 지역 균형발전과 농촌의 새로운 기회 소득 수단으로 재생에너지 전력을 활용하기 위한 지역간 거래(PPA, VPP, REC, ESS, P2X 등)시스템 설계와 모델화 필요
 - 분산에너지 활성화와 국가균형발전 등을 위해 전기판매사업자가 송전·배전 비용 등을 고려하여 전기요금을 달리 정하도록 하는 지역별 차등 전기요금 도입

155) "CIRED한국위원회, 분산에너지 정책변화 배전사업자 역할 집중 논의", 일렉트릭파워(2023. 6. 21).

및 분산에너지 사업의 사회적·경제적 편익 확대를 통해 분산에너지 사업 촉진 근거가 마련됨.

- 경기도를 포함한 수도권 지역의 재생에너지 발전소 건립을 유도하기 위해서는 재생에너지 발전사업자에게 입지에 대한 가격신호가 전달될 수 있도록 지역별 도매시장 가격에 연동된 프리미엄이 제공되어야 하며(안재균·김승완, 2022), 이에 따라 지역별 가격 차이가 발생하게 되므로 이에 대한 대응과 준비 필요
 - 지역별 전력 차등 요금제는 지역별로 용량요금, 전력요금, 송전요금 등을 차등화함으로써 공급과 수요의 분산을 유도하면서 분산형 전원의 편익인 송전 및 배전 선로의 건설을 최소화하는 효과
 - 지역별로 혼잡비용과 손실비용을 에너지가격에 반영하는 방식을 적용하면 RE3030 수준일 때 지역별로 최대 16원/kWh까지 가격 차이가 발생하며, 경남이 103.25원 /kWh으로 가장 낮고 경기도가 120.33원/kWh로 가장 높을 것으로 전망(안재균외, 2021).

06

결론 및 향후 과제

1. 결론
2. 정책 제언 및 향후 과제

1 결론

- 재생에너지의 기술적 잠재량과 시장잠재량의 차이가 매우 크게 나타나 재생에너지 전환을 위해서는 입지와 경제성에 영향을 미치는 규제, 정책과 제도개선 중요
- 경기도 재생에너지 전환을 위해 단기적으로 가장 접근성이 높은 대안인 태양광 잠재량을 분석한 결과 현재의 규제를 모두 적용한 기준안(중간값)의 지상형 태양광 8.49GW, 건축물 태양광 8.87GW를 합한 17.36GW로 추정되었으며, 이는 신재생에너지백서에서 제시한 28.4GW에 못 미치는 수치임.
 - 지상형 태양광의 경우 각종 규제로 인해 태양광 입지가 원천적으로 불가능한 곳이 경기도 전체 면적의 83.3%를 차지하며, 경기도 면적의 71.8%를 차지하는 임야, 전, 답에 대한 입지 규제 및 지자체 이격거리 규제가 가장 큰 영향을 미치고 있음.
- 풍력 잠재량은 최대 2.86~6GW, 최소 0.04~0.09GW로 분석되었으며, 경기도 바이오에너지 시장잠재량 역시 약 0.116GW에 그쳐 풍력과 바이오에너지 모두 태양광에 비해 잠재량은 매우 낮은 것으로 나타났음.
- 신재생에너지백서에 의하면 태양광, 풍력 등을 포함한 경기도 신재생에너지 시장잠재량은 기술적 잠재량의 7.65%에 불과하며, 태양광과 육상풍력 시장잠재량도 기술적 잠재량의 각각 12.8%, 1.98% 수준으로 차이가 크게 나타나고 있음.
 - 태양광, 육상풍력, 해상풍력(인천·경기)의 기술적 잠재량은 각각 234GW, 41.2GW, 69.1GW이나 시장잠재량은 28GW, 0.6GW, 6.2GW 수준
- 재생에너지 잠재량은 현재의 기술적, 사회적, 정치적 수용성을 반영하여 보수적으로 산정한 결과이며, 규제 및 제도, 정책적 의지, 태양광 및 풍력 설비이용률, 효율 향상 기술 등의 요인에 의해 잠재량은 큰 폭으로 증가할 수 있음.
 - 기술발전예 따라 태양광 모듈 효율이 18%에서 21%로 약 17% 증가하면 잠재량은 지상형 9.93GW, 건축물은 10.37GW, 효율을 30%로 가정하면 각각 14.14GW, 14.78GW로 늘어나며, 현재 수준에서 지목별 태양광 설치 가능 면적 비율을 최대치로 적용한 지상형 태양광 잠재량은 8.49GW보다 약 49% 증가한 12.66GW임.
 - 또한 건물 벽면에 설치할 수 있는 건물일체형 태양광(Building Integrated

Photovoltaic, BIPV), 수직형 태양광 등은 지리적 제약을 극복할 수 있어서 잠재량은 훨씬 늘어날 수 있음.

- 태양광 잠재량 시나리오에서도 12개 기초지자체에서 시행되고 있는 이격거리 규제 해제, 농업진흥구역에 포함된 농지의 영농형 태양광 규제를 개선하게 되면 잠재량은 각각 11.76GW, 12.61GW로 38.5%, 48.5% 증가하고, 이격거리, 영농형 태양광, 상수원 관련 규제를 모두 완화할 경우 태양광 설치 가능 면적이 경기도 전체 면적의 33%로 기존(16.7%) 대비 약 2배 증가
 - 다만, 상수원 보호 규제지역에 태양광 설치를 허용하더라도 중복규제로 인해 잠재량 (8.92GW) 변화는 크지 않은 것으로 나타남.
- 경기도는 내륙의 풍력발전 입지에 적합한 풍력자원이 부족하여 육상풍력 잠재량이 많지 않은 것으로 분석되었으나 태양광과 마찬가지로 기술적 잠재량과 시장잠재량의 차이가 크게 나타나, 법과 제도 변화를 통해 재생에너지의 경제성을 개선할 여지가 높음을 알 수 있음.
- 재생에너지 기술적 잠재량을 시장잠재량으로 실현하기 위해서는 재생에너지 시설 입지에 따른 영향을 고려하여 중앙정부의 입지규제 및 지자체 이격거리 규제를 개선하고 기술발전을 고려한 정책적 지원과 법제도 정비를 통해 재생에너지 시장잠재량을 좌우하는 경제성에 영향을 미치는 제약요인을 해소할 필요가 있음.
- 2030년 전력 목표수요의 30%를 재생에너지로 공급하는 RE3030 실현을 위해서는 태양광과 풍력발전 설비가 각각 23.1GW, 6.3GW 필요
 - 2050년 국가 전력수요 전망치에 2050년 경기도 인구 비중 전망치(30%)를 적용하여 전력 목표수요를 도출하고 2050년 경기도 재생에너지 비중을 국가 2050 탄소중립 시나리오 경로 중 B안(60.9%) 수준인 60%로 설정한 결과 RE5060 달성을 위해서는 장기적으로 태양광 85GW, 풍력 46GW가 필요한 것으로 추정됨.
 - 태양광과 풍력 비율을 2:1로 구성한 RE3030 시나리오에서 태양광 23.1GW, 풍력 6.3GW 규모의 설비가 필요해(비용 42조 원, 경기도 면적의 2.9%에 해당하는 토지 필요), 현재 조건에서의 태양광 및 풍력 시장잠재량과 비교할 때 매우 어려운 여건임을 알 수 있음.
 - RE3030을 위한 재생에너지 생산량 45TWh 중 1/3에 해당하는 전력 15TWh를 수요 관리에 의해 줄이고 나머지 30TWh를 재생에너지로 공급하는 RE3020(2030년 재생에너지 비중 20%)의 경우 태양광과 풍력은 각각 15.4GW, 4.2GW 필요

- RE3020에 의한 재생에너지 생산목표 30TWh는 민선8기 공약인 2030년 재생에너지 발전 비중 30% 목표인 26.6TWh보다 많으며, 경기도 RE100 비전 목표와 비슷한 수준임.
- 건축물은 태양광 그리드 패리티를 달성한 상태로 건축물 태양광 설치를 위한 주민동의, 안전 및 미관 규정 마련 등 태양광 허가 절차를 간소화하고 세금 감면 등 인센티브 확대와 함께 태양광 설치 의무화 등 규제를 강화할 필요가 있음.
- 지상형 태양광 확대를 위해서는 시군별 책임을 할당하고 계획입지를 유도하는 것이 효과적이나 현재로서는 목표를 강제할 수단과 권한이 부재하며, 지가가 비싸 경제성 확보가 어렵고 주민수용성이 낮아 이러한 제약조건 해소를 위한 중앙정부 및 경기도 차원의 제도개선이 필요함.
- 현재까지 조사된 경기도 풍력 잠재량은 매우 적게 평가되고 있지만 재생에너지 전원믹스에서 풍력발전이 필수인 만큼 시나리오에 풍력을 고려하였으며, 동시에 대규모 태양광과 풍력의 변동성을 보완할 (소)수력, 양수발전, 바이오에너지, 수소기반 연료전지 등 다른 재생에너지원의 역할이 중요함.
- 또한 재생에너지 비중이 15%를 넘어서게 되면 전력계통의 연결, 유연성 자원 확충, 전력수요의 탄력성 강화, 저장능력 확대 등 전력계통 시스템의 유연성 확보가 중요하며, 이에 따라 전력시장과 전력산업 구조 개편이 필요함.
- 경기도 RE3030 달성을 위해 시군별 전력소비 전망치 대비 재생에너지 30% 생산을 목표로 부여할 경우 화성시가 재생에너지를 가장 많이 생산해야 함.
- RE3030을 위한 재생에너지 목표량에서 현재의 재생에너지 발전량을 뺀 필요 생산량은 화성시가 가장 많고(8,364GWh), 그다음 평택시(6,002.7GWh), 용인시(3,721.4GWh), 파주시(3,522.2GWh), 이천시(3,431.2GWh), 안산시(2,055.6GWh), 수원시(2,050.8GWh) 순으로 목표량이 많음.
- 이에 비해 가평균은 현재 재생에너지 생산량이 RE3030 목표량을 넘어선 수준이며(-17.3GWh), 연천군(54.8GWh), 과천시(116.5GWh), 동두천시(194GWh), 구리시(251.9GWh) 순으로 목표생산량이 적게 나타남.
- RE3020 시나리오에서는 가평균은 필요한 재생에너지 전력생산량을 97.3GWh 초과 생산하고 있으며 연천군도 목표량 대비 12.1GWh를 초과하여 목표를 달성한 상태
- 시군별 태양광 잠재량과 RE3030 달성을 위한 목표생산량을 비교해 보면 성남

시(565.4%), 안양시(479.3%), 부천시(415.8%), 군포시(376.2%), 평택시(328.9%) 순으로 목표생산량에 비해 잠재량이 3배~5배 이상 모자라는 것으로 분석되었으며, 반대로 연천군(17.5%), 가평군(27.4%), 양평군(37.8%), 여주시(49.7%), 포천시(66.6%) 등은 목표 대비 잠재량이 풍부한 지역에 해당

- 기초지자체가 책임져야 할 재생에너지 의무량이 없는 상태에서 이들의 자발적인 노력에만 의존해서는 경기도 RE3030 목표는 수치에 그칠 가능성이 있으므로 누가 어디에서 재생에너지를 얼마나 생산하고 온실가스를 얼마나 줄여야 하는지 형평성, 효율성, 경제성 등의 측면에서 기준선에 대한 논의와 합의가 필요함.
- 태양광, 풍력의 공급 속도를 높이는 동시에 변동성과 간헐성을 보완할 수 있는 소수력, 양수, 바이오에너지 등에 대한 체계적인 개발과 활용방안 모색 필요
- 경기도 지역에 대규모 풍력발전을 설치하기는 어려운 조건이지만 포천, 가평, 양평지역(용문산, 명지산, 화악산 일대가 가장 우수)과 파주(감악산, 고령산일대) 고산지대, 시화호, 평택호 등 해안과 호변 등이 상대적으로 풍력자원이 우수해 소규모 입지는 가능할 것으로 보이므로 이들 후보지역에 대해 시범단지 타당성 조사를 실시하고 공공주도 계획입지 방식으로 추진함.
- 육상풍력에 비해 상대적으로 해상풍력 자원의 활용가능성이 크지만 수역을 접하고 있는 인천시가 6.2GW 규모의 해상풍력 발전사업을 추진 중인 것과 달리 경기도는 이에 대한 준비가 거의 없으므로 정부의 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 지원사업을 활용하여 입지를 발굴하는 동시에 인천시가 생산한 해상풍력 전기를 경기도 RE100 기업이 활용하는 등 협력 방안을 모색할 필요가 있음.
- 또한 국내에서 아직 보급이 미약하지만 환경적 영향과 입지제약이 적고 상대적으로 바람이 적게 부는 곳에서도 설치가 가능한 도시형 소형풍력 활용을 검토함.
- 바이오에너지도 잠재량이 많지 않은 것으로 분석되고 있으나 「유기성 폐자원을 활용한 바이오가스의 생산 및 이용 촉진법(이하 바이오가스법)」의 시행, 「산림 바이오매스에너지의이용·보급 촉진에 관한 규정」 정비를 통해 바이오에너지 활용이 촉진될 것으로 보이며, 이에 따라 바이오자원에 대한 회수유통 체계를 고도화하고 활용을 최대화하기 위한 종합적인 로드맵이 필요함.
- 재생에너지 출력의 변동성에 대응하여 변동성을 완화하고 안정적으로 전력을 공급하는 동시에 잉여 전력을 저장할 수 있는 에너지장치로서 양수발전이 주목

을 받고 있으며, 최근에는 소규모 양수발전에 대한 관심이 증가하고 있어 경기도 재생에너지 전환을 위한 유연성 자원으로 양수발전을 활용하는 방안을 모색함.

- 경기도에는 국내에서 유일하게 시화호 조력발전소가 운영되고 있고 인천경기는 조수간만의 차가 커서 조류에너지 및 조력에너지 잠재량이 상대적으로 많은 것으로 나타나 중장기적으로 해양수산부, 한국수자원공사, 농어촌공사 등과의 협력을 통해 시화호 조력발전소 증설 및 화성호 조력발전소 건설을 검토함.

□ 기후위기 대응 탄소중립 규제 강화에 선제적으로 대응하여 경기도 산업에 미치는 부정적 영향을 줄이고 재생에너지 투자의 경제적 파급효과 확산 중요

- 탄소중립 규제 강화(탄소세 \$50/tCO₂ 및 \$100/tCO₂ 시나리오)에 따라 경기도 산업의 생산유발 감소효과는 4조 217억원~8조 1,515억원, 부가가치 유발 감소효과는 1조 4,922억원~3조 158억원, 취업유발 감소효과는 1만 4,221명~2만 8619명으로 경기도 지역경제에 새로운 부담 요인으로 작용할 전망이다.
- 우리나라 제조업의 중추인 경기도는 주력 부문인 ‘컴퓨터, 전자 및 광학기기’, 서비스업 부문은 ‘운송서비스업’의 생산수요 감소효과가 두드러져, 강화되는 국내외 탄소중립 규제 및 산업구조 변화에 선제적인 대응이 필요함.
- 한편 태양광과 풍력 비율을 2:1로 구성한 RE3030 시나리오의 경제적 파급효과를 분석한 결과 생산유발효과는 22조 8,960억 3천 4백만원~23조 6,160억 6천 8백만원, 부가가치유발효과는 19조 8,615억 4천 5백만원~20조 4,870억 9천 1백만원, 취업유발효과는 16만 6,531명~17만 1,799명으로 나타남.
- 탄소세 부과가 경기도 산업에 부정적인 영향을 미침에도 불구하고, 탄소규제에 대응하여 재생에너지 투자를 확대할 경우 이러한 부정적 요인을 상쇄하는 것은 물론 몇 배 이상의 경제적 파급효과가 발생하는 것으로 분석됨.
 - 재생에너지 전환에 의한 생산유발효과는 탄소세 부과에 의한 생산유발 최대 감소치를 약 2~3배 정도 초과하는 효과가 있으며, 부가가치유발효과는 약 6.8배~7.3배 초과하는 결과를 가져옴.
 - 취업유발효과 역시 탄소세에 의한 취업유발효과 최대 감소폭의 약 60%~64%를 완화시키는 역할을 할 수 있는 것으로 분석됨.
- 더욱이 국가 단위 분석결과와 비교할 때 경기도 산업연관분석에 의한 신재생에너지 부문의 생산유발계수는 1/4 수준, 부가가치유발계수는 70% 수준, 취업유

발계수는 1/2수준으로 낮게 추정되었기 때문에, 국가 계수를 적용할 경우 경제적 파급효과는 더 커질 수 있음.

- 경기도 신재생에너지 부문의 산업연관 효과가 낮은 것은 신재생에너지 부문이 산업에서 차지하는 비중이 낮고 산업구조상 재생에너지 산업 밸류체인 구축이 미흡하기 때문인 것으로 판단됨.
- 국가 전체를 대상으로 한 연구에서 재생에너지의 경제적 파급효과 및 산업의 전후방 연쇄효과가 큰 것으로 분석되고 있고 탄소중립 규제에 대응하지 않을 경우 부담하게 될 비용 등을 고려할 때 재생에너지 전환을 경기도 녹색산업 전환 및 성장동력으로 육성하는 전략이 중요함.
- 도민 대상 설문조사 결과 도민들은 에너지전환 및 탄소중립을 통해 기후재난으로부터 안전하고 건강한 삶을 가장 기대하고 있으며, RE100이 지역 경제에 부정적인 영향을 미치고(33.5%) 최악의 경우 도내 기업이 재생에너지가 풍부한 다른 지역이나 해외로이전할 수 있다(31.5%)는 응답을 나타내 65%가 부정적 영향을 우려하고 있는 반면 77.7%가 기후위기 대응 녹색전환 투자가 경기도에 새로운 기회를 가져다 줄 것으로 인식하고 있음.
- 전력소비가 많은 경기도가 재생에너지 전력을 최대한 생산하는 것은 경기도뿐 아니라 국가 탄소중립 및 전력계통의 안정적이고 효율적인 운영 측면에서도 중요
- 보수적인 기준을 적용한 수치가긴 하나 경기도 재생에너지 잠재량은 당위적으로 설정된 정책 목표와 간극이 크게 발생하여, 여러 규제적, 정책적 난제에 가로막혀 있음을 알 수 있음.
- 하지만 영남, 호남지역에 재생에너지 공급이 집중될 경우 전력수요가 많은 수도권으로 용통전력이 증가하게 되는데, 최근 추가적인 송전선로 건설이 이루어지지 않았고 2030년까지 신규 송전선이 건설될 가능성도 낮아서 다른 지역에서 생산한 재생에너지 전력을 수도권으로 끌어오기는 매우 어려운 상황임.
- 특히 계통운영의 안정성 측면에서 볼 때 비수도권의 재생에너지 출력 제한과 수도권의 필수 발전기인 LNG 운전량이 늘어날 전망이어서 재생에너지 설비 용량 확충 목표와 달리 실제 운영 과정에서 탄소중립 목표 달성이 어려울 수 있음.
- 이러한 여건을 고려할 때 전국에서 가장 많은 전력을 소비하는 경기도에서 필요한 재생에너지를 최대한 생산하는 것은 신규 송변전소 건설 투자 및 사회적 갈등

비용을 줄이는 동시에 국가 전력계통 운영의 안정성 측면에서도 중요한 과제임.

- 따라서 재생에너지 확대를 위한 예산, 조직, 인력, 데이터 및 정보, 기후금융, 거버넌스 등 경기도 실행체계를 구축하고 31개 시군의 정책역량 강화를 지원하며, 제도와 인센티브를 전면적으로 개편하여 재생에너지 목표 기여도를 높여야 함.

2 정책 제안 및 향후 과제

1) 정책 제안

- 공공주도 계획입지에 의한 대규모 재생에너지 개발과 소규모 분산형 재생에너지 확대에 의한 투트랙 전략을 통해 재생에너지 공급 속도와 규모 확대
- 경기도 재생에너지 공급 여건 상 탄소중립을 위한 단기적인 대안은 입지규제가 없는 소규모 분산형 에너지를 확대하는 것이며, 그 중에서도 건축물을 활용한 태양광이 가장 접근성이 높음.
- 건축물 태양광 잠재량 분석 결과 단독주택, 공동주택 등 주거용(베란다 태양광 포함)이 3.27GW로 전체의 36.8%를 차지하여 가장 비중이 높으며, 다음으로 일반 공장 잠재량이 1.7GW, 창고 및 기타 창고시설 0.87GW 순으로 높게 나타남.
- 따라서 경기도에서 추진 중인 전력자립 10만 가구, 스마트에너지 아파트, 산업 단지 RE100 사업의 속도를 높이기 위한 제도개선, 인센티브 확대, 다양한 자원 조달 모델을 적극 추진할 필요가 있음.
- 다른 한편으로 지상형 태양광의 경우 토지지목 중 전(2.62GW)과 답(2.17GW), 댐, 저수지, 호소 등 유지(수상형태양광 1.78GW)의 잠재량이 가장 많았는데,¹⁵⁶⁾ 현실적으로 입지 제약이 덜한 수상형 태양광을 우선적으로 추진하며, 대규모와 중소규모로 구분하여 접근을 달리함.
- 대규모 재생에너지 개발은 계획입지 부지를 발굴하여 공공주도로 추진하되, 중앙 정부의 신재생에너지 집적화단지(40MW 이상) 규모뿐 아니라 분산형 전원에 해당하는 40MW 이하 사업에 대해서도 계획입지 방식을 적용하며, 주민수용성 이외에 입지계약 해소 및 경제성 확보를 위한 규제와 제도개선이 수반되어야 하는

156) 현재의 규제를 모두 적용한 기준안 중간값 기준임.

만큼 사업 추진의 일관성과 지속성을 유지하기 위해서는 전담기구가 필요함.

- 재생에너지 신규 개발과 함께 노후화된 시설에 대한 리파워링(Repowering) 전략을 병행하며, 이를 위해서는 재생에너지 시설에 대한 데이터 구축 필요
- 정부의 법제도 개선 촉구와 함께 경기도의 적극적 행정을 통해 재생에너지 확산에 장애가 되는 이격거리 규제, 관련 제도를 정비하고 정책적 지원을 확대함.
- 영농형 태양광과 같이 중앙정부 소관 사항에 대해서는 추진상황을 모니터링하고 법제도 개선을 촉구하되, 경기도와 기초지자체는 인허가 및 협의 절차 간소화, 도로 및 도시공원 점용료 기준 정비, 이격거리 규제 등 정책적 의지와 노력으로 가능한 부분부터 장애요인을 해소해 나감.
- 여주시와 같이 주민참여형 재생에너지 설치 사업에 대해서는 이격거리 규제 예외 규정을 두는 등 규제를 제한적으로 적용하거나 지역사회 공론화를 통해 규제를 해소하는 사례를 도출함.
 - 이격거리 규제 도입의 주요 원인은 재생에너지에 대한 주민민원이나 반대이지만 도민 설문조사 결과 기후위기 대응을 위해 현재 거주하는 인근지역에 태양광이나 풍력 발전시설이 입지하는 것에 대해 79.2%(매우 찬성 16.6% 포함)가 찬성
 - 이격거리 규제에 대해서도 완화 또는 철폐해야 한다는 의견이 60.8%로 다수 차지
- 영농형태양광 실증사업, 공장 지붕 태양광 철거 리스크 완화를 위한 경기도형 보증 프로그램 설계, 주민수용성 제고를 위한 갈등예방 프로그램, 수변구역 태양광 설치, 도시개발 사업의 재생에너지 자립률 기준 적용 및 인센티브 제공 등 시범사업을 통해 법적, 제도적 제약을 극복하는 방안을 강구함.
- 경기도와 기초지자체의 탄소중립녹색성장 기본계획 목표 연계를 위한 경기도 탄소중립녹색성장위원회 검토 기준 마련
- 제1차 국가 탄소중립·녹색성장 기본계획이 수립되면서 경기도와 31개 시군도 기본계획을 수립하고 계획 이행상황을 매년 점검하는 결과보고서를 작성해야 함.
- 경기도와 기초지자체 간 계획과 목표의 정합성을 유지하기 위해서는 시군의 탄소중립녹색성장 기본계획에 대한 경기도 협의 절차 지침을 마련하고 경기도 탄소중립녹색성장위원회의 시군 계획 심의 기능을 강화할 필요가 있음.
- 또한 재생에너지에 대한 정책적 의지가 높고 경기도 목표에 대한 기여도가 높은

기초지자체에 대해서는 시군 보조금 사업에 대한 우선권 부여 및 보조금 비율 차등화, 특별조정교부금 배부, 공무원 포상 및 해외연수 등의 인센티브를 제공하며, 에너지 기본조례에 시군 평가에 대한 근거 규정을 추가함.

□ 도민들은 기후위기 해결을 위해 재생에너지 확대를 지지하고 있으나 비용부담에 대해서는 상반된 인식을 보여 에너지전환 목표에 대한 사회적 합의와 공론화 필요

○ 설문조사에서 도민들은 경기도 민선8기 공약인 2030년 재생에너지 발전비중 30% 목표에 대해 적극적인 지지를 보였으며, 기후위기 해결을 위해서는 목표를 더 높여야 한다는 의견도 절반 이상인 52.4%를 차지함.

○ 주민수용성에 대한 우려와 달리 거주지역에 재생에너지를 설치하는 것에 대해 긍정적이었으며, 66.8%는 기후위기 대응을 위해 추가적인 비용을 부담하려는 태도를 보임.

○ 하지만 구체적으로 탄소중립을 위한 전기요금 인상에 대해서는 부정적인 응답(56.9%)이 찬성 의견(43.1%)보다 높아서 기후위기 대응을 위한 추가비용 부담이라는 포괄적인 문항에 대한 응답 결과와 차이를 보임.

○ 도민들은 기후위기 영향으로 인한 재산피해, 식량문제와 먹거리 물가 상승, 감염병 질환 등에 대한 우려가 크기 때문에 공론화를 통해 기후위기에 대응하지 않을 경우 발생할 수 있는 비용과 재생에너지 전환 투자의 편익에 대한 구체적인 정보를 제공하고 목표에 대한 사회적 공감대를 형성하며, 도민이 체감할 수 있는 편익과 일자리 기회를 만드는 것이 중요함.

- 도민들은 재생에너지 전환의 가장 큰 장애요소로 사회적 공감대 형성 부족 언급

□ 온실가스감축인지예산제도와 중기지방재정계획 재검토를 통해 에너지전환 예산 비중을 높이며, 기후대응기금, 탄소중립펀드, 녹색채권 등 다양한 자원 조달방안 활용

○ 중기지방재정계획을 재검토하여 온실가스 감축예산을 기존의 5% 수준에서 단계적으로 10%, 15%로 확대하고, 총 감축예산 중에서 탄소중립의 핵심적인 이행 수단인 에너지전환 관련 예산 비중을 획기적으로 높임.

- 2023년 예산 중 에너지전환과 직간접적으로 관련된 예산은 전체 예산의 0.14% 수준으로 정책목표에 비해 매우 적은 규모이므로, 감축효과가 직접적이고 20년 이상 그 효과가 유지되는 재생에너지 예산 비중 확대 필요

- 동시에 온실가스 배출을 늘리는 예산 비중을 줄이거나 배출을 최소화하는 방향으로 예산을 편성하여 투자 효과가 상쇄되는 것을 방지하는 것이 중요하며, 온실가스감축인지예산제도 여기에 초점을 맞추어 운영할 필요가 있음.
- RE3030에 필요한 재생에너지 설비 투자비용은 약 42조 원~45조 원으로 추정되며, 이 중 상당부분이 민간에서 조달되어야 하므로 공공자금은 민간자본을 유인하는 레버리지 효과를 최대화하는 방향으로 편성함.
- 지방공기업 최초로 녹색채권을 발행한 경기주택도시공사의 녹색채권 발행을 확대하고 개발사업 이익의 일정 비율을 녹색기금으로 활용하는 방안 검토
- 재생에너지에 대한 체계적인 조사를 기반으로 공간계획을 수립하여 실행력을 높이고 대규모 재생에너지 개발, 배전망 운영·관리를 위한 전담기구 설립 검토
- 재생에너지 잠재량 및 부지에 관한 정보가 부족해 탄소중립 및 지역에너지계획의 재생에너지 공급 목표가 수치로만 제시될 뿐 구체적인 실행방안을 수립하는데 한계가 있음.
- 그동안 재생에너지 잠재량에 대한 조사와 자료는 에너지기술연구원을 비롯한 중앙정부에 의존해 왔으나 정보 접근성이 제한적이고 정책 수립에 필요한 수준의 해상도 높은 데이터 활용이 어려운 문제가 있음.
- 태양광을 포함하여 풍력, 바이오에너지, 수력, 조력 등 재생에너지원별 잠재량을 분석하고 설치 가능한 부지를 지목별, 건축물 유형별로 조사하여 공간정보를 바탕으로 시군별 자원지도를 구축하고 재생에너지 계획을 수립하며, 경기도가 추진할 RE100 플랫폼 구축 사업과 연계하여 관리함.
- 재생에너지를 포함한 분산에너지 시스템으로의 전환이 빠르게 이루어질 전망이며 배전망에 접속되는 재생에너지 증가에 대비한 배전망 운영자로서 지역의 역할에 대비하여 전담기구 설립을 검토함.
- 경기도 남부·북부 균형발전 수단으로 분산에너지 특화지역 지정 및 에너지신산업 육성 연계
- 경기도 RE100 특구 조성 사업과 연계하여 분산에너지 특화지역 지정을 추진하며, 재생에너지 전력수요가 발생하는 지역에서 안정적이고 경제적인 전력공급이 가능한 모델을 구축하고 에너지신산업 육성을 연계함.

- 분산에너지 활성화 특별법은 전력 공급의 분산화 및 전력 수요의 분산화를 통해 전력수요지 인근에 발전시설을 건립함으로써 국토의 균형발전을 달성하는 목적을 가지고 있음.
- 전력소비가 많은 경기 남부지역은 재생에너지 자립도가 낮은 반면 북동부지역은 전력소비가 적고 재생에너지 자립도가 상대적으로 높은 특성을 보이고 있어, 도내에서도 재생에너지 생산이 풍부한 지역으로 재생에너지 전력수요가 큰 산업의 이전을 촉진하여 수요를 분산하는 방안을 고려할 필요가 있음.

2) 연구의 한계 및 향후 과제

- 본 연구는 2050년 경기도 탄소중립을 위한 중간경로인 2030년 재생에너지 목표를 사전적으로 할당한 후에 이를 달성하기 위한 재생에너지 전원믹스를 구성하였으며, 2050년에 대해서는 국가 탄소중립 시나리오를 토대로 개략적인 수치만을 추정하였기 때문에 향후 중장기 전망에 기초한 정교화된 시나리오 수립이 필요함.
 - 특히 용인 반도체 클러스터 조성과 같이 경기도는 물론 국가의 전력수요와 공급에 막대한 영향을 미치는 변수에 대해서는 중앙정부를 비롯한 주요 이해당사자로 구성된 거버넌스에 참여하거나 경기도 중심의 거버넌스 구조를 만들어 재생에너지 전환 및 탄소중립 목표와 연계하여 사업을 별도로 관리할 필요가 있음.
- 규제적 요인을 고려하여 태양광과 풍력의 시장잠재량을 산정하고 규제 개선 시나리오에 따른 잠재량 변화 분석을 시도했다는 점에서 의미가 있으나 재생에너지 설치계수 적용을 위한 데이터의 한계로 인해 오차가 발생할 수 있어 시설 물이나 부지 유형별 실태조사를 토대로 잠재량을 고도화하고 현행화하며, 특히 육상풍력, 해상풍력에 대해서는 지속적인 조사와 연구가 이루어져야 함.
- 또한 기존 용도지역 규제가 재생에너지 입지에 미치는 영향을 평가하여 규제 개선의 우선순위를 정하는 것이 바람직하며, 환경성 평가 협의지침의 운영 방식에 따라 태양광 설치면적이 달라질 수 있으므로 이에 대한 연구가 필요함.
- 건축물 태양광 잠재량의 경우 BIPV, 남향 뿐 아니라 동향이나 서향까지 설치하는 건물형 태양광 등 기술발전과 단가 하락을 반영하여 분석할 필요가 있음.
- 재생에너지 전환의 경제적 파급효과 산정 시 비용에 전력망 확충, 에너지저장수단에 대한 고려가 반영되지 않았으므로 이에 대한 검토가 필요함.

참고문헌

- 강만옥외(2011). 『탄소세 도입 및 에너지세제 개편방안 연구』, 한국환경정책·평가연구원.
- 강철구외(2023). 『경기도 기후대응기금 조성 및 운용방안 연구』, 경기연구원.
- 경기도 내부자료(2023). “경기 산업단지 RE100 실행계획(안)”.
- 경기도(2019). 『제5차 경기도 지역에너지계획 수립 연구』.
- 경기도(2021). 『탄소인자예산 도입방안 연구』.
- 경기도(2023a). “경기 RE100 추진전략 발표자료(2023.4.24.)”.
- 경기도(2023b). 『2023~2027 경기도 중기지방재정계획』.
- 경기도기본통계(2023). “경기도 경지면적 및 농업진흥지역면적”.
- 경기에너지협동조합·경기도 시민햇빛발전협동조합협의회(2023). “공공 유휴부지 시민참여형 태양광 발전시설 설치를 위한 제도 개선 방안”.
- 경기환경에너지진흥원(2023a). “경기도 RE100 공공 유휴부지 조사, 발굴 및 컨설팅(안)”.
- 경기환경에너지진흥원(2023b). 『경기도 2050 탄소중립 추진전략』.
- 고재경외(2017). 『경기도 공동체 에너지 활성화 방안 연구』, 경기연구원.
- 고재경외(2021). 『경기도 탄소중립 추진전략과 과제』, 경기연구원.
- 고재경외(2023a). “경제와 일자리를 지키는 RE100, 지역에서 해법을 찾자”, GRI 이슈&진단(No.528), 경기연구원.
- 고재경외(2023b). 『RE100 이행 촉진 방안 : 경기도 역할을 중심으로』, 경기연구원.
- 관계부처합동(2023). 『탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획 요약』.
- 국가통계포털(2023). “행정구역별·지목별 국토이용현황(2022)”.
- 권경락외(2020). 『태양광 발전사업 입지규제의 현황과 개선방향 - 이격거리, 입지, 설치 규제에 대하여-』, 사단법인 기후솔루션.
- 권승문외(2016). “신재생에너지 산업의 경제적 파급효과 분석”, 『한국기후변화학회지』, 7(1):59-68.
- 기후에너지솔루션(2023). 『해상풍력 인허가 문제점과 개선방향』.
- 김기환·서유정(2019). 『재생에너지 확대의 국민경제 파급효과 분석』, 에너지경제연구원.
- 김동연(2023). “중국 재생에너지 전력 소비책임(의무할당) 제도 개요”, 경기연구원 서면자문 의견.
- 김동영외(2023). 『경기도 풍력발전 입지여건 및 잠재량 분석』, 경기연구원.
- 김선옥·홍석진(2022). “미국, 탄소국경조정제도 주요 내용: 공정전환경쟁법(Fair Transition

and Competition Act) 중심”, 국제환경규제 기업지원센터 분석보고서.

김수경(2023). “EU 주요 회원국, 2030년 재생에너지 비중 목표치 상향 조정”, 세계 에너지시장 인사이트(제23-14호), 에너지경제연구원.

김용균(2022). “미국 「인플레이션 감축법」의 주요 내용과 영향”, 나보포커스(제52호), 국회 예산정책처.

김윤희(2023). “EU와 미국의 ‘탄소무역장벽’ 주요 내용과 영향”, 나보포커스(제59호), 국회 예산정책처.

김창민·임재민(2018). 『태양광, 풍력 입지규제 합리화 방안 연구』, 우원식 의원실.

김창훈외(2020). 『분산전원 정책의 지역 차원 구현 방안 연구』, 에너지경제연구원.

녹색연합(2022). “도로에서 만나는 재생에너지”.

문진영 외(2020). “국제사회의 온실가스 감축 목표 상향과 한국의 대응방안”, 정책연구브리핑(20-15), 대외경제정책연구원.

박종욱 외(2021), “기후변화 대응이 산업에 미치는 영향”, 조사통계월보(제75권 제9호), 한국은행.

산업통상자원부(2017). “재생에너지 3020 이행계획(안)”.

산업통상자원부(2021). “분산에너지 활성화 추진전략”.

산업통상자원부(2023a). “제10차 전력수급기본계획(2022~2036)”.

산업통상자원부(2023b). “제3차 지능형전력망 기본계획(2023~2027) 발표자료”.

산업통상자원부(2023c). “제3차 지능형전력망 기본계획(2023~2027)”.

산업통상자원부·한국에너지공단(2019). “2019 전 부문 에너지 사용 및 온실가스 배출량 통계 : 산업(광업·제조업)/상업·공공/수송”.

산업통상자원부·한국에너지공단(2020). 『2020 신재생에너지백서』.

산업통상자원부·에너지경제연구원(2022). 『2022 지역에너지통계연보』.

산업통상자원부·에너지경제연구원(2023). “시군구 에너지수급통계(2021년 기준)”.

송홍선(2023). “탄소중립을 위한 기후금융 발전 과제”, 이슈보고서(23-08), 자본시장연구원.

안명균(2023). “공동주택 재생에너지시설 보급확대 관련 불합리 사항 및 대안”.

안재균·김승완(2022). “재생에너지 지역편중 해소를 위한 제도개선 방안”, 『에너지포커스』, 19(4):56-68.

안재균외(2021). 『효과적인 분산형 전원 보급 및 활용을 위한 송배전 요금제 도입방안 연구』, 에너지경제연구원.

오유빈(2022). “미국 「인플레이션감축법」의 주요 내용과 우리나라에 미칠 영향”, 현안, 외국예선?(2022-18호).

- 오정배외(2019). “국내 소형풍력 산업현황 조사 및 발전을 위한 제언”, 『풍력에너지저널』, 10(2):5-11.
- 오정택(2021). “미국의 전력부문 2035 탈탄소화 전략 로드맵”, 글로벌 동향(21-13호), 한전경영연구원.
- 위진(2023). “경기도 내 풍력발전 잠재량 분석”, 경기연구원 워크숍 발표자료(2023.1.26.).
- 유정민(2018). “배전계통운영자의 기능과 구조”, Seoul Energy Brief. 2018-5(2018. 5. 3), 서울에너지공사 에너지연구소.
- 이근대·임덕오(2021). 『재생에너지 공급확대를 위한 중장기 발전단가(LCOE) 전망 시스템 구축 및 운영(2/5)』, 에너지경제연구원.
- 이선미외(2020). “엔트로피 가중치 산정방법을 활용한 도시지역 홍수취약성 평가”, 『풍수해방재』, 20(6):389-397.
- 이성현(2023). “주민참여형 재생에너지 사업”, 나라살림백과.
- 이정임외(2023). 『경기도 바이오에너지 현황과 과제』, 경기연구원.
- 이창근(2023). “에너지 전환 시대 수도권 전력계통 이슈와 대응”, 경기연구원 워크숍 발표자료.
- 이철용(2021). “에너지 전환에 따른 신재생에너지 산업의 경제적 파급효과 추정”, 『한국혁신학회지』, 16(3):247:275.
- 임성희(2020). “도시형 소형풍력발전 기술동향 및 보급 확대 방안”, 2020 서울에너지포럼 II ‘도시 소형풍력의 가능성을 모색하다’ 발표자료.
- 임슬예외(2014). “신재생에너지 부문의 경제적 파급효과 분석”, 『에너지공학』, 23(4):31-40.
- 전력거래소 계통운영처(2023). “2022년도 전력계통 운영실적”.
- 전력거래소(2020). “기술평가 세부운영규정”.
- 정예지외(2022). “EU 탄소국경조정제도(CBAM) 주요 내용 및 평가”, BRIEF(2022.12.26.), 국제금융센터.
- 정우식(2023). “산단태양광 활성화 제도개선 제언”, 경기도 RE100 실행위원회 산업단지 태양광 2차 분과회의 발표자료(2023.7.2.).
- 정훈(2023). “탄소국경조정 메커니즘 도입 확정, 기후통상 시대의 대응 전략”, 국회미래연구원 Future Brief(23-08호).
- 조정삼외(2023). “2022년 ESG채권 발행동향 분석”, KIS Special Report, 한국신용평가.
- 조주현(2020). 『가변속 양수발전 확충 시 전력시장 파급효과 분석 연구』, 에너지경제연구원.
- 최재황(2023). “태양광 금융 활성화를 위한 입법 방향 검토”, 『2050 탄소중립을 위한 태양광

발전 확대 : 금융활성화 방안』, 더불어민주당 탄소중립위원회·에너지전환포럼 주최 세미나 자료집.

최행자(2023). “숫자로 보는 K-water, 세계 최고 수준의 K-조력발전”, K-water 리포트 :

물, 자연 그리고 사람(Vol.660), 한국수자원공사.

통계청(2021a). “2020년 임상별, 영급별 산림통계”.

통계청(2021b). “2020년 농작물 생산조사, 작물별 수확량”.

통계청(2021c). “2020년 시도/사육규모별 가구수 및 마리수”.

통계청(2023). “2022년 행정구역별·지목별 국토이용 현황”.

한국에너지공단 신·재생에너지센터(2022). 『2021년 신·재생에너지 보급통계』.

한국에너지공단(2022). “2021년 신재생에너지 보급통계(기초지자체별 현황)”.

한국전력공사(2023). “2023년 경기남북부 재생에너지 및 전력설비 현황”, 경기연구원 워크숍 발표자료(2023.7.12.).

한국전력공사(2023). “제10차 전력수급기본계획 장기 송변전설비계획(2022~2036)”.

한국전력공사(각년도). “시군구별 전력사용량”.

한국태양광산업협회(2011). 『태양광발전 보급 잠재량 조사를 통한 확대 기반 조성에 관한 보고서』, 지식경제부.

홍상현·이민희(2023). “빈틈을 찾아라, 철도 태양광 잠재량 분석”, Next Group.

홍상현외(2023). “대한민국의 미래를 묻거든, 고개를 들어 지붕을 보라”, Next Group.

환경부(2009). “백두대간·정맥에 대한 환경평가 가이드라인”.

환경부(2022a). “2020 전국 폐기물 발생 및 처리현황”.

환경부(2022b). “하수슬러지 2020”.

황수진외(2022). “육상 풍력 잠재량에 대한 핵심 규제 민감도 분석”, 『한국태양에너지학회 논문집』, 42(1):13-21.

황인창외(2021). 『서울시 산업경제부문 기후변화 리스크 분석』, 서울연구원.

황준석·장현숙(2023). “EU 탄소중립산업법(NZIA) 주요 내용과 시사점”, Trade Brief(No.7).

Kotra(2022). “일본의 재생에너지 확대 전략 분석과 시사점”, Global Market Report(22-00601).

“[단독] 탄소중립 위해 조력발전 하겠다는 정부... 타당성조사에서 낙제점”, 조선비즈 (2021.9.27).

“「분산에너지 활성화 특별법」 국회 통과”, 산업통상자원부 보도자료(2023.5.25.).

“「분산에너지 활성화 특별법」 국회 통과”, 산업통상자원부 보도자료(2023.5.25.).

“「제10차 전력수급기본계획(2022~2036)」 확정”, 산업통상자원부 보도자료(2023.1.12.).

“CIRED한국위원회, 분산에너지 정책변화 배전사업자 역할 집중 논의”, 일렉트릭파워 (2023. 6. 21).

“EU 집행위, 「탄소국경조정제도」 이행법 초안 발표”, 산업통상자원부 보도자료(2023.6.14.).

“EU 집행위, 「핵심원자재법」 및 「탄소중립산업법」 초안 발표”, 산업통상자원부 보도자료 (2023.3.17.).

“EU, 2030년 신재생에너지 비중 42.5% 확대에 합의”, 한국무역협회 브뤼셀지부(2023.03.31.).

“경기도 'RE100 특구' 속도… 8월 후보지 선정”, 경기일보(2023.7.20.).

“광명시, 도 특별교부금 100억원 확보…'탄소중립' 사업 추진”, 연합뉴스(2023.5.11.).

“국내 유일 시화호 조력발전소 40% 증설 추진…새만금 조력발전소 건설 검토”, 대한경제 (2021.12.16).

“국내 첫 재생에너지 소수력 발전 이용해 친환경 수소 만든다”, 환경부 보도자료(2022.7.21.).

“국내 최초, 탄소가치평가 기반 용자보증을 제공하는 “녹색보증” 본격 추진”, 산업통상자원부 보도자료(2021.3.25.).

“글로벌 에너지 위기… 재생에너지 더욱 확대된다”, 에너지데일리(2023.7.14.).

“김동연, “기후위기에 정면으로 부딪혀 위기를 기회로 삼는 선도자(파이오니어) 될 것”, 경기도 보도자료(2023.4.24.)

“들쭉날쭉 태양광 대신 양수발전소 늘린다”, 매일경제(2023. 7. 20).

“분산에너지 활성화를 위한 지능적이고 유연한 전력체계 구축”, 산업통상자원부 보도자료 (2023.2.14.).

“분산에너지 활성화를 위한 지능적이고 유연한 전력체계 구축”, 산업통상자원부 보도자료 (2023.2.14.).

“서울시, '환경영향평가 심의기준' 건축물 온실가스 감축 위한 10대 개정”, 서울시 보도자료 (2021.3.1.).

“설비·시장 다 낡은 태양광 바꾸려면…'리파워링 제도' 정비가 시작”, 머니투데이(2023.4.3.).

“소형 양수발전 사업 속도?…이르면 2년 뒤 착공” 에너지타임즈(2022.6.10).

“소형 양수발전, 지역전력망의 구원투수[데스크 칼럼]”, 이넷뉴스(2022.8.8).

“수직형 동서 양면 태양광 모듈의 효율”, 더사이언스플러스(2022. 7. 25).

“양수발전, 전력수급 조절·ESS 안전성 확보 최적”, 투데이에너지(2023.6.8.).

“여수광양항만공사, 7.4kW 소형 풍력 발전설비 설치”, 물류신문(2022.1.12.).

“용인 반도체 클러스터 전력공급 차질 없이 준비 중”, 산업통상자원부 보도자료(2023.7.7.).

“유럽發 'RE100의 공습'...녹색 보호주의에 궁지 몰린 韓 부품사”, 한경(2023.5.15).

“인천시, 공공 해상풍력 유력 입지 나왔다...2030년 신재생에너지 보급 100%”, 경기신문 (2023.6.29.).

“장래인구추계(시도편): 2020~2050년”, 통계청 보도자료(2022.5.26).

“재생에너지업계, 소형 풍력 발전 활성화에 팔 걷어...“마을태양광처럼 키우자””, 에너지경제 (2022.1.12.).

“제23차 에너지위원회 개최”, 산업통상자원부 보도자료(2021.6.30.).

“중국의 오는 2030년 재생에너지 목표, 5년 조기 달성 전망 나와”, 임팩트온(2023.7.3.).

“태양광 폐패널 대량 발생에 선제적으로 대비하기 위해 「태양광 폐패널 관리 강화 방안」 마련”, 국무조정실 보도자료(2023.1.5.).

“프랑스, 주차장 면적 50% 이상 태양광 패널 설치 의무화”, Digital Today(2023.2.10.).

“한전, 국가 에너지 안보 확립을 위한 『제10차 장기 송변전설비계획』 수립·발표”, 한국전력 공사 보도자료(2023.5.8.).

“환경부 장관, 시화호조력발전소 재생에너지 현장 방문”, 환경부 보도자료(2021.12.28.).

BloombergNEF(2022). *Renewable Energy Investment Tracker*(2022.8.2.).

CPI(2021). *Global Landscape of Climate Finance 2021*.

Greening the Grid(2016). *Renewable Energy Zones : Delivering Clean Power to Meet Demand*.

Lannoye, Eamonn et al.(2012). “Power System Flexibility Assessment – State of the Art”, *2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting*, 1–6.

IEA(2021). *Net Zero By 2050 : A Roadmap for the Global Energy*.

IEA(2022). *Renewables 2022 : Analysis and Forecast to 2027*.

IRENA(2022). *Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022*.

UNFCCC(2021). *Net Zero Financing Roadmaps*, UN Climate Change Conference UNK2020.

Department of Energy&Climate Change.

“https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/328869/ThePlanningSystemforRenewab

les-19March2014.pdf”(2023.6.21. 검색).

EPSIS 전력통계정보시스템.
 “https://epsis.kpx.or.kr/epsisnew/selectEkgeGepGbaChart.do?menuId=060104”(2023.7.24. 검색).

IEA. “https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/monthly-electricity-statistics”(2023.4.12. 검색).

Net Zero tracker. “https://zerotracker.net/”(2023.7.26. 검색).

NSW Government. “https://www.energyco.nsw.gov.au/renewable-energy-zones/renewable-energy-zone-locations”(2023.6.21. 검색).

Renewable Energy Planning Database. “https://data.barbour-abi.com/smart-map/repd/desnz/?type=repd”(2023. 6. 21. 검색).

United Nations Climate Change. “https://unfccc.int/topics/introduction-to-climate-finance”(2023.7.24. 검색).

규제정보포털. “https://www.better.go.kr/rz.task.TaskAllSIPL.laf?link_mini_cd=1570100”(2023.8.3. 검색).

리파워링솔루션 홈페이지. “http://rp5.co.kr/?module=Html&action=SiteComp&sSubNo=20”(2023.7.11. 검색).

신재생에너지 데이터센터 홈페이지.
 “https://kier-solar.org/user/map/map_potential.do”(2023.7.2. 검색).

한국에너지공단 홈페이지.
 “https://nr.energy.or.kr/A0/GN_01/GN_01_00_080.do”(2023.7.30. 검색).

한국에너지공단 홈페이지.
 “https://www.knrec.or.kr/biz/introduce/new_ib/intro_offshorewind_support.do?gubun=A”(2023.7.29. 검색).

해양공간 통합관리정보시스템.
 “https://www.msp.go.kr/map/manaPlanMap.do?managePlanId=MNG11920002021090001”(2023.7.20. 검색).

Abstract

Gyeonggi-Do consumes the most electricity nationwide, but its renewable energy generation capacity in 2021 is very low at 2.5% of total electricity consumption, much lower than the national average. It has set targets to reduce greenhouse gas emissions by 40% from 2018 levels and increase the share of renewable energy generation to 30% by 2030. In April, 'Gyeonggi RE100 Vision' was declared aiming to supply 9GW of renewable energy in the 8th local election term.

The analysis of Gyeonggi-Do's renewable energy potential reveals an estimated 17.36GW of solar power and a range of 0.04~0.09GW for wind power, with a maximum of 2.8~6.6GW. To achieve the RE3030 goal of supplying 30% of the 2030 power demand with renewable energy, 23.1GW of solar and 6.3GW of wind power installations are required. Although the renewable energy market potential may be modest, the technological potential is substantial. Therefore, expanding renewable energy requires improvements in regulations, policies, and systems that impact location and economic viability. Additionally, a systematic development is needed for other sources such as small-scale hydro, biomass, and hydrogen-based fuel cells to complement the intermittency of solar and wind power.

Especially in response to carbon regulations, increased investment in renewable energy is analyzed to partially offset the negative impact of carbon taxation on Gyeonggi-Do's industries. Therefore, a strategic shift to promote renewable energy transition as a driving force for green industries is necessary. Maximizing renewable energy production is vital not only for Gyeonggi-Do but also for the stable and efficient operation of the national carbon-neutral and power grid systems.

Keyword Decarbonization in Power, Renewable Energy Potential, RE3030, Carbon Neutrality, Gyeonggi-Dc

부록

부록 1. 기후위기에 대한 도민 인식조사

부록 2. 경기도 기초지자체 재생에너지 LCOE

부록 1. 기후위기에 대한 도민 인식조사

설문조사 항목

안녕하십니까?

전 세계적으로 기후변화에 따른 기후위기는 점점 심각해지고 있습니다. 기후위기는 단순히 지구환경 문제뿐 아니라 우리의 삶의 질에 심각한 영향을 미치고 있습니다. 각국의 탄소중립 규제가 강화되면서 산업과 일자리 문제로 다가오고 있습니다.

본 설문조사는 경기연구원이 수행하고 있는 ‘경기도 전력 탈탄소화를 위한 재생에너지 전환 로드맵 연구’의 일환으로 기후위기 영향 및 재생에너지 전환에 대한 경기도민 인식을 조사하는데 목적이 있습니다.

조사결과는 연구자료로만 활용하게 되며, 관련 통계법에 따라 비밀이 보장됨을 알려드립니다. 바쁘시지만 설문조사에 협조해 주시면 감사하겠습니다. 본 조사에 대한 문의사항이 있으신 분은 다음으로 연락주시면 성실히 답변해 드리겠습니다.

2023. 3.

경기연구원 고재경 선임연구위원(031-250-3136, kjk1020@gri.re.kr)

강철구 선임연구위원(031-250-3555, cgkang@gri.re.kr)

예민지 연구원(031-250-3197, ymj472@gri.re.kr)

【응답자 특성】

성별	남성() / 여성()					
현 거주지	경기 남부() / 경기 북부()					
나이	10대()	20대()	30대()	40대()	50대()	60대 이상()
직업	학생()	사무직()	전문직()	주부()	자영업()	
	농·임·어업()	생산기술노무직()	프리랜서()	무직()	기타()	
개인 월 소득	200만원 미만()	200~299만원()	300~399만원()	400~599만원()	600만원 이상()	
교육수준	중학교 미만()	고등학교()	전문대()	대학교()	대학원 이상()	기타()

【기후위기의 심각성과 영향】

문 1. 귀하는 기후변화 영향이 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

- ① 매우 심각하다. ② 심각한 편이다 ③ 별로 심각하지 않다. ④ 전혀 심각하지 않다.

문 2. 귀하는 기후변화가 귀하의 경제활동과 일상생활에 미치는 영향이 얼마나 심각하다고 생각하십니까?

- ① 매우 심각하다. ② 심각한 편이다 ③ 별로 심각하지 않다. ④ 전혀 심각하지 않다.

문 3. 귀하는 기후위기 상황에 대해서 어떻게 생각하십니까?

- ① 적극적인 조치를 취하더라도 기후위기를 피하기엔 늦었다.
 ② 코로나19 대응과 같이 특단의 비상조치가 필요한 위기 상황이다
 ③ 당장은 아니지만 위기 상황으로 가고 있다
 ④ 위기 상황이 아니다

문 4. 귀하는 최근 3년 동안 홍수, 가뭄, 폭염, 폭설, 산불, 한파 등 이상기후로 인한 피해를 경험한 적이 있습니까?

- ① 예 ② 아니오

문 5. 귀하는 기후위기에 대한 이야기를 들었을 때 어떤 느낌이 드십니까? 두 가지를 선택해 주세요.

- ① 불안감(재난이나 위험으로) ② 무력감(나의 노력이 소용없어서)
 ③ 미안함(미래세대에 물려주는 것 같아) ④ 분노감(원인 제공자에 대해)
 ⑤ 우울감(문제해결이 좀처럼 되지 않아) ⑥ 당혹감(개인적으로 어떻게 해야 하나)
 ⑦ 죄책감(내가 원인 제공) ⑧ 무관심(걱정하지 않기 때문에)

문 6. 귀하는 현재 홍수, 가뭄, 폭염, 태풍, 폭설, 산불, 한파 등 기후재난 위험에 얼마나 안전하다고 생각하십니까? 향후 10년 후에는 얼마나 안전하다고 생각하십니까?

구분	① 매우 안전하다	② 안전한 편이다	③ 취약한 편이다	④ 매우 취약하다
현재				
10년 후				

문 7. 기후위기의 영향에 대해 가장 우려되는 것은 무엇입니까? 두 가지를 선택해 주세요.

- ① 감염병, 심혈관·호흡기질환, 정신적 스트레스 등의 질환 증가
- ② 전기·가스 등 에너지 요금 상승
- ③ 산업구조 변화에 따른 일자리 영향
- ④ 정전, 단수, 교통 및 통신 장애 등 각종 서비스 중단
- ⑤ 기후 취약계층 증가 및 사회적 불안
- ⑥ 식량문제와 먹거리 물가 상승
- ⑦ 생물다양성 감소 및 생태계 서비스 질 저하
- ⑧ 폭우, 태풍, 산사태, 산불, 해수면 상승 등에 의한 재산 피해
- ⑨ 기타()

【정부의 기후위기 대응과 재생에너지 전환】

문 8. 귀하는 중앙정부 및 경기도가 기후위기 대응을 중요한 문제로 다루고 있다고 생각하십니까?

구분	① 매우 그렇다	② 그런 편이다	③ 그렇지 못하다	④ 전혀 그렇지 않다
중앙정부				
경기도				

문 9. 귀하는 경기도가 기후위기 대응 탄소중립을 위해 충분한 조치를 취하고 있다고 생각하십니까?

- ① 매우 그렇다 ② 대체로 그렇다 ③ 별로 아니다 ④ 전혀 아니다

문 10. 경기도는 민선8기 공약으로 탄소중립 달성을 위해 2020년 4% 수준인 재생에너지 발전 비중을 2030년까지 30%로 높이는 목표를 수립하였습니다. 반면 중앙정부는 새 정부 들어 이전 목표인 30.2%를 21.6%로 낮추었습니다. 귀하는 경기도 재생에너지 목표에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 기후위기 해결을 위해서는 목표를 더 높여야 한다
- ② 현재 목표가 충분하므로 그대로 유지해야 한다
- ③ 실현 가능성이 낮으므로 국가 수준으로 목표를 낮추어야 한다
- ④ 실현 가능성이 거의 없으므로 국가 목표보다 아래로 낮추어야 한다

문 11. 기후위기 대응 에너지전환 및 탄소중립을 통해 귀하가 가장 기대하는 것은 무엇입니까?

- ① 기후재난으로부터 안전하고 건강한 삶 유지
- ② 미래세대가 자기의 삶을 결정하고 선택할 수 있는 권리 보장
- ③ 새로운 성장 기회를 확보하고 일자리 창출
- ④ 생물종 보호를 통해 자연과 인간이 조화롭게 공존
- ⑤ 정의로운 전환을 통한 사회적 약자 보호 및 불평등 해소
- ⑥ 기타()

문 12. 귀하는 다음 항목에 대해서 어떻게 생각하십니까?

구분	① 매우 동의	② 대체로 동의	③ 대체로 반대	④ 매우 반대
기후위기 해결을 위해 석탄발전을 줄여야 한다.				
기후위기 해결을 위해 원자력 발전을 늘려야 한다.				
기후위기 해결을 위해 태양광, 풍력 등 재생에너지를 늘려야 한다.				
기후위기 해결을 위해 원자력 보다는 재생에너지 확대를 우선적으로 추진해야 한다.				

문 13. 귀하는 경기도 재생에너지 전환에 장애가 되는 요인은 무엇이라고 생각하십니까? 두 가지만 선택해 주세요.

- ① 인근 주민 반대와 수용성 부족
- ② 재생에너지 전환에 대한 사회적 공감대 부족
- ③ 경기도의 적극적인 정책과 추진 의지 부족
- ④ 기초지자체의 적극적인 정책과 추진 의지 부족
- ⑤ 재생에너지를 설치할 부지 부족
- ⑥ 재생에너지에 대한 정보 및 홍보 부족
- ⑦ 중앙정부 규제 및 법제도 문제
- ⑧ 값싼 에너지 요금
- ⑨ 기타 ()

문 14. 2050년까지 기업이 사용하는 전력의 100%를 재생에너지로 공급하는 자발적 캠페인인 글로벌 RE100에 390개가 넘는 글로벌 기업이 참여하고 있습니다. 애플과 같이 재생에너지 100% 목표를 달성한 기업이 국내 협력업체에 재생에너지 사용을 요구하는 사례도 증가하고 있습니다. 귀하는 재생에너지 공급이 경기도에 소재한 RE100 기업에 어떤 영향을 미칠 것으로 생각하십니까?

- ① 최악의 경우 도내 기업이 재생에너지가 풍부한 타 지역이나 해외로 이전할 수 있다
- ② 도내 기업 경쟁력과 지역경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있다
- ③ 기업 차원의 자발적 캠페인이므로 별 영향을 미치지 않을 것이다
- ④ 국가 차원에서 대응할 문제로 도내 기업에는 전혀 영향을 미치지 않을 것이다

문 15. 탄소중립 전환에 제대로 대응하지 못할 경우 경제와 산업에 피해가 발생할 수 있으며, 반대로 적극적인 대응을 통해 이러한 위기를 새로운 산업과 일자리를 만드는 기회로 활용할 수도 있습니다. 여기에는 막대한 비용과 투자가 필요합니다. 귀하는 기후위기 대응 녹색전환 투자가 경기도에 새로운 기회를 가져다 줄 것으로 생각하십니까?

- ① 매우 동의한다. ② 대체로 동의한다.
- ③ 별로 동의하지 않는다 ④ 전혀 동의하지 않는다.

문 16. 기후위기 대응 탄소중립 사회로의 전환 과정에서 탄소배출이 많은 업종이나 기업활동이 축소되거나 소멸할 수 있습니다. 이에 따라 이들 기업이 입지한 지역이나 해당 근로자는 경제적 어려움을 겪을 수 있습니다. 귀하는 정의로운 전환을 위해 가장 우선적으로 시행되어야 할 정책은 무엇이라고 생각하십니까?

- ① 쇠퇴업종 노동자의 일자리 지원 정책
- ② 기업의 업종을 바꾸거나 탄소배출을 줄이는 지원 정책
- ③ 쇠퇴 지역의 경제 활성화 및 회복 지원
- ④ 탄소중립 사회로의 전환에 대비한 교육 및 훈련 프로그램
- ⑤ 기후 취약지역·계층·기업 등에 미치는 영향 조사 및 정보 제공

문 17. 재생에너지 전환을 위해 가장 중요한 역할을 해야 하는 주체는 누구라고 생각하십니까?

- ① 중앙정부 ② 지방자치단체 ③ 기업 ④ 시민
 ⑤ 언론기관 ⑥ 교육기관 ⑦ 기타 ()

문 18. 경기도가 재생에너지를 확대하는데 가장 효과적인 정책은 무엇이라고 생각하십니까? 두 가지를 선택해 주세요.

- ① 재생에너지 원스톱 지원을 위한 전담조직 설치
 ② 각종 규제 개선
 ③ 재생에너지 관련 산업 육성·지원
 ④ 주민참여형 재생에너지 사업 발굴 및 지원
 ⑤ 주요 인프라에 대한 재생에너지 설치 의무화
 ⑥ 세제혜택, 저리융자 등 경제적 인센티브 제공
 ⑦ 재생에너지 부지 발굴 및 정보 제공
 ⑧ 기초지자체 재생에너지 보급 목표 부여 및 협력 강화
 ⑨ 재생에너지 교육·홍보 및 사회적 공감대 확산

【기후위기 대응 시민 행동 및 재생에너지 수용성】

문 19. 귀하는 기후변화로 인한 위기 상황을 막기 위해 귀하의 살아온 삶의 방식을 바꿀 의향이 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 대체로 그렇다 ③ 별로 없다 ④ 전혀 없다

문 20. 귀하는 기후변화로 인한 위기 상황을 막기 위해 추가로 비용을 부담할 의향이 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 대체로 그렇다 ③ 별로 없다 ④ 전혀 없다

문 21. 우리나라 가정용 전기요금은 OECD 전체 평균 대비 약 60% 수준입니다. 발전원가 변동분을 전기요금에 반영하고 탄소배출을 줄이려면 추가적인 비용이 부과될 수 있습니다. 귀하는 기후위기 대응을 위해 이러한 비용을 반영하여 전기요금을 지속적으로 인상하는 것에 대해 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 찬성 ② 대체로 찬성 ③ 대체로 반대 ④ 매우 반대

문 22. 기후위기 대응을 위해 귀하가 거주하는 지역에 태양광이나 풍력 발전시설이 입지하는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까?

- ① 매우 찬성 ② 대체로 찬성 ③ 대체로 반대 ④ 매우 반대

문 23. 지역에서 재생에너지 설치를 반대하는 사례가 증가하면서 많은 지자체들이 태양광을 설치할 때 도로 및 주거지로부터 최소 이격거리를 두도록 하는 규제를 시행하고 있습니다. 이와 같은 규제는 재생에너지 확대를 어렵게 만드는 장애요인이 되고 있는데, 귀하는 이에 대해서 어떻게 생각하십니까?

- ① 기후위기 해결을 위해 규제를 없애야 한다
② 기후위기 대응을 위해 규제를 완화할 필요가 있다
③ 만일의 문제에 대비해 현재대로 규제를 유지해야 한다
④ 여러 가지 우려를 고려할 때 규제를 강화해야 한다

문 24. 시민 개개인이 기후위기 극복을 위해 노력해야 할 사항으로 가장 중요한 것은 무엇이라고 생각하십니까? 두 가지를 선택해 주세요.

- ① 쓰레기 분리수거 배출 및 재활용
② 일회용품 사용 줄이기 등 자원순환 정책이나 운동 동참
③ 전기차 또는 에너지 효율이 높은 가전제품 사용
④ 태양광 등 재생에너지 시설 설치
⑤ 전기·가스 등 에너지사용량 줄이기
⑥ 육류 소비 감소 및 채식의 생활화
⑦ 가까운 거리는 걷거나 대중교통 이용
⑧ 친환경 제품 우선 구입

부록 2. 경기도 기초지자체 재생에너지 LCOE

(단위: 원/kWh)

시군구	지상태양광	건물태양광	육상풍력
가평군	155	137	246
고양시	475	457	257
과천시	650	632	243
광명시	744	726	246
광주시	237	219	261
구리시	592	573	319
군포시	546	528	238
김포시	261	243	208
남양주시	267	249	257
동두천시	203	185	269
부천시	991	973	242
성남시	911	892	260
수원시	664	646	247
시흥시	393	376	219
안산시	419	402	196
안성시	168	150	227
안양시	897	879	242
양주시	225	207	268
양평군	166	148	274
여주시	161	144	298
연천군	146	129	245
오산시	407	389	251
용인시	419	401	242
의왕시	451	432	227
의정부시	443	425	294
이천시	178	160	275
파주시	205	187	247
평택시	239	221	204
포천시	166	148	281
하남시	492	473	262
화성시	220	203	187

자료 : 이근대·임덕오(2021), p.87-88.